

Cálculo I e Álgebra Linear

Antônio Morales

4 de maio de 2026

Prefácio

A ideia de escrever estas notas de aula surgiu da necessidade de um conteúdo matemático mais voltado para o curso de matemática para preparação do exame da ANPEC e criação de um manual básico de sobrevivência para ingresso ao mestrado acadêmico em economia. A necessidade de compilar um material novo surge da frustração do autor em ficar procurando livros que ao mesmo tempo fossem técnicos, didáticos e com aplicações em economia.

As notas manuscritas nascem em 2019, ano em que comecei a lecionar a disciplina no Insper. Já estas notas digitalizadas surgem a partir de 2022 e tem um impulso para sua conclusão em 2026 com a maravilhosa descoberta da IA chamada Claude (Claudião para os íntimos).

Os pré-requisitos para a leitura envolvem matemática de ensino médio, embora vários dos tópicos são reapresentados no decorrer das notas como exemplos e/ou uniformizar notação utilizada com o restante, e algum conhecimento em lógica clássica. Na medida do possível, tentei indicar referências e outras fontes de conhecimento para que o leitor possa se aprofundar nos tópicos que não são abordados.

Esta obra está longe de ser completa/perfeita. Apenas uma tentativa de unificar tópicos que, na minha visão, enriqueceriam a visão de um economista para tratar problemas modernos e auxiliariam na leitura de artigos acadêmicos.

O texto parte desde a construção de noções básicas como conjuntos, funções e algumas definições de topologia da reta para a posterior construção das técnicas de cálculo diferencial e integral para funções de uma variável. Em seguida, é apresentada a parte de álgebra linear. Esta certamente foi a parte que exigiu maior esforço do autor. Ao longo dos anos, notei o crescimento da quantidade de livros a respeito desse tópico. Porém, nenhum deles me agrada totalmente para o ensino do tópico às minhas turmas. Isso porque muitas vezes são muito abstratos para uma primeira abordagem ou com poucas aplicações. Minha intenção também é mostrar o uso de álgebra linear na segunda parte, na construção do cálculo diferencial para funções de várias variáveis.

Por fim, a ideia nasce na tentativa de uniformizar o conteúdo que lecionei e aprendi ao longo dos anos que seriam necessários para a formação de um economista. Fui muito influenciado pelos professores José Heleno Faro e Antônio Carlos Rosso Junior ao longo da minha carreira como docente, o que se reflete nestas notas. Além disso, as notas são uma tentativa de fazer o análogo do que meus professores do curso de física, João Carlos Alves Barata e Nestor Felipe Caticha Alfonso, fazem com as suas notas de aula no Instituto de Física da USP.

Nestas notas inicialmente estão apenas a parte de Cálculo I/Análise na reta e Álgebra Linear.

Sumário

I	Cálculo de funções de uma variável	1
1	Conjuntos	3
1.1	Conjuntos	3
1.2	Operações entre conjuntos	6
1.3	Famílias indexadas de conjuntos	9
1.4	Produto cartesiano	10
1.5	Relações binárias	10
1.6	Cardinalidade	13
2	Funções	17
2.1	Definição e gráfico	17
2.2	Funções reais de variável real	18
2.2.1	Imagem direta e imagem inversa	19
2.3	Operações com funções	20
2.4	Composição de funções	21
2.5	Funções inversas	21
3	Topologia na reta	25
3.1	Corpos	25
3.2	Corpos ordenados	26
3.3	Supremo e ínfimo	27
3.4	Pontos especiais	29
3.5	Sequências e convergência	30
3.6	Conjuntos abertos e fechados	32
3.7	Conjuntos compactos	33
3.8	Generalização: espaços métricos	34
3.9	Conjuntos convexos	35
4	Limites	37
4.1	Limite em um ponto	37
4.2	Unicidade do limite	38
4.3	Critério de Heine: caracterização sequencial	39
4.4	Propriedades algébricas dos limites	40
4.5	Teorema do Sanduíche e o limite fundamental	41
4.6	Limite de função composta	44
4.7	Limites laterais	44
4.8	Limites no infinito e limites infinitos	45
4.9	Estratégias para o cálculo de limites	46
4.10	Continuidade pontual	49

5	Continuidade	51
5.1	Continuidade em um conjunto	51
5.2	Teorema do Valor Intermediário	52
5.3	Teorema de Weierstrass	55
5.4	Continuidade e funções inversas	57
6	Derivadas	59
6.1	Definição e exemplos básicos	59
6.2	Derivadas das funções elementares	61
6.3	Continuidade da função derivável	63
6.4	Regras de derivação	64
6.5	Derivadas de ordem superior	66
6.6	Interpretação geométrica e diferencial	66
6.7	Derivação implícita	67
6.8	Regra da cadeia	68
6.9	Derivada da função inversa	69
7	Teoremas do Valor Médio e Regra de L'Hôpital	73
7.1	Pontos críticos e extremos locais	73
7.2	Teorema de Rolle	74
7.3	Teorema do Valor Médio (Lagrange)	75
7.4	Teorema de Cauchy	78
7.5	Regra de L'Hôpital	79
8	Convexidade, concavidade e extremos	83
8.1	Convexidade e concavidade: definição	83
8.2	Caracterização via primeira derivada	85
8.3	Caracterização via segunda derivada	86
8.4	Pontos de inflexão	87
8.5	Condições suficientes para extremos locais	88
8.6	Convexidade e otimização global	90
9	Polinômios de Taylor	93
9.1	Motivação: aproximações sucessivas	93
9.2	Polinômio de Taylor: definição e propriedades	94
9.3	Teorema de Taylor com resto de Lagrange	95
9.4	Análise do erro	96
9.5	Exemplos clássicos	97
9.6	A fórmula de Euler	99
9.7	Aplicação: aproximação numérica	100
10	Integral de Riemann	103
10.1	Motivação: área sob uma curva	103
10.2	Partições, somas de Riemann e definição de integral	105
10.3	Existência da integral	106
10.4	Propriedades elementares	107
10.5	O Teorema Fundamental do Cálculo	108
10.6	Integral indefinida	111
10.7	Tabela de integrais elementares	111

10.8	Aplicações elementares	112
11	Aplicações da integral e métodos de integração	113
11.1	Área entre curvas	113
11.2	Integrais impróprias	115
11.3	Método da substituição	118
11.4	Integração por partes	119
11.5	Frações parciais	122
11.6	Substituições trigonométricas	123
11.7	Aplicações em probabilidade	124
11.8	Aplicações em economia	126
II	Álgebra Linear	129
12	Sistemas Lineares	131
12.1	Equação linear e hiperplano	131
12.2	Sistemas lineares	133
12.3	Operações elementares e sistemas equivalentes	135
12.4	Forma escalonada e eliminação de Gauss	136
12.5	Sistemas homogêneos	138
13	Matrizes	141
13.1	Espaços Euclidianos e produto interno	141
13.2	Matrizes: definição e operações básicas	143
13.3	Casos especiais de matrizes	145
13.4	Matrizes-coluna e vetores	146
13.5	Matrizes e sistemas lineares	147
13.6	Operações elementares e equivalência por linhas	148
13.7	Matriz inversa	151
13.8	Determinantes e a regra de Cramer	154
13.9	Resumo: caracterizações equivalentes de invertibilidade	156
14	Espaços Vetoriais	157
14.1	Corpos	157
14.2	Espaços vetoriais	158
14.3	Subespaços vetoriais	161
14.4	Soma direta	164
14.5	Combinações lineares e conjuntos geradores	165
14.6	Dependência linear	166
14.7	Base e dimensão	168
14.8	Determinação de bases por escalonamento	171
15	Transformações Lineares	173
15.1	Revisão sobre funções	173
15.2	Definição e primeiros exemplos	174
15.3	Propriedades fundamentais	176
15.4	Transformações lineares e matrizes	177
15.5	Núcleo e imagem	179

15.6	O Teorema do Núcleo e da Imagem	180
15.7	Posto de uma matriz e o caso quadrado	182
15.8	Isomorfismos	184
15.9	Operações com transformações lineares	184
15.10	Representação matricial em bases ordenadas	185
16	Espaços com Produto Interno	189
16.1	Produto Interno	189
16.2	Norma	191
16.3	Desigualdade de Cauchy-Schwarz e Desigualdade Triangular	194
16.4	Ângulos e Ortogonalidade	195
16.5	Complemento Ortogonal	196
16.6	Conjuntos Ortogonais e Ortonormais	197
16.7	Projeções e Decomposição Ortogonal	199
16.8	Processo de Gram-Schmidt	201
17	Autovalores, Autovetores e Diagonalização	203
17.1	Autovalores e Autovetores	203
17.2	Polinômio Característico	205
17.3	Diagonalização	206
17.4	Multiplicidades e Critério de Diagonalização	207
17.5	Teorema Espectral para Operadores Simétricos	210
18	Operadores em Espaços Euclidianos	213
18.1	Isometrias e Matrizes Ortogonais	213
18.2	Funcionais Lineares e o Teorema de Representação de Riesz	215
18.3	O Operador Adjunto	216
18.4	Operadores Simétricos	218
18.5	O Teorema Espectral de Cauchy	218
A	Geometria Analítica em $\mathbb{R}^2$	223
A.1	Sistema de coordenadas cartesianas	223
A.2	Distância e ponto médio	224
A.3	Alinhamento de três pontos	224
A.4	Equações da reta	225
A.5	Vetores no plano	226
A.6	Produto interno, norma e ortogonalidade	227
A.7	Projeção ortogonal e distância de ponto a reta	228
A.8	Inequações lineares e circunferência	228
A.8.1	Elipse	229
A.8.2	Hipérboles	229
B	Geometria Analítica em $\mathbb{R}^3$	231
B.1	Coordenadas e distância	231
B.2	Equações da reta em $\mathbb{R}^3$	232
B.3	Equação do plano	232
B.4	Distância de um ponto a um plano	233
B.5	Produto vetorial	233

C	Método dos momentos como Projeção Ortogonal	235
C.1	Modelo linear e equações normais	235
C.2	Interpretação geométrica	236
C.3	Pitágoras e a decomposição da soma de quadrados	236
C.4	Matrizes de projeção	237

Parte I

Cálculo de funções de uma variável

Capítulo 1

Conjuntos

Neste capítulo serão introduzidos os principais conceitos de teoria de conjuntos assumindo um ponto de vista mais pragmático, ou seja, partimos da premissa que conjuntos são coleções de objetos, chamados **elementos**. Boa parte dos exemplos e definições desta parte foram baseadas em [6] e [4].

Para uma construção axiomática da teoria de conjuntos, recomenda-se a leitura de [5].

1.1 Conjuntos

Conjuntos usualmente são denotados por letras maiúsculas do alfabeto. Se um elemento pertence a um conjunto A , escrevemos

$$x \in A$$

e quando não pertence

$$x \notin A$$

Exemplos:

- Números naturais: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- Números inteiros: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Números racionais: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \wedge q \in \mathbb{N} \right\}$

De maneira geral, pode-se escrever um conjunto a partir de uma propriedade P de seus elementos como $X = \{x : x \text{ possui a propriedade } P\}$.

Exemplos:

- $X = \{x \in \mathbb{N} : x < 5\} = \{1, 2, 3, 4\}$
- $Y = \{y \in \mathbb{N} : y > 10\} = \{11, 12, 13, 14, \dots\}$

Em algumas ocasiões, é interessante representar conjuntos em que nenhum dos elementos de um conjunto inicial possui essa propriedade P . Neste caso, denota-se o conjunto vazio por $\emptyset$, ou ainda, $\forall x, x \notin \emptyset$.

Intervalos da reta real

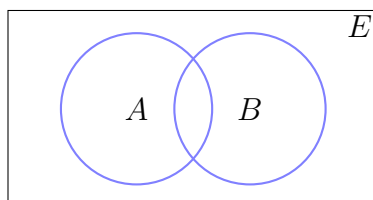
Os intervalos de $\mathbb{R}$ são subconjuntos da reta real frequentemente utilizados em economia (conjuntos orçamentários, suportes de distribuições de probabilidade, domínios de funções de utilidade). Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$. Define-se:

- Intervalo aberto: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
- Intervalo fechado: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Intervalos semiabertos: $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ e $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$.
- Semirretas: $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$, $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$, e analogamente $(-\infty, b)$ e $(-\infty, b]$.
- Reta toda: $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Voltaremos a esses objetos no estudo de topologia da reta.

Diagramas de Venn

Os diagramas de Venn são uma maneira visual de representar conjuntos. Em geral, utilizam-se círculos para os conjuntos dentro de um retângulo que representa o universo E no qual estamos trabalhando.



Subconjuntos

Denotamos A como **subconjunto** de B se todo elemento de A é elemento de B .

Definição 1.1 (Subconjunto). Sejam A e B dois conjuntos. Então $A \subset B$, se $\forall x \in A$ isso implicar que $x \in B$.

Exemplo: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Note que A não está contido em B , se existe $x_0 \in A$ tal que $x_0 \notin B$.

Proposição 1.1 (Propriedades de conjuntos). *Sejam A, B e C conjuntos.*

- $A \subset A$ (*reflexiva*)
- $A \subset B$ e $B \subset A$ implica que $A = B$ (*anti-simétrica*)
- Se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$ (*transitividade*)

Demonstração. Demonstramos cada item separadamente.

Reflexividade. Pela definição, $A \subset A$ significa que $\forall x \in A, x \in A$, o que é trivialmente verdadeiro.

Anti-simetria. Suponha que $A \subset B$ e $B \subset A$. Para concluir que $A = B$, basta mostrar que A e B possuem os mesmos elementos, isto é, $\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B$.

($\Rightarrow$) Se $x \in A$, como $A \subset B$, segue que $x \in B$.

($\Leftarrow$) Se $x \in B$, como $B \subset A$, segue que $x \in A$.

Portanto, $A = B$.

Transitividade. Suponha que $A \subset B$ e $B \subset C$. Tome $x_0 \in A$ arbitrário. Como $A \subset B$, segue que $x_0 \in B$. Como $B \subset C$, segue que $x_0 \in C$. Sendo $x_0 \in A$ arbitrário, conclui-se que $\forall x \in A, x \in C$, ou seja, $A \subset C$. $\square$

A propriedade de anti-simetria mostrada acima motiva a seguinte caracterização de igualdade de conjuntos: dois conjuntos são iguais se, e somente se, possuem os mesmos elementos. Ou seja, $A = B$ se, e somente se, para todo $x, x \in A \Leftrightarrow x \in B$. De forma equivalente, pode-se escrever a igualdade como na definição abaixo.

Definição 1.2 (Igualdade de conjuntos). Sejam A e B conjuntos. Então

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$$

Proposição 1.2. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

Demonstração. Vamos mostrar que $\emptyset \subset A$. Por absurdo, suponha que $\emptyset \not\subset A$. Então existe $x_0 \in \emptyset$ tal que $x_0 \notin A$. Mas $x_0 \in \emptyset$ contraria a definição do vazio. Portanto, $\emptyset \subset A$. $\square$

Conjunto das partes

Definição 1.3 (Conjunto das partes). Seja X um conjunto. Chama-se o conjunto das partes de X , e denota-se por $\mathcal{P}(X)$, o conjunto de todos os subconjuntos de X :

$$\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$$

De maneira sucinta, $A \in \mathcal{P}(X) \Leftrightarrow A \subset X$.

Exemplo: Seja $X = \{1, 2, 3\}$. Então

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}$$

Proposição 1.3. Seja X um conjunto finito contendo n elementos. Denota-se a cardinalidade de X por $\#X = n$ (ou $\text{card}(X) = n$). Então o número de elementos de $\mathcal{P}(X)$ é 2^n .

Demonstração. O número de elementos de $\mathcal{P}(X)$ é dado pela soma das quantidades de subconjuntos de X com $0, 1, 2, \dots, n$ elementos:

$$\#\mathcal{P}(X) = C_{n,0} + C_{n,1} + \dots + C_{n,n} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}.$$

Pelo binômio de Newton,

$$(1 + 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 1^{n-i} 1^i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}.$$

Portanto, $\#\mathcal{P}(X) = 2^n$. $\square$

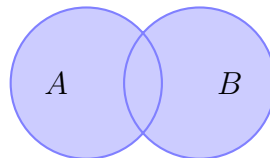
1.2 Operações entre conjuntos

União

Definição 1.4 (União). Sejam A e B conjuntos de um universo E . Denota-se por $A \cup B$ a **união** entre A e B , isto é, o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Na figura abaixo, a região hachurada representa a união de A e B .



É interessante observar que um elemento x não pertence à união se, e somente se, $x \notin A \wedge x \notin B$.

Proposição 1.4. Sejam A e B conjuntos. Então $A \subset A \cup B$ e $B \subset A \cup B$.

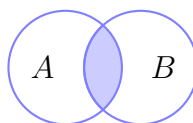
Demonstração. Mostramos a primeira inclusão (a segunda é análoga). Tome $x_0 \in A$. Basta mostrar que $x_0 \in A \cup B$. Como $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ e $x_0 \in A$, segue que $x_0 \in A \cup B$. $\square$

Intersecção

Definição 1.5 (Intersecção). Sejam A e B conjuntos de um universo E . Denota-se a **intersecção** de A e B como

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Na figura abaixo, a representação:

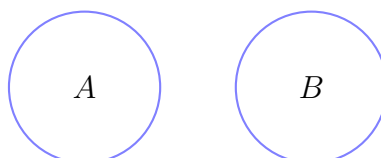


Analogamente, $x \notin A \cap B$ se, e somente se, $x \notin A \vee x \notin B$.

Proposição 1.5. $A \cap B \subset A$ e $A \cap B \subset B$.

Demonstração. Exercício. $\square$

Definição 1.6 (Conjuntos disjuntos). Dizemos que A e B são **disjuntos** se $A \cap B = \emptyset$.



Propriedades da união e da intersecção

Proposição 1.6 (Propriedades da união e da intersecção). *Sejam A, B, C, M e N subconjuntos de E . Então:*

1. $A \cup \emptyset = A$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$.
2. $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$ (*idempotência*).
3. $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$ (*comutatividade*).
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (*associatividade*).
5. $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A$ e $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$.
6. Se $A \subset B$ e $M \subset N$, então $A \cup M \subset B \cup N$ e $A \cap M \subset B \cap N$.
7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (*distributividade*).

Demonstração. Provamos apenas a primeira identidade do item 7 (distributividade). As demais ficam como exercício.

Afirmção 1: $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Tome $x_0 \in A \cup (B \cap C)$. Então $x_0 \in A$ ou $x_0 \in B \cap C$. No primeiro caso ($x_0 \in A$), como $A \subset A \cup B$ e $A \subset A \cup C$, segue que $x_0 \in A \cup B$ e $x_0 \in A \cup C$. Portanto, $x_0 \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. No segundo caso ($x_0 \in B \cap C$), tem-se $x_0 \in B$ e $x_0 \in C$, donde $x_0 \in A \cup B$ e $x_0 \in A \cup C$. Logo, $x_0 \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Afirmção 2: $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$.

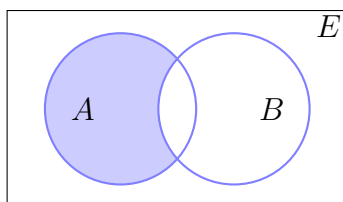
Tome $x_0 \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Então $x_0 \in A \cup B$ e $x_0 \in A \cup C$. Logo, ($x_0 \in A$ ou $x_0 \in B$) e ($x_0 \in A$ ou $x_0 \in C$). Se $x_0 \in A$, então claramente $x_0 \in A \cup (B \cap C)$. Caso contrário, $x_0 \in B$ e $x_0 \in C$, ou seja, $x_0 \in B \cap C$, donde $x_0 \in A \cup (B \cap C)$.

As Afirmções 1 e 2 implicam a igualdade. $\square$

Diferença e complementar

Definição 1.7 (Diferença). Sejam A e B dois conjuntos de E . Define-se a **diferença** entre A e B como

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$



Note que se A e B são disjuntos ($A \cap B = \emptyset$), então $A - B = A$.

Definição 1.8 (Complementar relativo). Seja $B \subset A$. Define-se o **complementar** de B em relação a A como

$$A - B = \mathbb{C}_A B$$

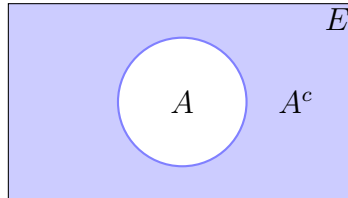
Definição 1.9 (Complementar). Seja E um espaço fundamental e $A \subset E$. Chamamos de **complementar** de A ao conjunto

$$A^c = E - A$$

ou ainda

$$A^c = \{x \in E : x \notin A\}$$

Em particular, $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$.



Proposição 1.7 (Propriedades do complementar). *Sejam $A, B \subset E$. Então:*

1. $(A^c)^c = A$.
2. $A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c$.
3. $A = \emptyset \Leftrightarrow A^c = E$.
4. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (*Lei de De Morgan*).
5. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (*Lei de De Morgan*).
6. $A \cup A^c = E$ e $A \cap A^c = \emptyset$.

Demonstração. Provamos apenas as identidades (4) e (5), conhecidas como leis de De Morgan. As demais ficam como exercício.

(4)

$$\begin{aligned} x_0 \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x_0 \notin A \cup B \\ &\Leftrightarrow x_0 \notin A \wedge x_0 \notin B \\ &\Leftrightarrow x_0 \in A^c \wedge x_0 \in B^c \\ &\Leftrightarrow x_0 \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} x_0 \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x_0 \notin A \cap B \\ &\Leftrightarrow x_0 \notin A \vee x_0 \notin B \\ &\Leftrightarrow x_0 \in A^c \vee x_0 \in B^c \\ &\Leftrightarrow x_0 \in A^c \cup B^c. \end{aligned}$$

□

Proposição 1.8. $A - B = A \cap B^c$.

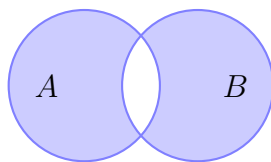
Demonstração. Exercício.

□

Diferença simétrica

Definição 1.10 (Diferença simétrica). Sejam A e B dois conjuntos. Define-se a **diferença simétrica** entre A e B como

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$



Proposição 1.9. $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

Demonstração. Exercício. □

1.3 Famílias indexadas de conjuntos

Em diversas situações, é necessário considerar uma coleção de conjuntos $\{A_i\}_{i \in I}$ indexada por um conjunto I , chamado **conjunto de índices**. O conjunto I pode ser finito ($I = \{1, 2, \dots, n\}$), enumerável ($I = \mathbb{N}$) ou não-enumerável ($I = [0, 1]$, por exemplo). Famílias indexadas aparecem com frequência em probabilidade (sigma-álgebras), em análise (coberturas de conjuntos) e em economia (correspondências de melhor resposta, conjuntos de equilíbrio em jogos com tipos contínuos).

Definição 1.11 (União e intersecção indexadas). Seja $\{A_i\}_{i \in I}$ uma família de subconjuntos de E . Define-se:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E : \exists i \in I \text{ tal que } x \in A_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E : \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Exemplo: Seja $A_n = \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Então

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = [0, 1) \quad \text{e} \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\}.$$

Proposição 1.10 (Leis de De Morgan generalizadas). Seja $\{A_i\}_{i \in I}$ uma família de subconjuntos de E . Então:

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad \text{e} \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

Demonstração. Exercício. A demonstração segue o mesmo padrão das leis de De Morgan para dois conjuntos, substituindo " $\vee$ " por " $\exists$ " e " $\wedge$ " por " $\forall$ ". □

1.4 Produto cartesiano

Definição 1.12 (Produto cartesiano). Sejam A, B dois conjuntos não vazios. Define-se o **produto cartesiano** entre A e B como

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Observação

O produto cartesiano não é comutativo, ou seja, em geral $A \times B \neq B \times A$.

A definição estende-se naturalmente para um número finito de conjuntos.

Definição 1.13 (Produto cartesiano de n conjuntos). Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos não vazios. Define-se o produto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ como

$$\prod_{j=1}^n A_j := A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_j \in A_j, j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

Exemplo (espaço euclidiano): Tomando $A_j = \mathbb{R}$ para todo j , obtém-se o espaço euclidiano n -dimensional:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ vezes}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_j \in \mathbb{R}\}$$

Analogamente, $\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}_+ \times \dots \times \mathbb{R}_+$, onde $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$, representa o ortante não negativo.

Exemplo (conjunto orçamentário): Em microeconomia, o espaço de cestas de consumo de n bens é tipicamente modelado como $\mathbb{R}_+^n$. Dado um vetor de preços $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}_{++}^n$ (preços estritamente positivos) e uma renda $w > 0$, o **conjunto orçamentário** (ou conjunto de cestas viáveis) do consumidor é

$$B(p, w) = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{j=1}^n p_j x_j \leq w \right\}$$

Esse conjunto é o objeto sobre o qual o consumidor maximiza utilidade e será revisitado nos capítulos sobre otimização.

1.5 Relações binárias

Em diversos contextos matemáticos e econômicos, é necessário comparar elementos de um mesmo conjunto: ordenar números reais, dizer que dois objetos são equivalentes, comparar cestas de consumo. A noção formal de comparação é capturada pelo conceito de relação binária, definido como um subconjunto do produto cartesiano.

Definição 1.14 (Relação binária). Seja A um conjunto não vazio. Uma **relação binária** R sobre A é um subconjunto de $A \times A$:

$$R \subset A \times A.$$

Quando $(x, y) \in R$, escreve-se também $x R y$, e diz-se que x está relacionado a y .

Exemplos:

- Em $\mathbb{R}$: $x R y \Leftrightarrow x \leq y$ (relação de menor ou igual).
- Em $\mathbb{Z}$: $x R y \Leftrightarrow x - y$ é par (mesma paridade).
- Em conjuntos: $A R B \Leftrightarrow A \subset B$.

Propriedades de relações

Definição 1.15 (Propriedades de relações). Seja R uma relação binária sobre A . Diz-se que R é:

- **Reflexiva**: se $\forall x \in A, x R x$.
- **Simétrica**: se $\forall x, y \in A, x R y \Rightarrow y R x$.
- **Antissimétrica**: se $\forall x, y \in A, (x R y) \wedge (y R x) \Rightarrow x = y$.
- **Transitiva**: se $\forall x, y, z \in A, (x R y) \wedge (y R z) \Rightarrow x R z$.
- **Completa**: se $\forall x, y \in A, x R y \vee y R x$.

Relações de equivalência

Definição 1.16 (Relação de equivalência). Uma relação R sobre A é dita de **equivalência** se for reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo: Sobre $\mathbb{Z}$, a relação $x R y \Leftrightarrow x - y \in 2\mathbb{Z}$ (mesma paridade) é uma relação de equivalência.

Definição 1.17 (Classe de equivalência). Seja R uma relação de equivalência sobre A e $x \in A$. A **classe de equivalência** de x é o conjunto

$$[x] = \{y \in A : x R y\}$$

Uma propriedade fundamental das relações de equivalência é que elas particionam o conjunto A em classes disjuntas.

Exemplo (curvas de indiferença): Considere um consumidor com relação de preferência $\succsim$ sobre cestas em $X \subset \mathbb{R}_+^n$ (a definição formal de $\succsim$ vem a seguir). Define-se a relação de **indiferença** $\sim$ por

$$x \sim y \Leftrightarrow x \succsim y \wedge y \succsim x.$$

Quando $\succsim$ é racional, $\sim$ é uma relação de equivalência, e suas classes de equivalência são exatamente as **curvas de indiferença** do consumidor.

Relações de ordem

Definição 1.18 (Ordem parcial e ordem total). Uma relação R sobre A é dita:

- **Ordem parcial** se for reflexiva, antissimétrica e transitiva.
- **Ordem total** (ou linear) se for ordem parcial e completa.

Exemplos:

- $\leq$ em $\mathbb{R}$ é uma ordem total.
- $\subset$ em $\mathcal{P}(X)$ é uma ordem parcial, mas em geral não é total: por exemplo, em $X = \{1, 2, 3\}$, os subconjuntos $\{1, 2\}$ e $\{2, 3\}$ não são comparáveis ($\{1, 2\} \not\subset \{2, 3\}$ e $\{2, 3\} \not\subset \{1, 2\}$).

Relações de preferência

A teoria do consumidor parte da hipótese de que cada agente possui uma forma sistemática de comparar alternativas. Esta comparação é codificada formalmente em uma relação de preferência.

Definição 1.19 (Relação de preferência). Seja X um conjunto de alternativas. Uma **relação de preferência** (ou preferência **racional**) sobre X é uma relação binária $\succsim$ que é reflexiva, transitiva e completa.

A interpretação é a seguinte: $x \succsim y$ significa " x é considerado pelo menos tão bom quanto y ". A partir de $\succsim$, define-se:

- **Preferência estrita:** $x \succ y \Leftrightarrow (x \succsim y) \wedge \neg(y \succsim x)$. Lê-se " x é estritamente preferido a y ".
- **Indiferença:** $x \sim y \Leftrightarrow (x \succsim y) \wedge (y \succsim x)$. Lê-se " x é indiferente a y ".

Observação

Em alguns textos, a propriedade reflexiva é omitida da definição, pois ela decorre da completude: se $\succsim$ é completa, então em particular para todo $x \in X$ vale $x \succsim x \vee x \succsim x$, ou seja, $x \succsim x$.

Funções como caso particular de relações

Definição 1.20 (Função). Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma **função** f de A em B é uma relação $f \subset A \times B$ tal que para todo $a \in A$, existe um único $b \in B$ com $(a, b) \in f$. Escreve-se $b = f(a)$ e $f : A \rightarrow B$.

Funções serão estudadas com mais detalhe no próximo capítulo.

1.6 Cardinalidade

A noção de cardinalidade generaliza a ideia de "número de elementos" para conjuntos infinitos. Embora intuitiva para conjuntos finitos, a comparação entre conjuntos infinitos requer mais cuidado: como decidir se dois conjuntos infinitos têm o "mesmo tamanho"? A resposta de Cantor foi simples e profunda: dois conjuntos têm o mesmo tamanho se for possível estabelecer uma correspondência um-a-um entre eles.

Definição 1.21 (Equipotência). Sejam A e B conjuntos. Diz-se que A e B são **equipotentes**, e escreve-se $A \sim B$, se existe uma função bijetora $f : A \rightarrow B$. Quando A e B são equipotentes, diz-se que possuem a mesma cardinalidade.

Definição 1.22 (Conjunto finito). Um conjunto A é dito **finito** se for vazio ou se existir $n \in \mathbb{N}$ tal que A seja equipotente a $\{1, 2, \dots, n\}$. Neste caso, $\#A = n$. Caso contrário, A é dito **infinito**.

Definição 1.23 (Conjunto enumerável). Um conjunto A é dito **enumerável** se for equipotente a $\mathbb{N}$. Um conjunto é **contável** se for finito ou enumerável.

Intuitivamente, um conjunto é enumerável quando seus elementos podem ser listados em uma sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ sem repetições e sem omissões.

Teorema 1.1 (Cantor). *Os conjuntos $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são enumeráveis, mas $\mathbb{R}$ não é.*

Demonstração. Demonstramos as três afirmações separadamente.

($\mathbb{Z}$ é enumerável). Defina $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ por

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ -\frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$$

A função produz a sequência $f(1) = 0, f(2) = -1, f(3) = 1, f(4) = -2, f(5) = 2, \dots$, percorrendo todos os inteiros sem repetição. Verifica-se diretamente que f é bijetora, logo $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$.

($\mathbb{Q}$ é enumerável). Mostramos primeiro que $\mathbb{Q}_+ = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$ é enumerável. Cada $q \in \mathbb{Q}_+$ pode ser escrito de forma única como $q = p/r$ com $p, r \in \mathbb{N}$ primos entre si. Organize esses pares em uma tabela infinita:

$$\begin{array}{cccccc} 1/1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & \dots \\ 2/1 & 2/2 & 2/3 & 2/4 & \dots \\ 3/1 & 3/2 & 3/3 & 3/4 & \dots \\ 4/1 & 4/2 & 4/3 & 4/4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Percorra a tabela em diagonais sucessivas (primeiro $1/1$; depois $2/1, 1/2$; depois $3/1, 2/2, 1/3$; e assim por diante), descartando frações não reduzidas (que repetem racionais já listados). Isso produz uma listagem $q_1, q_2, q_3, \dots$ de todos os elementos de $\mathbb{Q}_+$, ou seja, $\mathbb{Q}_+$ é enumerável.

Para $\mathbb{Q}$ inteiro, basta combinar com a ideia da bijeção de $\mathbb{Z}$: lista-se $0, q_1, -q_1, q_2, -q_2, q_3, -q_3, \dots$, cobrindo todos os racionais.

(**$\mathbb{R}$ não é enumerável**). Mostramos que o intervalo $[0, 1]$ não é enumerável; como $[0, 1] \subset \mathbb{R}$, segue que $\mathbb{R}$ também não é.

Por absurdo, suponha que $[0, 1]$ seja enumerável. Então existe uma listagem $x_1, x_2, x_3, \dots$ de todos os elementos de $[0, 1]$. Cada x_n admite uma expansão decimal

$$x_n = 0, a_{n,1} a_{n,2} a_{n,3} \dots$$

com $a_{n,k} \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Para evitar a ambiguidade entre representações como $0,4999\dots$ e $0,5000\dots$, fixamos a convenção de usar sempre a expansão que não termina em uma cauda infinita de 9's.

Construímos agora um número $y \in [0, 1]$ que não está na lista. Para cada $k \in \mathbb{N}$, defina

$$b_k = \begin{cases} 1, & \text{se } a_{k,k} \neq 1 \\ 2, & \text{se } a_{k,k} = 1 \end{cases}$$

e seja $y = 0, b_1 b_2 b_3 \dots$. Como $b_k \in \{1, 2\}$ para todo k , a expansão de y não termina em 9's, logo é única segundo nossa convenção.

Afirmamos que $y \neq x_n$ para todo n . De fato, por construção $b_n \neq a_{n,n}$, então y e x_n diferem na n -ésima casa decimal. Como ambas as expansões são únicas, isso implica $y \neq x_n$.

Mas $y \in [0, 1]$ e y não está na lista, contradizendo a hipótese de que $x_1, x_2, \dots$ enumerava todo $[0, 1]$. Logo, $[0, 1]$ não é enumerável, e portanto $\mathbb{R}$ tampouco o é. $\square$

A demonstração de que $\mathbb{Z}$ é enumerável segue da bijeção $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ que alterna entre inteiros positivos e negativos: $f(1) = 0, f(2) = 1, f(3) = -1, f(4) = 2, f(5) = -2$, e assim por diante. Para $\mathbb{Q}$, utiliza-se o argumento de organizar as frações p/q numa tabela bidimensional e percorrê-la em diagonal. Já a demonstração de que $\mathbb{R}$ não é enumerável usa o famoso **argumento diagonal de Cantor**: supondo $\mathbb{R}$ enumerável e listando todos os reais em $[0, 1]$ por suas expansões decimais, constrói-se um real que difere de cada um dos listados em ao menos uma casa decimal, gerando um absurdo. Para detalhes completos, veja [5].

Definição 1.24 (Conjunto não-enumerável). Um conjunto é **não-enumerável** se for infinito e não for enumerável.

Observação

Em economia, a distinção entre conjuntos enumeráveis e não-enumeráveis é importante em diversos contextos. Modelos com horizonte temporal infinito discreto usam $\mathbb{N}$ (enumerável) como índice do tempo. Já espaços de tipos em jogos bayesianos, distribuições de produtividade em modelos de heterogeneidade, e estados da natureza em modelos com incerteza são tipicamente modelados como subconjuntos de $\mathbb{R}$ (não-enumeráveis). A construção rigorosa de medidas de probabilidade sobre conjuntos não-enumeráveis exige a teoria da medida.

Teorema 1.2 (Cantor). *Para qualquer conjunto X , não existe bijeção entre X e $\mathcal{P}(X)$. Em particular, $\#\mathcal{P}(X) > \#X$, mesmo quando X é infinito.*

Demonstração. Vamos mostrar algo mais forte: não existe sequer uma função sobrejetora $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Em particular, não pode haver bijeção.

Por absurdo, suponha que exista $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ sobrejetora. Para cada $x \in X$, $f(x)$ é um subconjunto de X , e faz sentido perguntar se x pertence ou não a $f(x)$. Defina

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}$$

Como $D \subset X$, tem-se $D \in \mathcal{P}(X)$. Pela sobrejetividade de f , existe $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) = D$. Agora analisamos as duas possibilidades:

Caso 1: $x_0 \in D$. Pela definição de D , isso significa $x_0 \notin f(x_0) = D$. Contradição.

Caso 2: $x_0 \notin D$. Como $D = f(x_0)$, isso significa $x_0 \notin f(x_0)$, e pela definição de D , $x_0 \in D$. Contradição.

Em qualquer caso, obtém-se contradição. Logo, não existe $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ sobrejetora, e em particular não existe bijeção. Assim, $\#\mathcal{P}(X) > \#X$. $\square$

Este resultado mostra que existem infinitas "ordens de infinito": a partir de $\mathbb{N}$, obtemos $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (que é equipotente a $\mathbb{R}$), $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, e assim sucessivamente, cada um estritamente maior que o anterior.

Capítulo 2

Funções

Tendo introduzido a noção de relação binária no capítulo anterior, podemos agora estudar com detalhe um caso particular extremamente importante: as funções. Funções são o objeto matemático central tanto no Cálculo Diferencial e Integral quanto em praticamente toda a modelagem econômica (funções de utilidade, demanda, produção, custo, lucro, bem-estar). Neste capítulo, desenvolvemos os conceitos básicos: domínio, contradomínio, imagem, injetividade, sobrejetividade, composição e inversa.

2.1 Definição e gráfico

Definição 2.1 (Função, versão informal). Sejam A e B conjuntos não vazios. Chama-se **função** $f : A \rightarrow B$ a regra f que leva todos os elementos de A a elementos de B de maneira única.

A definição informal acima destaca duas características essenciais:

- **Totalidade:** *todo* elemento de A é levado a algum elemento de B .
- **Univocidade:** cada elemento de A é associado a um *único* elemento de B .

A definição formal a seguir, baseada em produto cartesiano (vista no capítulo anterior), torna ambas as propriedades precisas.

Definição 2.2 (Função, versão formal). Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Uma **função** f de A em B é um subconjunto de $A \times B$ cujos elementos satisfazem:

- (i) Para todo $a \in A$, existe $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.
- (ii) Se $(a, b_1) \in f$ e $(a, b_2) \in f$, então $b_1 = b_2$.

Quando $(a, b) \in f$, escreve-se $b = f(a)$.

Notação:

- $D_f = A$ é o **domínio** de f .
- $CD_f = B$ é o **contradomínio** de f .
- A **imagem** de f é o conjunto

$$\text{Im}_f = \{b \in B : \exists a \in A \text{ tal que } (a, b) \in f\}$$

Note que $\text{Im}_f \subset \text{CD}_f$, e em geral a inclusão é estrita.

Definição 2.3 (Gráfico). Chama-se **gráfico** da função $f : A \rightarrow B$, e denota-se por $\text{Gr}(f)$, ao conjunto

$$\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}$$

Note que $\text{Gr}(f) \subset A \times B$, com $x \in A$ e $y = f(x) \in B$. Na verdade, pela definição formal, f é seu próprio gráfico: a função, vista como subconjunto de $A \times B$, coincide com $\text{Gr}(f)$.

Observação

Em Cálculo I, em geral consideramos $A \subset \mathbb{R}$ e $B = \mathbb{R}$, ou seja, funções reais de uma variável real. Em Cálculo II (e nas aplicações em economia), tipicamente $A \subset \mathbb{R}^2$ ou $A \subset \mathbb{R}^n$ e $B = \mathbb{R}$, isto é, funções de várias variáveis. Os conceitos definidos neste capítulo aplicam-se a ambos os contextos.

2.2 Funções reais de variável real

A partir desta seção, salvo menção em contrário, consideraremos funções $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Apresentamos primeiro algumas definições gerais sobre o comportamento dessas funções.

Definição 2.4. Seja $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Os valores $x \in A$ tais que $f(x) = 0$ são chamados de **raízes** (ou zeros) de f .
- (b) A função é dita **positiva** (respectivamente, **negativa**) em um subconjunto $D \subset A$ se $\forall x \in D, f(x) > 0$ (respectivamente, $f(x) < 0$).
- (c) A função é dita **crescente** se $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- (d) A função é dita **decrecente** se $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

Observação

As definições (c) e (d) caracterizam funções **estritamente** crescentes e decrescentes. Existem versões não estritas (com $\geq$ e $\leq$ em vez de $>$ e $<$), nas quais a função pode permanecer constante em trechos. Voltaremos a essas distinções no estudo de derivadas.

Injetividade, sobrejetividade e bijetividade

Definição 2.5 (Função injetiva). Uma função $f : A \rightarrow B$ é **injetiva** (ou injetora) se

$$\forall x, y \in A, \quad f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Equivalentemente, f é injetiva se $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Definição 2.6 (Função sobrejetiva). Uma função $f : A \rightarrow B$ é **sobrejetiva** (ou sobrejetora) se

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ tal que } b = f(a).$$

Equivalentemente, f é sobrejetiva se $\text{Im}_f = \text{CD}_f$.

Definição 2.7 (Função bijetiva). Uma função $f : A \rightarrow B$ é **bijetiva** (ou bijetora) quando for simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Em outras palavras, f é bijetiva quando

$$\forall z \in B, \exists! x \in A \text{ tal que } z = f(x),$$

onde $\exists!$ se lê "existe um único".

Exemplos:

- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é injetiva (pois $f(-1) = f(1) = 1$) nem sobrejetiva (pois $-1 \in \mathbb{R}$ não pertence à imagem).
- (ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$ é bijetiva.
- (iii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x(x-1)(x+1) = x^3 - x$ é sobrejetiva mas não é injetiva (note que $f(0) = f(1) = f(-1) = 0$).
- (iv) $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow (-1, 1)$ dada por $f(x) = \sin x$ é bijetiva.
- (v) Seja P o conjunto dos países do mundo e C o conjunto das cidades. A função $f : P \rightarrow C$ que associa cada país à sua capital é injetiva (cada país tem uma única capital, e capitais distintas correspondem a países distintos), mas não é sobrejetiva (existem cidades que não são capitais).

Proposição 2.1. *Seja $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se f é estritamente crescente ou estritamente decrescente, então f é injetiva.*

Demonstração. Suponha f estritamente crescente (o caso decrescente é análogo). Sejam $x, y \in A$ com $x \neq y$. Então $x > y$ ou $y > x$. No primeiro caso, $f(x) > f(y)$; no segundo, $f(y) > f(x)$. Em qualquer dos casos, $f(x) \neq f(y)$. Logo, f é injetiva. $\square$

2.2.1 Imagem direta e imagem inversa

Dada uma função $f : A \rightarrow B$, é frequentemente útil estender a noção de "valor" de f para conjuntos: levar um subconjunto de A ao seu "conjunto de imagens" em B , ou trazer um subconjunto de B ao "conjunto de pré-imagens" em A .

Definição 2.8 (Imagem direta). Seja $f : A \rightarrow B$ e $S \subset A$. A **imagem direta** de S por f é o conjunto

$$f(S) = \{f(x) : x \in S\} = \{b \in B : \exists x \in S \text{ tal que } f(x) = b\}.$$

Em particular, $f(A) = \text{Im}_f$.

Definição 2.9 (Imagem inversa). Seja $f : A \rightarrow B$ e $T \subset B$. A **imagem inversa** (ou pré-imagem) de T por f é o conjunto

$$f^{-1}(T) = \{x \in A : f(x) \in T\}.$$

Observação

A notação $f^{-1}(T)$ pode causar confusão: ela está bem definida para qualquer função f , sendo ou não invertível. Quando f é bijetiva, a imagem inversa do conjunto $\{b\}$ é o singleton $\{f^{-1}(b)\}$, mas em geral $f^{-1}(\{b\})$ pode ser vazio (se $b \notin \text{Im}_f$) ou conter vários elementos (se f não é injetiva).

Proposição 2.2 (Propriedades). *Sejam $f : A \rightarrow B$, $S, S_1, S_2 \subset A$ e $T, T_1, T_2 \subset B$. Então:*

1. $f(S_1 \cup S_2) = f(S_1) \cup f(S_2)$.
2. $f(S_1 \cap S_2) \subset f(S_1) \cap f(S_2)$ (a igualdade vale se f é injetiva).
3. $f^{-1}(T_1 \cup T_2) = f^{-1}(T_1) \cup f^{-1}(T_2)$.
4. $f^{-1}(T_1 \cap T_2) = f^{-1}(T_1) \cap f^{-1}(T_2)$.
5. $f^{-1}(T^c) = (f^{-1}(T))^c$.

Demonstração. Exercício. Note a assimetria entre imagem direta e inversa em relação à intersecção: a imagem inversa "comuta" com todas as operações booleanas (união, intersecção, complementar), mas a imagem direta só comuta com a união em geral. $\square$

Exemplo (conjunto orçamentário e demanda): Em microeconomia, dada uma função de utilidade $u : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ e o conjunto orçamentário $B(p, w) \subset \mathbb{R}_+^n$, a imagem direta $u(B(p, w))$ é o conjunto de níveis de utilidade alcançáveis pelo consumidor. Já a imagem inversa $u^{-1}([\bar{u}, +\infty))$ é o conjunto de cestas que dão pelo menos $\bar{u}$ de utilidade, conhecido como **conjunto de contorno superior** de $\bar{u}$.

2.3 Operações com funções

Sejam A e B conjuntos. Define-se

$$\mathcal{F}(A, B) = \{f \subset A \times B : f \text{ é função}\},$$

isto é, $\mathcal{F}(A, B)$ é a família de todas as funções $f : A \rightarrow B$.

Quando o contradomínio é $\mathbb{R}$, podemos definir operações algébricas naturais entre funções, herdadas das operações em $\mathbb{R}$.

Definição 2.10 (Operações com funções reais). Seja A um conjunto e seja $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ a família de funções reais sobre A . Dados $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, definem-se:

- **Soma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in A.$
- **Produto:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad \forall x \in A.$
- **Produto por escalar:** $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x), \quad \forall x \in A.$
- **Quociente** (supondo $g(x) \neq 0$ para todo $x \in A$):

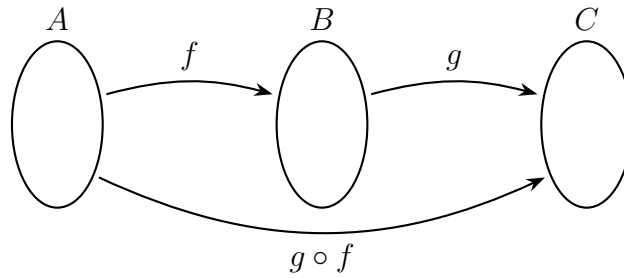
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \forall x \in A.$$

2.4 Composição de funções

Definição 2.11 (Composição). Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções. Define-se a **composição** $g \circ f$ por

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Ou seja, a composição toma elementos de A via f , obtém elementos de B , e em seguida aplica g para chegar em C .



Proposição 2.3 (Propriedades da composição). Sejam f, g, h funções tais que as composições abaixo estejam bem definidas. Então:

1. A composição de funções é **associativa**: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
2. A composição de funções injetivas é injetiva.
3. A composição de funções sobrejetivas é sobrejetiva.

Demonstração. A demonstração de (1) é deixada como exercício. Provamos (2) e (3).

(2) Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ injetivas. Queremos mostrar que $g \circ f : A \rightarrow C$ é injetiva. Sejam $x, y \in A$ tais que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$, ou seja, $g(f(x)) = g(f(y))$. Como g é injetiva, segue que $f(x) = f(y)$. Como f é injetiva, segue que $x = y$. Portanto, $g \circ f$ é injetiva.

(3) Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ sobrejetivas. Queremos mostrar que $g \circ f : A \rightarrow C$ é sobrejetiva. Tome $z \in C$ arbitrário. Como g é sobrejetiva, existe $y \in B$ tal que $z = g(y)$. Como f é sobrejetiva, existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Portanto,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z,$$

ou seja, existe $x \in A$ tal que $(g \circ f)(x) = z$. Logo, $g \circ f$ é sobrejetiva. $\square$

Observação

Como corolário direto, a composição de funções bijetivas é bijetiva (basta combinar (2) e (3)).

2.5 Funções inversas

A noção de função inversa formaliza a ideia de "desfazer" uma operação. Por exemplo, se f eleva ao quadrado um número não negativo, sua inversa extrai a raiz quadrada. Para tratar esse conceito com rigor, é conveniente separar duas noções: inversa à esquerda e inversa à direita.

Antes disso, lembremos a definição da função identidade: dado um conjunto A , a **identidade** de A é a função $\text{id}_A : A \rightarrow A$ definida por $\text{id}_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

Inversa à esquerda

Definição 2.12 (Inversa à esquerda). Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$. Diz-se que g é **inversa à esquerda** de f se

$$g \circ f = \text{id}_A,$$

ou seja, $g(f(x)) = x$ para todo $x \in A$.

Exemplo

Sejam $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$,

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow A, \quad g(y) = \sqrt{|y|}.$$

Então, para todo $x \in A$,

$$g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{|x^2|} = \sqrt{x^2} = |x| = x,$$

onde a última igualdade usa $x \geq 0$. Logo, $g \circ f = \text{id}_A$, e g é inversa à esquerda de f .

Proposição 2.4. *Uma função $f : A \rightarrow B$ possui inversa à esquerda se, e somente se, f é injetiva.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f possui inversa à esquerda, isto é, existe $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$. Vamos mostrar que f é injetiva. Sejam $x, y \in A$ com $f(x) = f(y)$. Aplicando g em ambos os lados,

$$g(f(x)) = g(f(y)).$$

Como $g \circ f = \text{id}_A$, segue que $x = y$. Logo, f é injetiva.

($\Leftarrow$) Suponha que f é injetiva. Vamos construir uma inversa à esquerda $g : B \rightarrow A$.

Fixe um elemento qualquer $a_0 \in A$ (que existe, pois A é não vazio). Para cada $b \in B$, defina:

$$g(b) = \begin{cases} a, & \text{se existe } a \in A \text{ tal que } f(a) = b, \\ a_0, & \text{caso contrário (ou seja, se } b \notin \text{Im}_f). \end{cases}$$

Observe que, no primeiro caso, o elemento a é *único*: se $f(a) = f(a') = b$, então pela injetividade de f teríamos $a = a'$. Portanto, g está bem definida.

Resta mostrar que $g \circ f = \text{id}_A$. Tome $x \in A$ arbitrário. Então $f(x) \in \text{Im}_f$, e pela construção de g , $g(f(x))$ é o único elemento de A cuja imagem por f é $f(x)$. Pela injetividade, esse elemento é o próprio x . Logo, $g(f(x)) = x$, ou seja, $g \circ f = \text{id}_A$. $\square$

Inversa à direita

Definição 2.13 (Inversa à direita). Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$. Diz-se que g é **inversa à direita** de f se

$$f \circ g = \text{id}_B,$$

ou seja, $f(g(y)) = y$ para todo $y \in B$.

Exemplo

Sejam

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x) = x^2,$$

$$g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{x}.$$

Então, para todo $x \in [0, +\infty)$,

$$f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x.$$

Logo, $f \circ g = \text{id}_{[0, +\infty)}$, e g é inversa à direita de f .

Proposição 2.5. Uma função $f : A \rightarrow B$ possui inversa à direita se, e somente se, f é sobrejetiva.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f possui inversa à direita, isto é, existe $g : B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \text{id}_B$. Vamos mostrar que f é sobrejetiva. Tome $b \in B$ arbitrário e considere $a = g(b) \in A$. Então

$$f(a) = f(g(b)) = (f \circ g)(b) = \text{id}_B(b) = b.$$

Portanto, para todo $b \in B$ existe $a \in A$ com $f(a) = b$, ou seja, f é sobrejetiva.

($\Leftarrow$) Suponha que f é sobrejetiva. Vamos construir uma inversa à direita $g : B \rightarrow A$.

Para cada $b \in B$, o conjunto

$$f^{-1}(\{b\}) = \{a \in A : f(a) = b\}$$

é não vazio, pois f é sobrejetiva. Para cada $b \in B$, escolha um elemento $a_b \in f^{-1}(\{b\})$ e defina $g(b) = a_b$.

Verifiquemos que $f \circ g = \text{id}_B$. Para todo $b \in B$,

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a_b) = b,$$

onde a última igualdade vale por construção, pois $a_b \in f^{-1}(\{b\})$. □

Observação

A construção da inversa à direita acima requer escolher *simultaneamente* um elemento $a_b \in f^{-1}(\{b\})$ para cada $b \in B$. Quando B é finito ou enumerável, essa escolha pode ser justificada por argumentos elementares. Para conjuntos B não enumeráveis, a justificativa formal requer o **Axioma da Escolha**, um princípio fundamental da teoria de conjuntos que afirma: dada uma família não vazia de conjuntos não vazios, é sempre possível escolher um elemento de cada conjunto da família. Em todas as aplicações deste texto, esse axioma será aceito implicitamente.

Inversa

Definição 2.14 (Inversa). Uma função $g : B \rightarrow A$ é **inversa** de $f : A \rightarrow B$ se for simultaneamente inversa à esquerda e à direita, isto é,

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{e} \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

Corolário 2.1. *Uma função $f : A \rightarrow B$ possui inversa se, e somente se, é bijetiva.*

Notação: a inversa de f , quando existe, é única e é denotada por $f^{-1} : B \rightarrow A$. Pelas definições,

$$(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = a, \quad \forall a \in A,$$

$$(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = b, \quad \forall b \in B.$$

Observação

A unicidade da inversa decorre do seguinte argumento: suponha que g_1 e g_2 sejam ambas inversas de f . Então

$$g_1 = g_1 \circ \text{id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Note o uso da associatividade da composição.

Exemplos importantes

Exemplo Exponencial e logaritmo

Considere

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = e^x,$$

$$g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(y) = \ln y.$$

Como f é bijetiva, $g = f^{-1}$. Verificação direta:

$$f(g(x)) = f(\ln x) = e^{\ln x} = x, \quad \forall x \in (0, +\infty),$$

$$g(f(x)) = g(e^x) = \ln e^x = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ou seja, $f \circ g = \text{id}_{(0, +\infty)}$ e $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Exemplo Potência e raiz n -ésima

Para $n \in \mathbb{N}$, considere

$$f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f(x) = x^n,$$

$$g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad g(x) = \sqrt[n]{x}.$$

Então $g = f^{-1}$ (verifique).

Capítulo 3

Topologia na reta

Até este ponto, trabalhamos informalmente com o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais, citando suas propriedades sempre que necessário. Neste capítulo, fornecemos uma fundamentação mais cuidadosa: introduzimos as estruturas algébricas de **corpo** e **corpo ordenado**, definimos os conceitos de **supremo** e **ínfimo**, estudamos sequências e suas propriedades de convergência, e desenvolvemos a topologia básica da reta real (pontos aderentes, conjuntos abertos e fechados, compactos). O capítulo encerra com uma breve generalização para espaços métricos e uma seção sobre conjuntos convexos. As noções desenvolvidas aqui são essenciais para o estudo de continuidade, derivadas, integrais e otimização, que serão tratados nos capítulos seguintes.

3.1 Corpos

Definição 3.1 (Corpo). Um **corpo** é um conjunto $\mathbb{K}$ munido de duas operações:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K}, & (a, b) &\mapsto a + b \quad (\text{soma}), \\ \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K}, & (a, b) &\mapsto a \cdot b \quad (\text{produto}), \end{aligned}$$

satisfazendo os seguintes axiomas:

- (A1) Associatividade da soma: $(x + y) + z = x + (y + z)$, $\forall x, y, z \in \mathbb{K}$.
- (A2) Comutatividade da soma: $x + y = y + x$, $\forall x, y \in \mathbb{K}$.
- (A3) Elemento neutro da soma: $\exists 0 \in \mathbb{K}$ tal que $x + 0 = x$, $\forall x \in \mathbb{K}$.
- (A4) Elemento oposto: $\forall x \in \mathbb{K}$, $\exists (-x) \in \mathbb{K}$ tal que $x + (-x) = 0$.
- (M1) Associatividade do produto: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$, $\forall x, y, z \in \mathbb{K}$.
- (M2) Comutatividade do produto: $x \cdot y = y \cdot x$, $\forall x, y \in \mathbb{K}$.
- (M3) Elemento neutro do produto: $\exists 1 \in \mathbb{K}$, com $1 \neq 0$, tal que $x \cdot 1 = x$, $\forall x \in \mathbb{K}$.
- (M4) Elemento inverso: $\forall x \in \mathbb{K}$, $x \neq 0$, $\exists x^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.
- (D) Distributividade: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$, $\forall x, y, z \in \mathbb{K}$.

Exemplos:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é um corpo.
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é um corpo.

Observação

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ não é um corpo: o axioma (M4) falha, pois apenas ± 1 admitem inverso multiplicativo em $\mathbb{Z}$. Já $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ falha em mais axiomas (não há elemento oposto, por exemplo).

3.2 Corpos ordenados

A noção de "ser positivo" e "ser maior que" não decorre dos axiomas de corpo: existem corpos em que tais noções não fazem sentido (por exemplo, o corpo dos números complexos $\mathbb{C}$ não admite ordenação compatível com sua estrutura). Para introduzir ordem, exigimos uma estrutura adicional.

Definição 3.2 (Corpo ordenado). Um corpo $\mathbb{K}$ é **ordenado** quando é possível destacar um subconjunto $P \subset \mathbb{K}$ (chamado **conjunto dos positivos**) tal que:

- (1) $\forall x, y \in P, x + y \in P$ e $x \cdot y \in P$ (P é fechado em relação à soma e ao produto).
- (2) $\forall x \in \mathbb{K}$, exatamente uma das alternativas vale: $x \in P$, ou $x = 0$, ou $-x \in P$ (tricotomia).

Ou seja, podemos escrever $\mathbb{K}$ como uma união disjunta:

$$\mathbb{K} = P \cup \{0\} \cup (-P),$$

onde $-P = \{x \in \mathbb{K} : -x \in P\}$ é o conjunto dos elementos **negativos**.

Exemplos:

- $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ são corpos ordenados, com $P = \{x : x > 0\}$ no sentido usual.
- Os números complexos $\mathbb{C}$ formam um corpo, mas não admitem ordenação (não existe P satisfazendo (1) e (2) simultaneamente).

Relação de ordem

Definição 3.3 (Relação de ordem). Em um corpo ordenado $\mathbb{K}$, dizemos que x é **menor** do que y , e escrevemos $x < y$, quando $y - x \in P$. Equivalentemente, $y > x$.

Em particular, $x > 0$ se, e somente se, $x \in P$, e $x < 0$ se, e somente se, $-x \in P$.

Proposição 3.1 (Propriedades da ordem). *Sejam $x, y, z \in \mathbb{K}$. Então:*

- (O1) **Transitividade:** se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$.
- (O2) **Tricotomia:** vale exatamente uma das alternativas $x < y$, $x = y$, $x > y$.
- (O3) **Monotonicidade da adição:** se $x < y$, então $\forall z \in \mathbb{K}, x + z < y + z$.
- (O4) **Monotonicidade da multiplicação:** se $x < y$, então

- para todo $z > 0$, $x \cdot z < y \cdot z$;
- para todo $z < 0$, $x \cdot z > y \cdot z$.

Demonstração. Demonstramos cada item separadamente.

(O1) Por hipótese, $y - x \in P$ e $z - y \in P$. Pela propriedade (1) de P (fechamento sob soma), $(y - x) + (z - y) \in P$, ou seja, $z - x \in P$. Logo, $x < z$.

(O2) Pela tricotomia em P aplicada a $y - x$, exatamente uma das alternativas vale: $y - x \in P$ (i.e., $x < y$), ou $y - x = 0$ (i.e., $x = y$), ou $-(y - x) = x - y \in P$ (i.e., $y < x$).

(O3) Por hipótese, $y - x \in P$. Note que $(y + z) - (x + z) = y - x \in P$, donde $x + z < y + z$.

(O4) Por hipótese, $y - x \in P$.

Se $z > 0$, então $z \in P$, e pelo fechamento de P sob produto, $(y - x) \cdot z \in P$. Como $(y - x) \cdot z = y \cdot z - x \cdot z$, segue que $x \cdot z < y \cdot z$.

Se $z < 0$, então $-z \in P$. Pelo fechamento de P sob produto, $(y - x) \cdot (-z) \in P$, ou seja, $-(y \cdot z - x \cdot z) = x \cdot z - y \cdot z \in P$. Logo, $y \cdot z < x \cdot z$. $\square$

A relação $\leq$

Define-se de modo análogo $x \leq y$ por

$$x \leq y \Leftrightarrow x < y \vee x = y.$$

Observação

A relação $\leq$ é uma relação de ordem total no sentido do Capítulo 1, isto é, satisfaz reflexividade, antissimetria, transitividade e completude. As demonstrações dessas propriedades a partir de (O1)-(O2) são exercícios diretos.

Observação

Os intervalos de $\mathbb{R}$ foram definidos no Capítulo 1. Em qualquer corpo ordenado $\mathbb{K}$, as mesmas definições aplicam-se substituindo $\mathbb{R}$ por $\mathbb{K}$. Daqui em diante, salvo menção em contrário, trabalharemos especificamente em $\mathbb{R}$.

3.3 Supremo e ínfimo

Definição 3.4 (Conjunto limitado). Seja $\mathbb{K}$ um corpo ordenado e $X \subset \mathbb{K}$.

- X é **limitado superiormente** se existir $b \in \mathbb{K}$ tal que $x \leq b$, $\forall x \in X$. Neste caso, b é uma **cota superior** de X .
- X é **limitado inferiormente** se existir $a \in \mathbb{K}$ tal que $x \geq a$, $\forall x \in X$. Neste caso, a é uma **cota inferior** de X .
- X é **limitado** se for limitado superior e inferiormente, isto é, se existirem $a, b \in \mathbb{K}$ tais que $X \subset [a, b]$.

Note que quando X é limitado superiormente, qualquer número maior que uma cota superior também é cota superior. A pergunta natural é: qual é a *menor* cota superior?

Definição 3.5 (Supremo). Seja $\mathbb{K}$ um corpo ordenado e $X \subset \mathbb{K}$ limitado superiormente. Diz-se que $M \in \mathbb{K}$ é **supremo** de X , e escreve-se $M = \sup X$, quando M é a menor das cotas superiores. Mais precisamente:

- (i) $\forall x \in X, x \leq M$ (M é cota superior).
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in X$ tal que $M - \varepsilon < x_0 \leq M$ (nenhum número menor que M é cota superior).

A condição (ii) captura precisamente a ideia de "menor cota superior": se diminuirmos M por qualquer quantidade $\varepsilon > 0$, encontraremos um elemento de X acima desse valor.

Definição 3.6 (Ínfimo). Seja $\mathbb{K}$ um corpo ordenado e $X \subset \mathbb{K}$ limitado inferiormente. Diz-se que $m \in \mathbb{K}$ é **ínfimo** de X , e escreve-se $m = \inf X$, quando m é a maior das cotas inferiores. Mais precisamente:

- (i) $\forall x \in X, x \geq m$ (m é cota inferior).
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in X$ tal que $m \leq x_0 < m + \varepsilon$.

Observação

[Completeness of $\mathbb{R}$] A existência de $\sup X$ e $\inf X$ não é automática em qualquer corpo ordenado. Considere o conjunto $X = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\} \subset \mathbb{Q}$. Este conjunto é limitado superiormente (por exemplo, por $2 \in \mathbb{Q}$), mas *não* possui supremo em $\mathbb{Q}$, pois o supremo natural seria $\sqrt{2}$, que não é racional.

A propriedade que distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ é precisamente o **Axioma do Supremo**: *todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$* . Equivalentemente, todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ limitado inferiormente possui ínfimo em $\mathbb{R}$. Esta é a chamada **completude** de $\mathbb{R}$, e será aceita como axioma fundamental.

Observação

[Propriedade arquimediana e densidade] Decorrem do Axioma do Supremo dois fatos fundamentais:

- **Propriedade arquimediana**: para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$. Equivalentemente, $\mathbb{N}$ não é limitado superiormente em $\mathbb{R}$.
- **Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$** : para todos $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $a < q < b$.

A densidade de $\mathbb{Q}$ tem implicações práticas: qualquer real pode ser aproximado arbitrariamente bem por racionais, o que justifica métodos numéricos e aproximações computacionais.

Exemplos:

- Se $X = [0, 1)$, então $\sup X = 1$ (mas $1 \notin X$) e $\inf X = 0 \in X$.
- Se $X = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, então $\sup X = 1$ e $\inf X = 0$. Note que $0 \notin X$.
- Se $X = \mathbb{N}$, então $\inf X = 1$, mas X não possui supremo (não é limitado superiormente).

3.4 Pontos especiais

A partir desta seção, trabalharemos exclusivamente em $\mathbb{R}$. As definições a seguir formalizam diferentes formas de "proximidade" entre um ponto p e um conjunto X .

Definição 3.7 (Pontos especiais). Seja $X \subset \mathbb{R}$ e $p \in \mathbb{R}$.

(i) p é **ponto aderente** (ou **ponto de acumulação ampla**) de X se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X \text{ tal que } |x - p| < \varepsilon,$$

ou equivalentemente, $\forall \varepsilon > 0, X \cap (p - \varepsilon, p + \varepsilon) \neq \emptyset$. O conjunto dos pontos aderentes de X é chamado de **fecho** (ou **aderência**) de X , denotado $\overline{X}$.

(ii) p é **ponto de acumulação** de X se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X - \{p\} \text{ tal que } |x - p| < \varepsilon,$$

ou equivalentemente, $\forall \varepsilon > 0, (X - \{p\}) \cap (p - \varepsilon, p + \varepsilon) \neq \emptyset$. O conjunto dos pontos de acumulação é chamado **conjunto derivado** de X , denotado X' .

(iii) p é **ponto isolado** de X se $p \in X$, mas p não é ponto de acumulação de X . Equivalentemente, $p \in X$ e existe $\varepsilon > 0$ tal que $(p - \varepsilon, p + \varepsilon) \cap X = \{p\}$.

(iv) p é **ponto de fronteira** de X se

$$\forall \varepsilon > 0, (p - \varepsilon, p + \varepsilon) \cap X \neq \emptyset \wedge (p - \varepsilon, p + \varepsilon) \cap X^c \neq \emptyset.$$

O conjunto dos pontos de fronteira é denotado ∂X .

(v) p é **ponto interior** de X se

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ tal que } (p - \varepsilon, p + \varepsilon) \subset X.$$

O conjunto dos pontos interiores é denotado $\text{int}(X)$.

A diferença essencial entre ponto aderente e ponto de acumulação é que, para o segundo, o elemento x deve ser *distinto* de p . Em particular, todo ponto isolado de X é aderente mas não é ponto de acumulação.

Exemplo: Seja $X = (0, 1] \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$. Então:

- $\overline{X} = [0, 1] \cup \{2\}$.
- $X' = [0, 1]$ (todos os pontos de $[0, 1]$ são de acumulação; $\{2\}$ não é, pois é ponto isolado).
- Pontos isolados: apenas $\{2\}$.
- $\partial X = \{0, 1, 2\}$.
- $\text{int}(X) = (0, 1)$.

Proposição 3.2 (Relações entre os pontos especiais). *Seja $X \subset \mathbb{R}$. Então:*

- (i) $\overline{X} = \text{int}(X) \cup \partial X$.
- (ii) $\overline{X} = X \cup X'$.
- (iii) $\partial X = \overline{X} - \text{int}(X)$.

Demonstração. Exercício.

□

3.5 Sequências e convergência

Uma das ferramentas mais úteis para descrever a topologia da reta é o conceito de **sequência**. Esta seção introduz as definições básicas, prova o teorema de Bolzano-Weierstrass e estabelece a caracterização sequencial dos pontos aderentes, que será usada na próxima seção para caracterizar conjuntos fechados.

Definições básicas

Definição 3.8 (Sequência). Uma **sequência** de números reais é uma função $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Em vez de $x(n)$, escreve-se x_n , e denota-se a sequência por $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplesmente (x_n) .

Definição 3.9 (Convergência). Uma sequência (x_n) **converge** para $L \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - L| < \varepsilon.$$

Neste caso, escreve-se $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ ou $x_n \rightarrow L$, e diz-se que (x_n) é **convergente**. Caso contrário, (x_n) é **divergente**.

Exemplos:

- $x_n = \frac{1}{n}$ converge para 0.
- $x_n = c$ (sequência constante) converge para c .
- $x_n = (-1)^n$ é divergente (oscila entre -1 e 1).
- $x_n = n$ é divergente (não é limitada).

Observação

Pode-se mostrar que o limite, quando existe, é único. A demonstração é direta a partir da definição: dados dois supostos limites L_1 e L_2 com $L_1 \neq L_2$, escolha $\varepsilon = |L_1 - L_2|/2$ e derive uma contradição (exercício).

Sequências limitadas e subsequências

Definição 3.10 (Sequência limitada). Uma sequência (x_n) é **limitada** se o conjunto $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ for limitado em $\mathbb{R}$, isto é, se existir $M > 0$ tal que $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Proposição 3.3. *Toda sequência convergente é limitada.*

Demonstração. Suponha $x_n \rightarrow L$. Tomando $\varepsilon = 1$ na definição de convergência, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - L| < 1$ para todo $n \geq n_0$. Pela desigualdade triangular,

$$|x_n| \leq |x_n - L| + |L| < 1 + |L|, \quad \forall n \geq n_0.$$

Definindo $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0-1}|, 1 + |L|\}$, tem-se $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Observação

A recíproca é falsa: a sequência $x_n = (-1)^n$ é limitada mas divergente. Veremos a seguir, no teorema de Bolzano-Weierstrass, que toda sequência limitada admite *subsequência* convergente.

Definição 3.11 (Subsequência). Dada uma sequência (x_n) e uma função estritamente crescente $k \mapsto n_k$ de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{N}$, a sequência $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ é chamada **subsequência** de (x_n) .

Convergência monótona e Bolzano-Weierstrass

Teorema 3.1 (Convergência de sequências monótonas). *Toda sequência monótona e limitada de números reais converge.*

Demonstração. Mostramos o caso de (x_n) monótona não-decrescente ($x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n$) e limitada superiormente. O caso decrescente é análogo, usando ínfimo.

Pelo Axioma do Supremo, existe $L = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Mostremos que $x_n \rightarrow L$.

Dado $\varepsilon > 0$, pela caracterização do supremo (item (ii) da definição), existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$L - \varepsilon < x_{n_0} \leq L.$$

Como (x_n) é não-decrescente, para todo $n \geq n_0$,

$$L - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq L.$$

Logo, $|x_n - L| < \varepsilon$, e portanto $x_n \rightarrow L$. □

Teorema 3.2 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sequência limitada de números reais possui subsequência convergente.*

Demonstração. Seja (x_n) limitada. Existem $a, b \in \mathbb{R}$ com $a \leq x_n \leq b$ para todo n .

Construção dos intervalos encaixados. Construimos por recorrência uma família $\{[a_k, b_k]\}_{k \geq 0}$ tal que:

- (i) $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k]$;
- (ii) $b_k - a_k = (b - a)/2^k$;
- (iii) o conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in [a_k, b_k]\}$ é infinito.

Tomemos $[a_0, b_0] = [a, b]$ (a condição (iii) vale trivialmente, pois *todos* os x_n estão em $[a, b]$). Suponha construído $[a_k, b_k]$ satisfazendo (i)-(iii). Considere as duas metades $[a_k, m_k]$ e $[m_k, b_k]$, onde $m_k = (a_k + b_k)/2$. Como infinitos termos de (x_n) estão em $[a_k, b_k]$, pelo menos uma das duas metades também contém infinitos termos. Defina $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ como essa metade (se ambas servirem, escolha qualquer uma). As propriedades (i)-(iii) são preservadas.

Extração da subsequência. Tome $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_1} \in [a_1, b_1]$. Indutivamente, dado n_k , escolha $n_{k+1} > n_k$ tal que $x_{n_{k+1}} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$ (existe pelo item (iii)).

Convergência. A sequência (a_k) é monótona não-decrescente e limitada superiormente por b . Analogamente, (b_k) é monótona não-crescente e limitada inferiormente por a . Pelo Teorema 3.1, ambas convergem. Como $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$, segue que $\lim a_k = \lim b_k = L$ para algum $L \in \mathbb{R}$.

Como $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$, tem-se

$$|x_{n_k} - L| \leq b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k} \rightarrow 0,$$

donde $x_{n_k} \rightarrow L$. □

Caracterização sequencial de pontos aderentes

Proposição 3.4 (Caracterização sequencial dos pontos aderentes). *Seja $X \subset \mathbb{R}$ e $p \in \mathbb{R}$. Então $p \in \overline{X}$ se, e somente se, existe uma sequência (x_n) com $x_n \in X$ para todo n tal que $x_n \rightarrow p$.*

Demonstração. $(\Rightarrow)$ Suponha $p \in \overline{X}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomando $\varepsilon = 1/n$ na definição de ponto aderente, existe $x_n \in X$ tal que $|x_n - p| < 1/n$. A sequência (x_n) assim construída satisfaz $x_n \in X$ e $x_n \rightarrow p$ (dado $\varepsilon > 0$, basta tomar n_0 tal que $1/n_0 < \varepsilon$, o que é possível pela propriedade arquimediana).

$(\Leftarrow)$ Suponha que existe (x_n) com $x_n \in X$ e $x_n \rightarrow p$. Dado $\varepsilon > 0$, pela definição de convergência, existe n_0 tal que $|x_{n_0} - p| < \varepsilon$. Em particular, $x_{n_0} \in X \cap (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$, mostrando que $p \in \overline{X}$. □

3.6 Conjuntos abertos e fechados

Definição 3.12 (Conjunto aberto). Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é dito **aberto** se $X = \text{int}(X)$. Equivalentemente, X é aberto se

$$\forall x \in X, \exists \varepsilon > 0 \text{ tal que } (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset X.$$

Definição 3.13 (Conjunto fechado). Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é dito **fechado** se $\overline{X} = X$.

Proposição 3.5 (Caracterizações de conjuntos fechados). *Seja $X \subset \mathbb{R}$. Então:*

- (i) X é fechado $\Leftrightarrow \partial X \subset X$.
- (ii) X é fechado $\Leftrightarrow X^c$ é aberto.

Demonstração. Exercício. □

Proposição 3.6 (Caracterização sequencial dos conjuntos fechados). *$X \subset \mathbb{R}$ é fechado se, e somente se, para toda sequência (x_n) com $x_n \in X$ que converge a algum $L \in \mathbb{R}$, tem-se $L \in X$.*

Demonstração. Decorre imediatamente da Proposição 3.4 e da definição de fechado: X é fechado se, e somente se, $\overline{X} = X$, ou seja, todo ponto aderente de X pertence a X . Pela caracterização sequencial dos pontos aderentes, isso equivale a dizer que todo limite de sequência em X pertence a X . □

Exemplos:

- $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são simultaneamente abertos e fechados.
- Intervalos abertos (a, b) , semirretas abertas $(a, +\infty)$ e $(-\infty, b)$ são abertos.

- Intervalos fechados $[a, b]$, semirretas fechadas $[a, +\infty)$ e $(-\infty, b]$ são fechados.
- Intervalos semiabertos $[a, b)$ e $(a, b]$ não são nem abertos nem fechados.
- Conjuntos finitos são fechados (e não abertos, salvo o vazio).

Teorema 3.3 (Propriedades dos abertos e fechados). *Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \subset \mathbb{R}$. Então:*

- (i) *Se A_1 e A_2 são abertos, então $A_1 \cap A_2$ é aberto.*
- (ii) *Se $\{A_i\}_{i \in I}$ é uma família qualquer de abertos, então $\bigcup_{i \in I} A_i$ é aberto.*
- (iii) *Se A_1 e A_2 são fechados, então $A_1 \cup A_2$ é fechado.*
- (iv) *Se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma família enumerável de fechados, então $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ é fechado.*

Demonstração. Demonstramos (i) e (ii); (iii) e (iv) seguem por dualidade (leis de De Morgan generalizadas, vistas no Capítulo 1).

(i) Tome $x \in A_1 \cap A_2$. Como $x \in A_1$ e A_1 é aberto, existe $\varepsilon_1 > 0$ tal que $(x - \varepsilon_1, x + \varepsilon_1) \subset A_1$. Analogamente, existe $\varepsilon_2 > 0$ tal que $(x - \varepsilon_2, x + \varepsilon_2) \subset A_2$. Tomando $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$, segue que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A_1 \cap A_2$. Portanto, $A_1 \cap A_2$ é aberto.

(ii) Tome $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Então existe $i_0 \in I$ tal que $x \in A_{i_0}$. Como A_{i_0} é aberto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$. Portanto, a união é aberta. $\square$

Observação

[Contraexemplos para o caso infinito] A intersecção infinita de abertos pode não ser aberta, e a união infinita de fechados pode não ser fechada. Exemplos:

- Sejam $A_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ para $n \in \mathbb{N}$. Cada A_n é aberto, mas

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\},$$

que é fechado (não aberto).

- Sejam $A_n = \left[\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right]$ para $n \in \mathbb{N}$. Cada A_n é fechado, mas

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 2),$$

que é aberto (não fechado).

3.7 Conjuntos compactos

Definição 3.14 (Conjunto limitado em $\mathbb{R}$). Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é **limitado** se existir $\varepsilon > 0$ tal que $X \subset (-\varepsilon, \varepsilon)$. Equivalentemente, X é limitado se for limitado superior e inferiormente.

Teorema 3.4 (Heine-Borel). *Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é **compacto** se, e somente se, é fechado e limitado.*

A demonstração formal do teorema de Heine-Borel envolve a definição mais geral de conjunto compacto (em termos de coberturas abertas) e foge ao escopo deste capítulo. Para nossos propósitos, adotaremos a caracterização do teorema como definição prática.

Definição 3.15 (Compacto, em $\mathbb{R}$). Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é **compacto** se for fechado e limitado.

Exemplos:

- Intervalos fechados e limitados $[a, b]$ são compactos.
- Conjuntos finitos são compactos.
- $\mathbb{N}$ é fechado mas não limitado, logo não é compacto.
- $(0, 1)$ é limitado mas não fechado, logo não é compacto.

Observação

A compacidade é uma propriedade central em análise e otimização: o teorema de Weierstrass, que estudaremos adiante, garante que toda função contínua sobre um conjunto compacto atinge seu máximo e seu mínimo. Em economia, isso é a base da existência de soluções para problemas de maximização (de utilidade, de lucro, de bem-estar) sobre conjuntos viáveis compactos, como o conjunto orçamentário fechado.

Observação

[Caracterização sequencial via Bolzano-Weierstrass] O Teorema 3.2 fornece uma caracterização sequencial elegante de compacidade em $\mathbb{R}$: $X \subset \mathbb{R}$ é **compacto** se, e somente se, toda sequência em X admite subsequência convergente cujo limite pertence a X . De fato, se X é compacto (fechado e limitado), qualquer sequência (x_n) com $x_n \in X$ é limitada, e por Bolzano-Weierstrass admite subsequência convergente $(x_{n_k}) \rightarrow L$. Como X é fechado, $L \in X$. A recíproca também vale e é deixada como exercício.

3.8 Generalização: espaços métricos

A topologia desenvolvida nas seções anteriores baseia-se essencialmente na noção de *distância* entre dois pontos da reta, dada por $|x - y|$. Esta ideia generaliza-se naturalmente a espaços abstratos via o conceito de métrica.

Definição 3.16 (Métrica e espaço métrico). Seja X um conjunto não vazio. Uma **métrica** (ou **distância**) sobre X é uma função

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

satisfazendo, para todos $x, y, z \in X$:

- (1) $d(x, x) = 0$ e $d(x, y) > 0$ se $x \neq y$ (positividade).

(2) $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria).

(3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular).

O par (X, d) é chamado de **espaço métrico**.

Definição 3.17 (Bolas e esferas). Seja (X, d) um espaço métrico, $x_0 \in X$ e $r > 0$.

- **Bola aberta** de centro x_0 e raio r : $B(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$.
- **Bola fechada**: $D(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) \leq r\}$.
- **Esfera**: $S(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) = r\}$.

Exemplo: Em $\mathbb{R}$ com $d(x, y) = |x - y|$, a bola aberta $B(p, \varepsilon) = (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$ é exatamente o intervalo aberto que aparece nas definições de pontos aderente, de acumulação, interior, etc. Assim, todas as definições topológicas das seções anteriores podem ser reformuladas em termos de bolas em $\mathbb{R}$, e essa reformulação estende-se palavra por palavra a qualquer espaço métrico (X, d) .

Métrica induzida por uma norma

Em muitos casos, espaços métricos surgem naturalmente a partir de uma estrutura mais rica: a de espaço normado.

Observação

Se $(V, \|\cdot\|)$ é um espaço vetorial normado, então

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

define uma métrica sobre V . Essa métrica satisfaz duas propriedades adicionais, herdadas da norma:

- (i) **Invariância por translação:** $d(x + a, y + a) = d(x, y)$, $\forall a \in V$.
- (ii) **Homogeneidade:** $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| \cdot d(x, y)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Exemplo: Em $\mathbb{R}^n$, a norma euclidiana

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

induz a métrica euclidiana $d(x, y) = \|x - y\|$. Outras normas (como $\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$ ou $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$) induzem outras métricas, todas equivalentes em $\mathbb{R}^n$ no sentido topológico (definem os mesmos abertos, fechados e compactos). Voltaremos a esses tópicos quando estudarmos cálculo em várias variáveis.

3.9 Conjuntos convexos

Definição 3.18 (Conjunto convexo). Um conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ é **convexo** se, para todos $x, y \in C$ e todo $\lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

Geometricamente: o segmento de reta ligando dois pontos quaisquer de C está inteiramente contido em C .

Exemplos:

- Intervalos em $\mathbb{R}$ são convexos. Na verdade, os subconjuntos convexos de $\mathbb{R}$ são exatamente os intervalos (incluindo os degenerados como pontos isolados e $\emptyset$).
- O conjunto orçamentário $B(p, w) = \left\{x \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{j=1}^n p_j x_j \leq w\right\}$ é convexo.
- Bolas (abertas ou fechadas) em $\mathbb{R}^n$ com a métrica euclidiana são convexas.
- $\mathbb{Z}$ não é convexo: $0, 1 \in \mathbb{Z}$ mas $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Proposição 3.7. *A intersecção de uma família qualquer de conjuntos convexos é convexa.*

Demonstração. Seja $\{C_i\}_{i \in I}$ família de convexos e $C = \bigcap_{i \in I} C_i$. Tome $x, y \in C$ e $\lambda \in [0, 1]$. Para cada i , $x, y \in C_i$, donde $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C_i$ pela convexidade. Logo, $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$. $\square$

Capítulo 4

Limites

Tendo desenvolvido a topologia da reta no capítulo anterior, dispomos agora das ferramentas necessárias para definir rigorosamente o conceito de **limite** de uma função. A noção de limite formaliza matematicamente a ideia intuitiva de "valor para o qual $f(x)$ se aproxima quando x se aproxima de p ", e é a base sobre a qual se constroem os conceitos de continuidade, derivada e integral. Neste capítulo, desenvolvemos a definição formal de limite via ε - δ , suas propriedades fundamentais (unicidade, álgebra de limites, teorema do sanduíche), a conexão com sequências (critério de Heine, aproveitando a teoria do capítulo anterior), e extensões a limites laterais, no infinito e infinitos. O capítulo encerra com a definição de continuidade pontual, que será aprofundada no capítulo seguinte.

4.1 Limite em um ponto

A ideia intuitiva de limite é simples: dizer que $f(x)$ tende a L quando x tende a p significa que, ao tomar x suficientemente próximo de p (mas distinto de p), os valores $f(x)$ ficam tão próximos de L quanto quisermos. A formalização rigorosa dessa ideia, devida a Cauchy e Weierstrass no século XIX, é a definição ε - δ a seguir.

Definição 4.1 (Limite em um ponto). Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D'$ um ponto de acumulação do domínio. Diz-se que f tem **limite** L em p , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L,$$

se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } x \in D \wedge 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Observação

Dois pontos da definição merecem atenção:

Por que $p \in D'$? A definição requer apenas $p \in D'$ (ponto de acumulação de D), e não $p \in D$. Faz sentido portanto falar em $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ mesmo que f não esteja definida em p . Se p não fosse ponto de acumulação, a condição " $0 < |x - p| < \delta, x \in D$ " poderia ser vazia para δ pequeno, tornando a definição trivial e sem conteúdo. Os pontos de acumulação foram estudados no Capítulo 3.

Por que $0 < |x - p|$? A condição exclui explicitamente $x = p$: o valor $f(p)$ (caso exista) não é levado em consideração no cálculo do limite. Esta característica permite estudar o comportamento de funções em pontos onde elas não estão definidas, como $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$.

Interpretação geométrica. A definição diz que, dado um "tubo" horizontal $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ ao redor do limite L , podemos sempre encontrar uma "janela" vertical $(p - \delta, p + \delta) \setminus \{p\}$ ao redor de p tal que o gráfico de f , dentro dessa janela, fica inteiramente contido no tubo horizontal. Quanto menor o ε exigido, possivelmente menor o δ necessário.

Exemplos trabalhados

Exemplo 1 (função linear): mostremos que $\lim_{x \rightarrow p}(ax + b) = ap + b$, para todos $a, b, p \in \mathbb{R}$.

Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que $0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |(ax + b) - (ap + b)| < \varepsilon$. Note que

$$|(ax + b) - (ap + b)| = |a||x - p|.$$

Se $a = 0$, qualquer $\delta > 0$ funciona, pois $|0| = 0 < \varepsilon$. Se $a \neq 0$, tome $\delta = \varepsilon/|a|$. Então $|x - p| < \delta$ implica $|a||x - p| < |a| \cdot \frac{\varepsilon}{|a|} = \varepsilon$.

Exemplo 2 (função quadrática): mostremos que $\lim_{x \rightarrow p} x^2 = p^2$.

Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que $0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |x^2 - p^2| < \varepsilon$. Fatorando,

$$|x^2 - p^2| = |x - p| \cdot |x + p|.$$

O termo $|x - p|$ pode ser controlado pela escolha de δ , mas $|x + p|$ depende de x . A estratégia padrão é restringir primeiro x a uma vizinhança limitada de p , e estimar $|x + p|$ nessa vizinhança.

Restrição preliminar. Se $|x - p| < 1$, então $x \in (p - 1, p + 1)$, donde

$$|x + p| = |(x - p) + 2p| \leq |x - p| + 2|p| < 1 + 2|p|.$$

Escolha de δ . Tome $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|p|} \right\}$. Para $0 < |x - p| < \delta$ valem simultaneamente $|x - p| < 1$ (donde $|x + p| < 1 + 2|p|$) e $|x - p| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|p|}$. Portanto,

$$|x^2 - p^2| = |x - p| \cdot |x + p| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|p|} \cdot (1 + 2|p|) = \varepsilon.$$

Observação

A estratégia de "restringir x a uma vizinhança preliminar para limitar fatores indesejados" é recorrente em demonstrações ε - δ . Aparecerá novamente em provas envolvendo produto de limites e em desigualdades multiplicativas em geral.

4.2 Unicidade do limite

Teorema 4.1 (Unicidade do limite). *Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$.*

Demonstração. Mostraremos que $|L_1 - L_2| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, donde $|L_1 - L_2| = 0$ e portanto $L_1 = L_2$.

Dado $\varepsilon > 0$, por hipótese existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que para todo $x \in D$,

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L_1| < \varepsilon/2, \\ 0 < |x - a| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L_2| < \varepsilon/2. \end{aligned}$$

Tome $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in D'$, existe $x_0 \in D$ com $0 < |x_0 - a| < \delta$. Pela desigualdade triangular,

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - f(x_0) + f(x_0) - L_2| \leq |L_1 - f(x_0)| + |f(x_0) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $|L_1 - L_2| = 0$, donde $L_1 = L_2$. $\square$

4.3 Critério de Heine: caracterização sequencial

A definição ε - δ pode ser equivalentemente formulada em termos de seqüências, fornecendo uma ponte direta entre limites de funções e a teoria de seqüências do capítulo anterior. Esta equivalência, devida a Heine, é uma ferramenta poderosa tanto para demonstrar a existência de limites quanto, sobretudo, para mostrar que um limite *não* existe.

Teorema 4.2 (Critério de Heine). *Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D'$. Então $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$ se, e somente se, para toda seqüência (x_n) com $x_n \in D - \{p\}$ e $x_n \rightarrow p$, vale $f(x_n) \rightarrow L$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$ e seja (x_n) uma seqüência com $x_n \in D - \{p\}$ e $x_n \rightarrow p$.

Dado $\varepsilon > 0$, pela hipótese existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$. Como $x_n \rightarrow p$, existe n_0 tal que $|x_n - p| < \delta$ para $n \geq n_0$. Como $x_n \neq p$, tem-se $0 < |x_n - p| < \delta$, donde $|f(x_n) - L| < \varepsilon$. Logo, $f(x_n) \rightarrow L$.

($\Leftarrow$) Mostramos a contrapositiva. Suponha que *não* é verdade que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$. Existe então $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$, existe $x_\delta \in D$ com $0 < |x_\delta - p| < \delta$ mas $|f(x_\delta) - L| \geq \varepsilon_0$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta = 1/n$, existe $x_n \in D$ com $0 < |x_n - p| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$. A seqüência (x_n) assim construída satisfaz $x_n \in D - \{p\}$ e $x_n \rightarrow p$ (pela propriedade arquimediana). No entanto, $f(x_n) \not\rightarrow L$, pois $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ para todo n .

Isto contradiz a hipótese. Portanto, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$. $\square$

Observação

[Uso prático para inexistência de limites] O critério de Heine é particularmente útil para *provar a inexistência* de limites: basta exibir duas seqüências $(x_n), (y_n)$ ambas com limite p (em $D - \{p\}$) tais que $f(x_n)$ e $f(y_n)$ tenham limites distintos. Isso garante que $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ não existe.

Exemplo: mostremos que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ não existe.

Tome as seqüências $x_n = \frac{1}{n\pi}$ e $y_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$. Ambas convergem para 0 e estão em $\mathbb{R} - \{0\}$. Calculando:

$$\sin(1/x_n) = \sin(n\pi) = 0, \quad \sin(1/y_n) = \sin\left(\frac{(4n+1)\pi}{2}\right) = 1.$$

Logo, $f(x_n) \rightarrow 0$ e $f(y_n) \rightarrow 1$. Pelo critério de Heine, o limite não existe.

4.4 Propriedades algébricas dos limites

Proposição 4.1 (Álgebra de limites). *Sejam $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D'$. Suponha $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L_2$. Então:*

$$(1) \lim_{x \rightarrow p} [f(x) + g(x)] = L_1 + L_2.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow p} [k f(x)] = k L_1, \text{ para } k \in \mathbb{R} \text{ constante.}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow p} [f(x) \cdot g(x)] = L_1 \cdot L_2.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}, \text{ desde que } L_2 \neq 0.$$

$$(5) \text{ (**Limitada vezes nula**) Se } \lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0 \text{ e existe } A > 0 \text{ tal que } |g(x)| \leq A \text{ para todo } x \in D - \{p\} \text{ em alguma vizinhança de } p, \text{ então } \lim_{x \rightarrow p} f(x) \cdot g(x) = 0.$$

Demonstração. Provamos os itens (1) e (5) como ilustração; os demais seguem por argumentos análogos e ficam como exercícios.

(1) Dado $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que $0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| < \varepsilon$. Pela desigualdade triangular,

$$|(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| \leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2|.$$

Pelas hipóteses, existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que

$$\begin{aligned} 0 < |x - p| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L_1| < \varepsilon/2, \\ 0 < |x - p| < \delta_2 &\Rightarrow |g(x) - L_2| < \varepsilon/2. \end{aligned}$$

Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para $0 < |x - p| < \delta$ ambas valem, donde

$$|(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

(5) Dado $\varepsilon > 0$, como $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x - p| < \delta_1 \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon/A$. Seja $\delta_2 > 0$ tal que $|g(x)| \leq A$ para $0 < |x - p| < \delta_2$. Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para $0 < |x - p| < \delta$,

$$|f(x) \cdot g(x)| = |f(x)| \cdot |g(x)| < \frac{\varepsilon}{A} \cdot A = \varepsilon.$$

□

Observação

Os itens (3) e (4) podem também ser demonstrados via critério de Heine, reduzindo-os às propriedades análogas para sequências convergentes (cuja demonstração segue o mesmo padrão).

4.5 Teorema do Sanduíche e o limite fundamental

Teorema 4.3 (Sanduíche, ou do confronto). *Sejam $f, g, h : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in D'$. Suponha que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \in D - \{a\}$ em alguma vizinhança de a . Se*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta_1 &\Rightarrow L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon, \\ 0 < |x - a| < \delta_2 &\Rightarrow L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon. \end{aligned}$$

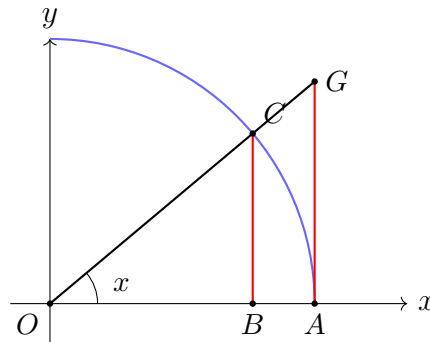
Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para $0 < |x - a| < \delta$ tem-se

$$L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon,$$

donde $|g(x) - L| < \varepsilon$. □

Aplicação: o limite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Este limite é geometricamente intuitivo (para x pequeno, $\sin x \approx x$) e é a base para o cálculo das derivadas de $\sin x$ e $\cos x$, como veremos no próximo capítulo.



Demonstração. Considere $0 < x < \pi/2$. No círculo unitário centrado em O , marcamos os pontos $A = (1, 0)$, $C = (\cos x, \sin x)$, $B = (\cos x, 0)$ (projeção de C sobre o eixo x) e $G = (1, \tan x)$ (intersecção da reta OC estendida com a vertical $x = 1$).

Comparando áreas:

- $\triangle OBC$ é triângulo retângulo de catetos $\cos x$ e $\sin x$: $\text{Area}(\triangle OBC) = \frac{1}{2} \sin x \cos x$.
- Setor OAC no círculo unitário, ângulo x : $\text{Area}(\text{setor } OAC) = \frac{x}{2}$.
- $\triangle OAG$ é triângulo retângulo de catetos 1 e $\tan x$: $\text{Area}(\triangle OAG) = \frac{1}{2} \tan x$.

Como $\triangle OBC \subset \text{setor } OAC \subset \triangle OAG$ (em termos de área),

$$\frac{1}{2} \sin x \cos x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x,$$

ou seja, $\sin x \cos x \leq x \leq \frac{\sin x}{\cos x}$.

Como $0 < x < \pi/2$ implica $\sin x > 0$, dividindo por $\sin x$:

$$\cos x \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Tomando recíprocos (todos positivos),

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/\cos x = 1$, pelo Teorema do Sanduíche, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Para $x \rightarrow 0^-$, observe que $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$, pois $\sin$ é função ímpar. Logo, o limite à esquerda também é 1, e portanto $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Observação

Diferentes definições do número e : outro limite fundamental que utilizaremos é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

onde $e \approx 2,71828$ é a base do logaritmo natural. Este limite é tipicamente tomado como *definição* de e . Mas podemos listar as diversas caracterizações de e a seguir:

(i) **Como limite de sequência:**

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

A existência deste limite pode ser demonstrada mostrando que a sequência $a_n = (1 + 1/n)^n$ é monótona crescente e limitada superiormente (por exemplo, por 3), aplicando o teorema da convergência monótona do Capítulo 3.

(ii) **Como soma de série:**

$$e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

Esta definição é particularmente útil para cálculos numéricos, pois a série converge muito rapidamente.

(iii) **Via equação diferencial:** a função exponencial $f(x) = e^x$ pode ser caracterizada como a única função derivável $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo

$$f'(x) = f(x) \quad \text{e} \quad f(0) = 1.$$

O número e é então definido como $f(1)$.

Todas essas definições são equivalentes, no sentido de que produzem o mesmo número real $e \approx 2,71828\dots$, mas a escolha de qual delas tomar como definição inicial afeta a ordem em que os teoremas precisam ser demonstrados. Por exemplo:

- Adotando (i), o limite $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1$ precisa ser demonstrado (como faremos no Exercício 2 a seguir).
- Adotando (iii), esse limite é a *própria definição* da derivada de e^x em $x = 0$, e portanto é tautológico.

Neste texto, adotamos implicitamente a definição (i), por ser a mais elementar e por já termos a teoria de sequências monótonas disponível. Os limites notáveis e propriedades da exponencial que iremos demonstrar serão derivados a partir dessa definição.

4.6 Limite de função composta

A intuição diz que, se $f(x) \rightarrow b$ quando $x \rightarrow a$ e $g(y) \rightarrow c$ quando $y \rightarrow b$, então $g(f(x)) \rightarrow c$ quando $x \rightarrow a$. No entanto, há uma sutileza técnica: se $f(x) = b$ para algum $x \neq a$, o comportamento de g em b (e não apenas seu limite ali) entra em jogo.

Teorema 4.4 (Limite de função composta). *Sejam $X, Y \subset \mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(X) \subset Y$. Sejam $a \in X'$ e $b \in Y' \cap Y$. Se*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad e \quad \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c,$$

e se ainda $c = g(b)$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c.$$

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, como $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c = g(b)$, existe $\eta > 0$ tal que $|y - b| < \eta \Rightarrow |g(y) - c| < \varepsilon$ (note que esta implicação é *sem* a restrição $y \neq b$, pois quando $y = b$ vale $|g(b) - c| = 0 < \varepsilon$ trivialmente). Pela hipótese sobre f , existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \eta$. Combinando,

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \eta \Rightarrow |g(f(x)) - c| < \varepsilon.$$

□

Observação

A condição $c = g(b)$ é exatamente a continuidade de g em b (ver a última seção deste capítulo). Sem essa hipótese o teorema falha: tome $f(x) = 0$ para todo x , e $g(y) = 1$ se $y = 0$, $g(y) = 0$ caso contrário. Então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e $\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 0$, mas $g(f(x)) = g(0) = 1$ para todo x , donde $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = 1 \neq 0$. O problema é que g não é contínua em 0.

4.7 Limites laterais

Em muitas situações, é útil considerar o comportamento de f apenas à direita ou apenas à esquerda de um ponto. Isso é particularmente importante quando f tem comportamentos diferentes nos dois lados, como no caso de funções definidas por partes ou na origem da função $|x|/x$.

Definição 4.2 (Limite lateral à direita). Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in \mathbb{R}$ tal que existe $b > p$ com $(p, b) \subset D$. Diz-se que L é o **limite lateral à direita** de f em p , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = L$, se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } p < x < p + \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Definição 4.3 (Limite lateral à esquerda). Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in \mathbb{R}$ tal que existe $a < p$ com $(a, p) \subset D$. Diz-se que L é o **limite lateral à esquerda** de f em p , e escreve-se $\lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = L$, se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } p - \delta < x < p \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Exemplo: considere $f(x) = |x|/x$, definida para $x \neq 0$. Para $x > 0$, $f(x) = x/x = 1$; para $x < 0$, $f(x) = -x/x = -1$. Logo,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$$

Teorema 4.5 (Limite e limites laterais). *Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e p ponto de acumulação tanto à esquerda quanto à direita, isto é, existem $a < p < b$ com $(a, p) \subset D$ e $(p, b) \subset D$. Então*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = L.$$

Demonstração. Exercício direto a partir das definições. □

Observação

Pelo Teorema 4.5, o exemplo $f(x) = |x|/x$ mostra que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe, pois os limites laterais são distintos.

4.8 Limites no infinito e limites infinitos

As definições anteriores referem-se a um ponto $p \in \mathbb{R}$ e a um valor finito L . É natural estender o conceito a "pontos no infinito" ($x \rightarrow \pm\infty$) e a limites infinitos ($f(x) \rightarrow \pm\infty$).

Limites no infinito

Definição 4.4 (Limites no infinito). Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e suponha que existe $a \in \mathbb{R}$ com $(a, +\infty) \subset D$. Diz-se que L é o limite de f quando $x \rightarrow +\infty$, e escreve-se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ tal que } x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Analogamente, supondo $(-\infty, b) \subset D$ para algum b , define-se $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ por

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ tal que } x < -M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Dado $\varepsilon > 0$, tome $M = 1/\varepsilon$. Para $x > M$, $0 < 1/x < 1/M = \varepsilon$, donde $|1/x - 0| < \varepsilon$.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Decorre do exemplo anterior pela propriedade do produto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right)^n = 0^n = 0.$$

Limites infinitos

Definição 4.5 (Limites infinitos no ponto). Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D'$.

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow f(x) < -A.$$

Definição 4.6 (Limites infinitos no infinito). Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ com $(a, +\infty) \subset D$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists M > 0 : x > M \Rightarrow f(x) > A.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists M > 0 : x > M \Rightarrow f(x) < -A.$$

Definições análogas aplicam-se a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = \pm\infty$.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

Dado $A > 0$, tome $\delta = 1/A$. Se $0 < x < \delta$, então $1/x > 1/\delta = A$.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Dado $A > 0$, tome $M = A^{1/n}$. Para $x > M$, $x^n > M^n = A$.

4.9 Estratégias para o cálculo de limites

A definição ε - δ é a fundação teórica, mas raramente é o caminho mais eficiente para calcular limites concretos. Na prática, combinam-se várias estratégias que evitam a manipulação direta de ε e δ , apoiando-se em propriedades algébricas, no Teorema do Sanduíche, em mudanças de variável e em limites já conhecidos.

Fatoração

Útil quando o numerador e o denominador se anulam simultaneamente em p (forma indeterminada $0/0$). Fatoramos para cancelar o termo problemático.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$. Aqui, $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$, donde

$$\frac{(x - 2)^2}{x - 2} = x - 2 \quad (x \neq 2),$$

e $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$.

Racionalização

Útil quando aparecem radicais. Multiplica-se pelo conjugado.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$. Multiplicando pelo conjugado $\sqrt{x} + 1$,

$$\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \cdot \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 1}.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$.

Mudança de variável

Reduz um limite a outro já conhecido, via composição com função adequada.

Exemplo: calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x$. Tome $u = 2x$, donde $x = u/2$ e $u \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$. Então

$$\left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^{u/2} = \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^{1/2}.$$

Como $\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u \rightarrow e$ e $t \mapsto \sqrt{t}$ é contínua em e , o limite é $e^{1/2} = \sqrt{e}$.

Exercícios resolvidos

Os exercícios a seguir ilustram a combinação das estratégias acima.

Exercício 1: mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$.

Solução. Multiplicamos pelo conjugado $\cos x + 1$:

$$\frac{\cos x - 1}{x} \cdot \frac{\cos x + 1}{\cos x + 1} = \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)} = \frac{-\sin^2 x}{x(\cos x + 1)} = -\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x + 1}.$$

Quando $x \rightarrow 0$: o primeiro fator tende a 1 (limite fundamental), e o segundo tende a $0/(1+1) = 0$. Logo, o produto tende a $1 \cdot 0 = 0$.

Exercício 2: mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Solução (por mudança de variável). Faça a substituição

$$u = e^h - 1, \quad \text{donde} \quad e^h = 1 + u \quad \text{e portanto} \quad h = \ln(1 + u).$$

Quando $h \rightarrow 0$, tem-se $u = e^h - 1 \rightarrow e^0 - 1 = 0$, usando a continuidade da exponencial. Além disso, $u \neq 0$ sempre que $h \neq 0$, pois a exponencial é injetiva. Reescrevendo o limite,

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{u}{\ln(1 + u)} = \frac{1}{\frac{\ln(1 + u)}{u}}.$$

Mas $\frac{\ln(1 + u)}{u} = \ln[(1 + u)^{1/u}]$, pela propriedade $\ln(a^b) = b \ln a$. Como $(1 + u)^{1/u} \rightarrow e$ quando $u \rightarrow 0$ (Exercício 4) e $\ln$ é contínua em e ,

$$\frac{\ln(1 + u)}{u} = \ln[(1 + u)^{1/u}] \rightarrow \ln e = 1.$$

Portanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1 + u)}{u}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln((1 + u)^{1/u})} = \frac{1}{\ln(e)} = 1.$$

Exercício 3: mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$, para $a > 0$.

Solução. Reescrevendo $a^h = e^{h \ln a}$ e tomando $u = h \ln a$ (que vai a 0 quando $h \rightarrow 0$, supondo $a \neq 1$):

$$\frac{a^h - 1}{h} = \frac{e^{h \ln a} - 1}{h} = \ln a \cdot \frac{e^u - 1}{u} \rightarrow \ln a \cdot 1 = \ln a,$$

usando o exercício anterior. (Para $a = 1$, $a^h = 1$ e o limite é $0 = \ln 1$.)

Exercício 4: mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h} = e$.

Solução. Tratamos os limites laterais separadamente.

Limite à direita ($h \rightarrow 0^+$). Tome a substituição $u = 1/h$. Quando $h \rightarrow 0^+$, tem-se $u \rightarrow +\infty$. Reescrevendo,

$$(1+h)^{1/h} = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u.$$

Pelo limite fundamental, $\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u \rightarrow e$ quando $u \rightarrow +\infty$. Portanto,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} (1+h)^{1/h} = e.$$

Limite à esquerda ($h \rightarrow 0^-$). Aqui é necessário um pouco mais de cuidado. Tome a substituição $h = -t$, de modo que $t \rightarrow 0^+$ quando $h \rightarrow 0^-$. Então

$$(1+h)^{1/h} = (1-t)^{-1/t} = \left(\frac{1}{1-t}\right)^{1/t}.$$

Reescrevendo $\frac{1}{1-t} = 1 + \frac{t}{1-t}$, obtemos

$$(1+h)^{1/h} = \left(1 + \frac{t}{1-t}\right)^{1/t}.$$

Agora faça uma segunda substituição: $s = \frac{t}{1-t}$, donde $t = \frac{s}{1+s}$ e $\frac{1}{t} = \frac{1+s}{s} = \frac{1}{s} + 1$. Quando $t \rightarrow 0^+$, tem-se $s \rightarrow 0^+$. Substituindo,

$$\left(1 + \frac{t}{1-t}\right)^{1/t} = (1+s)^{1/s+1} = (1+s)^{1/s} \cdot (1+s).$$

Quando $s \rightarrow 0^+$: o primeiro fator tende a e pela parte já demonstrada, e o segundo fator tende a 1. Logo,

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} (1+h)^{1/h} = e \cdot 1 = e.$$

Conclusão. Como ambos os limites laterais existem e valem e , pelo Teorema 4.5,

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h} = e.$$

Exercício 5 (cuidado!): mostre que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x^2}\right)^{x^2} = \frac{1}{e^2}$.

Solução. Atenção: a tentação é aplicar diretamente o limite $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$, mas a constante -2 no numerador requer cuidado.

Tome $y = -\frac{2}{x^2}$, donde $1/y = -x^2/2$. Quando $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow 0^-$. Reescrevendo,

$$\left(1 - \frac{2}{x^2}\right)^{x^2} = (1+y)^{-2/y} = [(1+y)^{1/y}]^{-2}.$$

Pelo exercício anterior, $(1+y)^{1/y} \rightarrow e$ quando $y \rightarrow 0$. Como $t \mapsto t^{-2}$ é contínua em e ,

$$[(1+y)^{1/y}]^{-2} \rightarrow e^{-2} = \frac{1}{e^2}.$$

Limites notáveis

Vale guardar de cor os seguintes limites, que aparecem com frequência:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Ferramentas mais poderosas para indeterminações, como a **regra de L'Hôpital**, serão estudadas após a introdução de derivadas.

4.10 Continuidade pontual

A noção de continuidade formaliza a ideia intuitiva de "função sem saltos": uma função é contínua em um ponto se seus valores em torno desse ponto se aproximam de seu valor no ponto. Esta seção apresenta apenas a definição local; um tratamento aprofundado (incluindo o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass) será feito no capítulo seguinte.

Definição 4.7 (Continuidade em um ponto). Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D$. Diz-se que f é **contínua em p** se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } x \in D \wedge |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$

Diz-se que f é **contínua em D** se for contínua em todo ponto de D .

Observação

[Continuidade vs. limite] Comparando com a definição de limite, a continuidade em p é equivalente a:

- (a) f está definida em p ($p \in D$);
- (b) $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ existe, quando $p \in D'$;
- (c) $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$, quando $p \in D'$.

A condição $|x - p| < \delta$ na definição de continuidade (em vez de $0 < |x - p| < \delta$ no limite) inclui o caso $x = p$, no qual $|f(p) - f(p)| = 0 < \varepsilon$ trivialmente. Em pontos isolados de D (onde $p \in D$ mas $p \notin D'$), a continuidade é automática: para δ suficientemente pequeno, o único $x \in D$ com $|x - p| < \delta$ é o próprio p .

Portanto, em pontos de acumulação, a continuidade é capturada pela equivalência

$$f \text{ é contínua em } p \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p).$$

Teorema 4.6 (Caracterização via limites laterais). Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D$ ponto de acumulação à esquerda e à direita. Então f é contínua em p se, e somente se,

$$\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = f(p).$$

Demonstração. Decorre da equivalência continuidade $\Leftrightarrow$ limite igual ao valor, combinada com o Teorema 4.5. $\square$

Funções contínuas: exemplos e operações

Proposição 4.2 (Exemplos de funções contínuas). *São contínuas em todos os pontos de seus respectivos domínios:*

1. Polinômios (em $\mathbb{R}$).
2. Funções racionais $f(x) = P(x)/Q(x)$, onde P, Q são polinômios, em $\{x : Q(x) \neq 0\}$.
3. Função exponencial $f(x) = a^x$, $a > 0$ (em $\mathbb{R}$).
4. Função logarítmica $f(x) = \log_a(x)$, $a > 0$, $a \neq 1$ (em $(0, +\infty)$).
5. Funções trigonométricas $\sin, \cos$ (em $\mathbb{R}$); $\tan$ em pontos onde está definida.

Proposição 4.3 (Operações com funções contínuas). *Se f e g são contínuas em p , então:*

1. $f + g$ é contínua em p .
2. kf é contínua em p , para todo $k \in \mathbb{R}$.
3. $f \cdot g$ é contínua em p .
4. f/g é contínua em p , desde que $g(p) \neq 0$.

Demonstração. Decorre diretamente das propriedades algébricas de limites (Proposição 4.1) e da equivalência continuidade $\Leftrightarrow$ limite igual ao valor. $\square$

Proposição 4.4 (Continuidade da composta). *Se f é contínua em p e g é contínua em $f(p)$, então $g \circ f$ é contínua em p .*

Demonstração. Aplicação direta do teorema sobre limite de função composta, com a observação de que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$ por continuidade de f , e $\lim_{y \rightarrow f(p)} g(y) = g(f(p))$ por continuidade de g . $\square$

Observação

No próximo capítulo, aprofundaremos o estudo de continuidade. Demonstraremos resultados centrais como o **Teorema do Valor Intermediário** (toda função contínua em $[a, b]$ atinge todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$) e o **Teorema de Weierstrass** (toda função contínua em um conjunto compacto atinge máximo e mínimo). Esses teoremas, junto com a teoria de derivadas, são pedras angulares da otimização e da análise econômica.

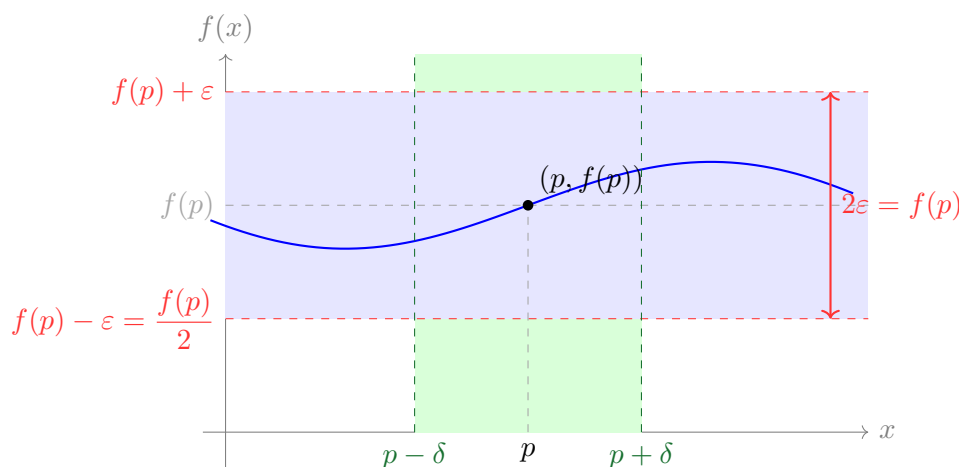
Capítulo 5

Continuidade

No capítulo anterior, definimos a continuidade pontual: uma função f é contínua em p se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$. Neste capítulo, exploramos as consequências da continuidade *em conjuntos*, especialmente em intervalos fechados e limitados (compactos da reta). Demonstraremos dois resultados centrais da análise: o **Teorema do Valor Intermediário** (também conhecido como Teorema de Bolzano), que garante que funções contínuas não pulam valores ao longo de um intervalo, e o **Teorema de Weierstrass**, que assegura que funções contínuas em compactos atingem seus valores máximo e mínimo. Esses teoremas formam a base teórica para a existência de soluções em problemas de otimização e equações implícitas, e são, portanto, ferramentas essenciais em economia matemática (existência de equilíbrio, maximização de utilidade, problemas de demanda).

5.1 Continuidade em um conjunto

Lembramos a definição do capítulo anterior: $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em D se for contínua em todo ponto de D . Antes de prosseguir, registramos uma propriedade local muito útil em demonstrações: se f é contínua em p e $f(p) \neq 0$, então f mantém o mesmo sinal em uma vizinhança de p .



Para $x \in (p - \delta, p + \delta) \cap D$:
o gráfico fica preso na faixa $\Rightarrow f(x) > f(p)/2 > 0$

Figura 5.1: Ilustração da conservação de sinal.

Na figura 5.1 vemos que tomando $\varepsilon = f(p)/2$ na definição de continuidade, a faixa horizontal $(f(p)/2, 3f(p)/2)$ está estritamente acima do eixo x . A continuidade garante que existe $\delta > 0$ tal que, na janela vertical $(p - \delta, p + \delta)$, o gráfico de f está preso nesta faixa, ou seja, $f(x) > f(p)/2 > 0$.

Proposição 5.1 (Conservação de sinal). *Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $p \in D$.*

(i) *Se $f(p) > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in D$ com $|x - p| < \delta$.*

(ii) *Se $f(p) < 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in D$ com $|x - p| < \delta$.*

Demonstração. Provamos (i); o caso (ii) é análogo. Como $f(p) > 0$, tome $\varepsilon = f(p)/2 > 0$ na definição de continuidade. Existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in D$ com $|x - p| < \delta$,

$$|f(x) - f(p)| < \frac{f(p)}{2}.$$

Em particular, $f(x) > f(p) - f(p)/2 = f(p)/2 > 0$. □

Observação

Mais ainda, a demonstração mostra que $f(x) > f(p)/2$ na vizinhança, ou seja, f mantém-se acima de uma constante positiva. Esta versão quantitativa será usada na demonstração do Teorema do Valor Intermediário a seguir.

5.2 Teorema do Valor Intermediário

O Teorema do Valor Intermediário (TVI), atribuído a Bolzano (1817), é a primeira grande consequência global da continuidade. Sua versão mais simples é o **Teorema do Anulamento**: se f é contínua em $[a, b]$ e tem sinais opostos nos extremos, então f se anula em algum ponto interior do intervalo. Geometricamente: se o gráfico de f está abaixo do eixo x em a e acima em b , sendo contínuo, ele necessariamente cruza o eixo em algum ponto.

Teorema do Anulamento

Teorema 5.1 (Anulamento). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ com $f(a)$ e $f(b)$ de sinais contrários. Então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

Demonstração. Suponha inicialmente o caso $f(a) < 0 < f(b)$. Define-se

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}.$$

Passo 1: S é não vazio e limitado superiormente. Como $f(a) < 0$, tem-se $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Além disso, $S \subset [a, b]$, então b é cota superior. Pelo Axioma do Supremo (Capítulo 3), existe $c = \sup S \in [a, b]$. Mostraremos que $f(c) = 0$.

Passo 2: $f(c) \neq 0$. Suponha por absurdo que $f(c) < 0$. Pela conservação de sinal (Proposição 5.1), existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in [a, b]$ com $|x - c| < \delta$.

Note que $c \neq b$, pois $f(b) > 0 \neq f(c)$. Logo, $c \in [a, b)$ e podemos tomar $x_0 = \min\{c + \delta/2, b\} > c$. Como $|x_0 - c| < \delta$, $f(x_0) < 0$, donde $x_0 \in S$. Mas $x_0 > c = \sup S$, contradição.

Passo 3: $f(c) \not\geq 0$. Suponha por absurdo que $f(c) > 0$. Pela conservação de sinal, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$ com $|x - c| < \delta$.

Em particular, $c \neq a$, pois $f(a) < 0 \neq f(c)$. Logo, $c \in (a, b]$. Considere o intervalo $(c - \delta, c)$: para todo x neste intervalo (com $x \in [a, b]$), $f(x) > 0$, donde $x \notin S$. Por outro lado, como $c = \sup S$, pela caracterização do supremo (Capítulo 3) existe $x_1 \in S$ com $c - \delta < x_1 \leq c$. Como $x_1 \in S$, $f(x_1) < 0$. Mas $x_1 \in (c - \delta, c]$ implica $f(x_1) > 0$ (ou $x_1 = c$, mas então $f(x_1) = f(c) > 0$). Contradição.

Conclusão. Pelos Passos 2 e 3, $f(c) = 0$. Como $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$, tem-se $c \neq a$ e $c \neq b$, donde $c \in (a, b)$.

O caso $f(a) > 0 > f(b)$ reduz-se ao anterior considerando $g(x) = -f(x)$. $\square$

Observação

A demonstração acima usa três ingredientes essenciais que valem destacar:

- (i) O **Axioma do Supremo** (Capítulo 3), que garante a existência de $c = \sup S$.
- (ii) A **conservação de sinal** (Proposição 5.1), que permite descartar simultaneamente as hipóteses $f(c) < 0$ e $f(c) > 0$.
- (iii) A **continuidade em** $[a, b]$: se f falhasse em ser contínua em algum ponto, a estratégia de "espreitar" os valores ao redor de c via vizinhanças não funcionaria.

A ausência de qualquer um desses ingredientes invalida o teorema. Por exemplo, em $\mathbb{Q}$ (que não satisfaz o Axioma do Supremo), a função $f(x) = x^2 - 2$ é contínua e tem $f(1) < 0 < f(2)$, mas não se anula em nenhum racional. Voltaremos a esse ponto adiante.

Versão geral: o Teorema do Valor Intermediário

Teorema 5.2 (Teorema do Valor Intermediário, Bolzano). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Para todo γ entre $f(a)$ e $f(b)$, isto é,*

$$\gamma \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}],$$

existe pelo menos um $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = \gamma$.

Demonstração. Se $\gamma = f(a)$ ou $\gamma = f(b)$, basta tomar $c = a$ ou $c = b$, respectivamente. Suponha γ estritamente entre $f(a)$ e $f(b)$ e, sem perda de generalidade, $f(a) < \gamma < f(b)$ (o caso oposto é análogo). Defina

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - \gamma.$$

Então g é contínua em $[a, b]$ (diferença de funções contínuas), $g(a) = f(a) - \gamma < 0$ e $g(b) = f(b) - \gamma > 0$. Pelo Teorema do Anulamento (Teorema 5.1), existe $c \in (a, b)$ tal que $g(c) = 0$, ou seja, $f(c) = \gamma$. $\square$

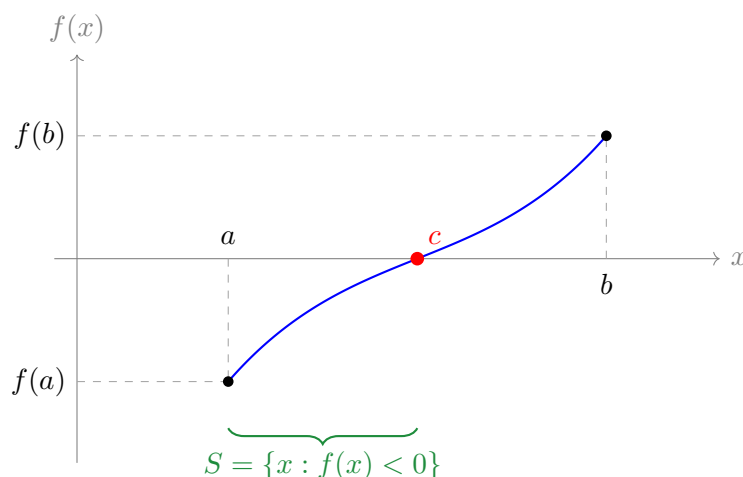


Figura 5.2: Ilustração do Teorema do Anulamento. A função contínua f satisfaz $f(a) < 0 < f(b)$. O conjunto $S = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$ contém a e está limitado superiormente por b . Seu supremo c é exatamente o primeiro ponto onde f se anula.

Observação

O TVI afirma que a imagem de um intervalo fechado por uma função contínua *contém* o intervalo $[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$. Mais geralmente, pode-se mostrar que a imagem de qualquer intervalo (aberto, fechado, semi-aberto) por uma função contínua é também um intervalo. Essa é uma das formulações do TVI em livros mais avançados de análise.

Aplicações

O TVI é a ferramenta padrão para demonstrar a *existência* de soluções de equações sem precisar resolvê-las explicitamente. Apresentamos algumas aplicações típicas.

Exemplo 1 (Existência de raízes de polinômios). Todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui pelo menos uma raiz real.

Justificativa. Seja $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ com n ímpar e $a_n \neq 0$. Sem perda de generalidade (multiplicando por -1 se necessário), suponha $a_n > 0$. Então $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$ (pois n é ímpar). Logo, existem $a < b$ com $p(a) < 0 < p(b)$. Como p é contínua, pelo TVI existe $c \in (a, b)$ com $p(c) = 0$.

Exemplo 2 (Existência de pontos fixos). Se $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é contínua, então existe $c \in [0, 1]$ tal que $f(c) = c$.

Justificativa. Defina $g(x) = f(x) - x$ em $[0, 1]$. Então g é contínua. Como $f(0) \in [0, 1]$, $g(0) = f(0) - 0 \geq 0$. Como $f(1) \in [0, 1]$, $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Se $g(0) = 0$, então $c = 0$ é ponto fixo. Se $g(1) = 0$, então $c = 1$ é ponto fixo. Caso contrário, $g(0) > 0 > g(1)$ e pelo TVI existe $c \in (0, 1)$ com $g(c) = 0$, ou seja, $f(c) = c$.

Observação

Importância em economia: o segundo exemplo é o caso unidimensional do **Teorema do Ponto Fixo de Brouwer**, que generalizado a $\mathbb{R}^n$ é o coração de demonstrações de existência de equilíbrio de Nash (Teoria dos Jogos) e equilíbrio walrasiano (Equilíbrio Geral). O TVI é, portanto, a versão mais simples e didática de uma família de resultados centrais em microeconomia avançada.

Exemplo 3 (Equação transcendente). A equação $\cos x = x$ admite pelo menos uma solução em $[0, 1]$.

Justificativa. Seja $g(x) = \cos x - x$. Então g é contínua em $[0, 1]$, $g(0) = 1 > 0$ e $g(1) = \cos 1 - 1 < 0$ (pois $\cos 1 \approx 0,54$). Pelo TVI, existe $c \in (0, 1)$ com $g(c) = 0$.

5.3 Teorema de Weierstrass

Enquanto o TVI fornece informação sobre a *imagem* de uma função contínua sobre um intervalo, o Teorema de Weierstrass garante a *existência de pontos onde a função atinge valores extremos*: máximo e mínimo. Este teorema é a base da existência de soluções em problemas de otimização.

Teorema 5.3 (Weierstrass). *Seja $K \subset \mathbb{R}$ um conjunto compacto não vazio e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então existem $x_1, x_2 \in K$ tais que*

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in K.$$

Em outras palavras, f atinge seu máximo e seu mínimo em K .

A demonstração apoia-se em dois lemas, ambos consequências da compacidade de K .

Lema 5.1 (Continuidade implica imagem limitada em compactos). *Se $K \subset \mathbb{R}$ é compacto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então $f(K)$ é limitado.*

Demonstração. Suponha por absurdo que $f(K)$ não seja limitado. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in K$ tal que $|f(x_n)| > n$.

A sequência (x_n) está em K , que é compacto. Pela caracterização sequencial de compactos (Capítulo 3), (x_n) admite subsequência (x_{n_k}) convergente para algum $x^* \in K$. Pela continuidade de f em x^* ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x^*) \in \mathbb{R}.$$

Em particular, $(f(x_{n_k}))$ é convergente, logo limitada (Capítulo 3). Mas $|f(x_{n_k})| > n_k \geq k \rightarrow \infty$, contradição. $\square$

Lema 5.2 (Existência de sequência maximizante). *Seja $A \subset \mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente, com $M = \sup A$. Então existe uma sequência (a_n) em A tal que $a_n \rightarrow M$.*

Demonstração. Pela caracterização do supremo (Capítulo 3), para cada $n \in \mathbb{N}$, tomando $\varepsilon = 1/n$, existe $a_n \in A$ tal que $M - 1/n < a_n \leq M$. Pela propriedade arquimediana, $1/n \rightarrow 0$ e portanto $a_n \rightarrow M$. $\square$

Demonstração do Teorema de Weierstrass. Mostramos que f atinge seu máximo; o mínimo é análogo (ou aplicado a $-f$).

Passo 1: existência de $M = \sup f(K)$. Pelo Lema 5.1, $f(K)$ é limitado. Como K é não vazio, $f(K)$ também é. Pelo Axioma do Supremo, $M = \sup f(K) \in \mathbb{R}$ existe.

Passo 2: construção de sequência maximizante em K . Pelo Lema 5.2 aplicado a $A = f(K)$, existe uma sequência (y_n) em $f(K)$ com $y_n \rightarrow M$. Por definição de $f(K)$, para cada n existe $x_n \in K$ com $y_n = f(x_n)$. Logo, (x_n) é uma sequência em K com $f(x_n) \rightarrow M$.

Passo 3: extração de subsequência convergente. Como K é compacto, pela caracterização sequencial (x_n) admite subsequência (x_{n_k}) convergente para algum $x_2 \in K$.

Passo 4: $f(x_2) = M$. A subsequência $(f(x_{n_k}))$ é subsequência de $(f(x_n))$, que converge a M . Pela unicidade do limite de subsequências, $f(x_{n_k}) \rightarrow M$. Por outro lado, pela continuidade de f em x_2 e pelo critério de Heine (Capítulo 5),

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_2).$$

Pela unicidade do limite, $f(x_2) = M$.

Conclusão. $f(x_2) = M = \sup f(K) \geq f(x)$ para todo $x \in K$. Logo, x_2 é ponto de máximo de f em K . $\square$

Importância das hipóteses

As três hipóteses do Teorema de Weierstrass (K fechado, K limitado, f contínua) são todas necessárias. Removendo qualquer uma delas, o resultado falha.

Contraexemplo 1 (perda de "limitado"): $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$. O domínio é fechado mas não limitado, f é contínua, mas f não atinge máximo (cresce sem limite).

Contraexemplo 2 (perda de "fechado"): $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1/x$. O domínio é limitado mas não fechado, f é contínua, mas f não atinge máximo ($f(x) \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow 0^+$).

Contraexemplo 3 (perda de continuidade): $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(x) = x$ para $x \in [0, 1)$ e $f(1) = 0$. O domínio é compacto, mas f é descontínua em 1 e não atinge máximo ($\sup f = 1$, mas nenhum ponto realiza esse valor).

Observação

O Teorema de Weierstrass é o que garante, por exemplo, que um consumidor com preferências representadas por uma função utilidade $u : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ contínua possui uma cesta ótima sobre o conjunto orçamentário

$$B(p, w) = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{j=1}^n p_j x_j \leq w \right\},$$

desde que $B(p, w)$ seja compacto (o que ocorre quando $p_j > 0$ para todo j , tornando $B(p, w)$ fechado e limitado em $\mathbb{R}^n$). A versão multidimensional do teorema, vista mais adiante, é justamente a base teórica do problema de maximização de utilidade. Resultado análogo vale para problemas de minimização de custo, maximização de lucro de firmas, e existência de equilíbrios em modelos competitivos.

5.4 Continuidade e funções inversas

Encerramos o capítulo com um resultado que combina TVI e Weierstrass: a continuidade da função inversa de uma função contínua e estritamente monótona em um intervalo. Este resultado será essencial no próximo capítulo, ao tratar derivadas de funções inversas (logaritmo, raiz n -ésima, arco-tangente, etc.).

Teorema 5.4 (Continuidade da inversa). *Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e estritamente monótona. Então:*

- (i) $J = f(I)$ é um intervalo.
- (ii) $f : I \rightarrow J$ é bijetora, e sua inversa $f^{-1} : J \rightarrow I$ é contínua e estritamente monótona (no mesmo sentido de f).

Esboço da demonstração. Para (i), observe que pelo TVI, se $y_1, y_2 \in f(I)$ com $y_1 < y_2$, então todo $\gamma \in (y_1, y_2)$ também está em $f(I)$. Logo, $f(I)$ é convexo em $\mathbb{R}$, ou seja, um intervalo.

Para (ii), a injetividade segue da monotonicidade estrita (Capítulo 2). A sobrejetividade sobre $J = f(I)$ é por definição. Resta mostrar que f^{-1} é contínua, o que pode ser feito mostrando que f^{-1} é também estritamente monótona (mesmo sentido de f) e usando o seguinte fato: *toda função monótona definida em um intervalo cujos valores formam um intervalo é contínua*. Detalhes técnicos completos podem ser encontrados em [6]. $\square$

Observação

O Teorema 5.4 é o que justifica formalmente a continuidade de várias funções já familiares. Por exemplo:

- A função $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, por ser inversa da exponencial $e^x : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, que é contínua e estritamente crescente.
- A função $\sqrt[n]{\cdot} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ é contínua, por ser inversa de x^n restrita a $[0, +\infty)$.
- As funções $\arcsin$, $\arccos$ e $\arctan$ são contínuas em seus domínios, por serem inversas de funções trigonométricas estritamente monótonas em ramos apropriados.

Estes resultados serão usados livremente nos próximos capítulos.

Capítulo 6

Derivadas

A derivada é, ao lado do conceito de integral, o objeto central do Cálculo Diferencial. Intuitivamente, a derivada mede a **taxa de variação instantânea** de uma função: dada uma função que descreve como uma quantidade y depende de outra x , a derivada nos diz quão rapidamente y muda quando x varia. Geometricamente, a derivada em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto.

Em economia, derivadas aparecem em virtualmente todos os lugares: utilidade marginal (derivada da utilidade), produtividade marginal (derivada da função de produção), custo marginal, propensão marginal a consumir, elasticidade. Este capítulo desenvolve a teoria de derivadas para funções reais de uma variável, partindo da definição via limite, passando pelas regras de derivação (incluindo a importante regra da cadeia), e culminando na derivada da função inversa. As ferramentas aqui desenvolvidas serão usadas nos capítulos seguintes em otimização (teoremas de Rolle, Valor Médio, L'Hôpital) e nas aplicações econômicas.

6.1 Definição e exemplos básicos

Definição 6.1 (Derivada). Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D \cap D'$ (ponto do domínio que também é ponto de acumulação). O **limite**

$$\frac{df}{dx}(p) = f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h},$$

quando existe e é finito, é chamado de **derivada** de f em p . Se f admite derivada em p , dizemos que f é **derivável** (ou **diferenciável**) em p . Se f é derivável em todo ponto de D , dizemos que f é derivável em D .

Observação

As duas expressões da derivada são equivalentes via mudança de variável $h = x - p$ (Capítulo 5, mudança de variável em limites). Quando $x \rightarrow p$, $h \rightarrow 0$. A primeira forma é mais direta para fins teóricos; a segunda, com h , é mais conveniente em cálculos práticos e na prova das regras de derivação.

Observação

A expressão $\frac{f(p+h) - f(p)}{h}$ é chamada **quociente de Newton** ou **razão incremental** de f em p . Ela representa a inclinação da reta secante ao gráfico de f que passa pelos pontos $(p, f(p))$ e $(p+h, f(p+h))$. Quando $h \rightarrow 0$, essa secante "tende" à reta tangente, e seu coeficiente angular tende a $f'(p)$. Voltaremos a essa interpretação geométrica adiante.

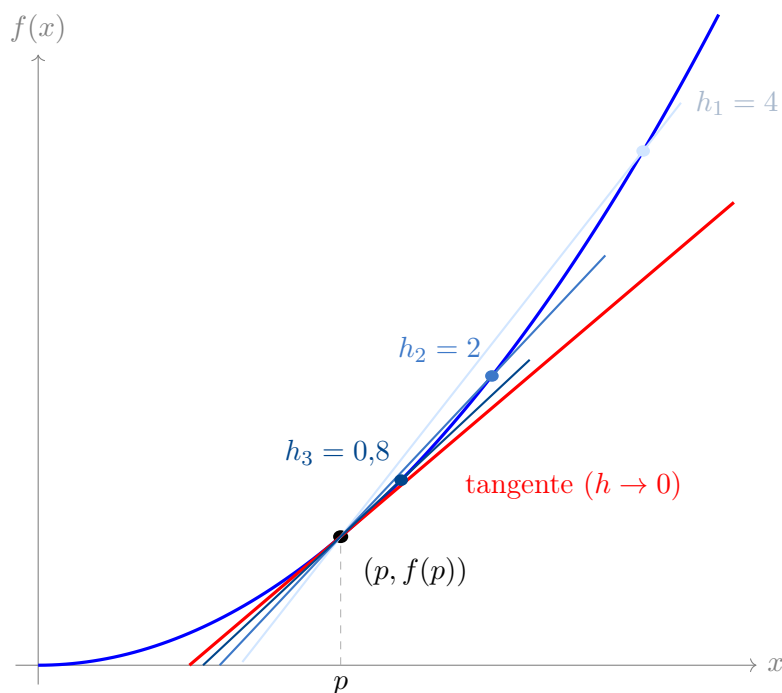


Figura 6.1: As secantes ao gráfico de f que passam pelos pontos $(p, f(p))$ e $(p+h, f(p+h))$ aproximam-se da reta tangente em $(p, f(p))$ à medida que h diminui. Suas inclinações $[f(p+h) - f(p)]/h$ convergem para o coeficiente angular da tangente, que é $f'(p)$.

Exemplos elementares

Antes de provar as regras gerais, calculamos diretamente da definição as derivadas das funções mais simples.

Exemplo 1 (constante): $f(x) = k$, com $k \in \mathbb{R}$. Então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Exemplo 2 (identidade): $f(x) = x$. Então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1.$$

Exemplo 3 (quadrática): $f(x) = x^2$. Então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Exemplo 4 (potência natural): $f(x) = x^n$, com $n \in \mathbb{N}$. Mostraremos abaixo, em destaque, que $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exemplo 5 (exponencial): $f(x) = e^x$. Veremos abaixo que $f'(x) = e^x$.

Exemplo 6 (logaritmo): $f(x) = \ln x$, $x > 0$. Veremos abaixo que $f'(x) = 1/x$.

Exemplo 7 (seno): $f(x) = \sin x$. Veremos abaixo que $f'(x) = \cos x$.

Exemplo 8 (cosseno): $f(x) = \cos x$. Veremos abaixo que $f'(x) = -\sin x$.

Os Exemplos 4-8 são suficientemente importantes para merecerem demonstração detalhada. Faremos isso na próxima seção.

6.2 Derivadas das funções elementares

Derivada de x^n para $n \in \mathbb{N}$

Proposição 6.1. *Seja $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$. Então $f'(x) = nx^{n-1}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Pela definição,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Pelo binômio de Newton (Capítulo 1),

$$(x+h)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} h^i = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2} x^{n-2}h^2 + \dots + h^n.$$

Subtraindo x^n e dividindo por h ,

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2}h + \dots + h^{n-1}.$$

Todos os termos exceto o primeiro contêm um fator h (com expoente ≥ 1). Quando $h \rightarrow 0$, esses termos tendem a 0, e

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2}h + \dots + h^{n-1} \right] = nx^{n-1}.$$

□

Observação

Notação $O(h^2)$ e expansões assintóticas: Os termos com $h^2, h^3, \dots$ na expansão acima podem ser agrupados em uma expressão da forma $O(h^2)$, lendo-se "ordem h^2 ". Mais precisamente, escreve-se $f(h) = O(g(h))$ quando $h \rightarrow 0$ se existem constantes $M > 0$ e $\delta > 0$ tais que $|f(h)| \leq M|g(h)|$ para $|h| < \delta$. Esta notação será conveniente no estudo de aproximações de Taylor mais adiante.

Derivada da exponencial

Proposição 6.2. *Seja $f(x) = e^x$. Então $f'(x) = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Pela definição,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

Pelo Exercício 2 do Capítulo 5, $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1$. Portanto, $f'(x) = e^x \cdot 1 = e^x$. □

Derivada do logaritmo

Proposição 6.3. *Seja $f(x) = \ln x$, $x > 0$. Então $f'(x) = 1/x$.*

Demonstração. Pela definição,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Faça a mudança de variável $u = h/x$, donde $h = ux$ e $u \rightarrow 0$ quando $h \rightarrow 0$:

$$f'(x) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{ux} \ln(1+u) = \frac{1}{x} \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u}.$$

Pelo Exercício 4 do Capítulo 5, $(1+u)^{1/u} \rightarrow e$ quando $u \rightarrow 0$. Pela continuidade do logaritmo,

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \ln[(1+u)^{1/u}] = \ln e = 1.$$

Portanto, $f'(x) = 1/x$. □

Derivadas das funções trigonométricas

Proposição 6.4. *Seja $f(x) = \sin x$. Então $f'(x) = \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Pela fórmula da soma de senos, $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$. Logo,

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Quando $h \rightarrow 0$, pelo Exercício 1 do Capítulo 5, $(\cos h - 1)/h \rightarrow 0$, e pelo limite fundamental, $\sin h/h \rightarrow 1$. Portanto,

$$f'(x) = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x. \quad \square$$

Proposição 6.5. *Seja $f(x) = \cos x$. Então $f'(x) = -\sin x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Pela fórmula da soma, $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$. Logo,

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Quando $h \rightarrow 0$,

$$f'(x) = \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 = -\sin x. \quad \square$$

Tabela de derivadas elementares

Resumimos os resultados desta seção e antecipamos extensões que serão demonstradas via regras de derivação:

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
x	1
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$n x^{n-1}$
$x^{-n}, n \in \mathbb{N}, x \neq 0$	$-n x^{-n-1}$
$x^{1/n}, n \in \mathbb{N}, x > 0$	$\frac{1}{n} x^{1/n-1}$
$x^r, r \in \mathbb{R}, x > 0$	$r x^{r-1}$
e^x	e^x
$\ln x, x > 0$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

As entradas com x^{-n} , $x^{1/n}$ e x^r serão demonstradas após introduzirmos a regra do quociente, a derivada da função inversa e a regra da cadeia.

6.3 Continuidade da função derivável

Antes de prosseguir, registramos um resultado fundamental: derivabilidade implica continuidade. A recíproca, no entanto, não vale.

Teorema 6.1. *Se f é derivável em p , então f é contínua em p .*

Demonstração. Por hipótese, $f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ existe (e é finito). Para $x \neq p$, podemos escrever

$$f(x) - f(p) = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \cdot (x - p).$$

Tomando o limite quando $x \rightarrow p$, pela propriedade do produto de limites (Capítulo 5),

$$\lim_{x \rightarrow p} [f(x) - f(p)] = f'(p) \cdot 0 = 0,$$

ou seja, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$. Portanto, f é contínua em p . □

Observação

A recíproca é falsa: Existem funções contínuas em um ponto que não são deriváveis nele. O exemplo clássico é $f(x) = |x|$ em $x = 0$: a função é contínua (pois $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = |0|$), mas

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-1) = -1.$$

Como os limites laterais diferem, a derivada não existe em 0. Geometricamente, o gráfico de $|x|$ tem um "bico" na origem, sem reta tangente bem definida.

Ainda mais surpreendente: existem funções contínuas em *todos os pontos* de $\mathbb{R}$ que não são deriváveis em *nenhum* ponto. Um exemplo célebre é a função de Weierstrass, definida por uma série trigonométrica. Detalhes fogem ao escopo deste texto; o leitor interessado pode consultar livros de análise mais avançados.

6.4 Regras de derivação

Calcular derivadas diretamente pela definição é trabalhoso. As regras a seguir permitem derivar combinações algébricas de funções deriváveis, reduzindo o cálculo a operações sobre derivadas conhecidas.

Teorema 6.2 (Regras de derivação). *Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deriváveis em $p \in D \cap D'$ e $k \in \mathbb{R}$. Então:*

(1) $(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p)$ (regra da soma).

(2) $(kf)'(p) = k f'(p)$ (regra do escalar).

(3) $(f \cdot g)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p)$ (regra do produto, ou de Leibniz).

(4) Se $g(p) \neq 0$, então $\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{[g(p)]^2}$ (regra do quociente).

Demonstração. Provamos (3) e (4). Os itens (1) e (2) seguem diretamente da álgebra de limites (Capítulo 5).

(3) Regra do produto. Pela definição,

$$(f \cdot g)'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h)g(p+h) - f(p)g(p)}{h}.$$

Somando e subtraindo $f(p)g(p+h)$ no numerador (truque clássico),

$$\begin{aligned} \frac{f(p+h)g(p+h) - f(p)g(p)}{h} &= \frac{f(p+h)g(p+h) - f(p)g(p+h) + f(p)g(p+h) - f(p)g(p)}{h} \\ &= \frac{f(p+h) - f(p)}{h} g(p+h) + f(p) \frac{g(p+h) - g(p)}{h}. \end{aligned}$$

Quando $h \rightarrow 0$:

- $\frac{f(p+h) - f(p)}{h} \rightarrow f'(p)$ por hipótese;

- $g(p+h) \rightarrow g(p)$ pela continuidade de g em p (Teorema 6.1, já que g é derivável em p);
- $\frac{g(p+h) - g(p)}{h} \rightarrow g'(p)$ por hipótese.

Pela álgebra de limites, $(f \cdot g)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p)$.

(4) Regra do quociente. Mostramos primeiro a regra para $1/g$ e em seguida combinamos com a regra do produto.

Derivada de $1/g$. Pela definição,

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(p+h)} - \frac{1}{g(p)} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(p) - g(p+h)}{h g(p+h) g(p)}.$$

Reescrevendo,

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(p) = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(p+h) - g(p)}{h} \cdot \frac{1}{g(p+h)g(p)}.$$

O primeiro fator tende a $g'(p)$, e o segundo a $1/[g(p)]^2$ pela continuidade de g em p . Logo,

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(p) = -\frac{g'(p)}{[g(p)]^2}.$$

Combinando com a regra do produto. Como $f/g = f \cdot (1/g)$, aplicando (3),

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = f'(p) \cdot \frac{1}{g(p)} + f(p) \cdot \left(\frac{1}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)}{g(p)} - \frac{f(p)g'(p)}{[g(p)]^2} = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{[g(p)]^2}.$$

□

Aplicações imediatas

Exemplo 1 (derivada da tangente):

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

Exemplo 2 (derivada de polinômio). Aplicando a regra da soma e do escalar, juntamente com a Proposição 6.1, à expressão $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$:

$$p'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot i \cdot x^{i-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + na_n x^{n-1}.$$

Exemplo 3 (derivada de x^{-n}). Para $n \in \mathbb{N}$ e $x \neq 0$, aplicando a regra do quociente a $x^{-n} = 1/x^n$:

$$\frac{d}{dx}(x^{-n}) = -\frac{n x^{n-1}}{(x^n)^2} = -\frac{n x^{n-1}}{x^{2n}} = -n x^{-n-1}.$$

6.5 Derivadas de ordem superior

Se f é derivável em todo um intervalo I , sua derivada f' é também uma função em I . Faz sentido perguntar se f' é, por sua vez, derivável.

Definição 6.2 (Derivadas de ordem superior). Seja f derivável em um intervalo aberto contendo p . Define-se a **derivada segunda** (ou **de segunda ordem**) de f em p como

$$f''(p) = \frac{d^2 f}{dx^2}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(p+h) - f'(p)}{h},$$

quando este limite existe. Recursivamente, define-se a derivada de ordem n :

$$f^{(n)}(p) = \frac{d^n f}{dx^n}(p) = (f^{(n-1)})'(p).$$

Por convenção, $f^{(0)}(p) = f(p)$.

Exemplos:

- $f(x) = x^4$: $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$, $f'''(x) = 24x$, $f^{(4)}(x) = 24$, $f^{(n)}(x) = 0$ para $n \geq 5$.
- $f(x) = e^x$: $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $f(x) = \sin x$: $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$, $f^{(4)}(x) = \sin x$, e o ciclo se repete.

Derivadas de ordem superior aparecem em diversos contextos: a derivada segunda determina concavidade, expansões de Taylor, e em economia surge na análise de aversão ao risco (segunda derivada de funções utilidade).

6.6 Interpretação geométrica e diferencial

Reta tangente

Geometricamente, a derivada $f'(p)$ é o coeficiente angular (inclinação) da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$.

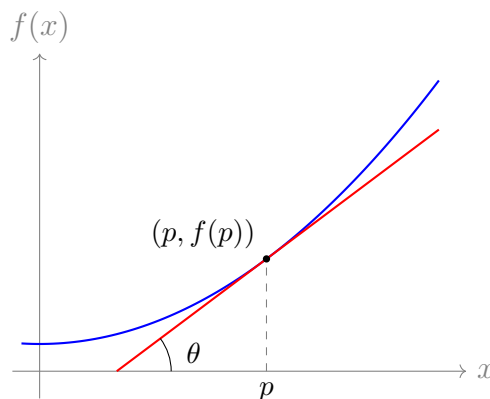


Figura 6.2: Interpretação geométrica da derivada. A reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$ tem coeficiente angular $f'(p)$. Equivalentemente, se θ é o ângulo que a tangente forma com o eixo horizontal, então $\tan \theta = f'(p)$.

Se θ é o ângulo que a tangente forma com o eixo horizontal,

$$\tan \theta = f'(p).$$

A **equação da reta tangente** ao gráfico de f em $(p, f(p))$ é portanto:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p).$$

Esta equação será o ponto de partida das aproximações lineares e do método de Newton, vistos adiante.

Diferencial

Definição 6.3 (Diferencial). Seja f derivável em p . Define-se a **diferencial** de f em p como a função linear

$$df : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad dx \mapsto df = f'(p) dx.$$

A diferencial df deve ser entendida como a "variação linear" de f associada a uma variação dx na variável independente. Ela aproxima a variação real

$$\Delta f = f(p + dx) - f(p),$$

sendo essa aproximação tão melhor quanto menor for $|dx|$.

Exemplo (variação real vs. diferencial): Seja $y = x^2$. Então $dy = 2x dx$. A variação real é

$$\Delta y = (x + dx)^2 - x^2 = 2x dx + (dx)^2.$$

Logo, $\Delta y - dy = (dx)^2$. O erro entre Δy e dy é de *segunda ordem* em dx , ou seja, $\Delta y - dy = O((dx)^2)$ quando $dx \rightarrow 0$. Isto justifica o uso da diferencial como aproximação linear.

Exemplo (área do círculo). Seja $A = \pi r^2$ a área de um círculo de raio r . Então $dA = 2\pi r dr$, que é a circunferência multiplicada pela espessura dr . Isso corresponde à área de um anel infinitesimal de raio r e espessura dr . A variação real é

$$\Delta A = \pi(r + dr)^2 - \pi r^2 = 2\pi r dr + \pi(dr)^2,$$

diferindo de dA por $\pi(dr)^2 = O((dr)^2)$.

6.7 Derivação implícita

Em muitos contextos, uma relação entre x e y é dada implicitamente por uma equação $F(x, y) = 0$, sem que seja possível (ou conveniente) explicitar y em função de x .

Definição 6.4 (Função implícita). Seja $F(x, y) = 0$ uma equação envolvendo x e y . Dizemos que $y = f(x)$ é uma **função implícita** definida pela equação se, para todo x no domínio de f , vale $F(x, f(x)) = 0$.

Exemplo 1 (círculo unitário): $x^2 + y^2 = 1$. Para $x \in [-1, 1]$, há duas funções implícitas:

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad (\text{semicírculo superior}) \quad \text{e} \quad y = -\sqrt{1 - x^2} \quad (\text{semicírculo inferior}).$$

Exemplo 2: $y^2 + xy - 1 = 0$. Resolvendo em y via fórmula de Bhaskara,

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 + 4}}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Há duas funções implícitas correspondentes às escolhas de sinal.

Exemplo 3 (sem solução explícita): $y^3 + y = x$. Esta equação define y implicitamente como função de x (pode-se mostrar que a função é única e derivável), mas não há fórmula simples para y em termos de x .

Cálculo da derivada implícita

A técnica de **derivação implícita** consiste em derivar ambos os lados da equação $F(x, y) = 0$ em relação a x , tratando y como função (implícita) de x , e em seguida resolver para y' .

Exemplo: para $y^3 + y = x$, derivando ambos os lados em x :

$$3y^2 y' + y' = 1 \quad \Rightarrow \quad y'(3y^2 + 1) = 1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{3y^2 + 1} = \frac{1}{3[f(x)]^2 + 1}.$$

A justificativa formal dessa técnica vem do Teorema da Função Implícita, demonstrado em capítulos posteriores quando estudarmos cálculo em várias variáveis. Por ora, usaremos essa técnica como ferramenta heurística, validando os resultados *a posteriori*.

Exemplo (derivada de $\arctan x$): Suponha $y = \arctan x$ derivável em $\mathbb{R}$. Então $\tan y = x$. Derivando implicitamente,

$$\sec^2 y \cdot y' = 1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Logo, $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}$.

6.8 Regra da cadeia

A regra da cadeia é a regra de derivação para funções compostas. É talvez a regra mais usada na prática, e fundamental para o cálculo de derivadas em situações em que uma quantidade depende de outra através de uma cadeia de variáveis intermediárias.

Teorema 6.3 (Regra da cadeia). *Sejam g derivável em p e f derivável em $g(p)$. Então a função composta $h = f \circ g$ é derivável em p , e*

$$h'(p) = f'(g(p)) \cdot g'(p).$$

Em notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Esboço da demonstração. A ideia natural é calcular

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(p+h)) - f(g(p))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(p+h)) - f(g(p))}{g(p+h) - g(p)} \cdot \frac{g(p+h) - g(p)}{h}.$$

O segundo fator tende a $g'(p)$. Para o primeiro, fazendo $u = g(p + h)$, temos $u \rightarrow g(p)$ pela continuidade de g , e o quociente tende a $f'(g(p))$.

A sutileza é que o argumento acima requer $g(p + h) \neq g(p)$ para h próximo de 0 (caso contrário, dividiríamos por zero). Quando isso falha (ou seja, g é constante em uma sequência $h_n \rightarrow 0$), uma adaptação é necessária. Detalhes técnicos completos podem ser encontrados em [6]. $\square$

Aplicações da regra da cadeia

Exemplo 1: $f(x) = e^{3x}$. Tome $u = 3x$, $f(x) = e^u$. Então

$$f'(x) = e^u \cdot \frac{du}{dx} = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}.$$

Exemplo 2: $y = \sin(t^2)$. Tome $u = t^2$, $y = \sin u$. Então

$$\frac{dy}{dt} = \cos u \cdot \frac{du}{dt} = \cos(t^2) \cdot 2t = 2t \cos(t^2).$$

Exemplo 3 (composta com logaritmo): $\frac{d}{dx} \ln(g(x)) = \frac{g'(x)}{g(x)}$.

Tome $u = g(x)$, $y = \ln u$. Então $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{g'(x)}{g(x)}$.

Exemplo 4 (composta com exponencial): $\frac{d}{dx} e^{g(x)} = e^{g(x)} \cdot g'(x)$.

Tome $u = g(x)$, $y = e^u$. Então $\frac{dy}{dx} = e^u \cdot u' = e^{g(x)} g'(x)$.

Exemplo 5 (potência geral): para $r \in \mathbb{R}$ e $x > 0$, definindo $x^r := e^{r \ln x}$, tem-se

$$\frac{d}{dx}(x^r) = e^{r \ln x} \cdot \frac{r}{x} = x^r \cdot \frac{r}{x} = r x^{r-1}.$$

Esta é a generalização da regra da potência para expoentes reais arbitrários, completando uma das entradas da tabela de derivadas elementares.

6.9 Derivada da função inversa

Combinando derivação implícita com a regra da cadeia, obtemos uma fórmula para a derivada da função inversa.

Derivação heurística

Seja $g = f^{-1}$, ou seja, $f(g(x)) = x$ para todo x no domínio de g . Derivando ambos os lados em x pela regra da cadeia,

$$f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))},$$

desde que $f'(g(x)) \neq 0$. Reescrevendo $g = f^{-1}$, obtemos a fórmula:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Em notação de Leibniz, escrevendo $y = f(x)$ e $x = f^{-1}(y)$,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Justificativa rigorosa

O argumento heurístico assume que $g = f^{-1}$ é derivável. O teorema a seguir estabelece condições suficientes para que isso ocorra.

Teorema 6.4 (Derivada da função inversa). *Seja f invertível, com inversa g . Suponha f derivável em $q = g(p)$, com $f'(q) \neq 0$, e g contínua em p . Então g é derivável em p , e*

$$g'(p) = \frac{1}{f'(g(p))} = \frac{1}{f'(q)}.$$

Demonstração. Pela definição,

$$g'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{g(x) - g(p)}{x - p}.$$

Como f é a inversa de g , podemos escrever $f(g(x)) = x$ e $f(g(p)) = p$, ou seja, $x - p = f(g(x)) - f(g(p))$. Substituindo,

$$\frac{g(x) - g(p)}{x - p} = \frac{g(x) - g(p)}{f(g(x)) - f(g(p))} = \frac{1}{\frac{f(g(x)) - f(g(p))}{g(x) - g(p)}}.$$

(Esta manipulação requer $g(x) \neq g(p)$ para $x \neq p$, o que vale pela injetividade de g .)

Faça a substituição $u = g(x)$. Pela continuidade de g em p , $u \rightarrow g(p) = q$ quando $x \rightarrow p$. Então,

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(g(x)) - f(g(p))}{g(x) - g(p)} = \lim_{u \rightarrow q} \frac{f(u) - f(q)}{u - q} = f'(q),$$

que existe e é não nulo por hipótese. Portanto,

$$g'(p) = \frac{1}{f'(q)} = \frac{1}{f'(g(p))}.$$

□

Observação

A hipótese de continuidade de g em p não é restritiva quando f é estritamente monótona em um intervalo: pelo Teorema 5.4 do capítulo anterior, $g = f^{-1}$ é automaticamente contínua. Logo, em situações práticas (que envolvem funções contínuas, deriváveis e estritamente monótonas), o teorema acima aplica-se sem dificuldade.

Exemplo: derivada do logaritmo via inversa

Seja $f(x) = e^x$, com inversa $g(x) = \ln x$. Como $f'(x) = e^x$,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}.$$

Reobtemos assim a Proposição 6.3 sem manipular limites diretamente, ilustrando a economia de raciocínio que a regra da função inversa proporciona.

Exemplo: derivada da raiz n -ésima

Seja $f(x) = x^n$ em $[0, +\infty)$, com inversa $g(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$. Como $f'(x) = nx^{n-1}$,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{n[g(x)]^{n-1}} = \frac{1}{n x^{(n-1)/n}} = \frac{1}{n} x^{1/n-1}.$$

Combinada com a regra da cadeia (Exemplo 5 anterior), isto completa a regra da potência para expoentes reais positivos.

Exemplo: derivada do arco-tangente

Seja $f(x) = \tan x$ em $(-\pi/2, \pi/2)$, com inversa $g(x) = \arctan x$. Como $f'(x) = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{1 + [\tan(\arctan x)]^2} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Reobtemos o resultado já calculado por derivação implícita, agora a partir do teorema geral da função inversa.

Capítulo 7

Teoremas do Valor Médio e Regra de L'Hôpital

Os teoremas estudados neste capítulo formam o núcleo das aplicações da derivada à análise do comportamento de funções. O **Teorema de Rolle** é o ponto de partida: ele garante a existência de pontos críticos sob hipóteses naturais. Dele derivam o **Teorema do Valor Médio** (TVM), que conecta variações globais de uma função à sua derivada local, e o **Teorema de Cauchy**, sua generalização para razões. Como aplicação direta deste último, obtemos a **Regra de L'Hôpital**, ferramenta central para calcular limites de formas indeterminadas.

A relevância desses resultados para a economia é difícil de exagerar: o TVM justifica a estática comparativa elementar (interpretação da derivada como taxa de variação que se materializa em variações finitas), Cauchy é a base para aproximações de Taylor (essenciais em modelos lineares-quadráticos), e L'Hôpital aparece no cálculo de elasticidades, taxas de crescimento limites e em tantas outras manipulações que se torna ferramenta de uso diário.

7.1 Pontos críticos e extremos locais

Antes de enunciar Rolle, recordamos a definição de pontos críticos e extremos locais, que serão centrais no que segue.

Definição 7.1 (Extremos locais). Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $p \in D$. Dizemos que:

- p é **ponto de máximo local** de f se existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \leq f(p)$ para todo $x \in D \cap (p - \delta, p + \delta)$.
- p é **ponto de mínimo local** de f se existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \geq f(p)$ para todo $x \in D \cap (p - \delta, p + \delta)$.
- p é **extremo local** se for máximo ou mínimo local.

Definição 7.2 (Ponto crítico). Seja f derivável em p (interior ao domínio). Dizemos que p é **ponto crítico** (ou **ponto estacionário**) de f se $f'(p) = 0$.

A relação fundamental entre extremos locais e pontos críticos é dada pelo seguinte teorema, conhecido como **Teorema de Fermat**.

Teorema 7.1 (Fermat). *Seja f uma função, e seja c um ponto interior a um intervalo $I \subset D$ tal que c é máximo ou mínimo local de f em I . Se f é derivável em c , então $f'(c) = 0$.*

Demonstração. Suponha que c é ponto de máximo local (o caso de mínimo é análogo, ou aplicado a $-f$). Existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \leq f(c)$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta)$. Considere os limites laterais do quociente de Newton:

Para $x_1 \in (c - \delta, c)$, temos $x_1 < c$ e $f(x_1) \leq f(c)$, donde

$$\frac{f(x_1) - f(c)}{x_1 - c} \geq 0.$$

Tomando $x_1 \rightarrow c^-$,

$$f'(c) = \lim_{x_1 \rightarrow c^-} \frac{f(x_1) - f(c)}{x_1 - c} \geq 0.$$

Para $x_2 \in (c, c + \delta)$, temos $x_2 > c$ e $f(x_2) \leq f(c)$, donde

$$\frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c} \leq 0.$$

Tomando $x_2 \rightarrow c^+$,

$$f'(c) = \lim_{x_2 \rightarrow c^+} \frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c} \leq 0.$$

Como f é derivável em c , os limites laterais coincidem com $f'(c)$. Combinando as duas desigualdades, $f'(c) \geq 0$ e $f'(c) \leq 0$, portanto $f'(c) = 0$. $\square$

Observação

A recíproca é falsa: Nem todo ponto crítico é extremo local. O exemplo clássico é $f(x) = x^3$ em $c = 0$: tem-se $f'(0) = 0$, mas 0 não é nem máximo nem mínimo local (f é estritamente crescente). Pontos críticos que não são extremos locais são chamados **pontos de inflexão horizontal**.

Além disso, o teorema requer que c seja *interior*: extremos podem ocorrer nas bordas do domínio sem que a derivada se anule. Por exemplo, $f(x) = x$ em $[0, 1]$ tem máximo em $x = 1$ (borda) e $f'(1) = 1 \neq 0$.

7.2 Teorema de Rolle

Teorema 7.2 (Rolle). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) , e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Demonstração. Há dois casos a considerar.

Caso 1: f é constante em $[a, b]$. Então $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, e qualquer $c \in (a, b)$ serve.

Caso 2: f não é constante em $[a, b]$. Pelo Teorema de Weierstrass (Capítulo 6), aplicado ao compacto $[a, b]$ e à função contínua f , existem $x_1, x_2 \in [a, b]$ com

$$m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M, \quad \forall x \in [a, b].$$

Como f não é constante, $m < M$. Em particular, pelo menos um dos valores m ou M é distinto de $f(a) = f(b)$. Sem perda de generalidade, suponha $M \neq f(a)$ (o caso

$m \neq f(a)$ é análogo). Então $x_2 \neq a$ e $x_2 \neq b$, ou seja, $x_2 \in (a, b)$ é interior. Como x_2 é máximo global em $[a, b]$, em particular é máximo local. Pelo Teorema de Fermat (Teorema 7.1), $f'(x_2) = 0$. Tome $c = x_2$. $\square$

Observação

Necessidade das hipóteses: As três hipóteses de Rolle são todas necessárias:

- **Continuidade em $[a, b]$:** sem ela, podemos ter $f(a) = f(b)$ mas a função "saltar" sem nunca ter derivada nula. Exemplo: $f(x) = x$ em $[0, 1]$ com $f(1) = 0$; tem-se $f(0) = f(1) = 0$, mas $f'(x) = 1$ em todo $(0, 1)$.
- **Derivabilidade em (a, b) :** sem ela, mesmo com continuidade, pode não haver c com $f'(c) = 0$. Exemplo: $f(x) = |x|$ em $[-1, 1]$, com $f(-1) = f(1) = 1$. A derivada não existe em 0, e nos demais pontos vale ± 1 .
- $f(a) = f(b)$: sem ela, o teorema falha trivialmente. Exemplo: $f(x) = x$ em $[0, 1]$.

Interpretação geométrica. Se uma curva contínua e suave começa e termina na mesma altura, então em algum ponto intermediário ela tem tangente horizontal. Visualmente: a curva sobe e desce (ou desce e sobe), e em algum momento sua inclinação é zero.

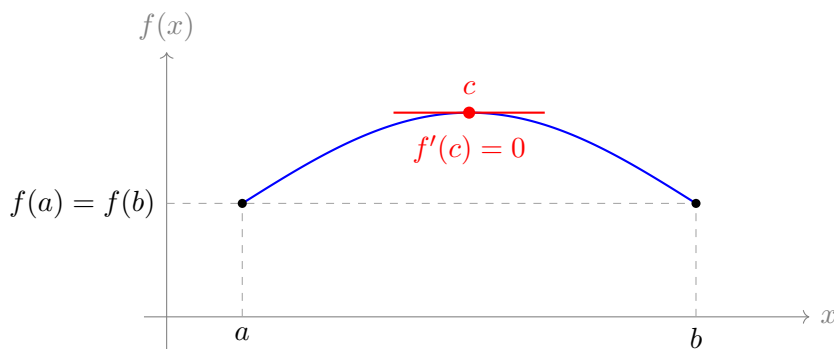


Figura 7.1: Ilustração do Teorema de Rolle. A função f é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e satisfaz $f(a) = f(b)$. Necessariamente existe $c \in (a, b)$ onde a tangente ao gráfico é horizontal.

7.3 Teorema do Valor Médio (Lagrange)

O Teorema do Valor Médio (TVM), também atribuído a Lagrange, é a generalização natural de Rolle: remove a hipótese $f(a) = f(b)$ e fornece a igualdade fundamental que conecta variações globais à derivada local.

Teorema 7.3 (Valor Médio, Lagrange). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) . Então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a),$$

ou equivalentemente,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Demonstração. Defina a função auxiliar

$$h(x) = f(x) - L(x), \quad \text{onde} \quad L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

é a equação da reta secante ao gráfico de f ligando os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Verifiquemos as hipóteses de Rolle aplicadas a h :

- h é contínua em $[a, b]$, como diferença de funções contínuas.
- h é derivável em (a, b) , com $h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- $h(a) = f(a) - L(a) = f(a) - f(a) = 0$ e $h(b) = f(b) - L(b) = f(b) - f(b) = 0$. Logo, $h(a) = h(b) = 0$.

Pelo Teorema de Rolle (Teorema 7.2), existe $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = 0$, ou seja,

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

Interpretação geométrica. O quociente $[f(b) - f(a)]/(b - a)$ é a inclinação da reta secante que liga os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. O TVM afirma que existe um ponto c no interior de (a, b) no qual a tangente ao gráfico tem exatamente essa mesma inclinação, isto é, é *paralela* à secante.

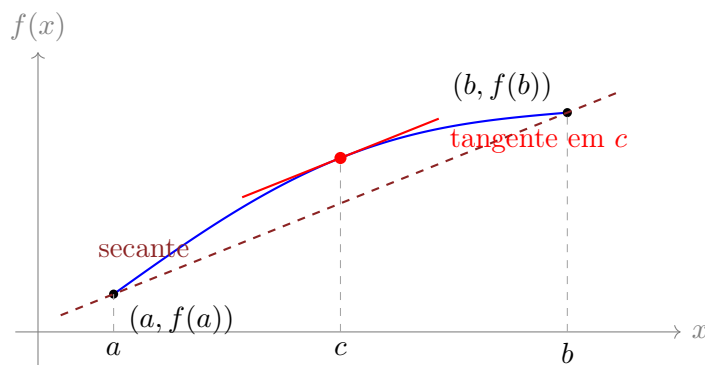


Figura 7.2: Ilustração do Teorema do Valor Médio. A reta tracejada conecta $(a, f(a))$ a $(b, f(b))$ e tem inclinação $[f(b) - f(a)]/(b - a)$. Existe $c \in (a, b)$ no qual a tangente ao gráfico é paralela a essa secante, ou seja, $f'(c) = [f(b) - f(a)]/(b - a)$.

Consequências do TVM

O TVM tem consequências importantes para a análise do comportamento global de funções via sua derivada. Listamos as mais úteis.

Proposição 7.1 (Funções com derivada nula são constantes). *Se f é derivável em um intervalo I e $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$, então f é constante em I .*

Demonstração. Sejam $x_1, x_2 \in I$ com $x_1 < x_2$. Pelo TVM aplicado a f em $[x_1, x_2]$, existe $c \in (x_1, x_2)$ com

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c) \cdot (x_2 - x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0,$$

donde $f(x_1) = f(x_2)$. Como x_1, x_2 são arbitrários, f é constante. $\square$

Proposição 7.2 (Duas funções com mesma derivada diferem por constante). *Se f e g são deriváveis em um intervalo I e $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in I$, então existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + C$ para todo $x \in I$.*

Demonstração. Aplique a Proposição 7.1 à função $h = f - g$, cuja derivada é $h' = f' - g' = 0$. $\square$

Proposição 7.3 (Monotonia via sinal da derivada). *Seja f derivável em um intervalo I .*

- (i) *Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, então f é estritamente crescente em I .*
- (ii) *Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, então f é estritamente decrescente em I .*
- (iii) *Se $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, então f é não-decrescente em I .*
- (iv) *Se $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in I$, então f é não-crescente em I .*

Demonstração. Provamos (i); os demais itens são análogos. Sejam $x_1, x_2 \in I$ com $x_1 < x_2$. Pelo TVM, existe $c \in (x_1, x_2)$ com

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c) \cdot (x_2 - x_1).$$

Como $f'(c) > 0$ e $x_2 - x_1 > 0$, segue $f(x_2) - f(x_1) > 0$, ou seja, $f(x_2) > f(x_1)$. $\square$

Observação

A recíproca de (i) é *quase* verdadeira mas não exatamente: se f é estritamente crescente e derivável, pode-se concluir apenas $f'(x) \geq 0$, e não $f'(x) > 0$. Contraexemplo: $f(x) = x^3$ é estritamente crescente em $\mathbb{R}$, mas $f'(0) = 0$.

Aplicações

Exemplo 1 (desigualdades via TVM). Mostremos que $\ln(1+x) \leq x$ para todo $x > -1$.

Demonstração. Para $x = 0$, vale igualdade. Considere $x > 0$. Aplicando o TVM a $f(t) = \ln(1+t)$ em $[0, x]$: existe $c \in (0, x)$ com

$$\ln(1+x) - \ln(1) = f'(c) \cdot x = \frac{x}{1+c}.$$

Como $c > 0$, $1+c > 1$, donde $\frac{x}{1+c} < x$. Portanto, $\ln(1+x) < x$.

Para $-1 < x < 0$, aplicando TVM em $[x, 0]$: existe $c \in (x, 0)$ com

$$\ln(1) - \ln(1+x) = \frac{1}{1+c} \cdot (0-x) = \frac{-x}{1+c}.$$

Como $-1 < c < 0$, $0 < 1 + c < 1$, donde $\frac{-x}{1+c} > -x > 0$. Logo $-\ln(1+x) > -x$, ou seja, $\ln(1+x) < x$.

Exemplo 2 (desigualdade do seno). Mostremos que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ para todos $x, y \in \mathbb{R}$.

Demonstração. Sem perda de generalidade, $x \neq y$ (caso contrário ambos os lados são zero). Pelo TVM aplicado a $\sin$ em $[\min\{x, y\}, \max\{x, y\}]$: existe c entre x e y com

$$\sin x - \sin y = \cos c \cdot (x - y).$$

Tomando módulos, $|\sin x - \sin y| = |\cos c| \cdot |x - y| \leq 1 \cdot |x - y| = |x - y|$.

7.4 Teorema de Cauchy

O Teorema de Cauchy generaliza o TVM substituindo o "denominador trivial" $b - a$ por $g(b) - g(a)$, onde g é uma segunda função. Ele será o ingrediente fundamental na demonstração de L'Hôpital.

Teorema 7.4 (Cauchy). *Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas em $[a, b]$ e deriváveis em (a, b) . Então existe pelo menos um $c \in (a, b)$ tal que*

$$[f(b) - f(a)] \cdot g'(c) = [g(b) - g(a)] \cdot f'(c). \quad (*)$$

Em particular, se $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$ (o que implica $g(b) \neq g(a)$, conforme observação abaixo), pode-se reescrever:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (**)$$

Demonstração. Defina a função auxiliar

$$h(x) = [f(b) - f(a)] \cdot g(x) - [g(b) - g(a)] \cdot f(x), \quad x \in [a, b].$$

Verifiquemos as hipóteses de Rolle para h :

- h é contínua em $[a, b]$, como combinação linear de funções contínuas.
- h é derivável em (a, b) , com $h'(x) = [f(b) - f(a)] \cdot g'(x) - [g(b) - g(a)] \cdot f'(x)$.
- Calculando $h(a)$ e $h(b)$:

$$\begin{aligned} h(a) &= [f(b) - f(a)] \cdot g(a) - [g(b) - g(a)] \cdot f(a) \\ &= f(b)g(a) - f(a)g(a) - g(b)f(a) + g(a)f(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a). \\ h(b) &= [f(b) - f(a)] \cdot g(b) - [g(b) - g(a)] \cdot f(b) \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(b) - g(b)f(b) + g(a)f(b) = -f(a)g(b) + g(a)f(b). \end{aligned}$$

Logo, $h(a) = h(b)$.

Pelo Teorema de Rolle, existe $c \in (a, b)$ com $h'(c) = 0$, ou seja, vale (*). □

Observação

A hipótese $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$ implica $g(b) \neq g(a)$ pelo próprio Teorema de Rolle: se fosse $g(a) = g(b)$, existiria $c \in (a, b)$ com $g'(c) = 0$, contradição. Por isso, sob essa hipótese, a divisão em (**) está bem definida.

Observação

Cauchy generaliza Lagrange: Tomando $g(x) = x$ em Cauchy, temos $g'(x) = 1$, $g(b) - g(a) = b - a$, e (**) recupera o TVM:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

7.5 Regra de L'Hôpital

A Regra de L'Hôpital permite calcular limites de quocientes do tipo $f(x)/g(x)$ quando ambos numerador e denominador tendem a zero (forma indeterminada $0/0$) ou ambos a $\pm\infty$ (forma ∞/∞). Apresentaremos duas versões: uma para o caso $0/0$ e outra para ∞/∞ .

Motivação heurística

Antes de enunciar formalmente, vejamos a ideia: suponha que f, g são deriváveis em a , com $f(a) = g(a) = 0$ e $g'(a) \neq 0$. Então

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{[f(x) - f(a)]/(x - a)}{[g(x) - g(a)]/(x - a)}.$$

Quando $x \rightarrow a$, numerador e denominador tendem respectivamente a $f'(a)$ e $g'(a)$, donde

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Esta é, em essência, a Regra de L'Hôpital sob hipóteses fortes (deriváveis em a , com derivadas existindo em a e $g'(a) \neq 0$). A versão geral, demonstrada via Cauchy, requer apenas que f e g sejam diferenciáveis em uma vizinhança *perfurada* de a .

Primeira regra: forma $0/0$

Teorema 7.5 (L'Hôpital, $0/0$). *Sejam $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ e f, g deriváveis em (a, b) , com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Suponha*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x).$$

Se o limite $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ existe (com $L \in \mathbb{R}$ ou $L = \pm\infty$), então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Demonstração. Demonstraremos o caso a finito e $L \in \mathbb{R}$. Os casos $a = -\infty$ e $L = \pm\infty$ requerem adaptações técnicas mas a ideia é a mesma.

Estendamos f e g a $[a, b)$ definindo $f(a) = g(a) = 0$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0 = f(a)$ e similarmente para g , as funções estendidas são contínuas em a (e continuam contínuas em (a, b) pela diferenciabilidade).

Tome $\alpha, \beta \in (a, b)$ com $a < \alpha < \beta$. Como $g'(x) \neq 0$ em (a, b) , em particular em $[\alpha, \beta]$, segue da observação após Cauchy que $g(\beta) \neq g(\alpha)$. Pelo Teorema de Cauchy (Teorema 7.4) aplicado a f, g em $[\alpha, \beta]$, existe $\mu \in (\alpha, \beta)$ tal que

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} = \frac{f'(\mu)}{g'(\mu)}.$$

Como $L = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)/g'(x)$ existe, dado $\varepsilon > 0$, existe $c \in (a, b)$ tal que para todo $\mu \in (a, c)$,

$$L - \varepsilon < \frac{f'(\mu)}{g'(\mu)} < L + \varepsilon.$$

Em particular, para $a < \alpha < \beta < c$, o ponto $\mu \in (\alpha, \beta) \subset (a, c)$ satisfaz a desigualdade acima, donde

$$L - \varepsilon < \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} < L + \varepsilon, \quad \text{para } a < \alpha < \beta < c. \quad (\dagger)$$

Tomando o limite $\alpha \rightarrow a^+$ em $(\dagger)$, com β fixo, obtemos (usando $f(\alpha) \rightarrow 0$ e $g(\alpha) \rightarrow 0$):

$$L - \varepsilon \leq \frac{f(\beta)}{g(\beta)} \leq L + \varepsilon, \quad \text{para } \beta \in (a, c).$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, concluimos

$$\lim_{\beta \rightarrow a^+} \frac{f(\beta)}{g(\beta)} = L,$$

ou seja, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)/g(x) = L$. □

Exemplo 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Forma 0/0. Derivando, $\frac{\cos x}{1} \rightarrow 1$ quando $x \rightarrow 0$. Logo, o limite original também é 1. Recuperamos o limite fundamental sem o argumento geométrico do Capítulo 5.

Exemplo 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Forma 0/0. Derivando, $\frac{e^x}{1} \rightarrow 1$ quando $x \rightarrow 0$. Logo, o limite é 1.

Exemplo 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Forma 0/0. Derivando, $\frac{\sin x}{2x} \rightarrow \frac{1}{2}$ (aplicando L'Hôpital novamente, ou usando o limite fundamental). Logo, o limite original é 1/2.

Segunda regra: forma ∞/∞

Teorema 7.6 (L'Hôpital, ∞/∞). *Sejam $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ e f, g deriváveis em (a, b) , com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Suponha*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = +\infty.$$

Se o limite $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ existe (com $L \in \mathbb{R}$ ou $L = \pm\infty$), então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Observação

Observa-se que a hipótese sobre f é menos restritiva: *não precisamos* que $f \rightarrow \pm\infty$. Basta que $g \rightarrow +\infty$ (ou $-\infty$, por simetria). Em particular, esta versão cobre indeterminações do tipo ∞/∞ mas também situações como (limitada)/ ∞ — embora nesses casos o limite seja trivialmente 0.

Esboço da demonstração. A ideia é semelhante à versão $0/0$, mas a manipulação dos quocientes via Cauchy é mais delicada. Tome $\alpha, \beta \in (a, b)$ com $a < \alpha < \beta$. Por Cauchy, existe $\mu \in (\alpha, \beta)$ com

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{g(\beta) - g(\alpha)} = \frac{f'(\mu)}{g'(\mu)}.$$

Reescrevendo (com $g(\beta) \rightarrow \infty$),

$$\frac{f(\beta)}{g(\beta)} = \frac{f'(\mu)}{g'(\mu)} \cdot \frac{g(\beta) - g(\alpha)}{g(\beta)} + \frac{f(\alpha)}{g(\beta)}.$$

Quando $\beta \rightarrow a^+$, $g(\beta) \rightarrow +\infty$, donde $g(\alpha)/g(\beta) \rightarrow 0$ e $f(\alpha)/g(\beta) \rightarrow 0$ (com α fixo). Combinando com a hipótese $f'(\mu)/g'(\mu) \rightarrow L$, conclui-se $f(\beta)/g(\beta) \rightarrow L$. Os detalhes técnicos completos podem ser encontrados em [6]. $\square$

Exemplo 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}.$

Forma ∞/∞ . Derivando, $\frac{1/x}{1} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$. Logo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x/x = 0$.

Interpretação: o logaritmo cresce *mais lentamente* que qualquer potência positiva de x . Esta é uma das taxas de crescimento mais úteis de se ter em mente.

Exemplo 5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x}$, para $n \in \mathbb{N}$.

Forma ∞/∞ . Aplicando L'Hôpital n vezes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

Interpretação: a exponencial cresce *mais rapidamente* que qualquer polinômio. Em economia, isso aparece sempre que comparamos crescimento exponencial (juros compostos, modelos de crescimento) com crescimento polinomial.

Cuidados na aplicação

A regra de L'Hôpital é poderosa, mas apresenta armadilhas comuns que vale enumerar.

Cuidado 1: verificar a indeterminação. L'Hôpital aplica-se apenas a formas $0/0$ e ∞/∞ . Aplicar a quocientes que não são indeterminações leva a resultados errados.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{2}$, mas aplicando L'Hôpital indevidamente, $\frac{1}{1} = 1$, errado.

Cuidado 2: o limite das derivadas pode não existir. A regra diz que se o limite de f'/g' existe, então o de f/g também existe e é igual. A recíproca é falsa: pode haver casos em que $f/g \rightarrow L$ mas f'/g' não tem limite. Exemplo:

$$f(x) = x + \sin x, \quad g(x) = x.$$

Tem-se $f(x)/g(x) = 1 + (\sin x)/x \rightarrow 1$ quando $x \rightarrow +\infty$. Mas $f'(x)/g'(x) = 1 + \cos x$ oscila entre 0 e 2 e não tem limite. Conclusão: L'Hôpital não dá conclusão, mas o limite original existe (deve ser calculado por outros métodos).

Cuidado 3: forma indeterminada disfarçada. Indeterminações do tipo $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 , 1^∞ podem ser reduzidas a $0/0$ ou ∞/∞ por manipulação algébrica antes de aplicar L'Hôpital.

Exemplo 6 ($0 \cdot \infty$): $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

Esta é uma forma $0 \cdot (-\infty)$. Reescreva como $\frac{\ln x}{1/x}$, que é $-\infty / +\infty$. Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Exemplo 7 (1^∞): $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Esta é uma forma 1^∞ . Tome o logaritmo: $\ln[(1 + 1/x)^x] = x \ln(1 + 1/x)$. O limite é $0 \cdot \infty$, equivalente a $\frac{\ln(1 + 1/x)}{1/x}$ (e agora temos uma indeterminação do tipo $0/0$). Por L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + 1/x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1 + 1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 1/x} = 1.$$

Logo, $x \ln(1 + 1/x) \rightarrow 1$, donde pela continuidade da exponencial, $(1 + 1/x)^x \rightarrow e^1 = e$, recuperando o limite fundamental do Capítulo 5.

Capítulo 8

Convexidade, concavidade e extremos

Os teoremas do capítulo anterior nos forneceram ferramentas para analisar o comportamento monotônico de uma função a partir do sinal de sua derivada. Neste capítulo, aprofundamos o estudo da *forma* do gráfico de uma função, introduzindo as noções de **convexidade** e **concavidade**. Estas propriedades capturam a "curvatura" do gráfico: se ele se "abre para cima" (convexa) ou "para baixo" (côncava). Em economia, convexidade e concavidade têm significados muito específicos: funções utilidade côncavas modelam aversão ao risco; funções de produção côncavas refletem retornos decrescentes de escala; funções custo convexas representam custos marginais crescentes; conjuntos convexos (Capítulo 3) descrevem cestas viáveis bem comportadas em problemas de otimização.

A definição que adotamos parte da abordagem geométrica mais primitiva, baseada em *combinações convexas*: o segmento ligando dois pontos quaisquer do gráfico fica acima (resp. abaixo) do próprio gráfico. A partir desta definição, deduzimos caracterizações via primeira derivada (a derivada é monótona) e segunda derivada (a derivada segunda tem sinal definido). Como aplicação central, obtemos os **testes da primeira e da segunda derivada** para classificar extremos locais.

8.1 Convexidade e concavidade: definição

Definição 8.1 (Função convexa). Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é **convexa** (ou tem **concavidade para cima**) em I se, para todos $x_1, x_2 \in I$ e todo $\lambda \in [0, 1]$, vale

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Se a desigualdade for estrita para $x_1 \neq x_2$ e $\lambda \in (0, 1)$, dizemos que f é **estritamente convexa**.

Definição 8.2 (Função côncava). Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é **côncava** (ou tem **concavidade para baixo**) em I se, para todos $x_1, x_2 \in I$ e todo $\lambda \in [0, 1]$, vale

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Analogamente, define-se **estritamente côncava**.

Observação

Existe uma relação imediata entre as duas noções: f é côncava se, e somente se, $-f$ é convexa. Isso nos permite estabelecer todos os resultados primeiro para funções convexas e em seguida transferi-los para côncavas por simetria.

Interpretação geométrica

A definição admite uma interpretação geométrica imediata. Dados dois pontos $x_1, x_2 \in I$, considere o segmento de reta no plano que liga $(x_1, f(x_1))$ a $(x_2, f(x_2))$. Para $\lambda \in [0, 1]$, o ponto

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2))$$

percorre exatamente esse segmento à medida que λ varia. Já o ponto

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2))$$

está sobre o gráfico de f , na mesma abscissa.

A condição de convexidade afirma, portanto, que *o gráfico de f fica abaixo (ou no máximo coincide com) o segmento*, para todo par de pontos. Para concavidade, a relação é a oposta: o gráfico fica acima do segmento.

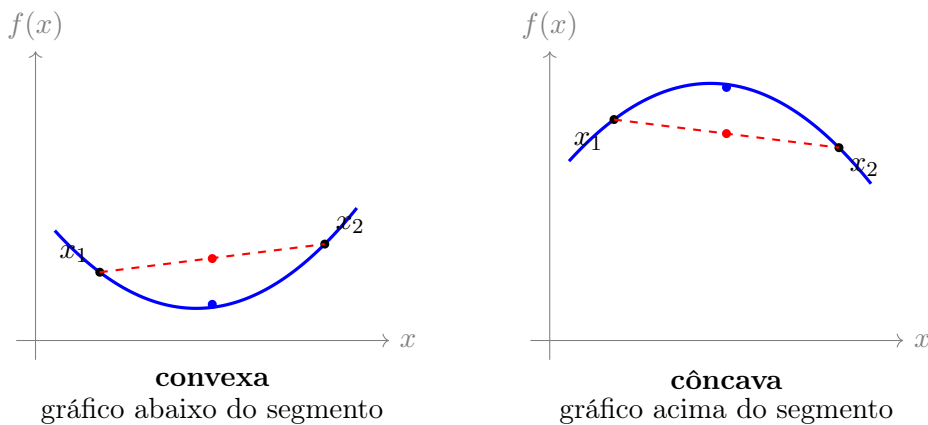


Figura 8.1: Interpretação geométrica de convexidade e concavidade. Em ambos os painéis, a reta tracejada vermelha é o segmento ligando $(x_1, f(x_1))$ a $(x_2, f(x_2))$. À esquerda, o gráfico (azul) fica abaixo do segmento: f é convexa. À direita, o gráfico fica acima: f é côncava.

Exemplos elementares

- (i) $f(x) = x^2$ é estritamente convexa em $\mathbb{R}$.
- (ii) $f(x) = -x^2$ é estritamente côncava em $\mathbb{R}$.
- (iii) $f(x) = ax + b$ (afim) é simultaneamente convexa e côncava em $\mathbb{R}$, mas não estritamente. De fato, vale igualdade na definição:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = a[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] + b = \lambda(ax_1 + b) + (1 - \lambda)(ax_2 + b) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

- (iv) $f(x) = e^x$ é estritamente convexa em $\mathbb{R}$.

- (v) $f(x) = \ln x$ é estritamente côncava em $(0, +\infty)$.
- (vi) $f(x) = |x|$ é convexa em $\mathbb{R}$ (mas não estritamente). Note que f não é derivável em 0, mostrando que convexidade não requer derivabilidade.

8.2 Caracterização via primeira derivada

A primeira caracterização de convexidade em termos de derivadas conecta a definição geométrica com a monotonia da derivada.

Teorema 8.1. *Seja f derivável em um intervalo aberto I . Então:*

- (i) *f é convexa em I se, e somente se, f' é não-decrescente em I .*
- (ii) *f é estritamente convexa em I se, e somente se, f' é estritamente crescente em I .*

Resultados análogos valem para concavidade trocando-se "convexa" por "côncava" e "(estritamente) crescente" por "(estritamente) decrescente".

Demonstração. Demonstramos (i); (ii) é análogo. Provamos primeiro que convexidade implica derivada não-decrescente, e em seguida a recíproca.

($\Rightarrow$) **Convexa implica f' não-decrescente.** Suponha f convexa em I e tome $a < c < b$ em I . Escrevendo $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$ com $\lambda = (b - c)/(b - a) \in (0, 1)$, a definição de convexidade dá

$$f(c) \leq \frac{b - c}{b - a} f(a) + \frac{c - a}{b - a} f(b).$$

Reorganizando (multiplicando por $b - a > 0$ e separando termos),

$$(b - a)f(c) \leq (b - c)f(a) + (c - a)f(b),$$

o que pode ser reescrito como

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(b) - f(c)}{b - c}. \quad (*)$$

A desigualdade (*) é geometricamente intuitiva: a inclinação da secante entre a e c é menor ou igual à inclinação da secante entre c e b .

Agora, dados $x_1 < x_2$ em I , tomamos $h > 0$ pequeno o suficiente para que $x_1 + h < x_2$ e $x_2 - h > x_1$. Aplicando (*) com $a = x_1$, $c = x_1 + h$, $b = x_2$:

$$\frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1 + h)}{x_2 - x_1 - h}.$$

Tomando $h \rightarrow 0^+$, o lado esquerdo tende a $f'(x_1)$. Aplicando (*) análogo com $a = x_1$, $c = x_2 - h$, $b = x_2$ e tomando $h \rightarrow 0^+$, obtemos

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

Combinando ambas as direções (com manipulações análogas), conclui-se

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2),$$

donde $f'(x_1) \leq f'(x_2)$.

($\Leftarrow$) **f' não-decrescente implica convexa.** Suponha f' não-decrescente em I . Sejam $x_1, x_2 \in I$ com $x_1 < x_2$ e $\lambda \in (0, 1)$. Defina $c = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, de modo que $x_1 < c < x_2$.

Pelo Teorema do Valor Médio (Capítulo 8) aplicado a f em $[x_1, c]$ e em $[c, x_2]$, existem $\xi_1 \in (x_1, c)$ e $\xi_2 \in (c, x_2)$ com

$$\frac{f(c) - f(x_1)}{c - x_1} = f'(\xi_1) \quad \text{e} \quad \frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c} = f'(\xi_2).$$

Como $\xi_1 < c < \xi_2$ e f' é não-decrescente, $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, ou seja,

$$\frac{f(c) - f(x_1)}{c - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c}.$$

Esta é exatamente a desigualdade (*), que é equivalente à definição de convexidade de f em x_1, x_2 . $\square$

Observação

A desigualdade (*) usada na demonstração é em si uma caracterização útil da convexidade, conhecida como **desigualdade das três cordas**: para $a < c < b$ no intervalo,

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

Geometricamente, ela diz que a inclinação da secante "esquerda" é menor ou igual à da secante "direita". Esta versão é mais primitiva que a definição original e não requer derivabilidade.

8.3 Caracterização via segunda derivada

Combinando o Teorema 8.1 com a Proposição da monotonia via sinal da derivada (Capítulo 8) aplicada a f' , obtemos um critério particularmente útil.

Teorema 8.2 (Critério da segunda derivada). *Seja f duas vezes derivável em um intervalo aberto I .*

- (i) *Se $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, então f é convexa em I .*
- (ii) *Se $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, então f é estritamente convexa em I .*
- (iii) *Se $f''(x) \leq 0$ para todo $x \in I$, então f é côncava em I .*
- (iv) *Se $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, então f é estritamente côncava em I .*

Demonstração. Provamos (i); os demais itens seguem por argumentos análogos. Por hipótese, $f''(x) \geq 0$ em I . Pela Proposição da monotonia via sinal da derivada (Capítulo 8), aplicada a f' no lugar de f , conclui-se que f' é não-decrescente em I . Pelo Teorema 8.1, f é convexa em I . $\square$

Observação

A recíproca de (ii) é *quase* verdadeira: se f é estritamente convexa e duas vezes derivável, pode-se concluir apenas $f''(x) \geq 0$, e não $f''(x) > 0$. Contraexemplo: $f(x) = x^4$ é estritamente convexa em $\mathbb{R}$, mas $f''(0) = 0$.

Aplicações dos critérios

Exemplo 1. $f(x) = x^2$. Tem-se $f''(x) = 2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Logo, f é estritamente convexa.

Exemplo 2. $f(x) = e^x$. Tem-se $f''(x) = e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Logo, f é estritamente convexa.

Exemplo 3. $f(x) = \ln x$ em $(0, +\infty)$. Tem-se $f''(x) = -1/x^2 < 0$ para $x > 0$. Logo, f é estritamente côncava.

Exemplo 4 (utilidade Cobb-Douglas). A função $u(x) = x^\alpha$ com $\alpha \in (0, 1)$ é estritamente côncava em $(0, +\infty)$, pois

$$u''(x) = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} < 0,$$

já que $\alpha - 1 < 0$. Esta é a justificativa formal de que utilidades Cobb-Douglas com expoente entre 0 e 1 representam aversão ao risco e refletem retornos decrescentes em utilidade.

Exemplo 5 (custo quadrático). A função custo $C(q) = aq^2 + bq + c$ com $a > 0$ tem $C''(q) = 2a > 0$ e é portanto estritamente convexa em $\mathbb{R}$. Em economia, isso traduz custos marginais $C'(q) = 2aq + b$ crescentes com a quantidade q , característica de tecnologias com capacidade limitada.

8.4 Pontos de inflexão

Pontos onde a concavidade muda recebem nome próprio.

Definição 8.3 (Ponto de inflexão). Sejam f uma função e $p \in D_f$ tal que f é contínua em p . Dizemos que p é um **ponto de inflexão** de f se existem $a, b \in \mathbb{R}$ com $p \in (a, b) \subset D_f$ tais que f tem concavidades distintas em (a, p) e em (p, b) .

A relação entre pontos de inflexão e a derivada segunda é dada pela seguinte observação.

Proposição 8.1. *Seja f duas vezes derivável em uma vizinhança de p . Se p é ponto de inflexão de f , então $f''(p) = 0$.*

Demonstração. Suponha que f é convexa em (a, p) e côncava em (p, b) (o caso oposto é análogo). Pelo Teorema 8.2, $f'' \geq 0$ em (a, p) e $f'' \leq 0$ em (p, b) . Tomando limites laterais (que existem por continuidade de f'' em p , garantida pela hipótese de derivabilidade dupla em uma vizinhança de p),

$$f''(p) = \lim_{x \rightarrow p^-} f''(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad f''(p) = \lim_{x \rightarrow p^+} f''(x) \leq 0.$$

Combinando, $f''(p) = 0$. □

Observação

A recíproca é falsa: $f''(p) = 0$ é condição *necessária* mas não *suficiente* para p ser ponto de inflexão. Contraexemplo: $f(x) = x^4$ tem $f''(0) = 0$, mas $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ para todo x , donde f é convexa em todo $\mathbb{R}$ e 0 não é inflexão. Para garantir que p seja ponto de inflexão, precisamos verificar que f'' *muda de sinal* ao passar por p .

Exemplo: $f(x) = x^3$ tem $f''(x) = 6x$, que é negativa para $x < 0$ e positiva para $x > 0$. Logo, f é côncava em $(-\infty, 0)$ e convexa em $(0, +\infty)$, e 0 é ponto de inflexão.

8.5 Condições suficientes para extremos locais

No Capítulo 8, vimos que pontos críticos (onde $f' = 0$) são os candidatos naturais a extremos locais para funções deriváveis. Pelo Teorema de Fermat, todo extremo local interior é ponto crítico, mas a recíproca falha (como mostra $f(x) = x^3$ em 0). Precisamos, portanto, de critérios adicionais para distinguir, dentre os pontos críticos, quais são realmente máximos, mínimos, ou nenhum dos dois.

Teste da primeira derivada

Teorema 8.3 (Teste da primeira derivada). *Seja f contínua em um ponto crítico c , e derivável em $(c - \delta, c) \cup (c, c + \delta)$ para algum $\delta > 0$.*

- (i) *Se $f'(x) > 0$ em $(c - \delta, c)$ e $f'(x) < 0$ em $(c, c + \delta)$, então c é **máximo local** de f .*
- (ii) *Se $f'(x) < 0$ em $(c - \delta, c)$ e $f'(x) > 0$ em $(c, c + \delta)$, então c é **mínimo local** de f .*
- (iii) *Se f' tem sinal constante em $(c - \delta, c) \cup (c, c + \delta)$, então c não é extremo local.*

Demonstração. Provamos (i); os outros itens são análogos. Por hipótese, f é crescente em $(c - \delta, c)$ (pois $f' > 0$ ali, pela Proposição da monotonia, Capítulo 8) e decrescente em $(c, c + \delta)$ (pois $f' < 0$ ali). Pela continuidade de f em c :

Para $x \in (c - \delta, c)$: como f é crescente em $(c - \delta, c)$, $f(x) < \lim_{y \rightarrow c^-} f(y) = f(c)$.

Para $x \in (c, c + \delta)$: como f é decrescente em $(c, c + \delta)$, $f(x) < \lim_{y \rightarrow c^+} f(y) = f(c)$.

Portanto, $f(x) < f(c)$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta) - \{c\}$, e c é máximo local. $\square$

Observação

O teste da primeira derivada é particularmente útil quando f' está disponível mas f'' é difícil de calcular ou não existe. A intuição é direta: se a função "sobe e depois desce" em torno de c , então c é um pico local; se "desce e depois sobe", é um vale.

Teste da segunda derivada

Teorema 8.4 (Teste da segunda derivada). *Seja f duas vezes derivável em uma vizinhança de c , com $f'(c) = 0$ e f'' contínua em c .*

- (i) *Se $f''(c) > 0$, então c é **mínimo local** de f .*
- (ii) *Se $f''(c) < 0$, então c é **máximo local** de f .*

(iii) Se $f''(c) = 0$, o teste é inconclusivo: c pode ser máximo, mínimo ou nenhum dos dois.

Demonstração. Provamos (i); (ii) é análogo aplicando a (i) com $-f$ no lugar de f .

Como f'' é contínua em c e $f''(c) > 0$, pela conservação de sinal (Capítulo 6, Proposição da conservação de sinal, aplicada a f'') existe $\delta > 0$ tal que $f''(x) > 0$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta)$.

Pelo Teorema 8.2, f é estritamente convexa em $(c - \delta, c + \delta)$. Pelo Teorema 8.1, f' é estritamente crescente nesse intervalo. Como $f'(c) = 0$, segue

$$f'(x) < 0 \text{ em } (c - \delta, c) \quad \text{e} \quad f'(x) > 0 \text{ em } (c, c + \delta).$$

Pelo teste da primeira derivada (Teorema 8.3, item (ii)), c é mínimo local. $\square$

Observação

O caso $f''(c) = 0$ é genuinamente inconclusivo. Considere os três exemplos a seguir, todos com $f'(0) = f''(0) = 0$:

- $f(x) = x^4$: $c = 0$ é mínimo local (estritamente convexa).
- $f(x) = -x^4$: $c = 0$ é máximo local (estritamente côncava).
- $f(x) = x^3$: $c = 0$ não é extremo (ponto de inflexão).

Nesses casos, recorre-se ao teste da primeira derivada, ou a derivadas de ordem ainda mais alta (testes de ordem superior, que não detalharemos aqui).

Aplicações

Exemplo 1. Classifique os extremos locais de $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Resolução. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Os pontos críticos são $x = \pm 1$. Calculando $f''(x) = 6x$:

- $f''(-1) = -6 < 0 \Rightarrow x = -1$ é máximo local, com $f(-1) = 3$.
- $f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow x = 1$ é mínimo local, com $f(1) = -1$.

Exemplo 2 (problema de produção). Uma firma produz uma quantidade q de bens, com função custo $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q$ e receita $R(q) = 9q$. O lucro é $\pi(q) = R(q) - C(q) = 9q - q^3 + 6q^2 - 15q = -q^3 + 6q^2 - 6q$.

Para encontrar a quantidade que maximiza o lucro, calculamos $\pi'(q) = -3q^2 + 12q - 6 = -3(q^2 - 4q + 2)$. Igualando a zero:

$$q = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Os pontos críticos são $q_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ e $q_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,41$. Calculando $\pi''(q) = -6q + 12$:

- $\pi''(q_1) = -6(2 - \sqrt{2}) + 12 = 6\sqrt{2} > 0 \Rightarrow q_1$ é mínimo local.
- $\pi''(q_2) = -6(2 + \sqrt{2}) + 12 = -6\sqrt{2} < 0 \Rightarrow q_2$ é máximo local.

Logo, a quantidade que maximiza o lucro é $q^* = 2 + \sqrt{2}$.

Exemplo 3 (caso inconclusivo). Classifique os extremos de $f(x) = x^4 + x^5$.

Resolução. $f'(x) = 4x^3 + 5x^4 = x^3(4 + 5x)$. Os pontos críticos são $x = 0$ e $x = -4/5$. Calculando $f''(x) = 12x^2 + 20x^3 = 4x^2(3 + 5x)$:

- $f''(-4/5) = 4(16/25)(3 - 4) = -64/25 < 0 \Rightarrow x = -4/5$ é máximo local.
- $f''(0) = 0 \Rightarrow$ teste inconclusivo.

Para $x = 0$, recorremos ao teste da primeira derivada. Note que $f'(x) = x^3(4 + 5x)$:

- Para x próximo de 0 e negativo (mas $> -4/5$): $x^3 < 0$ e $4 + 5x > 0$, donde $f'(x) < 0$.
- Para x próximo de 0 e positivo: $x^3 > 0$ e $4 + 5x > 0$, donde $f'(x) > 0$.

Como f' muda de negativa para positiva em 0, pelo teste da primeira derivada (item (ii)), $x = 0$ é **mínimo local**.

8.6 Convexidade e otimização global

Concluimos o capítulo com um resultado central de otimização: para funções convexas (ou côncavas) sobre intervalos, a estrutura simples da curvatura permite passar de extremos locais a extremos globais sem dificuldade adicional. Este é um dos motivos pelos quais a convexidade desempenha papel tão importante em economia matemática.

Teorema 8.5 (Extremos locais de funções convexas/côncavas são globais). *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função em um intervalo I .*

(i) *Se f é convexa em I , então todo mínimo local de f é mínimo global.*

(ii) *Se f é côncava em I , então todo máximo local de f é máximo global.*

Demonstração. Provamos (i); (ii) decorre aplicando (i) a $-f$.

Suponha por contradição que c é mínimo local de f mas não global. Então existem $\delta > 0$ tal que $f(c) \leq f(x)$ para $|x - c| < \delta$, e existe $x^* \in I$ com $f(x^*) < f(c)$.

Tome $\lambda \in (0, 1)$ pequeno o bastante para que o ponto $z = \lambda x^* + (1 - \lambda)c$ satisfaça $|z - c| < \delta$ (basta $\lambda < \delta/|x^* - c|$). Pela convexidade de f ,

$$f(z) \leq \lambda f(x^*) + (1 - \lambda)f(c) < \lambda f(c) + (1 - \lambda)f(c) = f(c),$$

onde a desigualdade estrita usa $f(x^*) < f(c)$. Mas $|z - c| < \delta$ implica $f(z) \geq f(c)$, contradição. $\square$

Observação

Para funções *estritamente* convexas (resp. côncavas) em um intervalo, vale ainda mais: o mínimo (resp. máximo) global, quando existe, é *único*. A demonstração é análoga: se houvesse dois minimizadores distintos c_1, c_2 , qualquer combinação convexa $z = \lambda c_1 + (1 - \lambda)c_2$ com $\lambda \in (0, 1)$ teria $f(z) < \lambda f(c_1) + (1 - \lambda)f(c_2) = f(c_1)$, contradizendo a minimalidade.

Observação

Para problemas de maximização de funções côncavas sobre conjuntos convexos compactos (em $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$), o Teorema 8.5 combinado com o Teorema de Weierstrass (Capítulo 6) e com o Teorema de Fermat (Capítulo 8) fornece a estrutura completa do problema:

- Existe solução (Weierstrass);
- As condições de primeira ordem $f'(c) = 0$ são necessárias (Fermat);
- Para funções côncavas, qualquer ponto crítico é máximo global (Teorema 8.5).

Este é, em essência, o paradigma da **otimização côncava**, que será aprofundado nos capítulos sobre cálculo em várias variáveis e aplicações em microeconomia.

Capítulo 9

Polinômios de Taylor

Os teoremas do Valor Médio e de Cauchy, vistos no Capítulo 8, conectam o comportamento global de uma função à sua derivada. O Teorema de Taylor é uma generalização natural desses resultados: em vez de usar apenas f' , usamos derivadas de ordem superior $f', f'', \dots, f^{(n)}$ para construir aproximações *polinomiais* de f , com controle preciso do erro cometido. Estas aproximações são uma das ferramentas mais úteis em todo o cálculo: aparecem em métodos numéricos, em expansões assintóticas, na demonstração de identidades como a fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, e em economia surgem na linearização de modelos não-lineares ao redor de um equilíbrio (estática comparativa), no cálculo da função utilidade quadrática para análise de aversão ao risco e em métodos de perturbação.

A intuição é simples: a reta tangente $y = f(p) + f'(p)(x - p)$ é a melhor *aproximação afim* de f próximo de p : coincide com f no valor e na primeira derivada. O polinômio de Taylor de ordem n generaliza essa ideia: é o polinômio de grau $\leq n$ que coincide com f no valor e nas primeiras n derivadas em p . À medida que n cresce, esperamos uma aproximação progressivamente mais precisa, pelo menos próximo de p .

9.1 Motivação: aproximações sucessivas

Antes de formalizar, vejamos como surge naturalmente a ideia do polinômio de Taylor.

Aproximação de ordem 0. A aproximação mais simples de f próximo de p é a constante $f(p)$:

$$f(x) \approx f(p) \quad \text{para } x \text{ próximo de } p.$$

O erro é $f(x) - f(p)$, que tende a zero quando $x \rightarrow p$ pela continuidade de f .

Aproximação de ordem 1 (linear). A reta tangente fornece uma aproximação melhor:

$$f(x) \approx f(p) + f'(p)(x - p).$$

Esta foi a interpretação geométrica da derivada vista no Capítulo 7. O erro é $f(x) - f(p) - f'(p)(x - p)$, e pode-se mostrar (ver Capítulo 7, seção sobre diferencial) que esse erro é *de segunda ordem* em $x - p$, isto é, vai a zero mais rapidamente que $x - p$.

Aproximação de ordem 2 (quadrática). Adicionando um termo quadrático, podemos capturar a curvatura de f :

$$f(x) \approx f(p) + f'(p)(x - p) + \frac{f''(p)}{2}(x - p)^2.$$

A ideia geral é continuar adicionando termos polinomiais, com coeficientes determinados pelas derivadas de f em p , até obter a aproximação de ordem n desejada. Justificaremos o coeficiente $f^{(k)}(p)/k!$ na próxima seção.

9.2 Polinômio de Taylor: definição e propriedades

Definição 9.1 (Polinômio de Taylor). Seja f uma função com derivadas até ordem n em um ponto $x_0 \in I$, onde I é um intervalo aberto. O **polinômio de Taylor de ordem n** de f centrado em x_0 é

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n,$$

onde, por convenção, $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$ e $0! = 1$.

Observação

O caso $x_0 = 0$ é tão frequente que recebe nome próprio: o polinômio

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x^i$$

é chamado **polinômio de Maclaurin** de ordem n . Os exemplos clássicos (e^x , $\sin x$, $\cos x$) que veremos adiante são todos polinômios de Maclaurin.

A escolha dos coeficientes $f^{(i)}(x_0)/i!$ é justificada pela seguinte propriedade fundamental.

Proposição 9.1 (Propriedade caracterizadora). O polinômio de Taylor P_n é o único polinômio de grau $\leq n$ que satisfaz

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Demonstração. Verifiquemos primeiro que P_n satisfaz essas condições. Dado $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, derivando P_n termo a termo k vezes e avaliando em x_0 :

Para $i < k$, o termo $\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i$ derivado k vezes anula-se (a derivada de $(x-x_0)^i$ de ordem $k > i$ é zero).

Para $i = k$, $\frac{d^k}{dx^k} \left[\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \right] = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k! = f^{(k)}(x_0)$ (constante).

Para $i > k$, o termo derivado k vezes ainda contém o fator $(x-x_0)^{i-k}$, que se anula em $x = x_0$.

Logo, $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$.

Quanto à unicidade: suponha que Q seja outro polinômio de grau $\leq n$ com $Q^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ para $k = 0, \dots, n$. Então $D = P_n - Q$ é polinômio de grau $\leq n$ com $D^{(k)}(x_0) = 0$ para todo $k = 0, \dots, n$. Mas um polinômio de grau $\leq n$ é completamente determinado por seus coeficientes, que por sua vez são dados (a menos de fatores fatoriais) pelos valores das derivadas no ponto. Logo, D é o polinômio nulo, e $P_n = Q$. $\square$

9.3 Teorema de Taylor com resto de Lagrange

A aproximação $f(x) \approx P_n(x)$ vem com um erro, que precisamos quantificar. O Teorema de Taylor fornece uma fórmula explícita para esse erro, generalizando o Teorema do Valor Médio do Capítulo 8.

Teorema 9.1 (Teorema de Taylor com resto de Lagrange). *Seja f derivável até ordem $n+1$ em um intervalo I , e sejam $x, x_0 \in I$. Então existe pelo menos um ξ entre x_0 e x (isto é, $\xi \in (x_0, x)$ se $x > x_0$, ou $\xi \in (x, x_0)$ se $x < x_0$) tal que*

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

onde P_n é o polinômio de Taylor de ordem n centrado em x_0 e

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

é chamado **resto de Lagrange**.

Demonstração. Sem perda de generalidade, suponha $x > x_0$ (o caso $x < x_0$ é análogo; para $x = x_0$, a igualdade é trivial). Defina a função auxiliar $\varphi : [x_0, x] \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\varphi(t) = f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(t)}{i!}(x-t)^i - K(x-t)^{n+1},$$

onde K é uma constante a ser determinada. Note que $\varphi(x) = f(x) - f(x) - 0 = 0$, e escolhamos K de forma que $\varphi(x_0) = 0$ também:

$$K = \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}, \quad (*)$$

ou seja, K é exatamente o "candidato" ao valor de $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ que queremos identificar.

Como $\varphi(x_0) = \varphi(x) = 0$ e φ é contínua em $[x_0, x]$ e derivável em (x_0, x) (pelas hipóteses sobre f), pelo **Teorema de Rolle** (Capítulo 8) existe $\xi \in (x_0, x)$ tal que $\varphi'(\xi) = 0$.

Calculemos $\varphi'(t)$. Derivando termo a termo, com cada termo dependendo de t via tanto o coeficiente $f^{(i)}(t)/i!$ quanto o fator $(x-t)^i$:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(i)}(t)}{i!}(x-t)^i \right] = \frac{f^{(i+1)}(t)}{i!}(x-t)^i - \frac{f^{(i)}(t)}{(i-1)!}(x-t)^{i-1}, \quad \text{para } i \geq 1.$$

Para $i = 0$, o termo é $f(t)$, cuja derivada é $f'(t)$.

Somando para $i = 0, 1, \dots, n$, ocorre um cancelamento telescópico: o termo $-\frac{f^{(i)}(t)}{(i-1)!}(x-t)^{i-1}$ vindo do índice i cancela com o termo $\frac{f^{(i-1)+1}(t)}{(i-1)!}(x-t)^{i-1} = \frac{f^{(i)}(t)}{(i-1)!}(x-t)^{i-1}$ vindo do índice $i-1$. Restam apenas os "extremos": o termo de derivada mais alta (do índice n) e os termos vindos da K .

Após o cancelamento, obtém-se

$$\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + K(n+1)(x-t)^n = (x-t)^n \left[K(n+1) - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} \right].$$

Como $\varphi'(\xi) = 0$ e $(x - \xi)^n \neq 0$ (pois $\xi \in (x_0, x)$, em particular $\xi \neq x$),

$$K(n+1) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \implies K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Substituindo em (*),

$$\frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

ou seja, $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, que é exatamente a fórmula desejada. $\square$

Observação

Para $n = 0$, o Teorema de Taylor reduz-se ao Teorema do Valor Médio: $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)$. Para $n = 1$, fornece a estimativa de segunda ordem $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$, que é fundamental em otimização (testa a natureza de pontos críticos via segunda derivada).

9.4 Análise do erro

A grande utilidade prática do Teorema de Taylor está em fornecer estimativas explícitas para o erro $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$.

Proposição 9.2 (Estimativa do erro). *Seja f derivável até ordem $n+1$ em um intervalo I contendo x_0 e x . Suponha que $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ para todo t no intervalo entre x_0 e x . Então*

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

Demonstração. Aplicação direta do Teorema 9.1: o resto $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ satisfaz

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

$\square$

Observação

O fator $\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$ tende a zero rapidamente quando $n \rightarrow \infty$, mesmo se $|x - x_0|$ for moderado. De fato, pode-se mostrar que $\frac{r^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, para qualquer r fixo (basta ver a razão entre termos consecutivos: $\frac{r^{n+2}/(n+2)!}{r^{n+1}/(n+1)!} = \frac{r}{n+2} \rightarrow 0$). Logo, se as derivadas de f ficam uniformemente limitadas, o polinômio de Taylor converge para f pontualmente quando $n \rightarrow \infty$.

Resto pequeno-o

Uma forma alternativa, qualitativa, de expressar o erro é via a notação *pequeno-o*.

Definição 9.2 (Notação pequeno- o). Dizemos que uma função $h(x)$ é **pequena de ordem** $(x - x_0)^n$ quando $x \rightarrow x_0$, e escrevemos $h(x) = o((x - x_0)^n)$, se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Proposição 9.3 (Forma de Peano do resto). *Sob as hipóteses do Teorema 9.1, vale também*

$$f(x) = P_n(x) + h(x)(x - x_0)^n, \quad \text{com} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0,$$

ou equivalentemente, $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$ quando $x \rightarrow x_0$.

Demonstração. Pelo resto de Lagrange, $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, onde ξ está entre x_0 e x . Defina $h(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)$. Então $f(x) - P_n(x) = h(x)(x - x_0)^n$. Quando $x \rightarrow x_0$, $\xi \rightarrow x_0$ também (pois ξ está entre eles), e $f^{(n+1)}(\xi)$ permanece limitada (por continuidade, supondo $f^{(n+1)}$ contínua); logo $h(x) \rightarrow 0 \cdot \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} = 0$. $\square$

Observação

A forma de Peano é especialmente útil quando queremos calcular limites do tipo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0,$$

ou substituir $f(x)$ por sua expansão de Taylor em manipulações de limites com indeterminações. Compare com a regra de L'Hôpital do Capítulo 8: às vezes uma expansão de Taylor de ordem 2 ou 3 resolve um limite que exigiria múltiplas aplicações de L'Hôpital.

9.5 Exemplos clássicos

Calculamos a seguir as expansões de Maclaurin (centradas em $x_0 = 0$) das funções elementares mais importantes.

Exponencial

Seja $f(x) = e^x$. Como $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo n (Capítulo 7), em particular $f^{(n)}(0) = 1$ para todo n . Logo,

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Análise do erro. Para $|x| \leq r$ fixo, $|f^{(n+1)}(t)| = e^t \leq e^r$ no intervalo. Pela Proposição 9.2,

$$|e^x - P_n(x)| \leq \frac{e^r}{(n+1)!} r^{n+1} \rightarrow 0 \quad \text{quando } n \rightarrow \infty.$$

Isto motiva a expansão em série

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Em particular, tomando $x = 1$, recuperamos uma das definições alternativas do número e vistas no Capítulo 5:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

Seno

Seja $f(x) = \sin x$. As derivadas formam um ciclo de período 4:

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x, \dots$$

Avaliando em $x_0 = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 1, \dots$$

Os termos com índice par anulam-se. Para os ímpares, o sinal alterna. O polinômio de Maclaurin de ordem $2n + 1$ é

$$P_{2n+1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Análise do erro. Como $|\sin x|, |\cos x| \leq 1$ para todo x , todas as derivadas de $\sin$ são uniformemente limitadas por 1. Pela Proposição 9.2,

$$|\sin x - P_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad \text{quando } n \rightarrow \infty,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Isto justifica

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Cosseno

Análogo ao seno. Os termos com índice ímpar anulam-se; os pares alternam sinal:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

A justificativa do erro é idêntica à do seno.

Logaritmo

Seja $f(x) = \ln(1+x)$ (definida para $x > -1$). Calculemos as derivadas:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad \dots$$

Por indução, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$ para $n \geq 1$. Em $x_0 = 0$, $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. Substituindo no polinômio de Maclaurin,

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}(i-1)!}{i!} x^i = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}.$$

A expansão em série

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

vale para $-1 < x \leq 1$ (a justificativa rigorosa do raio de convergência foge ao escopo deste capítulo).

9.6 A fórmula de Euler

Como aplicação especialmente elegante das expansões de Taylor, derivamos a célebre **fórmula de Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

onde $i = \sqrt{-1}$ é a unidade imaginária. Esta fórmula conecta cinco constantes fundamentais da matemática (e , i , π , 1 , 0) através da identidade $e^{i\pi} + 1 = 0$ (tomando $\theta = \pi$).

Observação

Estritamente falando, $e^{i\theta}$ requer uma definição: a exponencial foi definida sobre $\mathbb{R}$, e estendê-la a argumentos complexos não é automático. A abordagem padrão consiste justamente em *definir* e^z para $z \in \mathbb{C}$ pela série de Taylor:

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Esta série converge para todo $z \in \mathbb{C}$ e estende a exponencial real. A fórmula de Euler torna-se então uma *consequência* da definição.

Derivação. Tomando $z = i\theta$ na série,

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n \theta^n}{n!}.$$

Usando $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, e assim por diante (período 4), separamos a série em termos de índice par e índice ímpar:

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \frac{1}{0!} + \frac{i\theta}{1!} + \frac{(-1)\theta^2}{2!} + \frac{(-i)\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{i\theta^5}{5!} + \frac{(-1)\theta^6}{6!} + \frac{(-i)\theta^7}{7!} + \frac{\theta^8}{8!} + \dots \\ &= \underbrace{\left(\frac{1}{0!} - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \right)}_{=\cos \theta} + i \underbrace{\left(\frac{\theta}{1!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \right)}_{=\sin \theta}. \end{aligned}$$

Reconhecemos as séries como as expansões de $\cos \theta$ e $\sin \theta$ obtidas anteriormente. Portanto,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Observação

A manipulação da série acima requer uma justificativa de absoluta convergência: estamos rearranjando os termos da soma, separando-os em "pares" e "ímpares", e essa operação só é legítima se a série for absolutamente convergente. Felizmente, a série $\sum |i\theta|^n/n! = \sum |\theta|^n/n!$ converge para todo θ (é a série da exponencial real $e^{|\theta|}$), e portanto o rearranjo é válido. Detalhes técnicos sobre rearranjo de séries pertencem a um curso de análise complexa.

Aplicações imediatas

Identidades trigonométricas via Euler. Tomando θ e $-\theta$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

Somando e subtraindo,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Estas fórmulas são extremamente úteis para derivar identidades trigonométricas (soma de ângulos, produto, etc.) via manipulação de exponenciais.

A identidade de Euler. Tomando $\theta = \pi$:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 = -1 \implies e^{i\pi} + 1 = 0.$$

9.7 Aplicação: aproximação numérica

Para encerrar, ilustremos como o Teorema de Taylor permite calcular aproximações numéricas com erro controlado.

Exemplo 1 (Aproximando e). Queremos calcular $e \approx \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!}$ com erro menor que 10^{-3} . Pela Proposição 9.2, com $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$, $x = 1$ e $|f^{(n+1)}(t)| = e^t \leq e < 3$ para $t \in [0, 1]$:

$$\left| e - \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \right| \leq \frac{3}{(n+1)!}.$$

Queremos $\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-3}$, ou seja, $(n+1)! > 3000$. Como $7! = 5040 > 3000$, basta $n+1 = 7$, isto é, $n = 6$. Logo,

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} \approx 2,71806 \dots$$

com erro inferior a 10^{-3} . (O valor exato é $2,71828 \dots$, e de fato a discrepância é da ordem de $2 \cdot 10^{-4}$.)

Exemplo 2 (Aproximando $\sin(0,1)$). Para θ pequeno, a expansão de Taylor de baixa ordem de $\sin \theta$ é particularmente eficiente. Tomando $P_3(\theta) = \theta - \theta^3/6$,

$$\sin(0,1) \approx 0,1 - \frac{(0,1)^3}{6} = 0,1 - 0,0001\bar{6} \approx 0,099833.$$

O erro é controlado por $\frac{|\theta|^5}{5!} = \frac{10^{-5}}{120} < 10^{-7}$, ou seja, a aproximação tem pelo menos seis casas decimais corretas.

Exemplo 3 (Linearização local em economia). Em modelos econômicos não-lineares, é comum substituir uma função f por sua aproximação de Taylor de primeira ordem ao redor de um equilíbrio x^* :

$$f(x) \approx f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*).$$

Esta é a base da estática comparativa: pequenas perturbações em torno do equilíbrio são analisadas via a derivada $f'(x^*)$, ignorando termos de ordem $(x - x^*)^2$ e superiores. Em modelos com aversão ao risco quadrática (utilidade $u(c) \approx u(c^*) + u'(c^*)(c - c^*) + \frac{u''(c^*)}{2}(c - c^*)^2$), a expansão de segunda ordem captura precisamente o coeficiente $-u''(c^*)/u'(c^*)$ de aversão ao risco absoluto de Arrow-Pratt.

Observação

A passagem de aproximações locais de Taylor para conclusões globais (como em modelos de equilíbrio geral ou em macroeconomia dinâmica) requer cuidado: o erro $R_n(x)$ pode ser pequeno apenas em uma vizinhança de x_0 , e deteriorar-se rapidamente para x distante. Métodos modernos (perturbação de ordem superior, métodos espectrais) abordam essa limitação, mas a expansão de Taylor permanece como ferramenta de trabalho do dia a dia.

Capítulo 10

Integral de Riemann

A integral é, ao lado da derivada, o segundo objeto central do Cálculo. Enquanto a derivada captura taxas de variação *locais*, a integral captura noções *globais* acumulativas: área sob uma curva, distância percorrida dada uma velocidade, custo total dado um custo marginal, excedente do consumidor dada uma curva de demanda. Ao final do capítulo, o **Teorema Fundamental do Cálculo** estabelecerá uma conexão profunda entre os dois conceitos: derivar e integrar são, em essência, operações inversas.

A construção rigorosa de integrais admite diversas abordagens (Riemann, Darboux, Lebesgue, Henstock-Kurzweil, entre outras), com graus de generalidade e técnica crescentes. Neste texto, adotamos a definição mais clássica e didática: a **integral de Riemann**. As demais abordagens, embora poderosas e essenciais em contextos avançados (análise funcional, teoria da probabilidade, equações diferenciais parciais), estão fora do escopo deste capítulo. O leitor que desejar aprofundamento poderá consultar referências de análise real e teoria da medida.

10.1 Motivação: área sob uma curva

Consideremos a função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Queremos calcular a área A entre o gráfico de f e o eixo x , no intervalo $[0, 1]$. Diferentemente de figuras geométricas elementares (retângulos, triângulos, círculos), esta região tem uma fronteira curva, e sua área não pode ser obtida por fórmulas geométricas diretas.

A estratégia de Arquimedes (séc. III a.C.) e, séculos depois, sistematizada por Riemann (séc. XIX), consiste em **aproximar** a região por uma união de retângulos e tomar o limite quando os retângulos se tornam infinitamente finos.

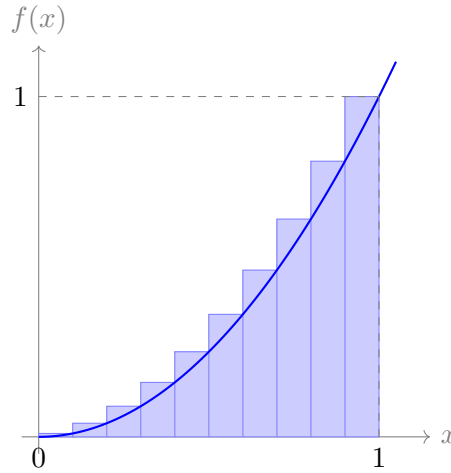


Figura 10.1: Aproximação da área sob $f(x) = x^2$ em $[0, 1]$ por retângulos de altura $f(x_i)$, $i = 1, \dots, 10$, onde x_i é o extremo direito de cada subintervalo.

Particionamos $[0, 1]$ em n subintervalos de mesmo comprimento $\Delta x = 1/n$. Em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, com $x_i = i/n$, escolhemos um retângulo cuja altura seja f avaliada em algum ponto do subintervalo. Tomando o extremo direito x_i , a soma das áreas dos retângulos é

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Usando a fórmula bem conhecida (demonstrável por indução)

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

obtemos

$$R_n = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Tomando o limite $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 = \frac{1}{3}.$$

Portanto, a área procurada é $A = 1/3$. Note que esse cálculo motiva o objeto que queremos definir: a integral de f em $[0, 1]$.

Observação

Em vez de tomar f avaliada no extremo *direito* de cada subintervalo, poderíamos ter usado o extremo *esquerdo* (somadas L_n ou *left-sums*), o ponto médio, ou qualquer ponto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. Para funções "bem comportadas" (em particular, contínuas), todas essas escolhas levam ao mesmo limite. A próxima seção formaliza essa ideia.

10.2 Partições, somas de Riemann e definição de integral

Definição 10.1 (Partição). Seja $[a, b]$ um intervalo fechado com $a < b$. Uma **partição** de $[a, b]$ é uma coleção finita ordenada

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad \text{com} \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Os subintervalos $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, para $k = 1, \dots, n$, são chamados **subintervalos da partição**. O **comprimento** do k -ésimo subintervalo é $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, e a **norma** da partição é

$$\|P\| = \max_{k=1, \dots, n} \Delta x_k.$$

Definição 10.2 (Soma de Riemann). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ uma partição de $[a, b]$, e $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ uma escolha de pontos com $x_k^* \in I_k = [x_{k-1}, x_k]$. A **soma de Riemann** associada é

$$S(f, P, \mathbf{x}^*) = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k.$$

A soma de Riemann depende não apenas da partição P , mas também da escolha dos pontos x_k^* . Casos particulares incluem:

- **Soma à esquerda** (L): $x_k^* = x_{k-1}$ para todo k .
- **Soma à direita** (R): $x_k^* = x_k$ para todo k .
- **Soma do ponto médio**: $x_k^* = (x_{k-1} + x_k)/2$.

Somas inferior e superior

Para definir a integral de modo que não dependa da escolha arbitrária dos pontos x_k^* , é conveniente considerar duas escolhas extremas: o ínfimo e o supremo dos valores de f em cada subintervalo.

Definição 10.3 (Somas inferior e superior). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitada, e $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ uma partição de $[a, b]$. Para cada $k = 1, \dots, n$, defina

$$m_k(f, P) = \inf_{x \in I_k} f(x), \quad M_k(f, P) = \sup_{x \in I_k} f(x).$$

A **soma inferior** de f em relação a P é

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k(f, P) \Delta x_k,$$

e a **soma superior** é

$$U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k(f, P) \Delta x_k.$$

Observação

Como $m_k \leq f(x_k^*) \leq M_k$ para qualquer $x_k^* \in I_k$, segue imediatamente que

$$L(f, P) \leq S(f, P, \mathbf{x}^*) \leq U(f, P)$$

para qualquer escolha $\mathbf{x}^*$. Geometricamente, $L(f, P)$ é a soma das áreas dos "retângulos inscritos" (totalmente abaixo do gráfico) e $U(f, P)$ é a soma das áreas dos "retângulos circunscritos" (totalmente acima do gráfico).

Definição da integral

Definição 10.4 (Função Riemann-integrável). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. Dizemos que f é **integrável (à Riemann)** em $[a, b]$ se

$$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P),$$

onde o supremo e o ínfimo são tomados sobre todas as partições P de $[a, b]$. Neste caso, o valor comum é a **integral definida** de f em $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P).$$

Equivalentemente, f é integrável se, para qualquer sequência de partições (P_n) com $\|P_n\| \rightarrow 0$ e qualquer escolha de pontos $\mathbf{x}_n^*$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n, \mathbf{x}_n^*) = \int_a^b f(x) dx.$$

Observação

Existem outras formulações equivalentes da integrabilidade à Riemann (caracterização de Darboux, caracterização via ε - δ , caracterização de Lebesgue via continuidade quase em todo ponto). Há também *outras teorias de integração* (Lebesgue, Henstock-Kurzweil, Stieltjes), com graus de generalidade superiores: por exemplo, a integral de Lebesgue acomoda funções que não são Riemann-integráveis e tem propriedades de convergência mais fortes, sendo o pilar da teoria da probabilidade moderna. Tais abordagens fogem ao escopo deste texto e são tratadas em cursos de análise real e teoria da medida.

10.3 Existência da integral

A definição de integrabilidade não garante por si só que uma função "qualquer" seja integrável. Felizmente, classes amplas de funções satisfazem a condição. O resultado a seguir, cuja demonstração foge ao escopo deste capítulo, é o critério mais importante para a prática.

Teorema 10.1 (Integrabilidade de funções contínuas). *Toda função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é Riemann-integrável.*

Esboço da demonstração. A ideia é usar a continuidade uniforme de f em $[a, b]$ (que decorre do Teorema de Heine-Cantor: toda função contínua em um compacto é uniformemente contínua). Dado $\varepsilon > 0$, escolhe-se uma partição com norma suficientemente pequena para que, em cada subintervalo, $M_k - m_k < \varepsilon/(b - a)$. Daí $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$, donde $\sup L = \inf U$. Detalhes técnicos podem ser encontrados em livros de análise real. $\square$

Teorema 10.2 (Integrabilidade de funções monótonas). *Toda função monótona $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é Riemann-integrável.*

A demonstração também é técnica e omitida.

Observação

Existem funções limitadas que *não* são Riemann-integráveis. O exemplo clássico é a função de Dirichlet em $[0, 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Para qualquer partição P , em cada subintervalo I_k existem racionais e irracionais (pela densidade de $\mathbb{Q}$ vista no Capítulo 3), donde $m_k = 0$ e $M_k = 1$. Logo, $L(f, P) = 0$ e $U(f, P) = 1$ para toda P , e $\sup L = 0 \neq 1 = \inf U$. A função de Dirichlet é, no entanto, integrável no sentido de Lebesgue (com integral igual a zero, pois $\mathbb{Q}$ tem "medida nula").

10.4 Propriedades elementares

A integral satisfaz uma série de propriedades algébricas e de ordem que resumem-se na proposição a seguir.

Proposição 10.1 (Propriedades da integral definida). *Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integráveis e $c \in \mathbb{R}$ uma constante. Então:*

(1) *Inversão dos limites:* $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ (por convenção).

(2) *Integral em um ponto:* $\int_a^a f(x) dx = 0$ (por convenção).

(3) *Integral de constante:* $\int_a^b c dx = c(b - a)$.

(4) *Linearidade (soma):* $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

(5) *Linearidade (escalar):* $\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$.

(6) **Aditividade no domínio:** para $a < c < b$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

(7) **Monotonicidade:** se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, então $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

(8) **Desigualdade triangular:** $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Demonstração. As propriedades (1) e (2) são convenções. As demais decorrem das propriedades correspondentes para somas de Riemann, passando ao limite. Vamos provar (3), (4) e (7) como ilustração; as demais ficam como exercícios.

(3) Tome qualquer partição $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ e qualquer escolha $\mathbf{x}^*$. Como $f \equiv c$,

$$S(f, P, \mathbf{x}^*) = \sum_{k=1}^n c \Delta x_k = c \sum_{k=1}^n \Delta x_k = c(b-a).$$

A soma é a mesma para qualquer partição e qualquer escolha, então o limite é $c(b-a)$.

(4) Para qualquer partição P e escolha $\mathbf{x}^*$,

$$S(f+g, P, \mathbf{x}^*) = \sum_{k=1}^n [f(x_k^*) + g(x_k^*)] \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k + \sum_{k=1}^n g(x_k^*) \Delta x_k = S(f, P, \mathbf{x}^*) + S(g, P, \mathbf{x}^*).$$

Tomando o limite com $\|P\| \rightarrow 0$ e usando que f e g são integráveis, conclui-se a soma das integrais.

(7) Se $f \leq g$ em $[a, b]$, para qualquer partição e escolha,

$$S(f, P, \mathbf{x}^*) = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n g(x_k^*) \Delta x_k = S(g, P, \mathbf{x}^*).$$

Tomando o limite, $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. □

Observação

A propriedade (3) é apenas o cálculo da área de um retângulo de base $b-a$ e altura c . A propriedade (6) reflete o fato geométrico de que a área entre a e b é a soma das áreas entre a e c e entre c e b . A propriedade (8) generaliza a desigualdade triangular para somas: $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$.

10.5 O Teorema Fundamental do Cálculo

A construção da integral via somas de Riemann, embora rigorosa, é pouco prática para cálculos: aplicar a definição diretamente a uma função arbitrária seria proibitivamente trabalhoso. O **Teorema Fundamental do Cálculo** (TFC) muda completamente esse cenário: ele estabelece que integração e derivação são operações *inversas* em um sentido preciso. Como consequência, calcular $\int_a^b f(x) dx$ reduz-se a encontrar uma função F com $F' = f$ e calcular $F(b) - F(a)$.

Função integral

Definição 10.5 (Função integral). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável. A função

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

é chamada **função integral** (ou **integral indefinida**) de f com origem em a .

A função F tem a integral acumulada de f desde a até x . Note que, no integrando, usamos a variável muda t para evitar conflito com o limite superior x .

Parte 1: a função integral é uma primitiva

Teorema 10.3 (Teorema Fundamental do Cálculo, Parte 1). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então a função integral $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é derivável em (a, b) , e*

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

Demonstração. Fixe $x_2 \in (a, b)$ e mostremos que $F'(x_2) = f(x_2)$. Tome $x_1 \in (a, b)$ com $x_1 \neq x_2$; sem perda de generalidade, $x_1 > x_2$ (o caso $x_1 < x_2$ é análogo). Pela definição,

$$\frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} - f(x_2) = \frac{1}{x_1 - x_2} [F(x_1) - F(x_2) - (x_1 - x_2)f(x_2)].$$

Pela aditividade no domínio (Proposição 10.1, item 6),

$$F(x_1) - F(x_2) = \int_a^{x_1} f(t) dt - \int_a^{x_2} f(t) dt = \int_{x_2}^{x_1} f(t) dt.$$

Por outro lado, $(x_1 - x_2)f(x_2) = \int_{x_2}^{x_1} f(x_2) dt$ (pela propriedade da integral de constante). Portanto,

$$F(x_1) - F(x_2) - (x_1 - x_2)f(x_2) = \int_{x_2}^{x_1} [f(t) - f(x_2)] dt.$$

Substituindo,

$$\frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} - f(x_2) = \frac{1}{x_1 - x_2} \int_{x_2}^{x_1} [f(t) - f(x_2)] dt.$$

Tomemos módulos. Pela desigualdade triangular para integrais,

$$\left| \frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} - f(x_2) \right| \leq \frac{1}{|x_1 - x_2|} \int_{x_2}^{x_1} |f(t) - f(x_2)| dt.$$

Agora usamos a continuidade de f em x_2 . Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|t - x_2| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x_2)| < \varepsilon$. Se $|x_1 - x_2| < \delta$, então para todo $t \in [x_2, x_1]$, $|t - x_2| \leq |x_1 - x_2| < \delta$, donde $|f(t) - f(x_2)| < \varepsilon$. Logo,

$$\frac{1}{|x_1 - x_2|} \int_{x_2}^{x_1} |f(t) - f(x_2)| dt < \frac{1}{|x_1 - x_2|} \cdot \varepsilon \cdot |x_1 - x_2| = \varepsilon.$$

Portanto,

$$\left| \frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} - f(x_2) \right| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad 0 < |x_1 - x_2| < \delta.$$

Pela definição de limite, $\lim_{x_1 \rightarrow x_2} \frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} = f(x_2)$, ou seja, $F'(x_2) = f(x_2)$. $\square$

Observação

A continuidade de f é essencial: se f for descontínua em x_2 , F pode não ser derivável em x_2 . No entanto, F permanecerá contínua mesmo assim (de fato, é Lipschitz contínua se f for limitada). Em pontos onde f é contínua, o TFC parte 1 vale localmente.

Parte 2: cálculo de integrais via primitivas

Definição 10.6 (Primitiva). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Uma função $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma **primitiva** (ou **antiderivada**) de f se F é derivável em $[a, b]$ e $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Observação

Pela Proposição "duas funções com mesma derivada diferem por constante" (Capítulo 8), se F e G são primitivas de f em um intervalo, então $G(x) = F(x) + C$ para alguma constante $C \in \mathbb{R}$. Em outras palavras, primitivas são únicas a menos de constante aditiva.

Teorema 10.4 (Teorema Fundamental do Cálculo, Parte 2). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, e seja F uma primitiva qualquer de f em $[a, b]$. Então*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Demonstração. Pelo TFC parte 1 (Teorema 10.3), a função

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

é uma primitiva de f em $[a, b]$, com $S'(x) = f(x) = F'(x)$. Pela observação anterior, S e F diferem por uma constante: existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$S(x) = F(x) + C, \quad \forall x \in [a, b].$$

Tomando $x = a$, $S(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$, donde $0 = F(a) + C$ e portanto $C = -F(a)$. Logo, $S(x) = F(x) - F(a)$.

Tomando $x = b$, obtemos

$$\int_a^b f(t) dt = S(b) = F(b) - F(a).$$

□

Observação

A notação $F(b) - F(a)$ é frequentemente abreviada como $[F(x)]_a^b$ ou $F(x) \Big|_a^b$. Por exemplo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3},$$

recuperando o resultado obtido na motivação por somas de Riemann, agora com um cálculo trivial.

10.6 Integral indefinida

A Parte 2 do TFC mostra que calcular integrais definidas reduz-se a achar primitivas. É natural então estudar o conceito de primitiva por si só.

Definição 10.7 (Integral indefinida). A **integral indefinida** de f , denotada $\int f(x) dx$, é o conjunto de todas as primitivas de f . Como duas primitivas de f diferem por constante, escreve-se

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

onde F é uma primitiva qualquer e $C \in \mathbb{R}$ é uma constante arbitrária (chamada **constante de integração**).

Observação

Embora a notação $\int f(x) dx$ pareça similar à da integral definida, o significado é distinto: a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ é um *número real*; a integral indefinida $\int f(x) dx$ é uma *família de funções*. A relação entre ambas é dada pelo TFC parte 2.

10.7 Tabela de integrais elementares

A partir das derivadas elementares (Capítulo 7), invertendo a relação $F' = f$, obtemos uma tabela de integrais indefinidas básicas. Em todas as fórmulas a seguir, C representa a constante de integração.

$f(x)$	$\int f(x) dx$
c (constante)	$cx + C$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}, x \neq 0$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

Observação

A entrada $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ merece atenção. Para $x > 0$, é direto que $\frac{d}{dx} \ln x = 1/x$ (Capítulo 7). Para $x < 0$, $\ln|x| = \ln(-x)$, e pela regra da cadeia $\frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$. Portanto, em ambos os ramos $x > 0$ e $x < 0$, $\ln|x|$ é uma primitiva de $1/x$. A constante de integração pode, em princípio, ser *diferente* em cada ramo, pois eles são intervalos disjuntos; em aplicações usuais, no entanto, considera-se um único ramo de interesse.

A restrição $n \neq -1$ na fórmula $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ é justamente o caso degenerado onde $n+1 = 0$ no denominador. Esse caso é coberto pela fórmula seguinte: $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$.

10.8 Aplicações elementares

Exemplo 1. Calcule $\int_0^1 (3x^2 + 2x - 1) dx$.

Resolução. Pela linearidade,

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x - 1) dx = 3 \int_0^1 x^2 dx + 2 \int_0^1 x dx - \int_0^1 1 dx = 3 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 1 + 1 - 1 = 1.$$

Exemplo 2. Calcule $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Resolução. Pelo TFC,

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln|x|]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

Exemplo 3 (excedente do consumidor). Suponha que a curva de demanda de um bem seja $p(q) = 100 - q^2$ para $q \in [0, 10]$, e que o preço de equilíbrio seja $p^* = 64$ (que corresponde a $q^* = 6$). O **excedente do consumidor** é

$$EC = \int_0^{q^*} [p(q) - p^*] dq = \int_0^6 [100 - q^2 - 64] dq = \int_0^6 (36 - q^2) dq.$$

Calculando,

$$EC = \left[36q - \frac{q^3}{3} \right]_0^6 = (216 - 72) - 0 = 144.$$

Geometricamente, o excedente do consumidor é a área entre a curva de demanda e a linha horizontal $p = p^*$, no intervalo $[0, q^*]$. Em economia, ele mede o ganho líquido dos consumidores que pagariam preços superiores ao de equilíbrio.

Observação

Este capítulo cobre os fundamentos teóricos da integral. Métodos práticos de cálculo de primitivas (substituição, integração por partes, frações parciais) e tipos especiais de integrais (impróprias) serão tratados no próximo capítulo. A integral também admite generalizações multidimensionais (integrais duplas, triplas, integrais de linha e de superfície), essenciais em cálculo vetorial e aplicações em economia (excedente social agregado, otimização sob múltiplas restrições), que serão vistas em capítulos posteriores.

Capítulo 11

Aplicações da integral e métodos de integração

No capítulo anterior, desenvolvemos a teoria da integral de Riemann e demonstramos o Teorema Fundamental do Cálculo. Neste capítulo, exploramos primeiro *aplicações* (área entre curvas, integrais impróprias) e em seguida desenvolvemos as principais *técnicas* de cálculo de primitivas (substituição, integração por partes, frações parciais, substituições trigonométricas). O capítulo encerra com aplicações específicas em probabilidade e economia, ilustrando como a integral é a linguagem natural para descrever quantidades acumuladas, expectativas e excedentes.

A seção sobre integração por partes merece atenção especial: além de ser uma técnica computacional, ela é o ponto de partida para resultados profundos em análise (fórmulas de Green, identidades de Stokes), em equações diferenciais (formulação fraca, espaços de Sobolev) e em **cálculo variacional**, onde aparece como ingrediente central na derivação das equações de Euler-Lagrange. Em economia matemática, a integração por partes está por trás do cálculo de momentos em distribuições de probabilidade, da fórmula de valor presente em fluxo contínuo, e da derivação das condições de otimalidade em problemas de controle ótimo (princípio do máximo de Pontryagin).

11.1 Área entre curvas

Uma das aplicações geométricas mais imediatas da integral é o cálculo da área de uma região delimitada por dois gráficos.

Definição 11.1 (Área entre curvas). Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas com $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$. A **área** da região

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

é definida por

$$A(R) = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

A justificativa geométrica é direta: para cada $x \in [a, b]$, a "fatia vertical" da região tem altura $f(x) - g(x)$. Aproximando R por uma união de retângulos de base Δx e altura $f(x_k^*) - g(x_k^*)$, a área aproximada é a soma de Riemann $\sum [f(x_k^*) - g(x_k^*)] \Delta x_k$. Tomando o limite, obtém-se a integral.

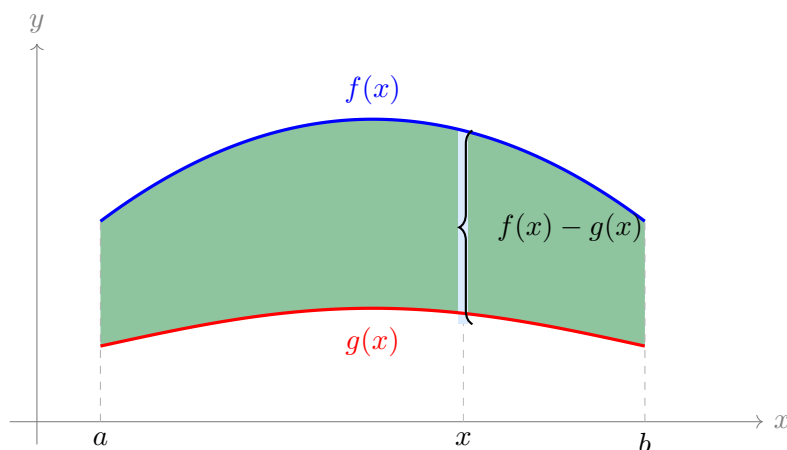


Figura 11.1: Área entre as curvas f (acima) e g (abaixo) no intervalo $[a, b]$. A região verde representa a área total. A fatia azul destaca uma "fatia vertical" infinitesimal de altura $f(x) - g(x)$: somando a contribuição $[f(x) - g(x)] dx$ de cada fatia ao longo de $[a, b]$, obtém-se a integral $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Observação

Quando f e g assumem sinais variados (positivos ou negativos), a fórmula continua válida desde que a hipótese $g \leq f$ seja respeitada. A integral $\int_a^b [f - g] dx$ mede a *área algébrica* (sempre não negativa) entre os dois gráficos.

Quando os gráficos se cruzam dentro de $[a, b]$, é preciso identificar os pontos de intersecção e dividir o intervalo em subintervalos onde $f \geq g$ ou $g \geq f$, integrando $|f - g|$ em cada um.

Exemplo 1. Calcule a área entre $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$ em $[0, 1]$.

Resolução. Em $[0, 1]$, vale $x^2 \leq x$ (pois $x \in [0, 1]$ implica $x^2 \leq x$). Logo,

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Exemplo 2 (curvas que se cruzam). Calcule a área entre $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos x$ em $[0, \pi]$.

Resolução. Os gráficos cruzam-se em $x = \pi/4$, onde $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$.

- Em $[0, \pi/4]$: $\cos x \geq \sin x$.
- Em $[\pi/4, \pi]$: $\sin x \geq \cos x$.

Logo,

$$\begin{aligned} \text{rea} &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx \\ &= [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} + [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{\pi} \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

11.2 Integrais impróprias

A integral de Riemann $\int_a^b f(x) dx$ foi definida supondo $[a, b]$ um intervalo *limitado* e f *limitada* em $[a, b]$. Em muitas aplicações, no entanto, surgem expressões que violam uma ou ambas as condições: integrais sobre intervalos infinitos (como $\int_0^\infty e^{-x} dx$, comum em probabilidade), ou integrais cujo integrando explode em algum ponto (como $\int_0^1 dx/\sqrt{x}$). Tais integrais são chamadas **impróprias** e definidas por meio de limites apropriados.

Tipo 1: limites de integração infinitos

Definição 11.2 (Integral imprópria de tipo 1). Sejam $a \in \mathbb{R}$ e f contínua em $[a, +\infty)$. A integral imprópria de f em $[a, +\infty)$ é definida por

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx,$$

desde que o limite exista (em $\mathbb{R}$). Neste caso, dizemos que a integral é **convergente**; caso o limite não exista ou seja infinito, a integral é **divergente**.

Analogamente, se f é contínua em $(-\infty, b]$,

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx.$$

Para integrais sobre toda a reta, define-se

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

com $c \in \mathbb{R}$ qualquer, desde que ambas as integrais à direita sejam convergentes.

Exemplo 3. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$.

Resolução.

$$\int_1^t \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = -\frac{1}{t} + 1 \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

Portanto, $\int_1^{+\infty} dx/x^2 = 1$ (convergente).

Exemplo 4. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$.

Resolução.

$$\int_1^t \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^t = \ln t - 0 \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty.$$

A integral é *divergente*, embora $1/x \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$. O integrando "tende a zero", mas não suficientemente rápido.

Exemplo 5 (p -integral). Seja $p > 0$. Calculemos $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$.

Para $p \neq 1$,

$$\int_1^t \frac{dx}{x^p} = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^t = \frac{t^{1-p} - 1}{1-p}.$$

- Se $p > 1$: $1-p < 0$, $t^{1-p} \rightarrow 0$, e o limite é $\frac{-1}{1-p} = \frac{1}{p-1}$. Convergente.

- Se $p < 1$: $1 - p > 0$, $t^{1-p} \rightarrow +\infty$, e o limite é $+\infty$. Divergente.
- Se $p = 1$: cai no Exemplo 4, divergente.

Concluimos a **regra do p -teste**:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} = \frac{1}{p-1} & \text{se } p > 1 \text{ (convergente),} \\ \text{divergente} & \text{se } p \leq 1. \end{cases}$$

Exemplo 6 (densidade exponencial). $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$ com $\lambda > 0$.

$$\int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^t = -e^{-\lambda t} + 1 \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

Portanto a integral converge para 1. Esta integral é fundamental em probabilidade: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ é a densidade da *distribuição exponencial*, e o fato de a integral total ser 1 confirma que f é uma densidade legítima.

Exemplo 7. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

Resolução. Pelo TFC, $\int dx/(1+x^2) = \arctan x + C$. Quebrando em $c = 0$:

$$\int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \arctan t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}.$$

Por simetria, $\int_{-\infty}^0 dx/(1+x^2) = \pi/2$. Logo, $\int_{-\infty}^{+\infty} dx/(1+x^2) = \pi$.

Tipo 2: integrando descontínuo

Definição 11.3 (Integral imprópria de tipo 2). Seja f contínua em $[a, b)$ e descontínua (ou ilimitada) em b . Define-se

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx,$$

desde que o limite exista.

Analogamente, se f é contínua em $(a, b]$ e descontínua em a ,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx.$$

Se f é contínua em $[a, c) \cup (c, b]$ e descontínua em algum $c \in (a, b)$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

desde que ambas as integrais à direita convirjam.

Exemplo 8. $\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}}$.

Resolução. O integrando é descontínuo em $x = 2$ (extremo inferior). Para $t > 2$,

$$\int_t^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = [2\sqrt{x-2}]_t^5 = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{t-2}.$$

Tomando $t \rightarrow 2^+$, $2\sqrt{t-2} \rightarrow 0$, e o limite é $2\sqrt{3}$.

Exemplo 9. $\int_0^1 \ln x \, dx$.

Resolução. Aqui $\ln x \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow 0^+$. Anteciparemos um cálculo da próxima seção (integração por partes): $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$. Logo, para $t > 0$,

$$\int_t^1 \ln x \, dx = [x \ln x - x]_t^1 = (0 - 1) - (t \ln t - t) = -1 - t \ln t + t.$$

Quando $t \rightarrow 0^+$, $t \ln t \rightarrow 0$ (limite clássico, ver Capítulo 8 via L'Hôpital) e $t \rightarrow 0$. Portanto,

$$\int_0^1 \ln x \, dx = -1.$$

Exemplo 10 (divergente). $\int_0^3 \frac{dx}{x-1}$.

Resolução. O integrando explode em $x = 1$, ponto interior. Quebramos:

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \int_0^1 \frac{dx}{x-1} + \int_1^3 \frac{dx}{x-1}.$$

Para a primeira,

$$\int_0^t \frac{dx}{x-1} = \ln |x-1| \Big|_0^t = \ln |t-1| - \ln 1 = \ln |t-1| \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} -\infty.$$

A integral é divergente, mesmo havendo "compensação" formal entre os dois lados.

Teste da comparação

Em muitos casos, calcular explicitamente uma integral imprópria é inviável. Para apenas decidir se ela converge ou diverge, o teste da comparação é uma ferramenta poderosa.

Proposição 11.1 (Teste da comparação). *Sejam $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas com $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para todo $x \geq a$.*

(i) *Se $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ converge, então $\int_a^{+\infty} g(x) \, dx$ converge.*

(ii) *Se $\int_a^{+\infty} g(x) \, dx$ diverge, então $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ diverge.*

Resultados análogos valem para integrais impróprias de tipo 2.

Esboço. Defina $G(t) = \int_a^t g(x) \, dx$ e $F(t) = \int_a^t f(x) \, dx$. Como $g \geq 0$, G é não-decrescente; como $g \leq f$, $G(t) \leq F(t)$. Se $F(t) \rightarrow L < \infty$, então $G(t)$ é não-decrescente e limitada superiormente por L , portanto converge pelo teorema da convergência monótona (Capítulo 3). Para (ii), contrapositiva. $\square$

Exemplo 11. Mostre que $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ é convergente.

Resolução. Para $x \geq 1$, vale $x^2 \geq x$, donde $e^{-x^2} \leq e^{-x}$. Como

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_1^{+\infty} = e^{-1} < +\infty,$$

pelo teste da comparação, $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge. Como $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ é uma integral própria (intervalo limitado, integrando contínuo limitado), a integral total $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge.

Observação

O valor exato de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ é o famoso resultado da **integral gaussiana**, fundamental para a normalização da distribuição normal. Sua demonstração clássica (via passagem para coordenadas polares em $\mathbb{R}^2$) requer ferramentas de cálculo em várias variáveis e ficará para um capítulo posterior. O teste da comparação, no entanto, já garante a *existência* (convergência) sem precisar conhecer o valor.

11.3 Método da substituição

Os métodos de integração que veremos a seguir são consequências diretas das regras de derivação. A substituição inverte a regra da cadeia.

Teorema 11.1 (Método da substituição). *Sejam $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável, com u' contínua, e f contínua em uma vizinhança de $u([a, b])$. Então*

$$\int f(u(x)) u'(x) dx = \int f(u) du = F(u(x)) + C,$$

onde F é uma primitiva de f . Para a versão definida,

$$\int_a^b f(u(x)) u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du.$$

Demonstração. Pela regra da cadeia (Capítulo 7), se $F' = f$, então

$$\frac{d}{dx} [F(u(x))] = F'(u(x)) \cdot u'(x) = f(u(x)) u'(x).$$

Logo, $F(u(x))$ é primitiva de $f(u(x))u'(x)$, e pelo TFC parte 2 (Capítulo 11),

$$\int_a^b f(u(x))u'(x) dx = F(u(b)) - F(u(a)) = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du.$$

□

Mnemônico prático. Se fazemos a substituição $u = u(x)$, então " $du = u'(x) dx$ ". Trocando $u(x)$ por u e $u'(x) dx$ por du , a integral em x vira uma integral em u .

Exemplo 12. $\int \frac{2x}{1+x^2} dx$.

Resolução. Tome $u = 1 + x^2$, donde $du = 2x \, dx$. Substituindo,

$$\int \frac{2x}{1+x^2} \, dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(1+x^2) + C$$

(o módulo é dispensável pois $1+x^2 > 0$).

Exemplo 13. $\int e^{ax} \, dx$ com $a \neq 0$.

Resolução. Tome $u = ax$, $du = a \, dx$, donde $dx = du/a$. Então

$$\int e^{ax} \, dx = \int e^u \frac{du}{a} = \frac{1}{a} e^u + C = \frac{e^{ax}}{a} + C.$$

Exemplo 14. $\int \sin^2 x \cos x \, dx$.

Resolução. Tome $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$. Então

$$\int \sin^2 x \cos x \, dx = \int u^2 \, du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

Exemplo 15 (com mudança de limites). $\int_0^1 2x \cos(x^2) \, dx$.

Resolução. Tome $u = x^2$, $du = 2x \, dx$. Quando $x = 0$, $u = 0$; quando $x = 1$, $u = 1$. Logo,

$$\int_0^1 2x \cos(x^2) \, dx = \int_0^1 \cos u \, du = \sin u \Big|_0^1 = \sin 1.$$

11.4 Integração por partes

A integração por partes inverte a regra do produto. Sua importância vai muito além de servir como técnica de cálculo: ela é o ingrediente fundamental em diversas áreas avançadas, como discutiremos adiante.

Teorema 11.2 (Integração por partes). *Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deriváveis, com f', g' contínuas. Então*

$$\int_a^b f(x) g'(x) \, dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x) g(x) \, dx,$$

ou de modo abreviado, em forma indefinida,

$$\int f \, dg = f \cdot g - \int g \, df.$$

Demonstração. Pela regra do produto (Capítulo 7),

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Integrando ambos os lados de a a b e usando o TFC parte 2,

$$f(b)g(b) - f(a)g(a) = \int_a^b f'(x)g(x) \, dx + \int_a^b f(x)g'(x) \, dx.$$

Isolando o segundo termo do lado direito,

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx.$$

□

Estratégia de aplicação

A escolha de qual função tratar como f (a derivar) e qual como g' (a integrar) é parte da arte da técnica. Uma regra empírica útil é o mnemônico **LIATE**, que sugere a ordem preferencial para escolher f :

- **L**ogarítmica
- **I**nversa trigonométrica (arcsin, arctan, etc.)
- **A**lgébrica (polinomial)
- **T**rigonométrica
- **E**xponencial

A função que aparece mais à esquerda na lista geralmente é a melhor escolha para f , pois sua derivada simplifica a expressão.

Exemplos

Exemplo 16. $\int \ln x \, dx$.

Resolução. Tome $f = \ln x$ e $g' = 1$, donde $f' = 1/x$ e $g = x$. Então

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C.$$

Exemplo 17. $\int x \ln x \, dx$.

Resolução. Pela regra LIATE, escolhemos $f = \ln x$ (logarítmica antes de algébrica), $g' = x$, donde $f' = 1/x$ e $g = x^2/2$. Então

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

Exemplo 18 ($\sin^2 x$ via partes). $\int \sin^2 x \, dx$.

Resolução. Tome $f = \sin x$, $g' = \sin x$, donde $f' = \cos x$, $g = -\cos x$. Então

$$\int \sin^2 x \, dx = -\sin x \cos x - \int (-\cos x) \cos x \, dx = -\sin x \cos x + \int \cos^2 x \, dx.$$

Usando a identidade $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

$$\int \sin^2 x \, dx = -\sin x \cos x + \int (1 - \sin^2 x) \, dx = -\sin x \cos x + x - \int \sin^2 x \, dx.$$

Isolando $\int \sin^2 x \, dx$:

$$2 \int \sin^2 x \, dx = x - \sin x \cos x \implies \int \sin^2 x \, dx = \frac{x - \sin x \cos x}{2} + C.$$

Exemplo 19 (partes recursiva: $e^x \sin x$). $\int e^x \sin x \, dx$.

Resolução. Aplicação dupla de partes. Sejam $I = \int e^x \sin x \, dx$.

Primeira aplicação: $f = \sin x$, $g' = e^x$, donde $f' = \cos x$, $g = e^x$.

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx.$$

Segunda aplicação (sobre $\int e^x \cos x \, dx$): $f = \cos x$, $g' = e^x$, donde $f' = -\sin x$, $g = e^x$.

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) \, dx = e^x \cos x + I.$$

Substituindo de volta,

$$I = e^x \sin x - (e^x \cos x + I) = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

Logo, $2I = e^x(\sin x - \cos x)$, donde

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

A integração por partes além da técnica computacional

A integração por partes não é apenas uma técnica de cálculo; é o coração de várias áreas avançadas da matemática aplicada e da economia.

Cálculo variacional e equações de Euler-Lagrange. Considere o problema de minimizar um funcional do tipo

$$J[y] = \int_a^b L(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

sobre o espaço de funções y com extremos fixos $y(a) = y_a$ e $y(b) = y_b$. Para derivar a condição de primeira ordem (análogo de " $\nabla J = 0$ "), considera-se uma variação $y + \varepsilon\eta$, onde η é uma função suave com $\eta(a) = \eta(b) = 0$, e impõe-se que

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon\eta] \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

Calculando essa derivada e usando a integração por partes para "transferir" a derivada de η' para os outros termos, obtém-se a célebre equação de **Euler-Lagrange**:

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial y'} = 0.$$

Em economia matemática, essa equação aparece em problemas de **controle ótimo** (modelos de crescimento ótimo de Ramsey, problemas de portfólio dinâmico, programação econômica intertemporal). O passo crucial onde a integração por partes elimina o termo de fronteira (graças a $\eta(a) = \eta(b) = 0$) é o que permite extrair a equação diferencial.

Momentos em probabilidade. Vimos no Exemplo 6 que $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$. Para calcular a esperança $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$, usamos integração por partes (com $f = x$, $g' = \lambda e^{-\lambda x}$). De modo geral, momentos $\mathbb{E}[X^n] = \int x^n f_X(x) dx$ são calculados via aplicações sucessivas de integração por partes.

Espaços de Sobolev e formulação fraca. Em equações diferenciais parciais (econometria estrutural, modelos macroeconômicos com agentes heterogêneos), a integração

por partes é o que permite passar da formulação *forte* de uma EDP para a *fraca*: em vez de exigir que a função satisfaça a equação ponto a ponto, exige-se que a equação valha "contra funções de teste" via integração. Esse procedimento estende a noção de solução para classes muito mais amplas (espaços de Sobolev), essenciais em métodos numéricos (elementos finitos) e em modelos com não-linearidades fortes.

Princípio do máximo de Pontryagin. No problema clássico de controle ótimo

$$\max \int_0^T u(c(t), x(t)) dt \quad \text{sujeito a} \quad \dot{x}(t) = g(c(t), x(t)),$$

a derivação das condições de otimalidade (variáveis adjuntas, hamiltoniano) passa essencialmente pela integração por partes do termo $\int_0^T \lambda(t) \dot{x}(t) dt$, que vira $\lambda(T)x(T) - \lambda(0)x(0) - \int_0^T \dot{\lambda}(t)x(t) dt$.

Em todos esses contextos, a estrutura é a mesma: *transferir uma derivada de um fator para outro, à custa de um termo de fronteira*. Vale a pena tê-la na ponta da língua.

11.5 Frações parciais

O método das frações parciais aplica-se a integrais de funções racionais, isto é, quocientes de polinômios $P(x)/Q(x)$. A estratégia é decompor a fração em uma soma de frações mais simples, cada uma facilmente integrável.

Decomposição

Seja P/Q uma função racional com $\deg P < \deg Q$ (caso contrário, fazer divisão polinomial primeiro). Suponha que Q se fatore em $\mathbb{R}$ como produto de fatores lineares e quadráticos irredutíveis. Então P/Q admite uma decomposição em **frações parciais**:

- Cada fator linear $(x - a)^k$ contribui com termos $\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$.
- Cada fator quadrático irredutível $(x^2 + bx + c)^m$ contribui com $\frac{B_1x + C_1}{x^2 + bx + c} + \dots + \frac{B_mx + C_m}{(x^2 + bx + c)^m}$.

Os coeficientes A_i, B_j, C_j são determinados igualando-se a expressão original ao desenvolvimento e comparando coeficientes (ou avaliando em pontos convenientes).

Exemplo 20. $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$.

Resolução. Como $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, decompos:

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

Multiplicando ambos os lados por $(x - 1)(x + 1)$:

$$1 = A(x + 1) + B(x - 1).$$

Em $x = 1$: $1 = 2A$, donde $A = 1/2$. Em $x = -1$: $1 = -2B$, donde $B = -1/2$. Logo,

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 1} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

Exemplo 21. $\int \frac{x+1}{x^2(x-2)} dx$.

Resolução. Decomposição:

$$\frac{x+1}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2}.$$

Multiplicando por $x^2(x-2)$:

$$x+1 = Ax(x-2) + B(x-2) + Cx^2.$$

Em $x=0$: $1 = -2B$, donde $B = -1/2$. Em $x=2$: $3 = 4C$, donde $C = 3/4$. Comparando coeficientes de x^2 : $0 = A + C$, donde $A = -3/4$. Portanto,

$$\int \frac{x+1}{x^2(x-2)} dx = -\frac{3}{4} \ln|x| + \frac{1}{2x} + \frac{3}{4} \ln|x-2| + C.$$

Exemplo 22 (com fator quadrático). $\int \frac{1}{(x-1)(x^2+1)} dx$.

Resolução. Como x^2+1 é irredutível em $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

Multiplicando: $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)$. Em $x=1$: $1 = 2A$, donde $A = 1/2$. Comparando coeficientes:

- de x^2 : $0 = A + B$, donde $B = -1/2$.
- constante: $1 = A - C$, donde $C = -1/2$.

Logo,

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{x^2+1} dx.$$

Para a integral restante, separamos:

$$\int \frac{x+1}{x^2+1} dx = \int \frac{x}{x^2+1} dx + \int \frac{dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \arctan x + C.$$

(A primeira via substituição $u = x^2+1$; a segunda é direta.)

Combinando,

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) - \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

11.6 Substituições trigonométricas

Quando o integrando contém expressões da forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ ou $\sqrt{x^2 - a^2}$, substituições trigonométricas adequadas eliminam o radical via identidades como $\sin^2 + \cos^2 = 1$ e $1 + \tan^2 = \sec^2$.

Os três casos

Expressão	Substituição	Identidade
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta, \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta, \theta \in (-\pi/2, \pi/2)$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta, \theta \in [0, \pi/2)$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta$

A escolha do intervalo de θ garante invertibilidade da substituição e positividade dos radicais resolvidos.

Exemplo 23. $\int \sqrt{1 - x^2} dx$.

Resolução. Tome $x = \sin \theta, \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$. Então $dx = \cos \theta d\theta$ e $\sqrt{1 - x^2} = \cos \theta$. Substituindo,

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx = \int \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta = \int \cos^2 \theta d\theta.$$

Usando $\cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$,

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{2} + C.$$

Voltando à variável x ($\theta = \arcsin x, \sin \theta = x, \cos \theta = \sqrt{1 - x^2}$):

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1 - x^2}}{2} + C.$$

Observação

Esse resultado pode ser interpretado geometricamente: a integral definida $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \pi/2$ é a área do semicírculo unitário superior. Verifique substituindo $x = \pm 1$ na primitiva.

Exemplo 24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}}$.

Resolução. Tome $x = 2 \tan \theta$. Então $dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$ e $\sqrt{x^2 + 4} = 2 \sec \theta$. Substituindo,

$$\int \frac{2 \sec^2 \theta}{2 \sec \theta} d\theta = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.$$

Voltando: $\tan \theta = x/2, \sec \theta = \sqrt{x^2 + 4}/2$. Logo,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\sqrt{x^2 + 4} + x| + C',$$

onde absorvemos o $\ln 2$ na constante.

11.7 Aplicações em probabilidade

A integral é a linguagem natural da probabilidade contínua. Algumas das aplicações mais frequentes:

Função densidade e probabilidade

Uma variável aleatória contínua X é caracterizada por sua **função densidade de probabilidade** $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, que satisfaz

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

A probabilidade de X assumir valor em $[a, b]$ é

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Exemplo 25 (distribuição uniforme). $X \sim \text{Uniforme}[0, 1]$ tem $f_X(x) = 1$ em $[0, 1]$ e 0 fora. Verifique-se que $\int_0^1 1 dx = 1$, e $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1/2) = \int_0^{1/2} 1 dx = 1/2$.

Exemplo 26 (distribuição exponencial). $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ tem $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$. Pelo Exemplo 6, $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$. A probabilidade de $X \geq t$ é

$$\mathbb{P}(X \geq t) = \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda t}.$$

Esperança e variância

A **esperança** (ou valor esperado) de X é

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx,$$

desde que a integral exista (em valor absoluto).

Exemplo 27 ($\mathbb{E}[X]$ para exponencial). Calculemos $\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$. Por integração por partes (com $f = x$, $g' = \lambda e^{-\lambda x}$, $f' = 1$, $g = -e^{-\lambda x}$):

$$\int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = [-xe^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx.$$

O primeiro termo: em $x = 0$, vale 0; em $x \rightarrow +\infty$, $xe^{-\lambda x} \rightarrow 0$ (a exponencial domina o polinômio, ver L'Hôpital, Capítulo 8). O segundo termo: $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 1/\lambda$. Portanto,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

A **variância** é $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. Cálculos análogos via partes mostram que $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$ para a exponencial.

Distribuição normal padrão

A densidade da normal padrão é

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

A normalização $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$ depende da integral gaussiana $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ (cuja convergência foi estabelecida no Exemplo 11; o valor exato requer cálculo em duas variáveis).

A função de distribuição cumulativa $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$ não admite expressão em termos de funções elementares, sendo computada numericamente. Esta é uma das razões pelas quais tabelas e funções computacionais especializadas (como ‘pnorm’ em R ou ‘scipy.stats.norm’ em Python) são indispensáveis.

11.8 Aplicações em economia

Excedentes do consumidor e do produtor

Como visto no capítulo anterior, dados uma curva de demanda $p_d(q)$ e um preço de equilíbrio p^* com quantidade de equilíbrio q^* , o **excedente do consumidor** é

$$EC = \int_0^{q^*} [p_d(q) - p^*] dq.$$

Analogamente, dada uma curva de oferta $p_s(q)$, o **excedente do produtor** é

$$EP = \int_0^{q^*} [p^* - p_s(q)] dq.$$

A soma $EC + EP$ é o excedente total ou bem-estar agregado, frequentemente usado como medida de eficiência de mercado.

Exemplo 28. Demanda $p_d(q) = 100 - 2q$, oferta $p_s(q) = 20 + 3q$. O equilíbrio satisfaz $p_d = p_s$, ou seja, $100 - 2q = 20 + 3q$, donde $q^* = 16$ e $p^* = 68$.

$$EC = \int_0^{16} [(100 - 2q) - 68] dq = \int_0^{16} (32 - 2q) dq = [32q - q^2]_0^{16} = 512 - 256 = 256.$$

$$EP = \int_0^{16} [68 - (20 + 3q)] dq = \int_0^{16} (48 - 3q) dq = [48q - \frac{3q^2}{2}]_0^{16} = 768 - 384 = 384.$$

Valor presente em fluxo contínuo

Em finanças e teoria do crescimento, é comum modelar fluxos de pagamento como funções contínuas no tempo. Dado um fluxo $c(t)$ recebido continuamente entre $t = 0$ e $t = T$, e uma taxa de desconto $r > 0$, o **valor presente** (VP) é

$$VP = \int_0^T c(t) e^{-rt} dt.$$

Exemplo 29 (anuidade contínua). Um fluxo constante $c(t) = c_0$ paga durante T anos a taxa r vale, em valor presente,

$$VP = c_0 \int_0^T e^{-rt} dt = c_0 \cdot \frac{1 - e^{-rT}}{r}.$$

Tomando $T \rightarrow +\infty$, obtemos a fórmula da **perpetuidade contínua**: $VP_\infty = c_0/r$.

Exemplo 30 (fluxo crescente). Suponha que $c(t) = c_0 e^{gt}$ (crescimento à taxa g , com $g < r$). Então

$$VP = c_0 \int_0^\infty e^{(g-r)t} dt = \frac{c_0}{r - g}.$$

Esta é a célebre fórmula de **Gordon-Shapiro** (modelo de dividendos com crescimento), usada em avaliação de ativos.

Coeficiente de Gini

O **coeficiente de Gini** é uma medida de desigualdade de renda baseada na curva de Lorenz. Seja $L : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ a curva de Lorenz, satisfazendo $L(0) = 0$, $L(1) = 1$ e L convexa. O coeficiente de Gini é

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp.$$

Geometricamente, G é o dobro da área entre a reta de igualdade perfeita ($y = x$) e a curva de Lorenz.

Exemplo 31. Suponha $L(p) = p^2$ (uma sociedade com desigualdade moderada). Então

$$G = 1 - 2 \int_0^1 p^2 dp = 1 - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Bem-estar intertemporal

Em modelos de crescimento ótimo (como o modelo de Ramsey-Cass-Koopmans), o problema do agente representativo é maximizar

$$U = \int_0^\infty u(c(t))e^{-\rho t} dt,$$

onde u é a utilidade instantânea, $c(t)$ é o consumo, e $\rho > 0$ é a taxa de desconto subjetiva. A maximização desse funcional sob a restrição $\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - \delta k(t)$ (acumulação de capital) leva, via cálculo variacional (e integração por partes!), à equação de Euler-Lagrange que caracteriza a trajetória ótima de consumo. Voltaremos a essa estrutura quando estudarmos otimização dinâmica.

Observação

Este capítulo encerra o ciclo de uma variável real do nosso curso. Os instrumentos desenvolvidos até aqui (limites, continuidade, derivadas, integrais, Taylor) são suficientes para entender a maior parte dos modelos econômicos elementares. Nos capítulos seguintes, generalizaremos esses conceitos para $\mathbb{R}^n$, abrindo o caminho para topologia em várias variáveis, derivadas parciais, otimização com restrições (multiplicadores de Lagrange, condições de Karush-Kuhn-Tucker), o teorema da função implícita e suas aplicações em estática comparativa.

Parte II

Álgebra Linear

Capítulo 12

Sistemas Lineares

Neste capítulo apresentamos a teoria de sistemas lineares de equações sobre $\mathbb{R}$, antes de introduzirmos a linguagem matricial. Nosso ponto de partida é a equação linear, cuja generalização leva à noção de hiperplano. Em seguida, estudamos sistemas lineares como interseções finitas de hiperplanos, suas classificações quanto à existência e unicidade de solução, e o método de eliminação de Gauss baseado em operações elementares sobre as equações. A conexão com matrizes e a forma escalonada por linhas será retomada no Capítulo 13. As principais referências são [2] e [9].

12.1 Equação linear e hiperplano

O sistema linear com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$ mais simples possível é aquele que contém apenas uma equação. Sua definição é a seguinte.

Definição 12.1. Dados $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ com $n \in \mathbb{N}$, à equação

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

damos o nome de **equação linear** sobre $\mathbb{R}$ com n incógnitas $x_1, \dots, x_n$. Uma **solução** é qualquer n -upla $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n$ tal que a igualdade

$$a_1x_1^* + a_2x_2^* + \dots + a_nx_n^* = b$$

seja verdadeira.

Exemplo Solução de uma equação linear

Considere a equação linear $x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$. O vetor $(2, 1, 2)$ é *uma* solução, pois $2 + 2 \cdot 1 - 2 = 2$. Outras soluções são $(0, 1, 0)$, $(2, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$, e assim por diante: a equação tem infinitas soluções.

O conjunto de *todas* as soluções de uma equação linear recebe um nome especial.

Definição 12.2. Dados $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$, o conjunto

$$H_{[(a_1, \dots, a_n), b]} := \{(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1^* + \dots + a_nx_n^* = b\}$$

é chamado de **hiperplano** determinado pela n -upla $(a_1, \dots, a_n)$ e pelo número b .

Observação

Usando a notação de produto interno $\langle a, x \rangle = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, podemos escrever de forma compacta

$$H_{[a,b]} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a, x \rangle = b\},$$

onde $a = (a_1, \dots, a_n)$.

Casos extremos: equações tautológicas e incompatíveis

Suponha que $a_j = 0$ para todo $j \in \{1, \dots, n\}$. Há dois subcasos.

(i) Equação tautológica. Se também $b = 0$, então qualquer n -upla $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n$ satisfaz $0 \cdot x_1^* + \cdots + 0 \cdot x_n^* = 0$. Logo,

$$H_{[(0,\dots,0),0]} = \mathbb{R}^n.$$

Esta é a equação $0 = 0$, redundante, e captura o caso mais extremo de indeterminação.

(ii) Equação incompatível. Se $b \neq 0$, nenhuma n -upla satisfaz $0 \cdot x_1^* + \cdots + 0 \cdot x_n^* = b$. Portanto,

$$H_{[(0,\dots,0),b]} = \emptyset, \quad b \neq 0.$$

Esta é a equação $0 = b$ com $b \neq 0$, e é o exemplo mais simples de *equação incompatível*.

Interpretação geométrica

Vejam os que o hiperplano $H_{[(a_1,\dots,a_n),b]}$ representa geometricamente para valores pequenos de n .

Caso $n = 1$. O hiperplano $H_{[a_1,b]}$ é o conjunto-solução de $a_1x_1 = b$. Se $a_1 \neq 0$, há uma única solução

$$x_1^* = b/a_1, \quad \text{ou seja,} \quad H_{[a_1,b]} = \{b/a_1\}.$$

Este é o exemplo mais simples de equação com solução única.

Caso $n = 2$. Considere $a_1x_1 + a_2x_2 = b$. Supondo $a_2 \neq 0$, podemos isolar x_2 :

$$x_2 = \frac{b}{a_2} - \frac{a_1}{a_2}x_1.$$

O hiperplano $H_{[(a_1,a_2),b]}$ é, portanto, o gráfico desta função afim, isto é, uma *reta* no plano $\mathbb{R}^2$.

Caso $n = 3$. Considere $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$. Supondo $a_3 \neq 0$,

$$x_3 = \frac{b}{a_3} - \frac{a_1}{a_3}x_1 - \frac{a_2}{a_3}x_2,$$

e o hiperplano $H_{[(a_1,a_2,a_3),b]}$ é um *plano* no espaço $\mathbb{R}^3$.

Caso geral. Para $n \in \mathbb{N}$ qualquer, supondo $a_n \neq 0$, podemos identificar $H_{[(a_1, \dots, a_n), b]}$ com o gráfico da função $f: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$x_n = f(x_1, \dots, x_{n-1}) = \frac{b}{a_n} - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_j}{a_n} x_j.$$

Daí o nome “hiperplano”: para $n \geq 4$, ele generaliza, em $\mathbb{R}^n$, a reta de $\mathbb{R}^2$ e o plano de $\mathbb{R}^3$.

12.2 Sistemas lineares

Passemos agora ao caso de várias equações simultâneas.

Definição 12.3. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, um **sistema de m equações lineares com n incógnitas** sobre $\mathbb{R}$ é uma coleção de equações da forma

$$\Gamma : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Uma **solução** de Γ é uma n -upla $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n$ que satisfaça *simultaneamente* todas as m equações. Suporemos sempre que, para cada incógnita x_j , existe pelo menos um índice $i \in \{1, \dots, m\}$ tal que $a_{ij} \neq 0$ (caso contrário, x_j “não faria parte” do sistema).

Conjunto-solução como interseção de hiperplanos

Pela Definição 12.2, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$, o conjunto-solução da i -ésima equação é o hiperplano

$$H_{[(a_{i1}, \dots, a_{in}), b_i]}^i = \{(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1^* + \dots + a_{in}x_n^* = b_i\}.$$

Uma n -upla $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ é solução de Γ se, e somente se, pertence *simultaneamente* a todos esses hiperplanos. Logo,

$$S(\Gamma) := \bigcap_{i=1}^m H_{[(a_{i1}, \dots, a_{in}), b_i]}^i. \quad (12.2.1)$$

Esta caracterização é útil tanto teoricamente quanto geometricamente: resolver um sistema linear é encontrar a interseção dos hiperplanos definidos por suas equações.

Classificação dos sistemas lineares

Conforme a cardinalidade do conjunto $S(\Gamma)$, classificamos os sistemas lineares em três tipos.

Definição 12.4. Dizemos que o sistema linear Γ é:

- (i) **incompatível** (ou *impossível*) se Γ não admite solução, isto é, $S(\Gamma) = \emptyset$;

- (ii) **compatível determinado** se Γ admite uma única solução, isto é, existe um único $(x_1^*, \dots, x_n^*) \in \mathbb{R}^n$ tal que $S(\Gamma) = \{(x_1^*, \dots, x_n^*)\}$;
- (iii) **compatível indeterminado** se Γ admite mais de uma solução (necessariamente, infinitas, como veremos adiante).

Observação

Pela representação (12.2.1), se *alguma* equação do sistema Γ for incompatível (do tipo $0 = b_i$ com $b_i \neq 0$), então Γ é incompatível. De fato, sendo $H_{[(a_{i_0 1}, \dots, a_{i_0 n}), b_{i_0}]}^{i_0} = \emptyset$,

$$S(\Gamma) = \bigcap_{i=1}^m H_{[(a_{i1}, \dots, a_{in}), b_i]}^i \subseteq H_{[(a_{i_0 1}, \dots, a_{i_0 n}), b_{i_0}]}^{i_0} = \emptyset.$$

Reciprocamente, se alguma equação for tautológica (do tipo $0 = 0$, com $H_{[(0, \dots, 0), 0]}^{i_0} = \mathbb{R}^n$), podemos descartá-la sem alterar o conjunto-solução:

$$S(\Gamma) = \bigcap_{i=1}^m H_{[\cdot]}^i = \bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^m H_{[\cdot]}^i \cap \mathbb{R}^n = \bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^m H_{[\cdot]}^i.$$

Exemplos geométricos em $\mathbb{R}^2$

Para $n = m = 2$, cada equação descreve uma reta em $\mathbb{R}^2$, e o conjunto-solução é a interseção das duas retas. Há três configurações possíveis: as retas se cruzam em um único ponto (compatível determinado), são paralelas e distintas (incompatível), ou coincidem (compatível indeterminado).

Exemplo Sistema compatível determinado

Considere

$$\Gamma : \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 6, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Os dois hiperplanos correspondentes são

$$H_{[(2,1),6]}^1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 6 - 2x_1\}, \quad H_{[(1,-1),0]}^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = x_1\}.$$

A interseção é o ponto $(2, 2)$, e portanto $S(\Gamma) = \{(2, 2)\}$.

Exemplo Sistema incompatível

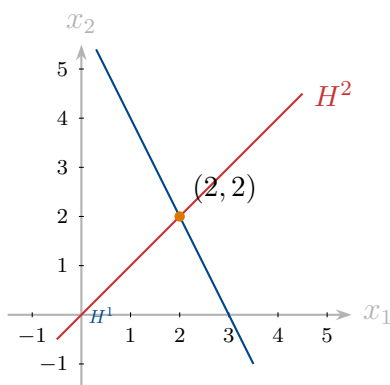
Considere

$$\Gamma : \begin{cases} x_1 - x_2 = 1, \\ -2x_1 + 2x_2 = 2. \end{cases}$$

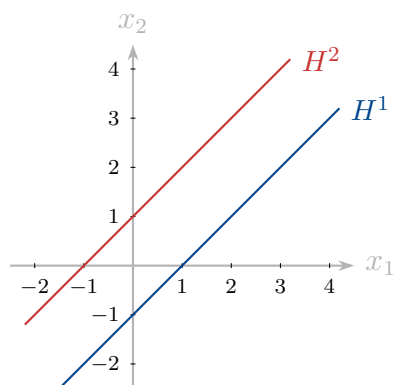
Os hiperplanos correspondentes são

$$H_{[(1,-1),1]}^1 = \{(x_1, x_2) : x_2 = x_1 - 1\}, \quad H_{[(-2,2),2]}^2 = \{(x_1, x_2) : x_2 = x_1 + 1\},$$

duas retas paralelas e distintas. Logo, $S(\Gamma) = \emptyset$.



(a) Exemplo 12.2: as retas se cruzam em $(2, 2)$.



(b) Exemplo 12.2: retas paralelas, sem interseção.

Figura 12.1: Interpretação geométrica de sistemas 2×2 : solução única versus inexistência de solução.

12.3 Operações elementares e sistemas equivalentes

A estratégia usual para resolver um sistema linear é transformá-lo, por meio de manipulações simples que preservam o conjunto-solução, em um sistema mais fácil de analisar. Definimos a seguir as operações que permitem essa transformação.

Definição 12.5. Dado um sistema linear Γ de m equações lineares com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$, denotando suas equações por $L_1, L_2, \dots, L_m$, definimos as **operações elementares**:

- (e1) *Permutação*: trocar de posição duas equações L_i e L_k .
- (e2) *Multiplicação por escalar não nulo*: substituir uma equação L_i por αL_i , onde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (e3) *Combinação*: substituir uma equação L_i pela soma de L_i com um múltiplo αL_k de outra equação ($k \neq i, \alpha \in \mathbb{R}$).

O resultado fundamental, que justifica todo o método, é o seguinte.

Teorema 12.3.1 – Preservação do conjunto-solução

Seja Γ um sistema linear e Γ^* o sistema obtido a partir de Γ pela aplicação de uma operação elementar (e1), (e2) ou (e3). Então

$$S(\Gamma^*) = S(\Gamma).$$

Ideia da demonstração. Para (e1), as equações são as mesmas, apenas reordenadas, e a interseção $\bigcap_{i=1}^m H^i$ não depende da ordem dos hiperplanos. Para (e2), multiplicar uma equação L_i por $\alpha \neq 0$ produz uma equação com o mesmo conjunto-solução, pois $\alpha(a_{i1}x_1^* + \dots + a_{in}x_n^* - b_i) = 0$ se, e somente se, $a_{i1}x_1^* + \dots + a_{in}x_n^* - b_i = 0$. Para (e3), se $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ satisfaz L_i e L_k , então também satisfaz $L_i + \alpha L_k$; reciprocamente, conhecendo L_k e $L_i + \alpha L_k$, recuperamos L_i subtraindo αL_k . $\square$

Definição 12.6. Dois sistemas lineares Γ e Γ^* (com mesmas incógnitas) são **equivalentes**, e escrevemos $\Gamma \sim \Gamma^*$, se Γ^* pode ser obtido de Γ por uma sequência finita de operações elementares.

Aplicando o Teorema 12.3.1 repetidamente, segue por indução que sistemas equivalentes possuem o mesmo conjunto-solução, ou seja, $\Gamma \sim \Gamma^* \implies S(\Gamma) = S(\Gamma^*)$.

A relação $\sim$ tem três propriedades importantes, que caracterizam o que se chama uma *relação de equivalência*:

- *Reflexividade*: $\Gamma \sim \Gamma$ (sequência vazia de operações).
- *Simetria*: $\Gamma^* \sim \Gamma \implies \Gamma \sim \Gamma^*$ (cada operação elementar é reversível: a inversa de (e1) é a própria (e1); a inversa de $L_i \rightarrow \alpha L_i$ é $L_i \rightarrow \alpha^{-1} L_i$; a inversa de $L_i \rightarrow L_i + \alpha L_k$ é $L_i \rightarrow L_i - \alpha L_k$).
- *Transitividade*: $\Gamma_1 \sim \Gamma_2$ e $\Gamma_2 \sim \Gamma_3 \implies \Gamma_1 \sim \Gamma_3$ (concatenação de sequências de operações).

12.4 Forma escalonada e eliminação de Gauss

A ideia central do método de eliminação de Gauss é aplicar uma sequência de operações elementares para transformar um sistema Γ em um sistema equivalente Γ^* em *forma escalonada*, no qual a estrutura das equações revela diretamente o conjunto-solução.

Definição 12.7. Dizemos que um sistema linear Γ^* , em n incógnitas, está em **forma escalonada** se for do tipo

$$\Gamma^* : \begin{cases} \alpha_{1\ell_1}x_{\ell_1} + \cdots + \alpha_{1n}x_n = \beta_1, \\ \alpha_{2\ell_2}x_{\ell_2} + \cdots + \alpha_{2n}x_n = \beta_2, \\ \vdots \\ \alpha_{k\ell_k}x_{\ell_k} + \cdots + \alpha_{kn}x_n = \beta_k, \\ 0 = \beta_{k+1}, \end{cases}$$

onde $1 \leq \ell_1 < \ell_2 < \cdots < \ell_k \leq n$ e $\alpha_{i\ell_i} \neq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$. O coeficiente $\alpha_{i\ell_i}$ é chamado *pivô* da i -ésima equação.

Observação

A última linha $0 = \beta_{k+1}$ pode ou não estar presente. Se estiver:

- caso $\beta_{k+1} = 0$, a equação é tautológica e pode ser descartada;
- caso $\beta_{k+1} \neq 0$, o sistema Γ^* é **incompatível**.

Quando Γ^* for compatível e tiver k equações não tautológicas em n incógnitas, dizemos que $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_k}$ são as *variáveis principais* (ou pivotais) e as $n - k$ incógnitas restantes são as *variáveis livres*.

Exemplo Forma escalonada compatível indeterminada

Considere o sistema escalonado

$$\Gamma : \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Aqui $\ell_1 = 1$, $\ell_2 = 3$, $\ell_3 = 4$, com $k = 3$ pivôs e $n = 4$ incógnitas. A variável x_2 é livre. Resolvendo de baixo para cima, $x_4 = 1$, depois $x_3 = 1 + x_4 = 2$, e finalmente $2x_1 = x_2 + x_3 + 3x_4 = x_2 + 5$, isto é, $x_1 = (x_2 + 5)/2$. Portanto, parametrizando por $x_2 = t \in \mathbb{R}$,

$$S(\Gamma) = \left\{ \left(\frac{t+5}{2}, t, 2, 1 \right) : t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4,$$

e Γ é compatível indeterminado.

A garantia teórica de que sempre podemos chegar a uma forma escalonada é o seguinte resultado.

Proposição 12.1. *Todo sistema linear Γ de m equações lineares com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$ é equivalente a um sistema escalonado Γ^* com no máximo m equações não tautológicas.*

Ideia da demonstração (eliminação de Gauss). Procedemos coluna por coluna, da esquerda para a direita. *Etapas 1.* Tome ℓ_1 como o menor índice j tal que algum coeficiente a_{ij} é não nulo. Permutando equações se necessário (operação e1), podemos supor $a_{1\ell_1} \neq 0$. Para cada $i \in \{2, \dots, m\}$, substituímos L_i por

$$L'_i := L_i - \frac{a_{i\ell_1}}{a_{1\ell_1}} L_1 \quad (\text{operação e3}),$$

de modo que o coeficiente de x_{ℓ_1} em L'_i se torne nulo. Após esta etapa, apenas a primeira equação contém a incógnita x_{ℓ_1} .

Etapas seguintes. Aplicamos o mesmo procedimento, recursivamente, ao subsistema formado pelas equações $L'_2, \dots, L'_m$, escolhendo agora a próxima coluna pivot $\ell_2 > \ell_1$. Como cada etapa zera os coeficientes abaixo do pivô em uma nova coluna, e o número de equações é finito, o processo termina em no máximo $m - 1$ etapas, produzindo um sistema Γ^* em forma escalonada equivalente a Γ . $\square$

Exemplo Eliminação de Gauss em um sistema 3×3

Considere

$$\Gamma : \begin{cases} x - y + z = 1, \\ 2x - y + z = 4, \\ x - 2y + 2z = 0. \end{cases}$$

Aplicamos $L'_2 := L_2 - 2L_1$ e $L'_3 := L_3 - L_1$:

$$\Gamma' : \begin{cases} x - y + z = 1, \\ y - z = 2, \\ -y + z = -1. \end{cases}$$

Em seguida, $L''_3 := L'_2 + L'_3$ produz

$$\Gamma'' : \begin{cases} x - y + z = 1, \\ y - z = 2, \\ 0 = 1. \end{cases}$$

A última equação é incompatível, e portanto Γ é incompatível: $S(\Gamma) = \emptyset$.

12.5 Sistemas homogêneos

Uma classe particularmente importante de sistemas é a dos sistemas em que o lado direito é identicamente nulo.

Definição 12.8. Um sistema linear Γ de m equações com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$ é **homogêneo** se $b_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, ou seja,

$$\Gamma : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Sistemas homogêneos têm uma propriedade fundamental: *nunca são incompatíveis*. De fato, $0 := (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ sempre satisfaz todas as equações, pois para cada i ,

$$a_{i1} \cdot 0 + a_{i2} \cdot 0 + \dots + a_{in} \cdot 0 = 0.$$

A solução $x = 0$ é chamada **solução trivial**. A questão relevante, portanto, não é se um sistema homogêneo tem solução, mas sim se admite soluções não triviais, isto é, se é compatível indeterminado.

O resultado a seguir, conhecido como *princípio fundamental dos sistemas homogêneos*, dá uma condição suficiente simples para a existência de soluções não triviais.

Teorema 12.5.1 – Sistemas homogêneos com mais incógnitas que equações

Todo sistema linear homogêneo Γ de m equações lineares com n incógnitas sobre $\mathbb{R}$ tal que $n > m$ admite alguma solução não trivial (ou seja, Γ é compatível indeterminado).

Demonstração (por indução sobre m). Base ($m = 1$). Temos uma única equação $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0$ com $n > 1$ incógnitas. Como pelo menos um coeficiente é não nulo (caso contrário, a incógnita correspondente não faria parte do sistema), suponha, sem perda de generalidade, $a_{1n} \neq 0$. A equação é equivalente a

$$x_n = - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_{1j}}{a_{1n}} x_j.$$

Atribuindo qualquer valor não nulo, digamos $x_1^*, \dots, x_{n-1}^*$, às $n - 1$ primeiras incógnitas (em particular, podemos tomar $x_1^* = 1$ e $x_j^* = 0$ para $j \geq 2$), e definindo $x_n^* = - \sum_{j=1}^{n-1} (a_{1j}/a_{1n})x_j^*$, obtemos uma n -upla $(x_1^*, \dots, x_n^*) \neq 0$ que satisfaz a equação. De fato,

$$\sum_{j=1}^{n-1} a_{1j}x_j^* + a_{1n} \left(- \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_{1j}}{a_{1n}} x_j^* \right) = \sum_{j=1}^{n-1} a_{1j}x_j^* - \sum_{j=1}^{n-1} a_{1j}x_j^* = 0.$$

Passo indutivo. Suponha o resultado válido para sistemas homogêneos com m equações cujo número de incógnitas excede o de equações. Considere um sistema homogêneo Γ com $m + 1$ equações e $n > m + 1$ incógnitas. Sem perda de generalidade, suponha $a_{(m+1)n} \neq 0$. Da última equação,

$$x_n = - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_{(m+1)j}}{a_{(m+1)n}} x_j. \quad (\star)$$

Substituindo esta expressão em cada uma das m primeiras equações, obtemos, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$,

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{i(n-1)}x_{n-1} + a_{in} \left(- \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_{(m+1)j}}{a_{(m+1)n}} x_j \right) = 0,$$

o que se reescreve como

$$\sum_{j=1}^{n-1} \left(a_{ij} - a_{in} \frac{a_{(m+1)j}}{a_{(m+1)n}} \right) x_j = 0.$$

Esse é um sistema linear homogêneo com m equações nas $n - 1$ incógnitas $x_1, \dots, x_{n-1}$. Como $n > m + 1$ implica $n - 1 > m$, a hipótese de indução garante a existência de uma solução não trivial $(x_1^*, \dots, x_{n-1}^*)$. Definindo x_n^* por $(\star)$, obtemos uma n -upla $(x_1^*, \dots, x_{n-1}^*, x_n^*)$ que satisfaz, por construção, as m primeiras equações e a $(m + 1)$ -ésima, e que é não trivial porque $(x_1^*, \dots, x_{n-1}^*) \neq 0$. Isso conclui a indução. $\square$

Observação

A hipótese de homogeneidade é essencial. Para sistemas *não homogêneos*, mesmo com mais incógnitas que equações, o sistema pode ser incompatível. Considere, por exemplo, o sistema com $n = 3$ incógnitas e $m = 2$ equações:

$$\Gamma : \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

A primeira equação implica $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, em contradição direta com a segunda. Logo, $S(\Gamma) = \emptyset$.

Exercício 12.1. *Mostre que o conjunto-solução $S(\Gamma)$ de um sistema linear homogêneo com n incógnitas é fechado por combinações lineares: se $x, y \in S(\Gamma)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, então $\alpha x + \beta y \in S(\Gamma)$. Em particular, conclua que se Γ admite uma solução não trivial $x^* \neq 0$, então admite infinitas soluções (a saber, αx^* para todo $\alpha \in \mathbb{R}$).*

Exercício 12.2. *Resolva, pelo método de eliminação de Gauss, o sistema*

$$\Gamma : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0, \\ 3x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 0. \end{cases}$$

Identifique a forma escalonada equivalente, as variáveis livres e descreva $S(\Gamma)$.

No próximo capítulo introduziremos a linguagem matricial, que permitirá escrever um sistema linear de forma compacta como uma equação $Ax = b$ e generalizar todas as operações desenvolvidas aqui em termos de operações sobre as linhas da *matriz aumentada* $[A \mid b]$. Veremos também como o conceito de *posto* de uma matriz fornece um critério completo para classificar um sistema linear quanto à compatibilidade e ao grau de indeterminação.

Capítulo 13

Matrizes

Neste capítulo apresentamos os conceitos básicos da álgebra de matrizes, suas operações fundamentais, sua relação com sistemas lineares e os principais resultados que conectam essas duas estruturas: equivalência por linhas, posto, matriz inversa, determinante e a regra de Cramer. Antes de tratar de matrizes propriamente ditas, recordamos brevemente a estrutura do espaço Euclidiano $\mathbb{R}^n$ e a noção de produto interno, que serão essenciais ao longo do texto. As principais referências são [2] e [9].

13.1 Espaços Euclidianos e produto interno

O espaço $\mathbb{R}^n$

Dado $n \in \mathbb{N}$, o *espaço Euclidiano n -dimensional* é o conjunto das n -uplas de números reais

$$\mathbb{R}^n := \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ vezes}} = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq n\}.$$

Cada elemento $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ pode ser visto como um ponto ou como um vetor, sendo x_j a j -ésima componente de x . Em particular, $\mathbb{R}$ é a reta real, $\mathbb{R}^2$ é o plano e $\mathbb{R}^3$ é o espaço tridimensional.

Exemplo Estados da natureza e contratos financeiros

Os espaços Euclidianos são amplamente utilizados em economia e finanças. Em um modelo de economia com mercados financeiros e um período de incerteza, o conjunto de estados da natureza é usualmente descrito por um conjunto finito $\mathcal{S} = \{1, \dots, S\}$. Um *contrato financeiro* é uma função $x : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ que promete o *payoff* $x(s)$ no estado s : quando $x(s) > 0$, o contrato dá direito de receber $x(s)$ unidades monetárias se o estado s ocorrer; quando $x(s) < 0$, o contrato impõe a obrigação de pagar $-x(s)$ unidades. Denotando $x(s) \equiv x_s$, o conjunto de todos os contratos financeiros pode ser identificado com o espaço Euclidiano $\mathbb{R}^S$.

Soma e multiplicação por escalar

Dados $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ em $\mathbb{R}^n$, definimos a *soma*

$$x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

e o elemento neutro correspondente é $0 := (0, \dots, 0)$. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$, a *multiplicação por escalar* é definida por

$$\alpha x := (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

Produto interno

Definição 13.1. O **produto interno** sobre $\mathbb{R}^n$ é a função $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida, para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$, por

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Também é comum a notação $x \cdot y \equiv \langle x, y \rangle$, e o produto interno em $\mathbb{R}^n$ é também chamado de *produto escalar*.

Proposição 13.1. O produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz, para todos $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, as seguintes propriedades:

$$(P1) \quad \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle;$$

$$(P2) \quad \langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle;$$

$$(P3) \quad \alpha \langle x, y \rangle = \langle \alpha x, y \rangle;$$

$$(P4) \quad \langle x, x \rangle > 0 \text{ se } x \neq 0.$$

A demonstração segue ao se aplicar as propriedades das operações de soma e produto sobre os números reais à definição de produto interno.

Exemplo Esperança como produto interno

Uma aplicação relevante do produto interno é a definição de esperança. Considere o conjunto de distribuições de probabilidade sobre os estados $\mathcal{S} = \{1, \dots, S\}$:

$$\Delta_+^{S-1} := \left\{ \mu \in \mathbb{R}^S : \mu_s \geq 0 \text{ e } \sum_{s=1}^S \mu_s = 1 \right\}.$$

Dado um contrato financeiro $x \in \mathbb{R}^S$ e $\mu \in \Delta_+^{S-1}$, a esperança de x com respeito a μ é

$$\mathbb{E}_\mu[x] := \sum_{s=1}^S x_s \mu_s = \langle x, \mu \rangle.$$

Por exemplo, no lançamento de um dado honesto, $\mu_s = 1/6$ para $1 \leq s \leq 6$, e o valor esperado do contrato que paga 1 u.m. caso se observe a face par e zero caso contrário é

$$\mathbb{E}_\mu[(0, 1, 0, 1, 0, 1)] = \frac{1}{2}.$$

13.2 Matrizes: definição e operações básicas

Definição 13.2. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, uma **matriz real** $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \equiv M_{m \times n}$ é uma coleção dada por uma lista $m \times n$ de números reais agrupados em m linhas e n colunas:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \equiv \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

onde a_{ij} denota o elemento da linha i e coluna j , denominado o *termo geral* da matriz.

Notação. Dada uma matriz A , denotamos o i -ésimo **vetor linha** por $a_i^{\rightarrow} := (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ e o j -ésimo **vetor coluna** por $a_j^{\downarrow} := (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$.

Adição e multiplicação por escalar

Definição 13.3. Dadas $A, B \in M_{m \times n}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, definimos:

- (i) *Adição:* $A + B$ é a matriz cujo termo geral é $a_{ij} + b_{ij}$, isto é,

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

- (ii) *Multiplicação por escalar:* αA é a matriz cujo termo geral é αa_{ij} :

$$\alpha A := (\alpha a_{ij})_{m \times n}.$$

Proposição 13.2. A adição em $M_{m \times n}$ satisfaz as seguintes propriedades, para $A, B, C \in M_{m \times n}$:

- (A1) $A + B = B + A$ (comutatividade);
 (A2) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (associatividade);
 (A3) Existe $O \in M_{m \times n}$, dito elemento neutro da adição, tal que $A + O = O + A = A$;
 (A4) Para cada $A \in M_{m \times n}$ existe $-A \in M_{m \times n}$ (oposto de A) tal que $A + (-A) = O$.

A propriedade (A4) permite definir a *subtração* de matrizes:

$$A - B := A + (-1)B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}.$$

Proposição 13.3. A multiplicação por escalar satisfaz, para $A, B \in M_{m \times n}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- (ME1) $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$;
 (ME2) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;
 (ME3) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;
 (ME4) $1 \cdot A = A$.

A demonstração das Proposições 13.2 e 13.3 segue diretamente da definição, aplicando as propriedades das operações sobre os reais aos termos gerais correspondentes.

Produto de matrizes

Definição 13.4. Fixados $m, n, p \in \mathbb{N}$, dadas $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$ e $B = (b_{jk}) \in M_{n \times p}$, o **produto** $D := AB \in M_{m \times p}$ é a matriz $D = (d_{ik})_{m \times p}$ cujo termo geral é

$$d_{ik} := \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} = \langle a_i^{\rightarrow}, b_k^{\downarrow} \rangle.$$

Ou seja, d_{ik} é o produto interno entre o i -ésimo vetor linha $a_i^{\rightarrow} \in \mathbb{R}^n$ de A e o k -ésimo vetor coluna $b_k^{\downarrow} \in \mathbb{R}^n$ de B .

Observação

Para que o produto AB esteja bem definido é necessário que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B . Se $A \in M_{m \times n}$ e $B \in M_{n \times p}$ com $p \neq m$, o produto BA não está bem definido, pois $b_j^{\rightarrow} \in \mathbb{R}^p$ e $a_j^{\downarrow} \in \mathbb{R}^m$. Mesmo no caso em que $p = m$, em geral $AB \in M_{m \times m}$ e $BA \in M_{n \times n}$, de modo que sequer faz sentido perguntar se vale $AB = BA$.

Exemplo Produto de matrizes

Sejam

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}.$$

Então $AB \in M_{2 \times 3}$ e

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 10 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Note que o produto BA não está bem definido neste exemplo.

Proposição 13.4 (Associatividade). *Sejam $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times p}$ e $C \in M_{p \times q}$. Então*

$$A(BC) = (AB)C \in M_{m \times q}.$$

Demonstração. Pela Definição 13.4, o termo geral de $D' := A(BC)$ é

$$d'_{ir} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^p b_{jk} c_{kr} \right)}_{\text{termo geral de } BC},$$

e o termo geral de $D'' := (AB)C$ é

$$d''_{ir} = \sum_{k=1}^p \underbrace{\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right)}_{\text{termo geral de } AB} c_{kr}.$$

Pelas propriedades de soma e produto sobre os reais, $d'_{ir} = d''_{ir}$. □

Proposição 13.5 (Distributividade).

(a) Se $A \in M_{m \times n}$ e $B, C \in M_{n \times p}$, então $A(B + C) = AB + AC$.

(b) Se $A, B \in M_{m \times n}$ e $C \in M_{n \times p}$, então $(A + B)C = AC + BC$.

Matrizes quadradas e não-comutatividade

Quando $m = n$, dizemos que $A \in M_{n \times n} \equiv M_n$ é uma *matriz quadrada*. Se $A, B \in M_n$, então tanto AB quanto BA estão bem definidos e ambos pertencem a M_n . Todavia, em geral o produto de matrizes quadradas **não é comutativo**: a menos de casos especiais, $AB \neq BA$.

Exemplo Não-comutatividade

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esse exemplo ilustra também que *algumas propriedades válidas para os números reais não são verdadeiras para matrizes*:

- (i) $AB = O$ não implica $A = O$ ou $B = O$;
- (ii) $AB = AC$ com $A \neq O$ não implica $B = C$.

Exercício 13.1. Encontre um exemplo de matrizes $A, B, C \in M_2$ com $A \neq O$ tais que $AB = AC$, mas $B \neq C$.

13.3 Casos especiais de matrizes

Matrizes diagonais e identidade

Definição 13.5. Uma **matriz diagonal** é uma matriz quadrada $D = (d_{ij})_{n \times n} \in M_n$ tal que $d_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$. Um caso particular importante é a **matriz identidade** $I_n \in M_n$, em que todos os elementos da diagonal são iguais a 1.

Exercício 13.2. Mostre que, para qualquer $A \in M_{m \times n}$,

$$AI_n = A = I_m A.$$

Potências

Dada uma matriz quadrada $A \in M_n$, definimos indutivamente a k -ésima potência de A por

$$A^2 := AA, \quad A^{k+1} := A^k A \quad \text{para todo } k \geq 2.$$

Proposição 13.6. Se $D \in M_n$ é diagonal e $C := D^k$, então C também é diagonal e $c_{ii} = d_{ii}^k$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

Transposta

Definição 13.6. Dada $A \in M_{m \times n}$, a **transposta** de A é a matriz $A^t := (a'_{ji})_{n \times m} \in M_{n \times m}$ definida por

$$a'_{ji} = a_{ij}, \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}.$$

Em outras palavras, A^t é obtida de A trocando-se linhas por colunas.

Proposição 13.7. Para quaisquer $A, B \in M_{m \times n}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$(a) \quad (A^t)^t = A;$$

$$(b) \quad (A + B)^t = A^t + B^t;$$

$$(c) \quad (\alpha A)^t = \alpha A^t.$$

Além disso, se $A \in M_{m \times n}$ e $B \in M_{n \times p}$, então

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

Exercício 13.3. Prove as propriedades (a), (b), (c) da Proposição 13.7 no caso $m = n = 3$, e prove a identidade $(AB)^t = B^t A^t$ no caso $n = 2$.

Matrizes simétricas, antissimétricas e idempotentes

Definição 13.7. Dizemos que $A \in M_n$ é *simétrica* se $A^t = A$, e *antissimétrica* se $A^t = -A$. Dizemos que $A \in M_n$ é *idempotente* se $A^2 = A$.

Se A e B são simétricas, então pelas propriedades da transposta,

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B,$$

isto é, a soma de matrizes simétricas é simétrica. O mesmo vale para matrizes antissimétricas. Já o *produto* de matrizes simétricas pode não ser simétrico: se $A = A^t$ e $B = B^t$, então

$$(AB)^t = B^t A^t = BA,$$

e em geral $BA \neq AB$. Por exemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Matrizes triangulares

Definição 13.8. Uma matriz quadrada $A = (a_{ij}) \in M_n$ é dita:

- *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ sempre que $i > j$;
- *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ sempre que $i < j$.

13.4 Matrizes-coluna e vetores

Uma identificação muito útil é

$$\mathbb{R}^n \approx M_{n \times 1}.$$

Dado $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, o elemento correspondente em $M_{n \times 1}$ é

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

De modo geral, representamos matrizes por letras maiúsculas $A, B, C, \dots, X, Y, Z$. Para matrizes em $M_{n \times 1}$, dada a identificação $\mathbb{R}^n \approx M_{n \times 1}$, usaremos também letras minúsculas $a, b, c, \dots, x, y, z$ para denotar tais matrizes (ou vetores).

Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$, vistos como matrizes-coluna, vale

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = x^t y = (x_1 \ \dots \ x_n)_{1 \times n} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{n \times 1} \in \mathbb{R}.$$

Observação

Se $Z = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \lambda \end{pmatrix} \in M_{1 \times 3}$, então a matriz Z e o vetor $z = (\alpha, \beta, \lambda) \in \mathbb{R}^3$ denotam objetos distintos: z , vista como matriz-coluna, é

$$z = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \lambda \end{pmatrix}_{3 \times 1} \neq Z.$$

13.5 Matrizes e sistemas lineares

A teoria de matrizes está intimamente ligada à de sistemas lineares. Dadas $A \in M_{m \times n}$, $x \in M_{n \times 1}$ e $b \in M_{m \times 1}$, considere a **equação matricial**

$$Ax = b,$$

que escrita por extenso é

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

A equação $Ax = b$ corresponde ao sistema linear

$$\Gamma_{[A,b]} : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

o qual pode ainda ser reescrito como

$$\langle a_i^{\rightarrow}, x \rangle = b_i, \quad 1 \leq i \leq m,$$

onde $a_i^{\rightarrow} = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ é o i -ésimo vetor linha de A . Assim, uma matriz $A \in M_{m \times n}$ induz uma função

$$A : [\mathbb{R}^n \approx M_{n \times 1}] \rightarrow [\mathbb{R}^m \approx M_{m \times 1}],$$

associando cada $x \in \mathbb{R}^n$ ao elemento $Ax \in \mathbb{R}^m$.

Estudar a equação $Ax = b$ corresponde, portanto, a analisar a pergunta: *dado $b \in \mathbb{R}^m$, existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$?* A resposta classifica $\Gamma_{[A,b]}$ em três casos:

- **Incompatível:** não existe x que satisfaça o sistema;
- **Compatível determinado:** existe uma única solução;
- **Compatível indeterminado:** existem infinitas soluções.

Sistemas homogêneos. Quando $b = 0$, o sistema $Ax = 0$ é dito *homogêneo*. Nesse caso o vetor nulo $x = 0$ é sempre solução, chamada *solução trivial*.

Matriz aumentada. Associada ao sistema $\Gamma_{[A,b]}$ está a *matriz aumentada*

$$[A \mid b] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in M_{m \times (n+1)}.$$

13.6 Operações elementares e equivalência por linhas

Do mesmo modo que definimos operações elementares sobre as equações de um sistema linear, podemos defini-las sobre as linhas de uma matriz.

Definição 13.9. Dada $A \in M_{m \times n}$, uma **operação elementar sobre as linhas** de A é uma das seguintes:

- (E1) Permutar duas linhas de A ;
- (E2) Multiplicar uma linha de A por um real não nulo;
- (E3) Somar a uma linha de A uma outra linha multiplicada por um número real.

Definição 13.10. Dadas $A, B \in M_{m \times n}$, dizemos que B é **equivalente por linhas** a A se B pode ser obtida de A por um número finito de operações elementares. Escrevemos $B \sim A$.

A relação $\sim$ é uma *relação de equivalência*, isto é, satisfaz, para $A, B, C \in M_{m \times n}$:

- *Reflexividade:* $A \sim A$;
- *Simetria:* $A \sim B \Rightarrow B \sim A$;
- *Transitividade:* $A \sim B$ e $B \sim C \Rightarrow A \sim C$.

Teorema 13.1. Dadas $A, B \in M_{m \times n}$ e $b, b' \in M_{m \times 1}$. Então A e B são equivalentes e b, b' são obtidas pela aplicação das mesmas operações elementares se, e somente se, os sistemas lineares $\Gamma_{[A,b]}$ e $\Gamma_{[B,b']}$ são equivalentes (isto é, possuem o mesmo conjunto-solução).

Forma escalonada e posto

Definição 13.11. Para cada linha não nula de uma matriz, o **coeficiente líder** (ou *pivô*) é o elemento não nulo mais à esquerda dessa linha. Uma matriz está em **forma escalonada por linhas** se, para toda linha não nula, o coeficiente líder está estritamente à direita do coeficiente líder da linha imediatamente acima.

Exemplo Forma escalonada

A matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

está em forma escalonada por linhas.

Definição 13.12. O **posto** (*rank*) de uma matriz A , denotado $\text{posto}(A)$, é o número de linhas não nulas em qualquer forma escalonada equivalente a A .

Eliminação de Gauss

O processo sistemático de aplicar as operações elementares (E1)-(E3) para levar uma matriz à forma escalonada é conhecido como *eliminação de Gauss*. Esse procedimento permite, em particular: resolver sistemas lineares, calcular o posto de uma matriz, calcular o determinante e calcular a inversa de uma matriz invertível.

Exemplo Resolução por eliminação

Considere o sistema

$$\begin{cases} p_1 + 4p_2 + 17p_3 + 4p_4 = 38, \\ 2p_1 + 12p_2 + 46p_3 + 10p_4 = 98, \\ 3p_1 + 18p_2 + 69p_3 + 17p_4 = 153. \end{cases}$$

A matriz aumentada associada é

$$[A \mid b] = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 17 & 4 & 38 \\ 2 & 12 & 46 & 10 & 98 \\ 3 & 18 & 69 & 17 & 153 \end{pmatrix},$$

e a aplicação de operações elementares conduz à forma reduzida

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tem três linhas não nulas, e portanto $\text{posto}(A) = 3$. O sistema correspondente é

$$\begin{cases} p_1 = 10 - 5p_3, \\ p_2 = 4 - 3p_3, \\ p_4 = 3, \end{cases}$$

em que p_3 atua como *variável livre*: o sistema é compatível indeterminado, com infinitas soluções parametrizadas por $p_3 \in \mathbb{R}$.

Caracterização das soluções de $Ax = b$

O posto fornece um critério completo para classificar um sistema linear.

Teorema 13.6.1 – Teorema do posto

Considere o sistema $Ax = b$ com $A \in M_{m \times n}$ e $b \in M_{m \times 1}$, e sua matriz aumentada $[A \mid b]$. Então:

- (i) $\Gamma_{[A,b]}$ é compatível se, e somente se, $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid b])$.
- (ii) Se $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid b]) = n$, o sistema é compatível determinado (solução única).
- (iii) Se $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid b]) = p < n$, o sistema é compatível indeterminado e podemos escolher $n - p$ variáveis livres, ficando as p restantes determinadas em função delas.

13.7 Matriz inversa

Definição 13.13. Dada $A \in M_n$, dizemos que A é **invertível** (também *invertível* ou *não singular*) se existir $B \in M_n$ tal que

$$AB = I_n = BA.$$

Exercício 13.4 (Unicidade). Dada $A \in M_n$, mostre que se $B, C \in M_n$ satisfazem $AB = I_n = BA$ e $AC = I_n = CA$, então $B = C$. Nesse caso, B é chamada de inversa de A e é denotada por A^{-1} .

Aplicando diretamente a Definição 13.13, verifica-se que se A é invertível, então A^{-1} também é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$.

Exemplo Inversa de uma matriz diagonal

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Então $AB = BA = I_2$, isto é, $B = A^{-1}$.

Proposição 13.8. Se $A, B \in M_n$ são invertíveis, então AB é invertível e

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Demonstração. Precisamos mostrar que $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I_n = (B^{-1}A^{-1})(AB)$. Pela associatividade do produto e pela definição de inversa,

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

e analogamente

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n. \quad \square$$

Proposição 13.9. Dada $A \in M_n$:

- (i) Se existe $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_{i_0}^{\rightarrow} = 0$ (a i_0 -ésima linha é nula), então A não é invertível.
- (ii) Se existe $j_0 \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_{j_0}^{\downarrow} = 0$ (a j_0 -ésima coluna é nula), então A não é invertível.

Demonstração. (i) Dada qualquer $B \in M_n$, se $D = AB$, então

$$d_{i_0 i_0} = \langle a_{i_0}^{\rightarrow}, b_{i_0}^{\downarrow} \rangle = 0,$$

e portanto $D \neq I_n$. Logo não existe $B \in M_n$ com $AB = I_n$. A parte (ii) é análoga, considerando BA . $\square$

Proposição 13.10. Se $A \in M_n$ é invertível, então A^t é invertível e $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Caracterização: A é invertível se, e somente se, $A \sim I_n$

O resultado a seguir é fundamental: ele caracteriza completamente as matrizes invertíveis em termos da relação $\sim$ e fornece um *algoritmo* para calcular a inversa.

Teorema 13.7.1 – Caracterização das matrizes invertíveis

Uma matriz $A \in M_n$ é invertível se, e somente se, $A \sim I_n$. Nesse caso, a mesma sucessão de operações elementares que transforma A em I_n transforma I_n em A^{-1} .

Procedimento para calcular A^{-1} (Gauss-Jordan). Dada $A \in M_n$, monta-se a matriz $[A \mid I_n] \in M_{n \times 2n}$ e aplicam-se operações elementares (E1)-(E3) com o objetivo de transformar o bloco da esquerda em I_n . Se isso for possível, A é invertível e

$$(A : I_n) \sim \cdots \sim (I_n : A^{-1}).$$

Se em algum momento aparecer uma linha nula no bloco da esquerda, conclui-se, pela Proposição 13.9, que A não é invertível.

Exemplo Cálculo de inversa via Gauss-Jordan

Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aplicando operações elementares partindo de $[A \mid I_3]$:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L'_3=L_3-L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & : & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L''_3=\frac{1}{3}(L_2+L'_3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{L'_2=L_2-L'_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & : & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{L'_1=L_1-L'_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & : & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & : & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Exemplo Uma matriz não invertível

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aplicando $L'_3 = L_3 - 3L_1$ seguido de $L''_3 = L'_3 + L_2$, obtemos

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $A \sim B$ e B tem terceira linha nula. Pela Proposição 13.9, A não é invertível.

Sistemas de Cramer

Definição 13.14. Dada $A \in M_n$ e $b \in M_{n \times 1}$, dizemos que o sistema $\Gamma_{[A,b]}$ associado a $Ax = b$ é um **sistema de Cramer** se A for invertível.

Lema 13.1. Se $A \in M_n$ é invertível, então para todo $b \in M_{n \times 1}$ o sistema $Ax = b$ tem uma única solução, dada por $x^* = A^{-1}b$.

Demonstração. Existência. Tome $x^* := A^{-1}b$. Então

$$Ax^* = A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b,$$

de modo que x^* é solução de $Ax = b$ e $\Gamma_{[A,b]}$ é compatível.

Unicidade. Se x' é solução de $Ax = b$, então

$$x' = I_n x' = (A^{-1}A)x' = A^{-1}(Ax') = A^{-1}b = x^*,$$

o que mostra que a solução é única. □

Em particular, se $A \in M_n$ é invertível e $b = 0$, o sistema homogêneo $\Gamma_{[A,0]}$ admite **apenas** a solução trivial $x^* = 0$.

Exemplo Sistema de Cramer

Considere o sistema

$$\Gamma : \begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Temos $\Gamma = \Gamma_{[A,b]}$ com

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

e, conforme calculado no Exemplo 13.7,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Logo Γ é um sistema de Cramer e

$$x^* = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $S(\Gamma) = \{(1, 0, 0)\}$.

13.8 Determinantes e a regra de Cramer

Definição via expansão de cofatores

Definição 13.15. Dada $A \in M_n$, o **determinante** de A é definido recursivamente. Para $n = 1$, $\det(A) = a_{11}$. Para $n \geq 2$, fixando uma linha i ,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}),$$

onde $M_{ij} \in M_{n-1}$ é a matriz obtida deletando-se a i -ésima linha e a j -ésima coluna de A . O resultado independe da linha i escolhida.

Para o caso 2×2 , a definição se reduz a

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Propriedades básicas

Proposição 13.11. *Sejam $A, B \in M_n$. Então:*

- (i) $\det(A^t) = \det(A)$;
- (ii) $\det(AB) = \det(A) \det(B)$;

(iii) Se A é triangular (superior ou inferior) ou diagonal, $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$, isto é, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.

Teorema 13.8.1 – Critério de invertibilidade pelo determinante

Uma matriz $A \in M_n$ é invertível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.

Inversa 2×2

Proposição 13.12. Seja $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2$. Então A é invertível se, e somente se, $ad - bc \neq 0$, e nesse caso

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Regra de Cramer

A regra de Cramer fornece uma fórmula explícita para a solução de um sistema de Cramer em termos de determinantes.

Teorema 13.8.2 – Regra de Cramer

Considere o sistema $Ax = b$ com $A \in M_n$ invertível. Então a (única) solução é dada, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, por

$$x_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)},$$

onde $B_i \in M_n$ é a matriz obtida substituindo-se a i -ésima coluna de A pelo vetor b .

Exemplo Aplicação da regra de Cramer

Considere o sistema 2×2

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5, \\ x_1 + 3x_2 = 10. \end{cases}$$

Aqui $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$, e $\det(A) = 6 - 1 = 5 \neq 0$. As matrizes B_1 e B_2 são

$$B_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 10 \end{pmatrix},$$

com $\det(B_1) = 15 - 10 = 5$ e $\det(B_2) = 20 - 5 = 15$. Portanto,

$$x_1 = \frac{\det(B_1)}{\det(A)} = 1, \quad x_2 = \frac{\det(B_2)}{\det(A)} = 3.$$

13.9 Resumo: caracterizações equivalentes de invertibilidade

Os resultados anteriores podem ser sintetizados no seguinte teorema, que reúne caracterizações equivalentes da invertibilidade de uma matriz quadrada:

Teorema 13.9.1 – Caracterizações equivalentes

Para $A \in M_n$, são equivalentes:

- (i) A é invertível;
- (ii) Para todo $b \in M_{n \times 1}$, o sistema $Ax = b$ admite uma única solução;
- (iii) $A \sim I_n$;
- (iv) $\text{posto}(A) = n$ (posto cheio);
- (v) $\det(A) \neq 0$;
- (vi) O sistema homogêneo $Ax = 0$ admite apenas a solução trivial $x = 0$.

Capítulo 14

Espaços Vetoriais

Neste capítulo são apresentadas as principais ideias que fundamentam o estudo de álgebra linear. Boa parte do texto foi baseado em [7], [2] e [8].

14.1 Corpos

A maioria das construções de álgebra linear que faremos pode ser desenvolvida sobre um conjunto qualquer de escalares, desde que esse conjunto tenha as quatro operações aritméticas usuais ($+$, $-$, $\cdot$, $\div$) com as propriedades habituais. Esse tipo de conjunto é o que chamamos de *corpo*.

Definição 14.1 (Corpo). Um *corpo* é um conjunto $\mathbb{K}$, cujos elementos são chamados de *escalares*, munido de duas operações

$$+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto x + y, \quad \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto x \cdot y,$$

chamadas *adição* e *produto*, respectivamente, satisfazendo:

(A1) $x + y = y + x, \forall x, y \in \mathbb{K};$

(A2) $x + (y + z) = (x + y) + z, \forall x, y, z \in \mathbb{K};$

(A3) existe $0 \in \mathbb{K}$ tal que $x + 0 = x, \forall x \in \mathbb{K};$

(A4) para cada $x \in \mathbb{K}$, existe $y \in \mathbb{K}$ tal que $x + y = 0$ (notação: $y = -x$);

(M1) $x \cdot y = y \cdot x, \forall x, y \in \mathbb{K};$

(M2) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, \forall x, y, z \in \mathbb{K};$

(M3) existe $1 \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tal que $x \cdot 1 = x, \forall x \in \mathbb{K};$

(M4) para cada $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, existe $y \in \mathbb{K}$ tal que $x \cdot y = 1$ (notação: $y = x^{-1}$);

(D) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \forall x, y, z \in \mathbb{K}.$

Observação

Os elementos neutros 0 e 1 são únicos (consequência de (A1)–(A3) e (M1)–(M3)), assim como os inversos $-x$ e x^{-1} . Fica como exercício mostrar essas unicidades.

Exemplo 1

Os conjuntos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, munidos das operações usuais de soma e produto, são corpos. O conjunto $\mathbb{Z}$ não é um corpo, pois apenas ± 1 admitem inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$ (a propriedade (M4) falha).

Exemplo 2

Para cada primo p , o conjunto $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ com as operações de soma e produto módulo p é um corpo, chamado *corpo de classes de resíduos módulo p* . A primalidade de p é essencial: ela garante a propriedade (M4).

Em alguns corpos, é possível somar uma quantidade finita de cópias de 1 e obter 0, isto é,

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ vezes}} = 0$$

para algum $n \in \mathbb{N}$. Quando isso acontece, o menor n com essa propriedade é chamado de *característica* de $\mathbb{K}$. Caso contrário, dizemos que a característica é zero. Por exemplo, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ têm característica zero, enquanto $\mathbb{Z}_p$ tem característica p .

Observação

Ao longo deste livro, salvo menção em contrário, $\mathbb{K}$ denotará o corpo dos números reais $\mathbb{R}$ ou o dos complexos $\mathbb{C}$. A maior parte da teoria que apresentaremos vale para qualquer corpo, mas as aplicações em economia matemática praticamente sempre usam $\mathbb{R}$.

14.2 Espaços vetoriais

Definição 14.2 (Espaço vetorial). Seja $\mathbb{K}$ um corpo. Um *espaço vetorial* sobre $\mathbb{K}$ é um conjunto $V \neq \emptyset$ munido de duas operações

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad (u, v) \mapsto u + v, \quad \cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V, \quad (\alpha, v) \mapsto \alpha \cdot v,$$

chamadas *adição* e *multiplicação por escalar*, satisfazendo, para todos $u, v, w \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

- (V1) $u + v = v + u$ (comutatividade da soma);
- (V2) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (associatividade da soma);
- (V3) existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, $\forall v \in V$ (elemento neutro);
- (V4) para cada $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$ (inverso aditivo);
- (V5) $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$ (associatividade do produto por escalar);
- (V6) $1 \cdot v = v$ (identidade em $\mathbb{K}$);
- (V7) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$ e $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$ (distributividades).

Os elementos de V são chamados de *vetores*.

Observação

Usamos o mesmo símbolo $+$ para a soma de vetores em V e a soma de escalares em $\mathbb{K}$. Isso geralmente não causa confusão, pois o contexto deixa claro o tipo dos elementos envolvidos. O elemento neutro de V e o inverso aditivo de cada $v \in V$ são únicos; deixamos a verificação como exercício.

A próxima proposição reúne as principais consequências aritméticas dos axiomas.

Proposição 14.1. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$. Então:*

- (P1) $\alpha \cdot 0 = 0$, para todo $\alpha \in \mathbb{K}$;
- (P2) $0 \cdot v = 0$, para todo $v \in V$;
- (P3) $\alpha v = 0 \iff \alpha = 0$ ou $v = 0$;
- (P4) $(-\alpha)v = \alpha(-v) = -(\alpha v)$, para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ e $v \in V$;
- (P5) $(\alpha - \beta)v = \alpha v - \beta v$, para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ e $v \in V$;
- (P6) $\alpha(u - v) = \alpha u - \alpha v$, para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ e $u, v \in V$;
- (P7) $\beta\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n (\beta \alpha_j) u_j$, para todos $\beta, \alpha_j \in \mathbb{K}$ e $u_j \in V$.

Demonstração. (P2) Por (V7), $0 \cdot v = (0 + 0)v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$. Somando $-(0 \cdot v)$ aos dois lados, obtemos $0 = 0 \cdot v$.

(P1) Análogo a (P2), trocando os papéis: $\alpha \cdot 0 = \alpha(0 + 0) = \alpha \cdot 0 + \alpha \cdot 0$, donde $\alpha \cdot 0 = 0$.

(P3) Se $\alpha = 0$ ou $v = 0$, então $\alpha v = 0$ por (P1) ou (P2). Reciprocamente, se $\alpha v = 0$ e $\alpha \neq 0$, multiplicando por α^{-1} obtemos $v = \alpha^{-1}(\alpha v) = \alpha^{-1} \cdot 0 = 0$.

(P4) Por (V7), $\alpha v + (-\alpha)v = (\alpha + (-\alpha))v = 0 \cdot v = 0$, logo $(-\alpha)v = -(\alpha v)$. Analogamente, $\alpha v + \alpha(-v) = \alpha(v + (-v)) = \alpha \cdot 0 = 0$.

(P5), (P6), (P7) seguem das anteriores e dos axiomas; deixamos como exercício. $\square$

Proposição 14.2. *Em um espaço vetorial V , valem:*

- (i) o vetor nulo é único;
- (ii) o inverso aditivo de cada $v \in V$ é único;
- (iii) (lei do cancelamento) se $u + v = u + w$, então $v = w$;
- (iv) dados $u, v \in V$, existe um único $w \in V$ tal que $u + w = v$.

Demonstração. (iii) Somando $-u$ aos dois lados de $u + v = u + w$ e usando (V2), (V4) e (V3), obtemos $v = w$. (i), (ii) e (iv) seguem de (iii); deixamos como exercício. $\square$

A seguir, alguns exemplos importantes de espaços vetoriais.

Exemplo 3

O próprio corpo $\mathbb{R}$, munido da soma e produto usuais, é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Mais geralmente, todo corpo $\mathbb{K}$ é um espaço vetorial sobre si mesmo.

Exemplo 4

$V = \mathbb{R}^n$ com $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ tem estrutura de espaço vetorial com as operações

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n), \quad \alpha \cdot (a_1, \dots, a_n) = (\alpha a_1, \dots, \alpha a_n).$$

A verificação dos axiomas (V1) a (V7) reduz-se ao fato de $\mathbb{R}$ ser corpo, aplicado coordenada a coordenada.

Exemplo 5

$V = M_{m \times n}(\mathbb{R})$, o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas reais, com a soma e o produto por escalar usuais

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}, \quad \alpha A = (\alpha a_{ij})_{m \times n},$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 6

Dados um conjunto $X \neq \emptyset$ e um corpo $\mathbb{K}$, o conjunto

$$\mathcal{F}(X, \mathbb{K}) = \{f: X \rightarrow \mathbb{K}\}$$

de todas as funções de X em $\mathbb{K}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ com a soma e o produto por escalar pontuais:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x), \quad \forall x \in X.$$

Exemplo 7

O conjunto dos polinômios reais de grau menor ou igual a n ,

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 : a_i \in \mathbb{R}\},$$

com as operações usuais de soma de polinômios e produto por escalar real, é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

A seguir, alguns conjuntos que *não* são espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ com as operações usuais. A análise desses contraexemplos ajuda a fixar o significado dos axiomas, em especial o *fechamento* das operações.

Exemplo 8

$V = (0, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$ não é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com as operações usuais: tomando $u = 2 \in V$ e $\alpha = -1 \in \mathbb{R}$, obtemos $\alpha u = -2 \notin V$. Logo, V não é fechado para a multiplicação por escalar (embora seja fechado para a soma, pois soma de positivos é positivo).

Exemplo 9

$V = \mathbb{Z}$ não é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$: tomando $u = 3 \in \mathbb{Z}$ e $\alpha = 1/2 \in \mathbb{R}$, $\alpha u = 3/2 \notin \mathbb{Z}$. Logo, $\mathbb{Z}$ não é fechado para o produto por escalares reais.

Exemplo 10

$V = \mathbb{Q}$ não é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ pelo mesmo motivo: tomando $u = 1$ e $\alpha = \sqrt{2}$, $\alpha u = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Note, porém, que $\mathbb{Q}$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{Q}$.

Exemplo 11

$V = [-1, 2]$ não é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$: tomando $u = 1, v = 2 \in V$, $u + v = 3 \notin V$. O mesmo argumento se aplica a qualquer intervalo limitado $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ com $a < b$.

14.3 Subespaços vetoriais

Definição 14.3 (Subespaço). Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ e $W \subseteq V$. Dizemos que W é um *subespaço vetorial* de V se:

- (a) $0 \in W$;
- (b) $u + v \in W, \forall u, v \in W$ (fechamento para a soma);
- (c) $\alpha v \in W, \forall v \in W, \forall \alpha \in \mathbb{K}$ (fechamento para o produto por escalar).

Observação

Algumas referências omitem (a) e exigem $W \neq \emptyset$. As duas formulações são equivalentes: se $W \neq \emptyset$ e (c) vale, tomando qualquer $v \in W$ e $\alpha = 0$ obtemos $0 = 0 \cdot v \in W$. A redação que adotamos torna a verificação mais direta na prática.

Proposição 14.3. Se $W \subseteq V$ é subespaço vetorial, então W é, ele próprio, um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ com as operações herdadas de V .

Em qualquer espaço vetorial V , os conjuntos $\{0\}$ e o próprio V são subespaços, chamados de *subespaços triviais*.

Exemplo 12

$W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 13

$U = \{(1, y) : y \in \mathbb{R}\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$, pois $0 \notin U$.

Exemplo 14

$U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 = 0\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$ (verifique).

Exemplo 15

$U = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A = A^t\}$ (matrizes simétricas) e $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A = -A^t\}$ (matrizes antissimétricas) são subespaços de $M_n(\mathbb{R})$.

Exemplo 16

Em $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, os conjuntos

$$U = \{f \in V : f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\} \quad (\text{funções pares})$$

e

$$W = \{f \in V : f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\} \quad (\text{funções ímpares})$$

são subespaços de V .

Exemplo 17

$W = \{x \in \mathbb{R}^2 : \min\{x_1, x_2\} = 0\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$. De fato, $x = (1, 0), y = (0, 1) \in W$, mas $x + y = (1, 1) \notin W$.

Exemplo 18

$\mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1, x_2 \geq 0\}$ não é subespaço de $\mathbb{R}^2$. Tomando $x = (1, 0) \in \mathbb{R}_+^2$ e $\alpha = -1$, $\alpha x = (-1, 0) \notin \mathbb{R}_+^2$.

Exemplo 19

Dada $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, o conjunto solução do sistema homogêneo associado,

$$S(\Gamma_{[A,0]}) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\},$$

é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. De fato:

(a) $A \cdot 0 = 0$, logo $0 \in S(\Gamma_{[A,0]})$.

(b) Se $x, x' \in S(\Gamma_{[A,0]})$, então para todo $i \in \{1, \dots, m\}$,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j + x'_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^n a_{ij}x'_j = 0 + 0 = 0,$$

ou seja, $x + x' \in S(\Gamma_{[A,0]})$.

(c) Se $\beta \in \mathbb{R}$ e $x \in S(\Gamma_{[A,0]})$, então $\sum_j a_{ij}(\beta x_j) = \beta \sum_j a_{ij}x_j = 0$, logo $\beta x \in S(\Gamma_{[A,0]})$.

Intersecção, união e soma de subespaços

Após esses exemplos, é natural perguntar se a intersecção, a união e a soma de subespaços são subespaços. As respostas são, respectivamente: sim, em geral não, sim.

Proposição 14.4. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e U, W subespaços de V . Então:*

(i) $U \cap W$ é subespaço de V ;

(ii) $U + W := \{u + w : u \in U, w \in W\}$ é subespaço de V .

Demonstração. (i) $0 \in U \cap W$, pois 0 está em ambos. Se $x, y \in U \cap W$, então x, y estão em U (subespaço), donde $x + y \in U$; analogamente $x + y \in W$. Logo $x + y \in U \cap W$. Para o produto por escalar, o argumento é análogo.

(ii) $0 = 0 + 0 \in U + W$. Se $z_1 = u_1 + w_1$ e $z_2 = u_2 + w_2$ estão em $U + W$, então

$$z_1 + z_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W,$$

e $\alpha z_1 = (\alpha u_1) + (\alpha w_1) \in U + W$. □

A união, em geral, falha. O contraexemplo padrão usa duas retas distintas pela origem em $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 20

Sejam $W_1 = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ e $W_2 = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$, subespaços de $\mathbb{R}^2$. A união $W_1 \cup W_2$ não é subespaço: tomando $u = (1, 0) \in W_1$ e $v = (0, 1) \in W_2$, a soma $u + v = (1, 1)$ não está nem em W_1 nem em W_2 , logo não está em $W_1 \cup W_2$. A Figura 14.1 ilustra a situação.

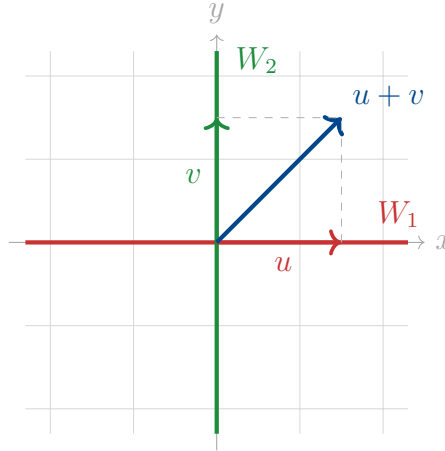


Figura 14.1: Os subespaços W_1 (eixo x) e W_2 (eixo y) de $\mathbb{R}^2$. Tomando $u \in W_1$ e $v \in W_2$, a soma $u + v$ não pertence a $W_1 \cup W_2$, mostrando que essa união não é subespaço.

A próxima proposição caracteriza completamente quando a união de dois subespaços é um subespaço.

Proposição 14.5. *Sejam V um espaço vetorial e U, W subespaços de V . Então $U \cup W$ é subespaço de V se, e somente se, $U \subseteq W$ ou $W \subseteq U$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponhamos, por contradição, que existem $u \in U$ com $u \notin W$ e $w \in W$ com $w \notin U$. Por hipótese, $U \cup W$ é subespaço, logo $z := u + w \in U \cup W$.

Se $z \in U$, então $w = z - u \in U$ (subespaço), contradizendo $w \notin U$. Se $z \in W$, então $u = z - w \in W$, contradizendo $u \notin W$. Em qualquer caso, chegamos a uma contradição.

($\Leftarrow$) Se $U \subseteq W$, então $U \cup W = W$, que é subespaço. O caso $W \subseteq U$ é análogo. □

14.4 Soma direta

A soma de subespaços $U + W$ pode admitir, em geral, múltiplas decomposições $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in W$. Quando essa decomposição é *única*, dizemos que a soma é *direta*.

Definição 14.4 (Soma direta). Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e U, W subespaços de V . Dizemos que V é *soma direta* de U e W se:

- (i) $V = U + W$;
- (ii) $U \cap W = \{0\}$.

Notação: $V = U \oplus W$.

Exemplo 21

Em $V = \mathbb{R}^2$, com $W_1 = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ e $W_2 = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$, vale $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W_2$.

Exemplo 22

Em $V = M_n(\mathbb{R})$, com $U = \{A : A = A^t\}$ (simétricas) e $W = \{A : A = -A^t\}$ (antissimétricas), vale $M_n(\mathbb{R}) = U \oplus W$. De fato, qualquer A se escreve como

$$A = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t),$$

com a primeira parcela em U e a segunda em W . A unicidade segue da próxima proposição.

Exemplo 23

Em $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, com U as funções pares e W as funções ímpares, vale $V = U \oplus W$. A decomposição é

$$f(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)),$$

em que a primeira parcela é par e a segunda é ímpar.

Proposição 14.6. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e U, W subespaços de V . Então $V = U \oplus W$ se, e somente se, todo $v \in V$ se escreve, de modo único, como $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in W$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Como $V = U + W$, todo $v \in V$ admite ao menos uma representação $v = u + w$. Suponhamos duas: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, com $u_1, u_2 \in U$ e $w_1, w_2 \in W$. Então

$$u_1 - u_2 = w_2 - w_1.$$

O lado esquerdo está em U e o direito em W , logo ambos pertencem a $U \cap W = \{0\}$. Portanto $u_1 = u_2$ e $w_1 = w_2$.

($\Leftarrow$) Por hipótese, $V = U + W$. Falta mostrar que $U \cap W = \{0\}$. Tome $z \in U \cap W$ e seja $v \in V$ qualquer, escrito como $v = u + w$ com $u \in U$, $w \in W$. Note que

$$v = u + w = (u + z) + (w - z),$$

com $u + z \in U$ (pois $z \in U$) e $w - z \in W$ (pois $z \in W$). Pela unicidade da decomposição, $u + z = u$ e $w - z = w$, donde $z = 0$. $\square$

14.5 Combinações lineares e conjuntos geradores

Definição 14.5 (Combinação linear). Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. O vetor

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = \sum_{j=1}^n a_jv_j \in V$$

é chamado de *combinação linear* de $v_1, \dots, v_n$.

Definição 14.6 (Conjunto gerado). Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$. O *conjunto gerado por B* é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de B :

$$[B] = \text{Span}(B) := \left\{ \sum_{j=1}^n a_jv_j : a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

Convenção: $[\emptyset] = \{0\}$.

Proposição 14.7. Para qualquer subconjunto finito $B \subseteq V$, $[B]$ é subespaço vetorial de V .

Demonstração. $0 = 0v_1 + \dots + 0v_n \in [B]$. Se $u = \sum a_jv_j$ e $w = \sum b_jv_j$ estão em $[B]$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\alpha u + w = \sum (\alpha a_j + b_j)v_j \in [B]$. $\square$

Exemplo 24

Tomando $\mathcal{V} = \{(a, b)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ com $a \neq 0$,

$$[\mathcal{V}] = \{\alpha(a, b) : \alpha \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha a, \alpha b) : \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

Fazendo $(x, y) = (\alpha a, \alpha b)$, vem $\alpha = x/a$ e $y = (b/a)x$. Assim, $[\mathcal{V}]$ coincide com a reta pela origem dada pelo gráfico de $f(x) = (b/a)x$.

Exemplo 25

Considere $\mathcal{V} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$. Então

$$[\mathcal{V}] = \{\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 1, 1) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha, \beta, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

que é um plano em $\mathbb{R}^3$ contendo a origem.

Exemplo 26

Considere $\mathcal{W} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$. Temos

$$[\mathcal{W}] = \{(\alpha + \beta, \beta, 0) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\},$$

pois o sistema $\alpha + \beta = x_1$, $\beta = x_2$ é compatível e determinado para todo (x_1, x_2) . Geometricamente, $[\mathcal{W}]$ é o plano $\{x_3 = 0\}$.

A próxima proposição reúne as propriedades algébricas básicas do operador $[\cdot]$.

Proposição 14.8. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $\mathcal{V}, \mathcal{U} \subseteq V$ finitos. Então:*

- (a) $\mathcal{V} \subseteq [\mathcal{V}]$;
- (b) se $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$, então $[\mathcal{V}] \subseteq [\mathcal{U}]$;
- (c) $[\mathcal{V} \cup \mathcal{U}] = [\mathcal{V}] + [\mathcal{U}]$.

Definição 14.7 (Espaço finitamente gerado). Um espaço vetorial V é *finitamente gerado* se existe um conjunto finito $B \subseteq V$ tal que $[B] = V$. Nesse caso, dizemos que B é um *conjunto de geradores* de V .

Exemplo 27

Definindo os vetores canônicos $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ em $\mathbb{R}^n$, todo $x = (x_1, \dots, x_n)$ se escreve como $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$. Logo, $\mathbb{R}^n = [\{e_1, \dots, e_n\}]$ e $\mathbb{R}^n$ é finitamente gerado.

Exemplo 28

Em $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, defina, para cada par $(i^*, j^*) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}$, a matriz $\hat{A}_{i^* j^*}$ cuja entrada (i^*, j^*) vale 1 e as demais valem 0. Então toda $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$ se escreve como

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{A}_{ij},$$

de modo que $M_{m \times n} = [\{\hat{A}_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}]$ é finitamente gerado.

Exemplo 29

Em $\mathbb{R}^2$, o conjunto $B = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ gera $\mathbb{R}^2$, mas não é a forma mais econômica de fazê-lo: $(1, 1)$ é redundante, já que $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$. Em particular, o vetor $(1, 1)$ admite duas representações distintas como combinação linear de elementos de B :

$$(1, 1) = 1 \cdot (1, 1) \quad \text{e} \quad (1, 1) = 1 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1).$$

A unicidade da representação é exatamente o que distinguirá uma *base* (Seção 7) de um conjunto gerador qualquer.

14.6 Dependência linear

Definição 14.8 (Linearmente independente). Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Um conjunto finito $L = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ é *linearmente independente* (L.I.) se

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Caso contrário, L é *linearmente dependente* (L.D.), isto é, existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que $\sum \alpha_j v_j = 0$.

Convenção: $\emptyset$ é L.I.

Proposição 14.9. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.*

- (i) Se $A = \{v\} \subseteq V$, então A é L.I. se, e somente se, $v \neq 0$.
- (ii) Se $0 \in A \subseteq V$, então A é L.D.
- (iii) Se $B \subseteq A \subseteq V$ e B é L.D., então A é L.D.
- (iv) Se $A \subseteq V$ é L.I., então todo $B \subseteq A$ também é L.I.

Dependência linear em $\mathbb{R}^m$ e sistemas homogêneos

Quando $V = \mathbb{R}^m$ e $L = \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$, com $a_j = (a_{1j}, \dots, a_{mj})$ visto como j -ésima coluna de uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, a equação $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0$ se reescreve como

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + \alpha_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

que é exatamente o sistema homogêneo $A\alpha = 0$. Portanto:

$$L = \{a_1, \dots, a_n\} \text{ é L.I. } \iff \Gamma_{[A,0]} \text{ admite apenas a solução trivial.}$$

Observação

Em particular, se $n > m$ (mais incógnitas do que equações), o sistema homogêneo sempre admite solução não trivial, logo L é L.D. Em palavras: **em $\mathbb{R}^m$, qualquer conjunto com mais de m vetores é L.D.**

Exemplo 30

Em $\mathbb{R}^2$, $A = \{(2, -1), (1, 3)\}$ é L.I. De fato, $\alpha_1(2, -1) + \alpha_2(1, 3) = (0, 0)$ leva ao sistema $\{2\alpha_1 + \alpha_2 = 0, -\alpha_1 + 3\alpha_2 = 0\}$, cuja única solução é $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

Exemplo 31

Em $\mathbb{R}^2$, $L = \{(1, 0), (0, 3), (-1, 2)\}$ é L.D., pois temos três vetores em um espaço de dimensão 2 ($n = 3 > 2 = m$). Explicitamente, $\alpha_1(1, 0) + \alpha_2(0, 3) + \alpha_3(-1, 2) = (0, 0)$ leva a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cujos conjunto solução é $\{(\alpha_3, -\frac{2}{3}\alpha_3, \alpha_3) : \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = [(1, -\frac{2}{3}, 1)]$.

Exemplo 32

Em $\mathbb{R}^3$, $L = \{(1, 1, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 1)\}$ é L.I. A equação vetorial leva ao sistema $\{\alpha_1 = 0, \alpha_1 + 3\alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0\}$, cuja única solução é a trivial. Equivalentemente, a matriz dos vetores tem determinante

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 \neq 0.$$

Exemplo 33

Em $\mathbb{R}^3$, $L = \{(1, 3, 0), (0, 2, 5), (-1, -5, -5)\}$ é L.D.: tomando $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1$, obtemos $(1, 3, 0) + (0, 2, 5) + (-1, -5, -5) = (0, 0, 0)$. Equivalentemente, a matriz dos vetores tem determinante zero (pois a terceira coluna é o oposto da soma das duas primeiras).

Exemplo 34

$\{e_1, \dots, e_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$ é L.I., pois $\sum \alpha_j e_j = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ força $\alpha_j = 0$ para todo j .

Exemplo 35

O conjunto $\{\hat{A}_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \subseteq M_{m \times n}$ das matrizes elementares definido no Exemplo 28 é L.I.: a igualdade $\sum \alpha_{ij} \hat{A}_{ij} = O$ é simplesmente $(\alpha_{ij}) = O$, donde $\alpha_{ij} = 0$ para todos i, j .

A próxima caracterização é uma das mais úteis na prática: dependência linear equivale a poder expressar algum dos vetores como combinação linear dos demais.

Teorema 14.1. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $L = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ com $n \geq 2$. Então L é L.D. se, e somente se, existem $k \in \{1, \dots, n\}$ e escalares $(\alpha_j)_{j \neq k}$ tais que*

$$v_k = \sum_{j \neq k} \alpha_j v_j.$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Como L é L.D., existem $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$, não todos nulos, com $\sum \beta_j v_j = 0$. Seja k tal que $\beta_k \neq 0$. Então

$$v_k = -\frac{1}{\beta_k} \sum_{j \neq k} \beta_j v_j = \sum_{j \neq k} \left(-\frac{\beta_j}{\beta_k} \right) v_j.$$

($\Leftarrow$) Reescrevendo $v_k = \sum_{j \neq k} \alpha_j v_j$ como $-v_k + \sum_{j \neq k} \alpha_j v_j = 0$, obtemos uma combinação linear nula com coeficiente $-1 \neq 0$ em v_k , logo L é L.D. $\square$

14.7 Base e dimensão

Definição 14.9 (Base). Um conjunto finito $B \subseteq V$ é uma *base* do espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$ se:

- (b1) $[B] = V$ (B gera V);
- (b2) B é L.I.

Exemplo 36

$B = \{e_1, \dots, e_n\}$ é uma base de $\mathbb{R}^n$, chamada *base canônica*.

Exemplo 37

$B = \{\hat{A}_{ij}\}_{i,j}$ é uma base de $M_{m \times n}(\mathbb{R})$, chamada *base canônica de matrizes*.

Observação

Como $[\emptyset] = \{0\}$ e $\emptyset$ é L.I. por convenção, $\emptyset$ é a (única) base do espaço trivial $\{0\}$.

A próxima proposição é o resultado técnico central que permite definir a dimensão de um espaço vetorial.

Proposição 14.10. *Seja V um espaço vetorial real finitamente gerado, com $[B] = V$ para algum $B = \{v_1, \dots, v_n\}$. Então todo conjunto L.I. de vetores em V tem no máximo n elementos.*

Demonstração. Tome $A = \{u_1, \dots, u_m\}$ com $m > n$. Como B gera V , existem $\alpha_{ij} \in \mathbb{R}$ tais que

$$u_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} v_i, \quad j = 1, \dots, m.$$

Para $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j u_j = \sum_{j=1}^m \lambda_j \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} v_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \alpha_{ij} \lambda_j \right) v_i.$$

Para mostrar que A é L.D., basta exibir $\lambda \neq 0$ com $\sum_j \lambda_j u_j = 0$. No caso em que B é L.I., a expressão acima zera se, e somente se, $\sum_j \alpha_{ij} \lambda_j = 0$ para todo i , que é um sistema homogêneo com n equações e $m > n$ incógnitas e portanto admite solução não trivial. Se B é L.D., o argumento é ainda mais simples: já existe combinação linear nula não trivial entre os v_i , que se transfere para os u_j (exercício). $\square$

Corolário 14.1. *Se V é um espaço vetorial real finitamente gerado, então quaisquer duas bases de V têm o mesmo número de elementos.*

Demonstração. Sejam B e B' bases de V com $|B| = n$ e $|B'| = n'$. Como B gera V e B' é L.I., a Proposição 14.10 dá $n' \leq n$. Trocando os papéis, $n \leq n'$. Logo $n = n'$. $\square$

O corolário acima permite a seguinte definição.

Definição 14.10 (Dimensão). *Seja V um espaço vetorial real. Se V admite uma base finita, sua *dimensão* $\dim V$ é o número de elementos de qualquer base de V . Caso contrário, dizemos que V tem dimensão infinita.*

Das discussões anteriores:

$$\dim \mathbb{R}^n = n, \quad \dim M_{m \times n}(\mathbb{R}) = mn, \quad \dim \{0\} = 0.$$

Lema 14.1. *Seja V um espaço vetorial e $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ L.I. Se $v \notin [B]$, então $A = \{v_1, \dots, v_n, v\}$ é L.I.*

Demonstração. Suponha, por contradição, que A é L.D. Existem $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ não todos nulos com $\sum a_j v_j + bv = 0$. Se $b \neq 0$, isolando v obtemos $v = \sum_j (-a_j/b) v_j \in [B]$, contradizendo $v \notin [B]$. Logo $b = 0$, e a igualdade reduz-se a $\sum a_j v_j = 0$. Como B é L.I., todos os $a_j = 0$, contradizendo A L.D. $\square$

Teorema do Completamento

Em um espaço vetorial V finitamente gerado, todo conjunto L.I. pode ser estendido a uma base de V .

Demonstração. Seja $B \subseteq V$ L.I. e suponha $[B'] = V$ com $|B'| = n$. Pela Proposição 14.10, $|B| \leq n$. Se $[B] = V$, B já é base. Caso contrário, existe $v_1 \in V$ com $v_1 \notin [B]$. Pelo Lema 14.1, $B \cup \{v_1\}$ é L.I., e ainda satisfaz $|B \cup \{v_1\}| \leq n$. Repetindo o processo, em no máximo $n - |B|$ etapas obtemos uma base de V . $\square$

Corolário 14.2. *Todo espaço vetorial finitamente gerado admite uma base.*

Demonstração. Aplique o Teorema do Completamento a $B = \emptyset$, que é L.I. $\square$

Teorema (caracterização de base por unicidade)

Seja V um espaço vetorial de dimensão $n \geq 1$ e $B \subseteq V$. São equivalentes:

- (i) B é base de V ;
- (ii) cada elemento de V se escreve, de modo único, como combinação linear de elementos de B .

Demonstração. (i) $\Rightarrow$ (ii): Seja $B = \{v_1, \dots, v_n\}$. Existe representação pois $[B] = V$. Para a unicidade, se $\sum \alpha_i v_i = \sum \beta_i v_i$, então $\sum (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$ e, como B é L.I., $\alpha_i = \beta_i$ para todo i .

(ii) $\Rightarrow$ (i): A unicidade já implica $[B] = V$. Para mostrar que B é L.I., note que $0 = \sum 0 \cdot v_i$ é uma representação do vetor nulo. Pela unicidade, é a única, ou seja, $\sum a_i v_i = 0 \Rightarrow a_i = 0$ para todo i . $\square$

Proposição 14.11. *Seja V um espaço vetorial real com $\dim V = n \geq 1$.*

- (a) *Se $\{u_1, \dots, u_m\} \subseteq V$ é L.I. com $m < n$, então existem $u_{m+1}, \dots, u_n \in V$ tais que $\{u_1, \dots, u_n\}$ é base de V .*
- (b) *Para todo subespaço $W \subseteq V$, W é finitamente gerado e $\dim W \leq \dim V$. Além disso, $\dim W = \dim V \iff W = V$.*

Demonstração. (a) é uma reformulação direta do Teorema do Completamento. (b) Sejam $\{w_1, \dots, w_k\}$ uma base de W ($k \leq n$ pela Proposição 14.10). Logo $\dim W = k \leq n = \dim V$. Se $\dim W = \dim V$, então $\{w_1, \dots, w_n\}$ é L.I. em V com n elementos, e pelo Teorema do Completamento (ou pela Proposição 14.10, já é base de V). Logo $W = [\{w_1, \dots, w_n\}] = V$. $\square$

O resultado final desta seção relaciona as dimensões de $U + W$ e $U \cap W$.

Teorema (Fórmula de Grassmann)

Sejam U e W subespaços de um espaço vetorial V de dimensão finita. Então

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Em particular, $V = U \oplus W \iff V = U + W$ e $\dim V = \dim U + \dim W$.

Demonstração. Seja $\{z_1, \dots, z_k\}$ uma base de $U \cap W$. Pelo Teorema do Completamento, estendemos a uma base $\{z_1, \dots, z_k, u_1, \dots, u_p\}$ de U e a uma base $\{z_1, \dots, z_k, w_1, \dots, w_q\}$ de W . Mostraremos que

$$\mathcal{B} = \{z_1, \dots, z_k, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q\}$$

é base de $U + W$, donde $\dim(U + W) = k + p + q = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

$\mathcal{B}$ gera $U + W$: se $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in W$, escreva $u = \sum a_i z_i + \sum b_j u_j$ e $w = \sum c_i z_i + \sum d_l w_l$. Então $v = \sum (a_i + c_i) z_i + \sum b_j u_j + \sum d_l w_l \in [\mathcal{B}]$.

$\mathcal{B}$ é L.I.: suponha $\sum a_i z_i + \sum b_j u_j + \sum d_l w_l = 0$. Reescrevendo,

$$\underbrace{\sum a_i z_i + \sum b_j u_j}_{\in U} = - \underbrace{\sum d_l w_l}_{\in W},$$

o lado esquerdo está em U e o direito em W . Como ambos são iguais, esse vetor pertence a $U \cap W$, logo se escreve como $\sum x_i z_i$. Daí, $-\sum d_l w_l = \sum x_i z_i$, ou $\sum x_i z_i + \sum d_l w_l = 0$. Como $\{z_i, w_l\}$ é base de W , todos os coeficientes se anulam: $x_i = 0$ e $d_l = 0$. Voltando à equação original, $\sum a_i z_i + \sum b_j u_j = 0$, e como $\{z_i, u_j\}$ é base de U , $a_i = 0$ e $b_j = 0$. $\square$

14.8 Determinação de bases por escalonamento

Quando $V \subseteq \mathbb{R}^n$ é gerado por um conjunto $\{a_1^{\rightarrow}, \dots, a_m^{\rightarrow}\}$ de vetores em $\mathbb{R}^n$ (visto como vetores linha), o escalonamento da matriz formada por esses vetores fornece, simultaneamente, uma base e a dimensão de V . O método se baseia no fato seguinte.

Proposição 14.12. *Seja A a matriz cujas linhas são $a_1^{\rightarrow}, \dots, a_m^{\rightarrow} \in \mathbb{R}^n$, e $\hat{A}$ uma matriz obtida de A por uma sequência de operações elementares por linha. Então*

$$[\{a_1^{\rightarrow}, \dots, a_m^{\rightarrow}\}] = [\{\hat{a}_1^{\rightarrow}, \dots, \hat{a}_m^{\rightarrow}\}].$$

Em particular, se $\hat{A}$ está na forma escalonada com r linhas não nulas, então essas r linhas formam uma base de V , e $\dim V = r$.

A justificativa é direta: cada operação elementar por linha (permutar linhas, multiplicar uma linha por escalar não nulo, somar a uma linha um múltiplo de outra) preserva o conjunto de combinações lineares das linhas. Além disso, em uma matriz escalonada, as linhas não nulas são automaticamente L.I. (justifique).

Exemplo 38

Seja $V = [(2, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 2), (0, -1, 1, 4)] \subseteq \mathbb{R}^4$. Escalonando:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Logo, $\{(1, 0, 1, 2), (0, 1, -1, -4)\}$ é base de V e $\dim V = 2$. Em particular, o conjunto original $\{(2, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 2), (0, -1, 1, 4)\}$ não é L.I.

Exemplo 39

Considere

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_3 \text{ e } x_4 = 0\},$$
$$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = 0\}.$$

Vamos calcular $\dim(U \cap V)$ e $\dim(U + V)$.

Para U : $x \in U$ se, e somente se, $x = (\alpha, \beta, \alpha, 0) = \alpha(1, 0, 1, 0) + \beta(0, 1, 0, 0)$, donde $\mathcal{U} = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ é base de U (L.I., verifique) e $\dim U = 2$.

Para V : $x \in V$ se, e somente se, $x = (\alpha, -\alpha, \beta, \lambda) = \alpha(1, -1, 0, 0) + \beta(0, 0, 1, 0) + \lambda(0, 0, 0, 1)$, donde $\mathcal{V} = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ é base de V (L.I.) e $\dim V = 3$.

Pela Proposição 14.8(c), $U + V = [\mathcal{U} \cup \mathcal{V}]$. Escalonando a matriz formada pelos cinco vetores:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L'_5 = L_5 - L_1 - L_2 + L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Portanto $\dim(U + V) = 4$, ou seja, $U + V = \mathbb{R}^4$. Pela fórmula de Grassmann,

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V) = 2 + 3 - 4 = 1.$$

Capítulo 15

Transformações Lineares

As transformações lineares são as funções compatíveis com a estrutura algébrica de espaço vetorial. Em economia matemática, elas aparecem em toda parte: a esperança matemática é uma transformação linear no espaço das variáveis aleatórias, sistemas de demandas lineares, modelos de regressão, restrições de viabilidade em programação linear, e a derivada de uma função diferenciável em um ponto, vista como aproximação local, é uma transformação linear. O objetivo deste capítulo é estudar as propriedades gerais dessas funções, com ênfase nos teoremas estruturais (núcleo e imagem, representação matricial) e nas suas consequências para a resolução de sistemas e para a comparação de espaços vetoriais.

15.1 Revisão sobre funções

Antes de definir transformações lineares, recordamos rapidamente alguns conceitos sobre funções entre conjuntos, que serão usados ao longo do capítulo.

Dados dois conjuntos U e V , considere uma função (ou aplicação)

$$\begin{aligned} f: U &\rightarrow V \\ u &\mapsto f(u). \end{aligned}$$

A função f é uma regra que associa a cada elemento $u \in U$ um único elemento $f(u) \in V$. O conjunto U é o *domínio* de f e V é o *contradomínio* de f .

Definição 15.1 (Imagem direta e imagem inversa). Dado $A \subseteq U$, a *imagem direta* de A por f é

$$f(A) := \{f(a) : a \in A\}.$$

O caso particular $A = U$ define a *imagem* de f :

$$\Im(f) := f(U) = \{f(u) : u \in U\} = \{v \in V : \exists u \in U \text{ tal que } f(u) = v\}.$$

Dado $B \subseteq V$, a *imagem inversa* de B por f é

$$f^{-1}(B) := \{u \in U : f(u) \in B\}.$$

Definição 15.2 (Injetora, sobrejetora, bijetora). Dizemos que $f: U \rightarrow V$ é

(i) *injetora* se, para todo $x, y \in U$,

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y),$$

ou, equivalentemente (contrapositiva), se $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$;

- (ii) *sobrejetora* se $\Im(f) = V$, isto é, se para todo $v \in V$ existe $u \in U$ tal que $f(u) = v$;
- (iii) *bijetora* se for injetora e sobrejetora.

Quando f é bijetora, vale a propriedade

$$\forall v \in V, \exists! u \in U \text{ tal que } f(u) = v,$$

o que permite definir a *função inversa* $f^{-1}: V \rightarrow U$ pela regra $f^{-1}(v) = u$ se, e somente se, $f(u) = v$. Por construção,

$$(f \circ f^{-1})(v) = v \quad \text{e} \quad (f^{-1} \circ f)(u) = u.$$

15.2 Definição e primeiros exemplos

A partir daqui, U e V denotam espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$.

Definição 15.3 (Transformação linear). Uma função $T: U \rightarrow V$ é uma *transformação linear* se, para todo $x, y \in U$ e todo $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(i) \quad T(x + y) = T(x) + T(y);$$

$$(ii) \quad T(\alpha x) = \alpha T(x).$$

Quando $U = V$, dizemos que T é um *operador linear*.

A próxima proposição mostra que as duas condições podem ser fundidas em uma só, o que costuma ser conveniente nas verificações.

Proposição 15.1. *Uma função $T: U \rightarrow V$ é uma transformação linear se, e somente se, para todo $x, y \in U$ e todo $\alpha \in \mathbb{R}$,*

$$T(\alpha x + y) = \alpha T(x) + T(y).$$

Demonstração. Se T satisfaz (i) e (ii) da definição, então

$$T(\alpha x + y) \stackrel{(i)}{=} T(\alpha x) + T(y) \stackrel{(ii)}{=} \alpha T(x) + T(y).$$

Reciprocamente, se vale a condição combinada, tomando $\alpha = 1$ obtemos (i); tomando $y = 0$ e usando que $T(0) = 0$ (que provaremos adiante a partir da condição combinada com $\alpha = 0$, $x = y = 0$), obtemos (ii). $\square$

Exemplo 1

Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e seja 0_V o vetor nulo de V . A função $T_0: U \rightarrow V$ definida por $T_0(u) = 0_V$ para todo $u \in U$ é uma transformação linear. De fato, dados $x, y \in U$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$T_0(\alpha x + y) = 0_V = \alpha 0_V + 0_V = \alpha T_0(x) + T_0(y).$$

Exemplo 2

Dado um espaço vetorial U , a aplicação identidade

$$I_U: U \rightarrow U, \quad I_U(u) = u$$

é um operador linear, pois $I_U(\alpha x + y) = \alpha x + y = \alpha I_U(x) + I_U(y)$.

Exemplo 3

Considere $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (-x, y)$. Geometricamente, T é a reflexão em torno do eixo y . Para verificar a linearidade, dados $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$ em $\mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T(\alpha u + v) &= T(\alpha x_1 + x_2, \alpha y_1 + y_2) \\ &= (-(\alpha x_1 + x_2), \alpha y_1 + y_2) \\ &= \alpha(-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= \alpha T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo 4

Considere $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3).$$

Dados $x, y \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T(\alpha x + y) &= T(\alpha x_1 + y_1, \alpha x_2 + y_2, \alpha x_3 + y_3) \\ &= (\alpha x_1 + y_1 - (\alpha x_2 + y_2), \alpha x_2 + y_2 - (\alpha x_3 + y_3)) \\ &= \alpha(x_1 - x_2, x_2 - x_3) + (y_1 - y_2, y_2 - y_3) \\ &= \alpha T(x) + T(y). \end{aligned}$$

Exemplo 5

Defina $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ por

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} x + y & -x \\ x - y & y \end{pmatrix}.$$

A verificação da linearidade é imediata, entrada a entrada.

Exemplo 6

Seja $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ o espaço dos polinômios reais. A aplicação

$$D: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad D(p) = p',$$

é um operador linear, pois a derivada satisfaz $(\alpha p + q)' = \alpha p' + q'$.

Exemplo 7

Em $M_n(\mathbb{R})$, a aplicação $T(A) = A + A^t$ é um operador linear, pois a transposição é linear: $(\alpha A + B)^t = \alpha A^t + B^t$, logo

$$T(\alpha A + B) = (\alpha A + B) + (\alpha A + B)^t = \alpha(A + A^t) + (B + B^t) = \alpha T(A) + T(B).$$

Exemplo 8

Seja $C([a, b], \mathbb{R})$ o espaço das funções contínuas $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. A aplicação

$$T: C([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_a^b f(x) dx,$$

é uma transformação linear, pois a integral preserva soma e produto por escalar.

15.3 Propriedades fundamentais

A seguir reunimos as propriedades algébricas básicas das transformações lineares.

Proposição 15.2. *Seja $T: U \rightarrow V$ uma transformação linear. Então:*

- (a) $T(0_U) = 0_V$;
- (b) $T(-u) = -T(u)$, para todo $u \in U$;
- (c) $T(u_1 - u_2) = T(u_1) - T(u_2)$, para todos $u_1, u_2 \in U$;
- (d) se $W \subseteq U$ é um subespaço de U , então $T(W)$ é um subespaço de V ;
- (e) para todo $n \in \mathbb{N}$, $u_1, \dots, u_n \in U$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$,

$$T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(u_i).$$

Demonstração. (a) Por (ii) da definição, $T(0_U) = T(0 \cdot 0_U) = 0 \cdot T(0_U) = 0_V$.

(b) $T(-u) = T((-1) \cdot u) = (-1)T(u) = -T(u)$.

(c) Combinando (i) e (b): $T(u_1 - u_2) = T(u_1) + T(-u_2) = T(u_1) - T(u_2)$.

(d) Sejam $v_1, v_2 \in T(W)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Existem $w_1, w_2 \in W$ com $v_i = T(w_i)$. Como W é subespaço, $\alpha w_1 + w_2 \in W$, e

$$\alpha v_1 + v_2 = \alpha T(w_1) + T(w_2) = T(\alpha w_1 + w_2) \in T(W).$$

Além disso, $0_V = T(0_U) \in T(W)$, pois $0_U \in W$.

(e) Indução sobre n , usando (i) e (ii). □

Observação

A propriedade (e) é particularmente útil: ela diz que uma transformação linear preserva combinações lineares, isto é, fica completamente determinada pela sua ação sobre uma base. Esse é o conteúdo do próximo teorema.

Exemplo 9

Em estatística, dadas variáveis aleatórias X e Y definidas sobre o mesmo espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, a esperança matemática satisfaz

$$\mathbb{E}_P(\alpha X + Y) = \alpha \mathbb{E}_P(X) + \mathbb{E}_P(Y), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

sob hipóteses bem gerais (por exemplo, $X, Y \in L^1$). Em palavras, a esperança é uma transformação linear sobre o espaço das variáveis aleatórias integráveis. Esse é um dos exemplos mais importantes de transformação linear em aplicações.

Teorema 15.1 (Determinação por valores em uma base). *Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$, com $\dim U = n$, e seja $\{u_1, \dots, u_n\}$ uma base de U . Dados vetores $v_1, \dots, v_n \in V$ (não necessariamente distintos), existe uma única transformação linear $T: U \rightarrow V$ tal que*

$$T(u_i) = v_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Demonstração. Existência. Cada $u \in U$ se escreve, de modo único, como $u = \sum_{i=1}^n a_i u_i$. Defina $T: U \rightarrow V$ por

$$T(u) = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

A unicidade da representação na base garante que T está bem definida. Para verificar a linearidade, sejam $u = \sum a_i u_i$, $w = \sum b_i u_i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Então $\lambda u + w = \sum (\lambda a_i + b_i) u_i$ e

$$T(\lambda u + w) = \sum_{i=1}^n (\lambda a_i + b_i) v_i = \lambda \sum_{i=1}^n a_i v_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i = \lambda T(u) + T(w).$$

Unicidade. Se $L: U \rightarrow V$ é outra transformação linear com $L(u_i) = v_i$ para todo i , então pela propriedade (e) da Proposição 15.2,

$$L(u) = L\left(\sum a_i u_i\right) = \sum a_i L(u_i) = \sum a_i v_i = T(u),$$

para todo $u \in U$, ou seja, $L = T$. □

Corolário 15.1. *Se $T: U \rightarrow V$ é linear, $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ é base de U e $T(u_i) = 0$ para todo i , então $T \equiv 0$.*

15.4 Transformações lineares e matrizes

Examinemos agora as transformações lineares de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Como veremos, elas estão em correspondência biunívoca com matrizes $m \times n$.

Considere uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

com vetores linha $\vec{a}_1 = (a_{11}, \dots, a_{1n}), \dots, \vec{a}_m = (a_{m1}, \dots, a_{mn})$ em $\mathbb{R}^n$. Defina $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ por

$$T_A(x) = (\langle \vec{a}_1, x \rangle, \dots, \langle \vec{a}_m, x \rangle) = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \right).$$

Identificando $\mathbb{R}^k$ com $M_{k \times 1}(\mathbb{R})$, a regra acima é simplesmente o produto matricial $T_A(x) = Ax$.

Proposição 15.3. *Para toda matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, a aplicação $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $T_A(x) = Ax$ é uma transformação linear.*

Demonstração. Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$,

$$[T_A(\alpha x + y)]_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(\alpha x_j + y_j) = \alpha \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^n a_{ij}y_j = \alpha [T_A(x)]_i + [T_A(y)]_i,$$

o que mostra que $T_A(\alpha x + y) = \alpha T_A(x) + T_A(y)$. □

Exemplo 10

A matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ define a transformação linear $T_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix},$$

isto é, $T_A(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3)$.

A recíproca também vale: toda transformação linear de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ é representada por uma matriz.

Teorema (Representação matricial em bases canônicas)

Uma função $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é transformação linear se, e somente se, existe uma única matriz $A^T \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ tal que

$$T(x) = A^T x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Demonstração. A volta já foi provada na Proposição 15.3. Para a ida, sejam $e_1, \dots, e_n$ os vetores da base canônica de $\mathbb{R}^n$. Defina A^T como a matriz $m \times n$ cuja j -ésima coluna é $T(e_j) \in \mathbb{R}^m$. Para qualquer $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$, a linearidade de T dá

$$T(x) = \sum_{j=1}^n x_j T(e_j) = A^T x.$$

A unicidade é imediata: se $B \in M_{m \times n}$ satisfaz $Bx = T(x)$ para todo x , então $Be_j = T(e_j) = A^T e_j$ para todo j , ou seja, as colunas de B e A^T coincidem. □

Exemplo 11

Seja $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + 2x_3, x_1 + x_2 - x_3)$. Pelo teorema, existe uma única matriz $A^T \in M_{2 \times 3}$ tal que $T(x) = A^T x$ para todo x . Calculando $T(e_1) = (1, 1)$, $T(e_2) = (-2, 1)$, $T(e_3) = (2, -1)$, obtemos

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

15.5 Núcleo e imagem

Sejam U e V espaços vetoriais reais e $T: U \rightarrow V$ uma transformação linear.

Definição 15.4 (Núcleo). O *núcleo* (ou *kernel*) de T é o conjunto

$$\ker(T) := \{u \in U : T(u) = 0\} = T^{-1}(\{0\}).$$

Notações alternativas: $\text{Nuc}(T)$, $N(T)$.

Definição 15.5 (Imagem). A *imagem* de T é

$$\Im(T) := \{T(u) : u \in U\} = \{v \in V : \exists u \in U, T(u) = v\}.$$

Proposição 15.4. *Sejam U e V espaços vetoriais e $T: U \rightarrow V$ linear. Então*

- (a) $\ker(T)$ é subespaço vetorial de U ;
- (b) $\Im(T)$ é subespaço vetorial de V .

Demonstração. (a) Note que $0 \in \ker(T)$, pois $T(0) = 0$. Sejam $u_1, u_2 \in \ker(T)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então

$$T(\alpha u_1 + u_2) = \alpha T(u_1) + T(u_2) = \alpha \cdot 0 + 0 = 0,$$

de modo que $\alpha u_1 + u_2 \in \ker(T)$.

(b) Pela Proposição 15.2(d) aplicada a $W = U$. □

Exemplo 12

Seja $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x_1, x_2) = (0, x_1 + 2x_2, -2x_1 - 4x_2)$. Temos

$$(x_1, x_2) \in \ker(T) \iff x_1 + 2x_2 = 0 \text{ e } -2x_1 - 4x_2 = 0 \iff x_2 = -x_1/2.$$

Logo

$$\ker(T) = \{(\alpha, -\alpha/2) : \alpha \in \mathbb{R}\} = [(2, -1)].$$

Exemplo 13

Seja $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + y, x - y)$. Se $T(x, y) = (0, 0)$, então $x + y = 0$ e $x - y = 0$, donde $x = y = 0$. Portanto $\ker(T) = \{(0, 0)\}$.

A próxima proposição é central: caracteriza injetividade em termos do núcleo.

Proposição 15.5. *Seja $T: U \rightarrow V$ uma transformação linear. Então T é injetora se, e somente se, $\ker(T) = \{0\}$.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha T injetora. Se $u \in \ker(T)$, então $T(u) = 0 = T(0)$, e por injetividade $u = 0$. Logo $\ker(T) = \{0\}$.

($\Leftarrow$) Suponha $\ker(T) = \{0\}$. Se $T(u) = T(u')$, então

$$T(u - u') = T(u) - T(u') = 0,$$

o que dá $u - u' \in \ker(T) = \{0\}$, ou seja, $u = u'$. $\square$

O próximo lema mostra que a imagem é gerada pela imagem de uma base do domínio.

Lema 15.1. *Sejam U e V espaços vetoriais com $\dim U = n$ e $T: U \rightarrow V$ linear. Se $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ é base de U , então*

$$\Im(T) = [T(u_1), \dots, T(u_n)] = \text{span}\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}.$$

Demonstração. Seja $w \in \Im(T)$. Então existe $u \in U$ com $T(u) = w$. Como $u = \sum_{i=1}^n a_i u_i$, a linearidade de T dá

$$w = T(u) = \sum_{i=1}^n a_i T(u_i) \in \text{span}\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}.$$

A inclusão recíproca segue de $T(u_i) \in \Im(T)$ para todo i e do fato de $\Im(T)$ ser subespaço. $\square$

Exemplo 14

Seja $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x - y)$. Tomando a base canônica $\{e_1, e_2\}$, temos $T(e_1) = (1, 1)$ e $T(e_2) = (1, -1)$, que são L.I. Portanto $\Im(T) = [(1, 1), (1, -1)] = \mathbb{R}^2$, e T é sobrejetora.

15.6 O Teorema do Núcleo e da Imagem

O resultado a seguir, conhecido como Teorema do Núcleo e da Imagem (TNI) ou *rank-nullity theorem*, é a pedra angular do estudo das transformações lineares em dimensão finita.

Teorema do Núcleo e da Imagem

Sejam U e V espaços vetoriais reais com $\dim U < \infty$ e $T: U \rightarrow V$ uma transformação linear. Então

$$\dim U = \dim \ker(T) + \dim \Im(T).$$

Demonstração. Seja $n = \dim U$ e $r = \dim \ker(T)$. Como $\ker(T)$ é subespaço de U , podemos tomar uma base $\{u_1, \dots, u_r\}$ de $\ker(T)$ e estendê-la, pelo Teorema do Completamento, a uma base $\beta = \{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$ de U . Mostraremos que

$$\alpha = \{T(u_{r+1}), \dots, T(u_n)\}$$

é base de $\Im(T)$, o que dá $\dim \Im(T) = n - r$ e portanto $\dim U = n = r + (n - r) = \dim \ker(T) + \dim \Im(T)$.

Pelo Lema 15.1, $\Im(T) = \text{span}\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$. Como $T(u_i) = 0$ para $i = 1, \dots, r$, temos

$$\Im(T) = \text{span}\{T(u_{r+1}), \dots, T(u_n)\}.$$

Falta mostrar que α é L.I. Sejam $a_{r+1}, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$\sum_{i=r+1}^n a_i T(u_i) = 0.$$

Pela linearidade, $T(\sum_{i=r+1}^n a_i u_i) = 0$, ou seja, $\sum_{i=r+1}^n a_i u_i \in \ker(T)$. Como $\{u_1, \dots, u_r\}$ é base do núcleo, existem $b_1, \dots, b_r \in \mathbb{R}$ com

$$\sum_{i=r+1}^n a_i u_i = \sum_{j=1}^r b_j u_j, \quad \text{ou seja,} \quad \sum_{j=1}^r b_j u_j - \sum_{i=r+1}^n a_i u_i = 0.$$

Como β é base (logo L.I.), todos os coeficientes são nulos: $a_{r+1} = \dots = a_n = 0$. Portanto α é L.I. $\square$

Uma consequência imediata e extremamente útil:

Corolário 15.2. *Sejam U e V espaços vetoriais reais com $\dim U = \dim V < \infty$ e $T: U \rightarrow V$ linear. São equivalentes:*

- (a) T é injetora;
- (b) T é sobrejetora;
- (c) T é bijetora;
- (d) se $\{u_1, \dots, u_n\}$ é base de U , então $\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$ é base de V .

Demonstração. Seja $n = \dim U = \dim V$. Pelo TNI,

$$\dim \ker(T) + \dim \Im(T) = n.$$

(a) $\Leftrightarrow$ (b): T injetora $\Leftrightarrow \dim \ker(T) = 0 \Leftrightarrow \dim \Im(T) = n \Leftrightarrow \Im(T) = V \Leftrightarrow T$ sobrejetora.

(a) $\Leftrightarrow$ (c): basta combinar com o item anterior.

(d) $\Rightarrow$ (b): se $\{T(u_i)\}$ é base, gera V , donde $\Im(T) = V$.

(a) $\Rightarrow$ (d): pelo Lema 15.1, $\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$ gera $\Im(T) = V$. Tem n vetores em um espaço de dimensão n que gera o espaço, logo é L.I. e é base. $\square$

Exercício 15.1. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e $T: V \rightarrow W$ linear.*

- (i) Se $\dim V > \dim W$, então T não é injetora.
- (ii) Se $\dim V < \dim W$, então T não é sobrejetora.

Solução. (i) Se T fosse injetora, $\dim \ker(T) = 0$, e pelo TNI, $\dim \Im(T) = \dim V > \dim W$, impossível pois $\Im(T) \subseteq W$. (ii) Pelo TNI, $\dim \Im(T) = \dim V - \dim \ker(T) \leq \dim V < \dim W$, logo $\Im(T) \subsetneq W$. $\square$

15.7 Posto de uma matriz e o caso quadrado

Pela Proposição 15.3, podemos identificar uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ com a transformação linear $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $x \mapsto Ax$. Toda a teoria desenvolvida nas seções anteriores se aplica.

Em primeiro lugar, observe que

$$\ker(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} = S(\Gamma_{[A,0]}),$$

isto é, o núcleo de A é o conjunto solução do sistema homogêneo associado a A .

Denotando por $a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow$ as colunas de A , a igualdade $Ax = 0$ se reescreve como

$$x_1 a_1^\downarrow + \dots + x_n a_n^\downarrow = 0.$$

Portanto:

$$A \text{ é injetora} \iff \dim \ker(A) = 0 \iff \{a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow\} \text{ é L.I.}$$

Definição 15.6 (Posto). O *posto* (ou *rank*) da matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ é

$$r(A) := \dim \Im(A).$$

Como $\Im(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = [a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow] \subseteq \mathbb{R}^m$, temos $r(A) \leq m$. Pelo TNI aplicado a $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$n = \dim \ker(A) + r(A), \quad (15.7.1)$$

donde $r(A) \leq n$. Em suma, $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

Note ainda que

$$\dim[a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow] = \max\{\#B : B \subseteq \{a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow\}, B \text{ é L.I.}\},$$

ou seja, o posto de A é o número máximo de colunas L.I. de A .

Exemplo 15

Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Aplicando uma operação elementar,

$$A \stackrel{L'_2 = \frac{1}{3}(L_2 - L_1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

O sistema homogêneo é equivalente a $\{x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0, x_2 - x_3 = 0\}$, cuja solução geral é $(0, \alpha, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo

$$\ker(A) = [(0, 1, 1)], \quad \dim \ker(A) = 1,$$

e por (15.7.1), $r(A) = 3 - 1 = 2$. Como $\Im(A) \subseteq \mathbb{R}^2$ tem dimensão 2, segue que $\Im(A) = \mathbb{R}^2$ e A é sobrejetora (mas não injetora).

A próxima proposição é um resultado clássico, cuja prova adiamos por exigir um pouco mais de teoria (escalonamento por linhas e colunas).

Proposição 15.6 (Igualdade dos postos por linha e coluna). *Para toda matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$,*

$$r(A^t) = r(A).$$

Em particular, o posto de A também é o número máximo de linhas L.I. de A .

Exemplo 16

Continuando o exemplo anterior, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ tem

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

que define $A^t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por

$$A^t \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

Verifique que $\ker(A^t) = \{0\}$. Pelo TNI, $\dim \Im(A^t) = 2 = r(A^t) = r(A)$. Resumindo: $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é sobrejetora mas não injetora; $A^t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é injetora mas não sobrejetora; e $r(A) = r(A^t) = 2$.

O caso de matrizes quadradas

Quando $m = n$, podemos juntar tudo o que vimos em uma cadeia de equivalências envolvendo o determinante.

Teorema (Caracterizações para matrizes quadradas)

Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$. São equivalentes:

- (a) $\dim \ker(A) = 0$;
- (b) $r(A) = n$;
- (c) $\det(A) \neq 0$;
- (d) $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma bijeção;
- (e) as colunas $a_1^\downarrow, \dots, a_n^\downarrow$ formam um conjunto L.I.;
- (f) as linhas $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ formam um conjunto L.I.

Demonstração. (a) $\Leftrightarrow$ (b): pelo TNI, $\dim \ker(A) = 0 \iff r(A) = n$.

(b) $\Leftrightarrow$ (e): por definição de posto via colunas.

(e) $\Leftrightarrow$ (c): resultado conhecido sobre determinantes (uma matriz quadrada é singular se, e somente se, suas colunas são L.D.).

(a) $\Leftrightarrow$ (d): pelo Corolário 15.2, no caso $\dim \mathbb{R}^n = \dim \mathbb{R}^n$, injetividade equivale a bijetividade.

(b) $\Leftrightarrow$ (f): pela Proposição 15.6. □

15.8 Isomorfismos

Definição 15.7 (Isomorfismo). Sejam V e W espaços vetoriais. Uma transformação linear $T: V \rightarrow W$ é um *isomorfismo* se for bijetora. Quando existe um isomorfismo entre V e W , dizemos que esses espaços são *isomorfos* e escrevemos

$$V \cong W.$$

Proposição 15.7. Se $T: V \rightarrow W$ é um isomorfismo, então $T^{-1}: W \rightarrow V$ também é uma transformação linear.

Demonstração. Sejam $w_1, w_2 \in W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Como T é bijetora, existem únicos $v_1, v_2 \in V$ com $T(v_i) = w_i$. Pela linearidade de T ,

$$T(\alpha v_1 + v_2) = \alpha T(v_1) + T(v_2) = \alpha w_1 + w_2,$$

e portanto, aplicando T^{-1} em ambos os lados,

$$T^{-1}(\alpha w_1 + w_2) = \alpha v_1 + v_2 = \alpha T^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

□

Teorema 15.2. Dois espaços vetoriais reais U e V de mesma dimensão finita são isomorfos.

Demonstração. Suponha $\dim U = \dim V = n$. Tome bases ordenadas $\beta_U = \{u_1, \dots, u_n\}$ de U e $\beta_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V . Pelo Teorema 15.1, existe uma única transformação linear $T: U \rightarrow V$ tal que $T(u_i) = v_i$ para $i = 1, \dots, n$. Pelo Corolário 15.2(d), $\{T(u_1), \dots, T(u_n)\} = \{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , logo T é bijetora. □

Corolário 15.3. Todo espaço vetorial real V de dimensão finita n é isomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Esse corolário tem grande importância prática: a menos de isomorfismo, há apenas um espaço vetorial real de dimensão n , que é $\mathbb{R}^n$. Por isso, ao trabalhar com V de dimensão n , podemos sempre representar seus vetores em coordenadas relativas a uma base, transferindo o problema para $\mathbb{R}^n$.

15.9 Operações com transformações lineares

Denotamos por $\mathcal{L}(V, W)$ o conjunto de todas as transformações lineares $T: V \rightarrow W$.

Definição 15.8 (Soma e produto por escalar). Dadas $T, S \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, definem-se $T + S$ e λT por

$$(T + S)(v) := T(v) + S(v), \quad (\lambda T)(v) := \lambda T(v), \quad \forall v \in V.$$

Proposição 15.8. Munido das operações acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Em particular, $T + S$ e λT são transformações lineares.

Demonstração. A linearidade de $T + S$ e λT é direta. As propriedades de espaço vetorial seguem das propriedades correspondentes em W . □

Definição 15.9 (Composição). Dadas $T \in \mathcal{L}(E, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, a composição $S \circ T: E \rightarrow W$ é definida por

$$(S \circ T)(u) := S(T(u)), \quad \forall u \in E.$$

Proposição 15.9. Se $T \in \mathcal{L}(E, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então $S \circ T \in \mathcal{L}(E, W)$.

Demonstração. Para $u_1, u_2 \in E$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (S \circ T)(\alpha u_1 + u_2) &= S(T(\alpha u_1 + u_2)) = S(\alpha T(u_1) + T(u_2)) \\ &= \alpha S(T(u_1)) + S(T(u_2)) = \alpha(S \circ T)(u_1) + (S \circ T)(u_2). \end{aligned}$$

□

Exemplo 17

Sejam $T, S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por $T(x, y) = (x + y, x - y)$ e $S(x, y) = (2x + y, x - y)$. Então

$$\begin{aligned} (T \circ S)(x, y) &= T(2x + y, x - y) \\ &= ((2x + y) + (x - y), (2x + y) - (x - y)) \\ &= (3x, x + 2y). \end{aligned}$$

Definição 15.10 (Inversa). Dadas $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $S \in \mathcal{L}(W, V)$, dizemos que

- (i) S é *inversa à esquerda* de T se $S \circ T = I_V$;
- (ii) S é *inversa à direita* de T se $T \circ S = I_W$.

Quando T é bijetora, a única $S \in \mathcal{L}(W, V)$ que satisfaz $S \circ T = I_V$ e $T \circ S = I_W$ é a inversa T^{-1} (Proposição 15.7).

15.10 Representação matricial em bases ordenadas

Já vimos na Seção 4 que, em bases canônicas, transformações lineares de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ correspondem a matrizes $m \times n$. Vamos agora generalizar essa correspondência para espaços vetoriais quaisquer de dimensão finita, com bases ordenadas arbitrárias.

Sejam V e W espaços vetoriais reais com $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Fixemos bases ordenadas

$$\beta = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V, \quad \gamma = \{w_1, \dots, w_m\} \subset W.$$

Cada vetor $v \in V$ se escreve, de modo único, como $v = \sum_{j=1}^n c_j v_j$, e definimos seu *vetor de coordenadas* em β por

$$[v]_\beta := \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Analogamente para $[w]_\gamma$.

Dada $T \in \mathcal{L}(V, W)$, cada $T(v_j) \in W$ se escreve unicamente como

$$T(v_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Definição 15.11 (Matriz de T nas bases β e γ). A matriz de T em relação às bases ordenadas β (no domínio) e γ (no contradomínio) é a matriz $[T]_\gamma^\beta \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ cujas colunas são os vetores de coordenadas $[T(v_j)]_\gamma$:

$$[T]_\gamma^\beta = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Teorema (Representação matricial)

Sejam V e W espaços vetoriais reais de dimensão finita, β e γ bases ordenadas de V e W , respectivamente, com $\dim V = n$ e $\dim W = m$. A aplicação

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R}) \\ T &\mapsto [T]_\gamma^\beta \end{aligned}$$

é um isomorfismo. Em particular, $\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \cdot \dim W = mn$.

A propriedade-chave que justifica essa definição é a seguinte:

Proposição 15.10. *Sejam β e γ bases ordenadas de V e W (de dimensão finita) e $T: V \rightarrow W$ linear. Então, para todo $v \in V$,*

$$[T(v)]_\gamma = [T]_\gamma^\beta [v]_\beta.$$

Demonstração. Escreva $v = \sum_{j=1}^n c_j v_j$, de modo que $[v]_\beta = (c_1, \dots, c_n)^t$. Pela linearidade,

$$T(v) = \sum_{j=1}^n c_j T(v_j) = \sum_{j=1}^n c_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j \right) w_i.$$

Logo, a i -ésima coordenada de $[T(v)]_\gamma$ é $\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j$, que é exatamente a i -ésima entrada do produto $[T]_\gamma^\beta [v]_\beta$. $\square$

Observação

Quando $V = W$ e $T = I$ (a identidade), com bases β e γ possivelmente distintas, obtemos

$$[v]_\gamma = [I]_\gamma^\beta [v]_\beta,$$

e a matriz $[I]_\gamma^\beta$ é chamada *matriz mudança de base* de β para γ .

Exemplo 18

Sejam $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y) = (x - 2y, x, x - y)$, e

$$\beta = \{(1, 1), (1, -1)\}, \quad \gamma = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

Calculemos $[T]_{\gamma}^{\beta}$. Temos

$$T(1, 1) = (-1, 1, 0), \quad T(1, -1) = (3, 1, 2).$$

Para escrever $T(1, 1) = (-1, 1, 0)$ na base γ , resolvemos o sistema $a(1, 0, 1) + b(1, 1, 0) + c(0, 1, 1) = (-1, 1, 0)$, isto é,

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ b + c = 1 \\ a + c = 0 \end{cases} \implies a = -1, \quad b = 0, \quad c = 1.$$

Logo $[T(1, 1)]_{\gamma} = (-1, 0, 1)^t$. De modo análogo, $T(1, -1) = (3, 1, 2)$ tem coordenadas $(2, 1, 0)^t$ em γ (verifique). Portanto

$$[T]_{\gamma}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para $v = (2, 0)$, observamos que $v = 1 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (1, -1)$, donde $[v]_{\beta} = (1, 1)^t$. Pela Proposição 15.10,

$$[T(v)]_{\gamma} = [T]_{\gamma}^{\beta} [v]_{\beta} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Como verificação, $T(2, 0) = (2, 2, 2) = 1 \cdot (1, 0, 1) + 1 \cdot (1, 1, 0) + 1 \cdot (0, 1, 1)$, confirmando o resultado.

Observação

A composição de transformações lineares corresponde, do lado matricial, ao produto de matrizes: se $T: V \rightarrow W$ e $S: W \rightarrow E$ são lineares e β, γ, δ são bases de V, W, E , respectivamente, então

$$[S \circ T]_{\delta}^{\beta} = [S]_{\delta}^{\gamma} [T]_{\gamma}^{\beta}.$$

Esse fato, combinado com a Proposição 15.10, é o motivo de a multiplicação de matrizes ser definida da maneira que é.

Capítulo 16

Espaços com Produto Interno

Até este ponto do curso, estudamos a estrutura algébrica de espaços vetoriais: combinação linear, dependência, base, dimensão e transformações lineares. Tudo isso depende apenas das operações de soma e multiplicação por escalar. Para fazer geometria, isto é, para falar de *comprimento* de um vetor, *distância* entre dois pontos ou *ângulo* entre dois vetores, precisamos de uma estrutura adicional: o produto interno. Este capítulo introduz essa estrutura, deduz a desigualdade de Cauchy-Schwarz, define norma, ortogonalidade e projeções ortogonais, e termina com o processo de Gram-Schmidt.

16.1 Produto Interno

Definição 16.1 (Produto Interno). Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Um **produto interno** sobre V é uma aplicação $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz, para todos $u, v, w \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}(\text{P1}) \quad & \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle, \\(\text{P2}) \quad & \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle, \\(\text{P3}) \quad & \langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle, \\(\text{P4}) \quad & \langle u, u \rangle > 0 \text{ se } u \neq 0.\end{aligned}$$

Quando V é munido de um produto interno, dizemos que V é um **espaço euclidiano**.

A propriedade (P1) é a simetria; (P2) e (P3) garantem linearidade na primeira entrada (e, como veremos, também na segunda); (P4) é a positividade.

Proposição 16.1. Se $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ é um produto interno, então, para todos $u, v, w \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,

- (a) $\langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$;
- (b) $\langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$;
- (c) $\langle u, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = 0$.

Demonstração. (a) Por (P1) e (P2),

$$\langle u + w, v \rangle \stackrel{P1}{=} \langle v, u + w \rangle \stackrel{P2}{=} \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle \stackrel{P1}{=} \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle.$$

(b) Análogo: $\langle u, \alpha v \rangle \stackrel{P1}{=} \langle \alpha v, u \rangle \stackrel{P3}{=} \alpha \langle v, u \rangle \stackrel{P1}{=} \alpha \langle u, v \rangle$.

(c) Como $0 = 0 + 0$, $\langle u, 0 \rangle = \langle u, 0 + 0 \rangle = 2 \langle u, 0 \rangle$, donde $\langle u, 0 \rangle = 0$. Por (P1), $\langle 0, u \rangle = 0$. $\square$

A combinação de linearidade nas duas entradas e simetria diz que o produto interno é uma *forma bilinear simétrica positiva-definida*. Em particular, vale:

Proposição 16.2. *Sejam $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $v_1, \dots, v_n \in V$ e $w_1, \dots, w_m \in V$. Então*

$$\left\langle \sum_{i=1}^n a_i v_i, v \right\rangle = \sum_{i=1}^n a_i \langle v_i, v \rangle, \quad \left\langle \sum_{i=1}^n a_i v_i, \sum_{j=1}^m b_j w_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \langle v_i, w_j \rangle.$$

Demonstração. Aplicação repetida de (P2), (P3), (a) e (b). □

Exemplos fundamentais

Exemplo 1: produto interno canônico em $\mathbb{R}^n$

Para $V = \mathbb{R}^n$, defina, dados $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Verifica-se diretamente que (P1)–(P4) são satisfeitas. Este será o produto interno padrão em $\mathbb{R}^n$ ao longo do curso, salvo menção em contrário.

Exemplo 2: produto interno integral em $C([a, b], \mathbb{R})$

Seja $V = C([a, b], \mathbb{R}) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ é contínua}\}$. Defina

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

As propriedades (P1)–(P3) seguem da linearidade e simetria do produto e da integral. Para (P4), se $f \neq 0$ é contínua em $[a, b]$, existe $x_0 \in [a, b]$ com $f(x_0) \neq 0$ e, por continuidade, $f^2 > 0$ em uma vizinhança de x_0 , logo $\int_a^b f(x)^2 dx > 0$. Este é o produto interno usado em séries de Fourier.

Exemplo 3: um produto interno não canônico em $\mathbb{R}^2$

Em $\mathbb{R}^2$, defina, para $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$,

$$\langle u, v \rangle = x_1 x_2 + 2 y_1 y_2.$$

Esta é uma forma bilinear simétrica e positiva-definida (verifique). É um produto interno legítimo, embora diferente do canônico: ele atribui peso maior à segunda coordenada. Em economia, formas deste tipo aparecem como matrizes de covariância ou matrizes de utilidade quadrática.

Observação

Sobre o corpo $\mathbb{C}$, a definição de produto interno modifica (P1) para tornar a aplicação *sesquilinear*:

$$(P1') \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}, \quad \langle u, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle u, v \rangle \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

A propriedade (P4) é mantida (note que $\langle u, u \rangle = \overline{\langle u, u \rangle}$, logo $\langle u, u \rangle \in \mathbb{R}$, e exigimos > 0 para $u \neq 0$). Neste capítulo, trabalhamos com $\mathbb{R}$, salvo menção explícita.

16.2 Norma

A noção geométrica de *comprimento* de um vetor é capturada pelo conceito de norma.

Definição 16.2 (Norma). Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Uma **norma** sobre V é uma aplicação $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz, para todos $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

- (N1) $\|u\| \geq 0$, e $\|u\| = 0 \iff u = 0$;
- (N2) $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$;
- (N3) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (desigualdade triangular).

Um espaço vetorial munido de norma é chamado **espaço vetorial normado**.

Em geral, normas e produtos internos são objetos distintos: existem espaços normados que não admitem produto interno compatível (por exemplo, $\mathbb{R}^n$ com a norma do supremo). Entretanto, todo produto interno induz canonicamente uma norma, e é assim que recuperamos a geometria euclidiana clássica.

Proposição 16.3. *Seja V um espaço vetorial real com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. A aplicação*

$$\|u\|_{\langle, \rangle} := \sqrt{\langle u, u \rangle}, \quad u \in V,$$

é uma norma sobre V . Em particular, todo espaço com produto interno é um espaço normado.

A demonstração de (N1) e (N2) é direta a partir das propriedades do produto interno; a desigualdade triangular (N3), porém, requer um resultado fundamental, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que provamos na Seção 16.3. Adiamos a demonstração completa da Proposição 16.3 até lá.

Exemplos

Exemplo 4: norma euclidiana em $\mathbb{R}^n$

A norma induzida pelo produto interno canônico do Exemplo 16.1 é a **norma euclidiana**:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Quando $n = 2$, $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ é, pelo teorema de Pitágoras, a distância do ponto x até a origem. Em $\mathbb{R}^3$, é a interpretação espacial usual.

Exemplo 5: norma L^2 em $C([a, b], \mathbb{R})$

A norma induzida pelo produto interno integral do Exemplo 16.1 é

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}.$$

É chamada **norma L^2** , e é a norma natural para mínimos quadrados em espaços de funções.

Lei do paralelogramo e o Teorema de Fréchet-Von Neumann-Jordan

A norma induzida por um produto interno tem uma propriedade característica que a distingue das normas em geral.

Proposição 16.4 (Lei do paralelogramo). *Seja V um espaço com produto interno e $\|\cdot\|$ a norma induzida. Para todos $u, v \in V$:*

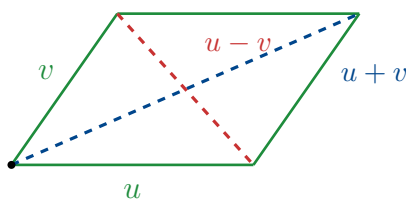
$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

Demonstração. Expandindo cada parcela:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2, \\ \|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2.\end{aligned}$$

Somando, os termos $\pm 2\langle u, v \rangle$ se cancelam. □

A interpretação geométrica é a do nome do teorema: em um paralelogramo de lados u e v , a soma dos quadrados das duas diagonais ($u + v$ e $u - v$) é igual ao dobro da soma dos quadrados dos lados.



Teorema 16.2.1 – Fréchet-Von Neumann-Jordan

Seja V um espaço vetorial normado real. A norma de V é induzida por um produto interno se, e somente se, satisfaz a lei do paralelogramo.

Demonstração. A direção ($\Rightarrow$) é a Proposição 16.4. Para a recíproca, suponha que $\|\cdot\|$ satisfaz a lei do paralelogramo e defina, para $u, v \in V$,

$$f(u, v) = \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2).$$

Provaremos que f satisfaz (P1)–(P4) em quatro etapas, e que a norma induzida por f coincide com a norma original.

Etapa 1: simetria (P1) e positividade (P4). A simetria é imediata, pois $\|u + v\| = \|v + u\|$, donde $f(u, v) = f(v, u)$. Para a positividade,

$$f(u, u) = \frac{1}{2}(\|2u\|^2 - 2\|u\|^2) = \frac{1}{2}(4\|u\|^2 - 2\|u\|^2) = \|u\|^2 \geq 0,$$

com igualdade se, e somente se, $u = 0$, por (N1). Em particular, $\sqrt{f(u, u)} = \|u\|$, isto é, a norma induzida por f é a norma original. Note também que $f(0, v) = \frac{1}{2}(\|v\|^2 - 0 - \|v\|^2) = 0$ para todo v .

Etapa 2: identidade fundamental. Mostremos que, para todos $u, w, v \in V$,

$$f(u + w, v) + f(u - w, v) = 2f(u, v). \quad (16.2.1)$$

Multiplicando por 2 e expandindo a definição de f ,

$$\begin{aligned} 2f(u + w, v) + 2f(u - w, v) &= [\|u + w + v\|^2 + \|u - w + v\|^2] \\ &\quad - [\|u + w\|^2 + \|u - w\|^2] - 2\|v\|^2. \end{aligned}$$

Aplicando a lei do paralelogramo com $a = u + v$ e $b = w$,

$$\|u + w + v\|^2 + \|u - w + v\|^2 = \|(u + v) + w\|^2 + \|(u + v) - w\|^2 = 2\|u + v\|^2 + 2\|w\|^2,$$

e com $a = u$, $b = w$,

$$\|u + w\|^2 + \|u - w\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|w\|^2.$$

Substituindo, os termos $2\|w\|^2$ se cancelam e obtemos

$$2f(u + w, v) + 2f(u - w, v) = 2(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) = 4f(u, v),$$

o que demonstra (16.2.1). Tomando $w = 0$ recuperamos a trivialidade $f(u, v) = f(u, v)$; tomando $u = 0$ obtemos $f(w, v) + f(-w, v) = 0$, isto é,

$$f(-w, v) = -f(w, v). \quad (16.2.2)$$

Etapa 3: aditividade (P2). Aplicamos (16.2.1) duas vezes, trocando os papéis de u e w :

$$f(u + w, v) + f(u - w, v) = 2f(u, v), \quad f(u + w, v) + f(w - u, v) = 2f(w, v).$$

Somando e usando (16.2.2), $f(w - u, v) = -f(u - w, v)$, donde

$$2f(u + w, v) = 2f(u, v) + 2f(w, v),$$

ou seja, $f(u + w, v) = f(u, v) + f(w, v)$. Por simetria (Etapa 1), também $f(u, v + w) = f(u, v) + f(u, w)$.

Etapa 4: homogeneidade (P3). Por aditividade e indução, $f(nu, v) = nf(u, v)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 0$ é a observação no fim da Etapa 1; supondo válido para n , $f((n + 1)u, v) = f(nu, v) + f(u, v) = (n + 1)f(u, v)$.

Por (16.2.2), a igualdade se estende a $n \in \mathbb{Z}$. Para $\alpha = p/q$ com $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}^*$,

$$q \cdot f\left(\frac{p}{q}u, v\right) = f(pu, v) = pf(u, v) \implies f\left(\frac{p}{q}u, v\right) = \frac{p}{q}f(u, v).$$

Logo $f(\alpha u, v) = \alpha f(u, v)$ para todo $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Para estender a $\alpha \in \mathbb{R}$, usamos continuidade. Da desigualdade triangular reversa $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$, segue que a aplicação $x \mapsto \|x\|$ é contínua, e portanto $\alpha \mapsto f(\alpha u, v)$ é contínua em α (composição de aplicações contínuas). Como $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$ e a igualdade $f(\alpha u, v) = \alpha f(u, v)$ vale em $\mathbb{Q}$, ela se estende a todo $\mathbb{R}$ por continuidade. Isso encerra (P3).

Reunindo as quatro etapas, f é uma forma bilinear simétrica positiva-definida em V , isto é, um produto interno, cuja norma induzida coincide com $\|\cdot\|$. $\square$

16.3 Desigualdade de Cauchy-Schwarz e Desigualdade Triangular

Teorema 16.3.1 – Desigualdade de Cauchy-Schwarz

Seja V um espaço vetorial real munido de produto interno. Para todos $u, v \in V$,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Demonstração. Se $u = 0$ ou $v = 0$ o resultado é imediato (ambos os lados são nulos). Suponha $u, v \neq 0$. Defina $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$P(\lambda) := \langle u + \lambda v, u + \lambda v \rangle.$$

Por (P4), $P(\lambda) \geq 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Expandindo pela bilinearidade:

$$P(\lambda) = \|v\|^2 \lambda^2 + 2 \langle u, v \rangle \lambda + \|u\|^2.$$

Como $\|v\|^2 > 0$, temos um polinômio quadrático em λ não negativo. Logo, seu discriminante é não positivo:

$$\Delta = 4 \langle u, v \rangle^2 - 4 \|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0,$$

ou seja, $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$. Extraíndo a raiz, $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. $\square$

Particularizando para $V = \mathbb{R}^n$ com o produto interno canônico, obtemos a forma clássica

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

Corolário 16.1 (Desigualdade triangular). *Seja V um espaço com produto interno. Para todos $u, v \in V$,*

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Demonstração. Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, $\langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. Logo,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2 \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2 \|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

Tomando raiz, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. $\square$

Com isso, completamos a demonstração da Proposição 16.3: (N1) segue de (P4) e do item (c) da Proposição 16.1; (N2) é

$$\|\alpha u\| = \sqrt{\langle \alpha u, \alpha u \rangle} \stackrel{P3}{=} \sqrt{\alpha^2 \langle u, u \rangle} = |\alpha| \|u\|;$$

e (N3) é o Corolário 16.1.

Distância induzida

Definição 16.3. Seja V um espaço vetorial normado. A **distância** (ou métrica) induzida pela norma é

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in V.$$

Em $\mathbb{R}^n$ com a norma euclidiana,

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2},$$

que é a fórmula clássica da distância. Em particular, $\|x\| = d(x, 0)$ é a distância da origem ao ponto x , identificada com o comprimento do segmento $\{\alpha x : \alpha \in [0, 1]\}$.

16.4 Ângulos e Ortogonalidade

A desigualdade de Cauchy-Schwarz nos dá, para $u, v \neq 0$,

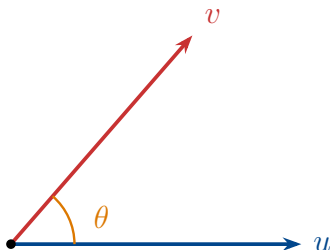
$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1.$$

A função $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ é uma bijeção estritamente decrescente. Logo, existe um único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Definição 16.4 (Ângulo entre vetores). Sejam $u, v \in V$ com $u, v \neq 0$. O **ângulo** entre u e v é o único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\theta = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}\right), \quad \text{equivalentemente,} \quad \langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta.$$



Definição 16.5 (Ortogonalidade). Dois vetores $u, v \in V$ são **ortogonais** (ou **perpendiculares**) se $\langle u, v \rangle = 0$. Escrevemos $u \perp v$.

Como $\cos \theta = 0 \iff \theta = \pi/2$, dois vetores não nulos são ortogonais exatamente quando o ângulo entre eles é 90° . Note que o vetor 0 é ortogonal a todo vetor.

Observação

A classificação clássica do ângulo formado por dois vetores não nulos é:

- $\langle u, v \rangle > 0 \iff \cos \theta \in (0, 1] \iff \theta \in [0, \pi/2)$: ângulo *agudo*;
- $\langle u, v \rangle = 0 \iff \theta = \pi/2$: ângulo *reto*;
- $\langle u, v \rangle < 0 \iff \cos \theta \in [-1, 0) \iff \theta \in (\pi/2, \pi]$: ângulo *obtuso*.

Teorema 16.4.1 – Pitágoras

Sejam $u, v \in V$ com $u \perp v$. Então

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Demonstração. Diretamente:

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + 2 \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \stackrel{u \perp v}{=} \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

□

Operadores que preservam produto interno

Definição 16.6. Sejam V e W espaços com produto interno e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Dizemos que T **preserva o produto interno** se

$$\langle T(u), T(v) \rangle_W = \langle u, v \rangle_V, \quad \forall u, v \in V.$$

Proposição 16.5. Se $T : V \rightarrow W$ preserva o produto interno, então T preserva ângulos: para $u, v \neq 0$, o ângulo entre $T(u)$ e $T(v)$ em W é igual ao ângulo entre u e v em V .

Demonstração. Seja θ_1 o ângulo entre $T(u)$ e $T(v)$, e θ_2 o ângulo entre u e v . Note que $\|T(u)\|_W = \sqrt{\langle T(u), T(u) \rangle_W} = \sqrt{\langle u, u \rangle_V} = \|u\|_V$, e o mesmo para v . Logo,

$$\cos \theta_1 = \frac{\langle T(u), T(v) \rangle_W}{\|T(u)\|_W \|T(v)\|_W} = \frac{\langle u, v \rangle_V}{\|u\|_V \|v\|_V} = \cos \theta_2.$$

Como $\theta_1, \theta_2 \in [0, \pi]$ e $\cos$ é injetora nesse intervalo, $\theta_1 = \theta_2$.

□

16.5 Complemento Ortogonal

Definição 16.7 (Complemento ortogonal). Seja V um espaço com produto interno e $U \subset V$ um subespaço. O **complemento ortogonal** de U é

$$U^\perp := \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0, \forall u \in U\}.$$

Proposição 16.6. $U^\perp$ é um subespaço de V .

Demonstração. $0 \in U^\perp$ pois $\langle u, 0 \rangle = 0$ para todo u . Se $v_1, v_2 \in U^\perp$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então, para todo $u \in U$,

$$\langle u, \alpha v_1 + v_2 \rangle = \alpha \langle u, v_1 \rangle + \langle u, v_2 \rangle = 0,$$

de modo que $\alpha v_1 + v_2 \in U^\perp$. $\square$

Proposição 16.7. *Seja $\dim V = n$, $U \subset V$ subespaço e $\gamma = \{u_1, \dots, u_r\}$ uma base de U . Então*

$$v \in U^\perp \iff \langle v, u_i \rangle = 0, \forall i = 1, \dots, r.$$

Demonstração. $(\Rightarrow)$ Se $v \in U^\perp$, $\langle v, z \rangle = 0$ para todo $z \in U$, em particular $z = u_i$.

$(\Leftarrow)$ Se $\langle v, u_i \rangle = 0$ para todo i , dado $z \in U$, escreva $z = \sum_{i=1}^r a_i u_i$. Pela bilinearidade, $\langle v, z \rangle = \sum_i a_i \langle v, u_i \rangle = 0$. $\square$

A Proposição 16.7 reduz a verificação de pertencimento a $U^\perp$ a um número finito de testes, exatamente $\dim U$ deles.

Exemplo 6: complemento ortogonal de um plano em $\mathbb{R}^3$

Seja $V = \mathbb{R}^3$ com o produto interno canônico e

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Como U é definido por uma equação linear não trivial, $\dim U = 2$. Afirmamos que $U^\perp = \text{span}\{(1, 1, 1)\}$.

De fato, $u_1 = (1, -1, 0)$ e $u_2 = (1, 0, -1)$ formam uma base de U (são L.I. e satisfazem a equação). Para $v = (a, b, c)$, $v \in U^\perp$ exige

$$\langle v, u_1 \rangle = a - b = 0, \quad \langle v, u_2 \rangle = a - c = 0,$$

ou seja, $a = b = c$. Logo, $U^\perp = \{(a, a, a) : a \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 1, 1)\}$.

Geometricamente, o vetor $(1, 1, 1)$ é o vetor normal ao plano U , e $U^\perp$ é a reta gerada por esse vetor, como esperado.

16.6 Conjuntos Ortogonais e Ortonormais

Definição 16.8. Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita. Um conjunto $A = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ é

- **ortogonal** se $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$;
- **ortonormal** se, além disso, $\|v_i\| = 1$ para cada i . Equivalentemente,

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Proposição 16.8. *Todo conjunto ortonormal é linearmente independente. Mais geralmente, todo conjunto ortogonal sem o vetor nulo é linearmente independente.*

Demonstração. Suponha $\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0$. Tomando produto interno com v_j ,

$$0 = \langle 0, v_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n a_i \langle v_i, v_j \rangle.$$

No caso ortonormal, $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$, restando apenas o termo $i = j$: $a_j = 0$. Como j é arbitrário, todos os coeficientes são nulos. No caso ortogonal sem o vetor nulo, restando apenas $a_j \|v_j\|^2 = 0$, e $\|v_j\| \neq 0$ implica $a_j = 0$. $\square$

Coeficientes de Fourier

Proposição 16.9. *Seja $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ uma base ortogonal de um espaço euclidiano V . Então, para todo $v \in V$,*

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i, \quad \text{onde} \quad a_i = \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}.$$

Os escalares a_i são chamados **coeficientes de Fourier** de v relativos à base β . Se β é ortonormal, $a_i = \langle v, v_i \rangle$.

Demonstração. Como β é base, $v = \sum_i a_i v_i$ para alguns a_i . Tomando produto interno com v_j :

$$\langle v, v_j \rangle = \sum_{i=1}^n a_i \langle v_i, v_j \rangle = a_j \|v_j\|^2,$$

pois $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para $i \neq j$. Logo, $a_j = \langle v, v_j \rangle / \|v_j\|^2$. $\square$

A grande vantagem das bases ortogonais é exatamente esta: os coeficientes em uma combinação linear são calculáveis por inspeção direta, sem necessidade de resolver um sistema linear.

Proposição 16.10. *Sejam V um espaço euclidiano e $\beta = \{u_1, \dots, u_r\}$ um subconjunto ortonormal de V . Para todo $v \in V$, o vetor*

$$z = v - \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i$$

é ortogonal a todo elemento de $\text{span}(\beta)$.

Demonstração. Para cada $j \in \{1, \dots, r\}$,

$$\langle z, u_j \rangle = \langle v, u_j \rangle - \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle \langle u_i, u_j \rangle = \langle v, u_j \rangle - \langle v, u_j \rangle = 0,$$

usando $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$. Pela Proposição 16.7, z é ortogonal a todo $\text{span}(\beta)$. $\square$

16.7 Projeções e Decomposição Ortogonal

Projeção ao longo de um vetor

Definição 16.9 (Projeção 1D). Dados $v \in V$ e $w \in V$ com $w \neq 0$, a **projeção de v ao longo de w** é

$$\text{proj}_w v = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} w.$$

A interpretação é geométrica: $\text{proj}_w v$ é o múltiplo escalar de w que melhor aproxima v , no sentido de que $v - \text{proj}_w v$ é ortogonal a w . De fato,

$$\langle v - \text{proj}_w v, w \rangle = \langle v, w \rangle - \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} \langle w, w \rangle = 0.$$

Projeção sobre um subespaço

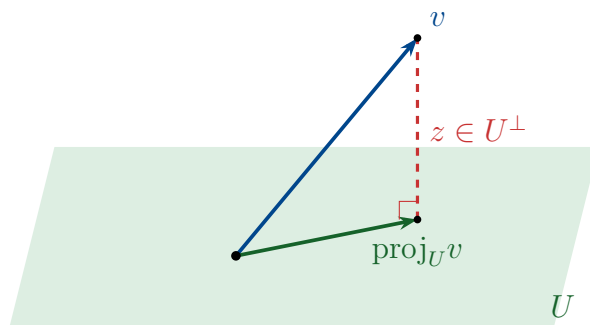
Definição 16.10 (Projeção ortogonal sobre subespaço). Sejam V um espaço euclidiano e $U \subset V$ um subespaço. Dado $v \in V$, se existe $u \in U$ tal que $v - u \in U^\perp$, dizemos que u é a **projeção ortogonal de v sobre U** , denotada $\text{proj}_U v$.

Nas notações da Proposição 16.10, se $\beta = \{u_1, \dots, u_r\}$ é uma base ortonormal de U , então

$$\text{proj}_U v = \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i.$$

Mais geralmente, para uma base ortogonal $\{u_1, \dots, u_r\}$ de U ,

$$\text{proj}_U v = \sum_{i=1}^r \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i.$$



Operadores de projeção

Definição 16.11. Um operador linear $T : V \rightarrow V$ é uma **projeção sobre U** se $\text{Im } T = U$ e $T(u) = u$ para todo $u \in U$.

Operadores de projeção são caracterizados pela identidade $T^2 = T$ (mostre como exercício; o operador $T = \text{proj}_U$ satisfaz isso).

Teorema da decomposição ortogonal

Teorema 16.7.1 – Decomposição Ortogonal

Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita e $U \subset V$ um subespaço. Então

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Além disso, para $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in U^\perp$, vale a identidade de Pitágoras:

$$\|v\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2.$$

Demonstração. Como U e $U^\perp$ são subespaços, $U + U^\perp$ também é. Mostraremos que $V = U + U^\perp$ e $U \cap U^\perp = \{0\}$.

(i) $V \subset U + U^\perp$. Seja $\gamma = \{u_1, \dots, u_r\}$ uma base ortonormal de U (que existe pelo processo de Gram-Schmidt, Seção 16.8). Para qualquer $v \in V$, considere

$$u := \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i \in U, \quad z := v - u.$$

Pela Proposição 16.10, $z \in U^\perp$. Logo, $v = u + z \in U + U^\perp$. Como a inclusão $U + U^\perp \subset V$ é trivial, $V = U + U^\perp$.

(ii) $U \cap U^\perp = \{0\}$. Seja $v \in U \cap U^\perp$. Como $v \in U^\perp$, $\langle v, u \rangle = 0$ para todo $u \in U$. Tomando em particular $u = v$ (que está em U), $\langle v, v \rangle = \|v\|^2 = 0$, donde $v = 0$.

(iii) **Pitágoras.** Tome $v = u + w$ com $u \in U$, $w \in U^\perp$. Como $u \perp w$,

$$\|v\|^2 = \langle u + w, u + w \rangle = \|u\|^2 + 2 \underbrace{\langle u, w \rangle}_{=0} + \|w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2.$$

□

Corolário 16.2. $\dim V = \dim U + \dim U^\perp$.

Demonstração. Pelo teorema, $V = U \oplus U^\perp$, e a dimensão de uma soma direta é a soma das dimensões. □

Proposição 16.11. Para todo subespaço W de um espaço euclidiano de dimensão finita,

$$W = (W^\perp)^\perp.$$

Demonstração. A inclusão $W \subset (W^\perp)^\perp$ é direta: se $w \in W$, então $\langle w, z \rangle = 0$ para todo $z \in W^\perp$, ou seja, $w \in (W^\perp)^\perp$. Para a igualdade, comparando dimensões pelo Corolário 16.2:

$$\dim(W^\perp)^\perp = \dim V - \dim W^\perp = \dim V - (\dim V - \dim W) = \dim W.$$

Como $W \subset (W^\perp)^\perp$ e ambos têm a mesma dimensão, são iguais. □

16.8 Processo de Gram-Schmidt

Teorema 16.8.1 – Processo de Gram-Schmidt

Seja $\{u_1, \dots, u_n\}$ uma base de um espaço euclidiano V de dimensão finita. Defina, recursivamente, vetores $\{v_1, \dots, v_n\}$ por

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \quad v_{i+1} = \frac{u_{i+1} - p_i}{\|u_{i+1} - p_i\|}, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

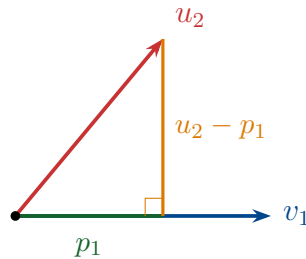
onde

$$p_i = \langle u_{i+1}, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle u_{i+1}, v_i \rangle v_i.$$

Então $\{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base ortonormal de V , e, para cada k ,

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

Esboço. Por indução em i . Para $i = 1$, v_1 é unitário e $\text{span}\{v_1\} = \text{span}\{u_1\}$. Suponha que $\{v_1, \dots, v_i\}$ é ortonormal e gera o mesmo subespaço que $\{u_1, \dots, u_i\}$. Então $p_i = \text{proj}_{\text{span}\{v_1, \dots, v_i\}} u_{i+1}$, e $u_{i+1} - p_i$ é ortogonal a cada v_j , $j \leq i$, pela Proposição 16.10. Como $u_{i+1} \notin \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$ (caso contrário, a base original seria L.D.), $u_{i+1} - p_i \neq 0$, podendo-se normalizar. $\square$



Após normalizar: $v_2 = (u_2 - p_1) / \|u_2 - p_1\|$.

Exemplo 7: Gram-Schmidt em $\mathbb{R}^3$

Seja $\{u_1, u_2, u_3\} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$, base de $\mathbb{R}^3$. Aplicamos Gram-Schmidt:

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

$$p_1 = \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1, 0).$$

$$u_2 - p_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, -1, 2),$$

$$v_2 = \frac{u_2 - p_1}{\|u_2 - p_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

Para v_3 , calcula-se $p_2 = \langle u_3, v_1 \rangle v_1 + \langle u_3, v_2 \rangle v_2$, subtrai-se de u_3 e normaliza-se. O resultado é $v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$.

Síntese do capítulo

Os conceitos centrais introduzidos neste capítulo se encadeiam da seguinte forma. Um produto interno é uma forma bilinear simétrica positiva-definida; ele induz uma norma $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$, e essa norma satisfaz a desigualdade triangular graças à desigualdade de Cauchy-Schwarz. A norma, por sua vez, induz uma distância. O produto interno também permite definir ângulos entre vetores e, em particular, ortogonalidade. Subespaços ortogonais decompõem o espaço como soma direta $V = U \oplus U^\perp$, e o processo de Gram-Schmidt fornece bases ortonormais para qualquer subespaço de dimensão finita. Esses ingredientes estão na base de aplicações que veremos a seguir, em particular o teorema espectral para operadores simétricos e a representação de Riesz para funcionais lineares¹.

¹Ver também no apêndice o método dos momentos.

Capítulo 17

Autovalores, Autovetores e Diagonalização

Em todo operador linear $T : V \rightarrow V$, certos vetores especiais têm a propriedade de serem levados em múltiplos de si mesmos: $T(v) = \lambda v$. Geometricamente, esses vetores apontam em *direções invariantes* pela transformação, e o escalar λ mede o quanto T os contrai ou estica nessa direção. Quando o espaço todo é gerado por essas direções, dizemos que T é diagonalizável: existe uma base na qual a matriz de T é diagonal, com os fatores de escala λ na diagonal principal.

A diagonalização é uma das ferramentas mais úteis em álgebra linear aplicada: ela transforma o cálculo de potências A^k , exponenciais e^{tA} e sistemas dinâmicos lineares em operações simples sobre escalares. Em economia, ela está por trás da decomposição em componentes principais, da análise de estabilidade de modelos de equilíbrio dinâmico e da diagonalização de matrizes de variância e covariância. Este capítulo desenvolve a teoria geral e culmina no teorema espectral para operadores simétricos, que conecta a estrutura algébrica à geometria do produto interno introduzida no Capítulo 16.

17.1 Autovalores e Autovetores

Definição 17.1 (Autovalor e Autovetor). Sejam V um espaço vetorial real e $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Dizemos que $\lambda \in \mathbb{R}$ é um **autovalor** de T se existe $v \in V$ com $v \neq 0$ tal que

$$T(v) = \lambda v.$$

Nesse caso, v é chamado **autovetor** de T associado a λ . Note que a condição $v \neq 0$ é essencial: o vetor nulo satisfaz $T(0) = \lambda \cdot 0$ trivialmente para todo λ , sem informação geométrica.

Observação

Dado um autovetor v , o autovalor associado é único. De fato, se $T(v) = \lambda v$ e $T(v) = \lambda' v$, então $(\lambda - \lambda')v = 0$, e como $v \neq 0$, $\lambda = \lambda'$. Por outro lado, um mesmo autovalor pode estar associado a infinitos autovetores: se v é autovetor, então αv também é, para todo $\alpha \neq 0$.

Proposição 17.1. Para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, o conjunto

$$\text{Aut}_T(\lambda) := \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \ker(T - \lambda I)$$

é um subespaço vetorial de V , chamado **autoespaço** de T associado a λ . O conjunto dos autovetores associados a λ é $\text{Aut}_T(\lambda) \setminus \{0\}$.

Demonstração. A condição $T(v) = \lambda v$ equivale a $(T - \lambda I)(v) = 0$, ou seja, $v \in \ker(T - \lambda I)$. Núcleo de transformação linear é subespaço. $\square$

A formulação $\text{Aut}_T(\lambda) = \ker(T - \lambda I)$ é conveniente: ela traduz a busca por autovetores em um problema de núcleo (sistema linear homogêneo). Note ainda que

$$\lambda = 0 \text{ é autovalor de } T \iff \ker T \neq \{0\} \iff T \text{ não é injetora.}$$

Exemplos

Exemplo 1: reflexão em $\mathbb{R}^2$

Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (y, x)$ (reflexão pela diagonal principal). Procuramos λ e $(x, y) \neq (0, 0)$ com $(y, x) = \lambda(x, y)$, isto é, $y = \lambda x$ e $x = \lambda y$. Substituindo, $x = \lambda^2 x$, donde $\lambda^2 = 1$ e $\lambda = \pm 1$.

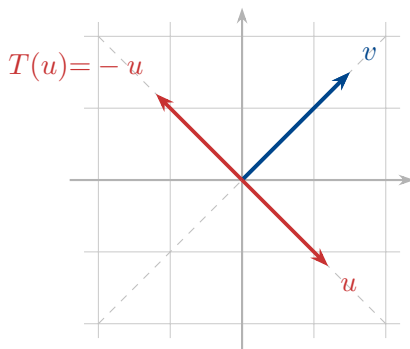
Para $\lambda = 1$: $y = x$, logo $\text{Aut}_T(1) = \text{span}\{(1, 1)\}$ (reta fixa pela reflexão).

Para $\lambda = -1$: $y = -x$, logo $\text{Aut}_T(-1) = \text{span}\{(1, -1)\}$ (reta perpendicular à anterior, espelhada por T).

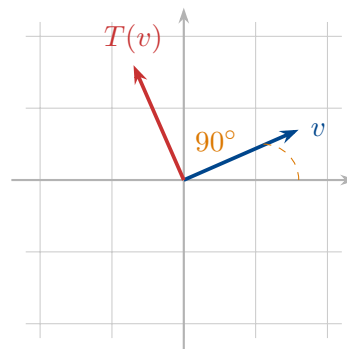
Exemplo 2: rotação sem autovalores reais

Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (-y, x)$ (rotação de 90° no sentido anti-horário). Procuramos λ e $(x, y) \neq (0, 0)$ com $(-y, x) = \lambda(x, y)$. Isso dá $-y = \lambda x$ e $x = \lambda y$. Substituindo: $-y = \lambda^2 y$, ou seja, $(1 + \lambda^2)y = 0$. Como $1 + \lambda^2 > 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, devemos ter $y = 0$, e então $x = \lambda \cdot 0 = 0$.

Não existem autovetores reais. Geometricamente, isso é evidente: uma rotação de 90° leva qualquer vetor não nulo a um vetor perpendicular, nunca colinear. Sobre o corpo $\mathbb{C}$, porém, T tem autovalores $\pm i$.



$T(x, y) = (y, x)$: dois autovalores ± 1 .



$T(x, y) = (-y, x)$: nenhum autovalor real.

Exemplo 3: a identidade e a transformação nula

A identidade $I : V \rightarrow V$ tem único autovalor $\lambda = 1$, com $\text{Aut}_I(1) = V$. A transformação nula $0 : V \rightarrow V$ tem único autovalor $\lambda = 0$, com $\text{Aut}_0(0) = V$. Em ambos os casos, todo vetor não nulo é autovetor.

17.2 Polinômio Característico

A definição de autovalor é existencial: λ é autovalor se $T - \lambda I$ tem núcleo não trivial. Em dimensão finita, podemos detectar essa condição via determinante.

Definição 17.2 (Polinômio característico de uma matriz). Dada $A \in M_n(\mathbb{R})$, o **polinômio característico** de A é

$$p_A(x) := \det(A - xI_n).$$

Explicitamente,

$$A - xI_n = \begin{pmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - x \end{pmatrix},$$

e $p_A(x)$ é um polinômio de grau n em x , com coeficiente líder $(-1)^n$.

Lema 17.1. *Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$. Então λ é autovalor de A se, e somente se, $p_A(\lambda) = 0$.*

Demonstração. λ é autovalor $\iff \text{Aut}_A(\lambda) = \ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff A - \lambda I_n$ não é invertível $\iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff p_A(\lambda) = 0$. $\square$

Obs.: como p_A tem grau n , A tem no máximo n autovalores reais distintos. Por (Exemplo 17.1), pode haver *nenhum*.

Exemplo 4: cálculo explícito

Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Temos

$$p_A(x) = \det \begin{pmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & -x \end{pmatrix} = (1-x)(-x) - 6 = x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2).$$

Os autovalores são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -2$.

Para $\lambda_1 = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$, cujo núcleo é $\{(x_1, x_2) : x_1 = x_2\} = \text{span}\{(1, 1)\}$.

Para $\lambda_2 = -2$: $A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, cujo núcleo é $\{(x_1, x_2) : 3x_1 + 2x_2 = 0\} = \text{span}\{(2, -3)\}$.

Polinômio característico de um operador

Para um operador $T : V \rightarrow V$ em espaço de dimensão finita, queremos definir p_T sem depender de uma escolha particular de matriz. A ferramenta para isso é a noção de matrizes similares.

Definição 17.3 (Matrizes similares). Duas matrizes $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ são **similares** (notação: $A \sim B$) se existe $P \in M_n(\mathbb{R})$ invertível tal que $B = P^{-1}AP$.

A relação $\sim$ é de equivalência. Ela aparece naturalmente em álgebra linear: se $T : V \rightarrow V$ é operador e β, γ são bases de V , então $[T]_\gamma = P^{-1}[T]_\beta P$, em que $P = [I]_\beta^\gamma$ é a matriz de mudança de base. Logo, as matrizes que representam um mesmo operador em bases diferentes são similares.

Lema 17.2. *Matrizes similares têm o mesmo polinômio característico.*

Demonstração. Sejam $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ similares, com $B = P^{-1}AP$. Então

$$\begin{aligned} p_B(x) &= \det(B - xI_n) = \det(P^{-1}AP - xP^{-1}I_nP) = \det(P^{-1}(A - xI_n)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(A - xI_n) \det(P) = \det(A - xI_n) = p_A(x), \end{aligned}$$

onde usamos $\det(P^{-1}) \det(P) = 1$. □

Esta invariância justifica a definição:

Definição 17.4 (Polinômio característico de um operador). Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear em V de dimensão finita e β uma base qualquer de V . O **polinômio característico** de T é

$$p_T(x) := \det([T]_\beta - xI_n) = p_{[T]_\beta}(x).$$

Pelo Lema 17.2, p_T não depende da escolha de β . Os autovalores de T são precisamente as raízes reais de p_T .

17.3 Diagonalização

Definição 17.5 (Operador diagonalizável). Um operador $T : V \rightarrow V$ em V de dimensão finita é **diagonalizável** se existe uma base β de V tal que $[T]_\beta$ é diagonal. Uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ é diagonalizável se $A \sim D$ para alguma matriz diagonal D .

A próxima caracterização é a chave que liga diagonalização a autovetores.

Proposição 17.2. *$T : V \rightarrow V$ é diagonalizável se, e somente se, existe uma base de V formada por autovetores de T . Nesse caso, se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é tal base e λ_i é o autovalor associado a v_i , então*

$$[T]_\beta = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Demonstração. Pela definição de matriz de operador, a j -ésima coluna de $[T]_\beta$ é $[T(v_j)]_\beta$. Se β é base de autovetores, $T(v_j) = \lambda_j v_j$, cuja representação em β é $\lambda_j e_j$ (j -ésimo vetor canônico de $\mathbb{R}^n$). Logo, a coluna j de $[T]_\beta$ tem λ_j na posição j e zero nas demais, ou seja, $[T]_\beta$ é diagonal com os λ_j na diagonal.

Reciprocamente, se $[T]_\beta$ é diagonal com entradas $\mu_1, \dots, \mu_n$, então $T(v_j) = \mu_j v_j$, ou seja, cada v_j é autovetor. □

Teorema 17.3.1 – Diagonalização matricial

Uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ é diagonalizável se, e somente se, existem n autovetores $v_1, \dots, v_n$ de A que formam um conjunto linearmente independente. Nesse caso, formando $P \in M_n(\mathbb{R})$ com colunas $v_1, \dots, v_n$ e sendo $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ os autovalores correspondentes,

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Demonstração. Identificando A com o operador $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_A(x) = Ax$, e usando a Proposição 17.2, A é diagonalizável $\iff \mathbb{R}^n$ admite base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de autovetores. A matriz P cujas colunas são os v_j é a matriz de mudança da base canônica para $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$, e $P^{-1}AP = [T_A]_\beta = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. □

Exemplo 5: diagonalização explícita

Continuando o Exemplo 17.2 com $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Encontramos autovetores $v_1 = (2, -3)$ associado a $\lambda_1 = -2$ e $v_2 = (1, 1)$ associado a $\lambda_2 = 3$. Como são L.I., A é diagonalizável. Tomando

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

verifica-se $P^{-1}AP = \text{diag}(-2, 3)$. Note que a ordem das colunas de P determina a ordem dos autovalores na diagonal.

Definição 17.6 (Espectro). O **espectro** de $A \in M_n(\mathbb{R})$ (ou de $T : V \rightarrow V$) é o conjunto dos seus autovalores:

$$\Sigma(A) := \{\lambda \in \mathbb{R} : p_A(\lambda) = 0\}.$$

17.4 Multiplicidades e Critério de Diagonalização

A condição da Proposição 17.2 é existencial: precisamos saber quando, de fato, existe base de autovetores. Para isso, precisamos comparar duas medidas associadas a cada autovalor: quantas vezes ele aparece como raiz do polinômio característico (sua multiplicidade algébrica) e qual a dimensão do autoespaço (sua multiplicidade geométrica).

Independência de autovetores de autovalores distintos

Começamos por um resultado fundamental: autovetores associados a autovalores distintos são automaticamente independentes.

Lema 17.3. *Seja $T : V \rightarrow V$ um operador linear, e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{R}$ autovalores distintos de T . Se $v_i \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$ para cada $i = 1, \dots, t$, e*

$$v_1 + v_2 + \dots + v_t = 0,$$

então $v_1 = v_2 = \dots = v_t = 0$.

Demonstração. Por indução em t . Para $t = 1$, $v_1 = 0$ é trivial.

Suponha o resultado válido para t . Seja $\sum_{i=1}^{t+1} v_i = 0$ com $v_i \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$ e λ_i distintos. Aplicando T :

$$0 = T(0) = T\left(\sum_{i=1}^{t+1} v_i\right) = \sum_{i=1}^{t+1} \lambda_i v_i. \quad (*)$$

Por outro lado, multiplicando a hipótese por λ_{t+1} :

$$\sum_{i=1}^{t+1} \lambda_{t+1} v_i = 0. \quad (**)$$

Subtraindo $(**)$ de $(*)$:

$$\sum_{i=1}^t (\lambda_i - \lambda_{t+1}) v_i = 0,$$

em que cada $(\lambda_i - \lambda_{t+1})v_i \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$ (autoespaço é subespaço). Pela hipótese de indução, $(\lambda_i - \lambda_{t+1})v_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, t$. Como $\lambda_i \neq \lambda_{t+1}$, segue $v_i = 0$ para $i \leq t$. Voltando à hipótese original, $v_{t+1} = -\sum_{i \leq t} v_i = 0$. $\square$

Corolário 17.1. *Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ autovalores distintos de T e $B_i \subset \text{Aut}_T(\lambda_i)$ um conjunto L.I. para cada i . Então $B = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_t$ é L.I.*

Demonstração. Escreva $B_i = \{v_{i1}, \dots, v_{in_i}\}$ e suponha

$$\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} v_{ij} = 0.$$

Definindo $w_i := \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} v_{ij} \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$, temos $\sum_i w_i = 0$, e pelo Lema 17.3, $w_i = 0$ para todo i . Como B_i é L.I., $a_{ij} = 0$ para todos i, j . $\square$

Corolário 17.2. *Se $T : V \rightarrow V$ tem $\dim V = n$ autovalores distintos, então T é diagonalizável.*

Demonstração. Tome um autovetor não nulo v_i para cada autovalor λ_i , $i = 1, \dots, n$. Pelo Corolário 17.1, $\{v_1, \dots, v_n\}$ é L.I., e portanto base de V . Pela Proposição 17.2, T é diagonalizável. $\square$

Multiplicidades algébrica e geométrica

Definição 17.7 (Multiplicidades). Seja λ autovalor de $T : V \rightarrow V$.

- A **multiplicidade algébrica** de λ , denotada $m_a(\lambda)$, é a multiplicidade de λ como raiz de p_T . Isto é, $m_a(\lambda) = m$ é o maior inteiro tal que $(x - \lambda)^m$ divide $p_T(x)$.
- A **multiplicidade geométrica** de λ , denotada $m_g(\lambda)$, é a dimensão do autoespaço:

$$m_g(\lambda) := \dim \text{Aut}_T(\lambda).$$

Proposição 17.3. *Para todo autovalor λ de um operador $T : V \rightarrow V$ em V de dimensão finita,*

$$m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

Demonstração. Seja $k = m_g(\lambda) = \dim \text{Aut}_T(\lambda)$ e $\{v_1, \dots, v_k\}$ uma base de $\text{Aut}_T(\lambda)$. Pelo teorema do completamento, podemos estendê-la a uma base $\beta = \{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_{n-k}\}$ de V . Para $i \leq k$, $T(v_i) = \lambda v_i$, de modo que a i -ésima coluna de $[T]_\beta$ é λe_i . Logo,

$$[T]_\beta = \begin{pmatrix} \lambda I_k & M \\ 0 & N \end{pmatrix},$$

onde $M \in M_{k \times (n-k)}(\mathbb{R})$, $N \in M_{n-k}(\mathbb{R})$ e o bloco inferior-esquerdo é zero. Então

$$[T]_\beta - xI_n = \begin{pmatrix} (\lambda - x)I_k & M \\ 0 & N - xI_{n-k} \end{pmatrix},$$

matriz triangular por blocos, cujo determinante é o produto dos determinantes dos blocos diagonais:

$$p_T(x) = \det(\lambda - x)^k \cdot \det(N - xI_{n-k}) = (\lambda - x)^k \cdot q(x),$$

onde $q(x) = \det(N - xI_{n-k})$. Logo $(x - \lambda)^k$ divide $p_T(x)$, e $m_a(\lambda) \geq k = m_g(\lambda)$. $\square$

A desigualdade pode ser estrita (exemplos clássicos: blocos de Jordan, como $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, em que $m_a(\lambda) = 2$ mas $m_g(\lambda) = 1$). A diagonalizabilidade exige a igualdade.

Critério geral de diagonalização

Teorema 17.4.1 – Critério de Diagonalização

Seja $T : V \rightarrow V$ operador linear em V de dimensão finita n , e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{R}$ os autovalores distintos de T . As seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) T é diagonalizável.
- (b) $p_T(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{n_1} (x - \lambda_2)^{n_2} \cdots (x - \lambda_t)^{n_t}$, com $n_i \geq 1$, e $m_g(\lambda_i) = n_i = m_a(\lambda_i)$ para cada i .
- (c) $\dim V = \sum_{i=1}^t \dim \text{Aut}_T(\lambda_i)$.
- (d) $V = \text{Aut}_T(\lambda_1) \oplus \text{Aut}_T(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus \text{Aut}_T(\lambda_t)$.

Demonstração. **(a) $\Rightarrow$ (b).** Por (a), existe base β de V formada por autovetores. Agrupando-a por autovalor, escreva $\beta = B_1 \cup \cdots \cup B_t$ com $B_i \subset \text{Aut}_T(\lambda_i)$ e $|B_i| = n_i$. A matriz $[T]_\beta$ é diagonal por blocos com $\lambda_i I_{n_i}$ no i -ésimo bloco; logo

$$p_T(x) = \prod_{i=1}^t (\lambda_i - x)^{n_i} = (-1)^n \prod_{i=1}^t (x - \lambda_i)^{n_i},$$

mostrando $m_a(\lambda_i) = n_i$.

Falta mostrar $\dim \text{Aut}_T(\lambda_i) = n_i$. Por construção, $W_i := \text{span}(B_i) \subset \text{Aut}_T(\lambda_i)$ tem dimensão n_i . Reciprocamente, dado $v \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$, escreva v na base β :

$$v = \sum_{l=1}^t \sum_{j=1}^{n_l} a_{lj} v_{lj}, \quad v_{lj} \in B_l.$$

Aplicando T : $T(v) = \sum_l \sum_j a_{lj} \lambda_l v_{lj}$. Mas $T(v) = \lambda_i v = \sum_l \sum_j a_{lj} \lambda_i v_{lj}$. Comparando coordenadas na base β : $a_{lj}(\lambda_l - \lambda_i) = 0$ para todos l, j . Como $\lambda_l \neq \lambda_i$ para $l \neq i$, $a_{lj} = 0$ para $l \neq i$. Logo $v \in W_i$. Conclui-se que $W_i = \text{Aut}_T(\lambda_i)$, e $m_g(\lambda_i) = n_i$.

(b) $\Rightarrow$ (c). Pela hipótese,

$$\sum_{i=1}^t \dim \text{Aut}_T(\lambda_i) = \sum_{i=1}^t m_g(\lambda_i) = \sum_{i=1}^t n_i = \deg p_T = n = \dim V.$$

(c) $\Rightarrow$ (d). A soma $\sum_{i=1}^t \text{Aut}_T(\lambda_i)$ é direta: pelo Lema 17.3, se $\sum_i v_i = 0$ com $v_i \in \text{Aut}_T(\lambda_i)$, então $v_i = 0$ para todo i . Logo $\dim(\bigoplus_i \text{Aut}_T(\lambda_i)) = \sum_i \dim \text{Aut}_T(\lambda_i) = n = \dim V$, donde $V = \bigoplus_i \text{Aut}_T(\lambda_i)$.

(d) $\Rightarrow$ (a). Tome bases B_i de cada $\text{Aut}_T(\lambda_i)$. Pelo Corolário 17.1, $B = \bigcup_i B_i$ é L.I., e como $|B| = \sum_i \dim \text{Aut}_T(\lambda_i) = \dim V$, B é base de V . Cada elemento de B é autovetor, e portanto T é diagonalizável pela Proposição 17.2. $\square$

Observação

A condição (b) pode falhar de duas formas:

- p_T tem raízes não reais (i.e., $\sum n_i < n$ em $\mathbb{R}$). Isso ocorre, por exemplo, na rotação de 90° (Exemplo 17.1): $p_T(x) = x^2 + 1$ não tem raízes reais.
- p_T se fatora completamente em $\mathbb{R}$, mas $m_g < m_a$ para algum λ . Bloco de Jordan:
 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, $p_A(x) = (\lambda - x)^2$, $m_a(\lambda) = 2$, mas $\text{Aut}_A(\lambda) = \text{span}\{(1, 0)\}$, então $m_g(\lambda) = 1 < 2$.

17.5 Teorema Espectral para Operadores Simétricos

Voltamos à estrutura de produto interno do Capítulo 16. O teorema seguinte é um dos resultados mais elegantes da álgebra linear, e mostra que matrizes simétricas (e, mais geralmente, operadores autoadjuntos) têm comportamento ótimo: são sempre diagonalizáveis, com autovalores reais, e em uma base ortonormal de autovetores.

Definição 17.8. Uma matriz $P \in M_n(\mathbb{R})$ é **ortogonal** se $P^t = P^{-1}$, ou equivalentemente, $P^t P = P P^t = I_n$.

A condição $P^t P = I_n$ traduz-se em $\langle p_i, p_j \rangle = \delta_{ij}$ para as colunas p_i de P , ou seja, as colunas de P formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ (com o produto interno canônico). Em particular, matrizes ortogonais são exatamente as matrizes de mudança de base entre bases ortonormais.

Definição 17.9. Uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ é **simétrica** se $A = A^t$.

Teorema 17.5.1 – Teorema Espectral para Matrizes Simétricas

Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica. Então:

- (a) A tem n autovalores reais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (contados com multiplicidade);
- (b) Autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais: se $u \in \text{Aut}_A(\lambda_i)$ e $v \in \text{Aut}_A(\lambda_j)$ com $\lambda_i \neq \lambda_j$, então $\langle u, v \rangle = 0$;
- (c) Existe matriz ortogonal P tal que

$$P^{-1}AP = P^tAP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

em que as colunas de P formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ por autovetores de A .

A demonstração do item (a) requer uma análise mais delicada (todo polinômio sobre $\mathbb{R}$ tem raízes em $\mathbb{C}$, e o argumento usa a simetria para mostrar que tais raízes são reais); a do item (c) usa indução com o complemento ortogonal, na linha das Proposições do Capítulo 16. O item (b), que é a observação geométrica central, demonstramos abaixo.

Demonstração do item (b). Sejam u, v autovetores de A associados a $\lambda_i \neq \lambda_j$. Usando a simetria $A = A^t$ e o produto interno canônico em $\mathbb{R}^n$,

$$\lambda_i \langle u, v \rangle = \langle \lambda_i u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle = \langle u, Av \rangle = \langle u, \lambda_j v \rangle = \lambda_j \langle u, v \rangle.$$

Logo $(\lambda_i - \lambda_j) \langle u, v \rangle = 0$. Como $\lambda_i \neq \lambda_j$, segue $\langle u, v \rangle = 0$. □

Exemplo com multiplicidade

Exemplo 6: diagonalização ortogonal

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Verifica-se $A = A^t$. Computando o polinômio característico (expansão pela terceira linha):

$$p_A(x) = (-1 - x)[(1 - x)^2 - 4] = -(1 + x)(x - 3)(x + 1) = -(x - 3)(x + 1)^2.$$

Logo $\Sigma(A) = \{3, -1\}$, com $m_a(3) = 1$ e $m_a(-1) = 2$.

Autoespaço $\text{Aut}_A(3)$. $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, com núcleo $\{(\alpha, -\alpha, 0) : \alpha \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, -1, 0)\}$. Portanto $m_g(3) = 1 = m_a(3)$.

Autoespaço $\text{Aut}_A(-1)$. $A + I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, com núcleo $\{(\alpha, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. Portanto $m_g(-1) = 2 = m_a(-1)$.

Como $m_g = m_a$ para cada autovalor, A é diagonalizável pelo Teorema 17.4.1. Pelo item (b) do Teorema Espectral, autovetores de $\text{Aut}_A(3)$ são automaticamente ortogonais aos de $\text{Aut}_A(-1)$. De fato, $\langle (1, -1, 0), (1, 1, 0) \rangle = 0$ e $\langle (1, -1, 0), (0, 0, 1) \rangle = 0$. Os dois geradores de $\text{Aut}_A(-1)$ já são ortogonais entre si.

Normalizando, obtemos a base ortonormal de autovetores

$$\beta = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), (0, 0, 1) \right\},$$

com autovalores 3, -1, -1, respectivamente. Tomando

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

é direto verificar que $P^t P = I_3$, e

$$P^t A P = \text{diag}(3, -1, -1).$$

Observação

Em geral, dentro de cada autoespaço $\text{Aut}_A(\lambda_i)$, os autovetores não precisam ser ortogonais (qualquer base serve para gerar o subespaço). Contudo, podemos sempre aplicar o processo de Gram-Schmidt (Capítulo 16) à base de cada autoespaço, obtendo uma base ortonormal de autovetores em cada $\text{Aut}_A(\lambda_i)$. Combinando essas bases, e usando o item (b) (que garante ortogonalidade entre autoespaços distintos), obtemos a base ortonormal de autovetores em $\mathbb{R}^n$ inteiro.

Síntese do capítulo

A teoria de autovalores e autovetores busca direções invariantes de um operador linear: vetores v para os quais $T(v)$ é um múltiplo escalar de v . Em dimensão finita, essas direções são detectadas pelas raízes do polinômio característico $p_T(x) = \det([T]_\beta - xI)$, que não depende da base β por causa da invariância sob conjugação. Quando o espaço todo se decompõe como soma direta de autoespaços, $V = \text{Aut}_T(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus \text{Aut}_T(\lambda_t)$, o operador é diagonalizável: existe uma base na qual sua matriz é diagonal, com os autovalores na diagonal. Equivalentemente, isso ocorre se e somente se a multiplicidade geométrica iguala a algébrica em cada autovalor.

Em presença de produto interno, a situação é ainda melhor para operadores simétricos: o teorema espectral garante que existe uma base ortonormal de autovetores, isto é, uma diagonalização em que a matriz de mudança de base P é ortogonal. Isso conecta a estrutura algébrica (espectro, autoespaços) à estrutura geométrica (ortogonalidade), e é a porta de entrada para aplicações como análise de componentes principais, decomposição em valores singulares e o teorema de representação de Riesz.

Capítulo 18

Operadores em Espaços Euclidianos

Os Capítulos 16 e 17 desenvolveram, em paralelo, dois aspectos da álgebra linear: a geometria do produto interno (norma, ortogonalidade, projeções) e a estrutura espectral dos operadores (autovalores, diagonalização). Este capítulo unifica os dois temas. Começamos estudando os operadores que preservam a estrutura de produto interno, as isometrias, e em seguida desenvolvemos a noção fundamental de *operador adjunto* T^* , que existe graças ao Teorema de Representação de Riesz. Operadores que coincidem com seu adjunto, $T = T^*$, são chamados *simétricos* (ou *autoadjuntos*), e culminamos no Teorema Espectral de Cauchy: todo operador simétrico em espaço euclidiano de dimensão finita admite uma base ortonormal de autovetores. Este resultado generaliza, e dá fundamento rigoroso, ao Teorema Espectral matricial enunciado no fim do Capítulo 17.

18.1 Isometrias e Matrizes Ortogonais

Definição 18.1 (Isometria). Sejam V e W espaços vetoriais normados. Uma aplicação $T : V \rightarrow W$ é uma **isometria** se preserva distâncias:

$$\|T(v_1) - T(v_2)\|_W = \|v_1 - v_2\|_V, \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

A definição não exige linearidade, mas no contexto de espaços euclidianos as isometrias relevantes são as lineares, que preservam mais do que distâncias.

Definição 18.2 (Operador que preserva produto interno). Sejam V e W espaços euclidianos. Uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ **preserva o produto interno** se

$$\langle T(v_1), T(v_2) \rangle_W = \langle v_1, v_2 \rangle_V, \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Proposição 18.1. Para uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ entre espaços euclidianos, são equivalentes:

- (i) T é uma isometria.
- (ii) T preserva o produto interno.
- (iii) T preserva norma: $\|T(v)\|_W = \|v\|_V$ para todo $v \in V$.

Demonstração. (ii) $\Rightarrow$ (iii): tomar $v_1 = v_2 = v$ em (ii) dá $\|T(v)\|^2 = \|v\|^2$.
(iii) $\Rightarrow$ (i): por linearidade, $\|T(v_1) - T(v_2)\| = \|T(v_1 - v_2)\| = \|v_1 - v_2\|$.

(i) $\Rightarrow$ (iii): tomar $v_2 = 0$ em (i), notando que $T(0) = 0$ pela linearidade, dá $\|T(v_1)\| = \|v_1\|$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): pela identidade de polarização (Capítulo 16, exercício),

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2).$$

Aplicando esta identidade em W a $T(v_1)$ e $T(v_2)$, e usando linearidade e (iii):

$$\langle T(v_1), T(v_2) \rangle_W = \frac{1}{4}(\|T(v_1) + T(v_2)\|^2 - \|T(v_1) - T(v_2)\|^2) = \frac{1}{4}(\|v_1 + v_2\|^2 - \|v_1 - v_2\|^2) = \langle v_1, v_2 \rangle_V.$$

□

Caracterização matricial: matrizes ortogonais

Recordemos do Capítulo 17 que uma matriz $P \in M_n(\mathbb{R})$ é **ortogonal** se $P^t P = P P^t = I_n$, equivalentemente, $P^t = P^{-1}$. Suas colunas formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. O resultado seguinte conecta isometrias lineares a matrizes ortogonais.

Proposição 18.2. *Seja V um espaço euclidiano de dimensão n , β uma base ortonormal de V , e $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Então*

$$T \text{ é isometria} \iff [T]_\beta \text{ é matriz ortogonal.}$$

Demonstração. Em uma base ortonormal $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$, o produto interno é o canônico nas coordenadas: $\langle u, v \rangle_V = [u]_\beta^t [v]_\beta$. Seja $A = [T]_\beta$.

($\Rightarrow$) Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ (representando vetores em V pelas coordenadas em β),

$$x^t y = \langle u, v \rangle = \langle T(u), T(v) \rangle = (Ax)^t (Ay) = x^t (A^t A) y.$$

Como isto vale para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$, $A^t A = I_n$, e portanto A é ortogonal.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, se $A^t A = I_n$, então $\langle T(u), T(v) \rangle = (Ax)^t (Ay) = x^t y = \langle u, v \rangle$, e T preserva o produto interno (logo é isometria, pela Proposição 18.1). □

Proposição 18.3. *Seja V euclidiano, $\dim V = n$, e $T : V \rightarrow V$ uma isometria. Em qualquer base ortonormal β de V ,*

$$\det[T]_\beta = \pm 1.$$

Demonstração. Pela proposição anterior, $A := [T]_\beta$ satisfaz $A^t A = I_n$. Logo

$$1 = \det(I_n) = \det(A^t A) = \det(A^t) \det(A) = \det(A)^2,$$

donde $\det(A) = \pm 1$. □

Uma isometria com $\det = +1$ é chamada **rotação** (preserva orientação); com $\det = -1$, **reflexão** (inverte orientação).

Exemplo 1: rotações e reflexões em $\mathbb{R}^2$

A matriz de rotação por ângulo θ no sentido anti-horário é

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Verifica-se $R_\theta^t R_\theta = I_2$ e $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. Já a reflexão pelo eixo x ,

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

é ortogonal com $\det F = -1$. Ambas preservam todas as distâncias e ângulos em $\mathbb{R}^2$.

Observação

Pela Proposição 16.5 do Capítulo 16, isometrias lineares preservam ângulos. O conjunto $O(n) = \{P \in M_n(\mathbb{R}) : P^t P = I_n\}$ das matrizes ortogonais forma um grupo sob multiplicação (verifique). $O(n)$ é o grupo das isometrias lineares de $\mathbb{R}^n$.

18.2 Funcionais Lineares e o Teorema de Representação de Riesz

Definição 18.3 (Funcional linear). Seja V um espaço vetorial real. Um **funcional linear** sobre V é uma transformação linear $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$. O conjunto de todos os funcionais lineares sobre V é o **dual** de V , denotado V^* .

Em V euclidiano, o produto interno fornece uma forma canônica de produzir funcionais lineares: dado $v \in V$, a aplicação $u \mapsto \langle u, v \rangle$ é linear (em u) e portanto um funcional linear. O Teorema de Representação de Riesz diz que *todos* os funcionais lineares têm essa forma.

Teorema 18.2.1 – Representação de Riesz

Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita e $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear. Então existe um único $v \in V$ tal que

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle, \quad \forall u \in V.$$

Demonstração. Existência. Seja $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ uma base ortonormal de V (que existe pelo Processo de Gram-Schmidt do Capítulo 16). Defina

$$v := \sum_{i=1}^n \varphi(v_i) v_i \in V.$$

Para qualquer $u \in V$, escreva $u = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, onde $a_i = \langle u, v_i \rangle$ são os coeficientes de Fourier. Então

$$\varphi(u) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \varphi(v_i) = \sum_{i=1}^n \langle u, v_i \rangle \varphi(v_i).$$

Por outro lado, usando bilinearidade e ortonormalidade,

$$\langle u, v \rangle = \left\langle u, \sum_{i=1}^n \varphi(v_i) v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \varphi(v_i) \langle u, v_i \rangle.$$

Comparando, $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$.

Unicidade. Suponha que $w_1, w_2 \in V$ ambos satisfaçam $\varphi(u) = \langle u, w_j \rangle$ para todo u . Então $\langle u, w_1 - w_2 \rangle = 0$ para todo $u \in V$. Tomando em particular $u = w_1 - w_2$, segue $\|w_1 - w_2\|^2 = 0$, donde $w_1 = w_2$. $\square$

Observação

A demonstração mostra mais: a aplicação $\Phi : V \rightarrow V^*$ dada por $\Phi(v)(u) = \langle u, v \rangle$ é um isomorfismo linear (verifique). Em outras palavras, em dimensão finita, o produto interno identifica canonicamente V com seu dual V^* . Esta é a base do formalismo bra-ket de Dirac na física quântica e da *adjunção* em programação linear: o espaço primal e o dual são essencialmente o mesmo objeto via produto interno.

Exemplo 2: o vetor de Riesz de uma combinação linear

Em $\mathbb{R}^n$ com produto interno canônico, considere o funcional $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i$, com coeficientes $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ fixos. O vetor de Riesz é exatamente $v = (c_1, \dots, c_n)$, pois $\varphi(x) = \langle x, v \rangle$. Em economia, se c_i são preços e x_i quantidades, φ é a função despesa, e o vetor de Riesz é o vetor de preços.

18.3 O Operador Adjunto

A construção do operador adjunto é uma aplicação direta de Riesz: ela transforma a operação simples de *tomar produto interno com* $T(v)$ numa operação T^* atuando sobre o segundo argumento.

Lema 18.1. *Sejam V euclidiano de dimensão finita, $T : V \rightarrow V$ linear e $w \in V$ fixado. A aplicação*

$$\varphi_w : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_w(v) := \langle T(v), w \rangle,$$

é um funcional linear.

Demonstração. Sejam $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Pela linearidade de T e bilinearidade do produto interno,

$$\varphi_w(\alpha u + v) = \langle T(\alpha u + v), w \rangle = \langle \alpha T(u) + T(v), w \rangle = \alpha \langle T(u), w \rangle + \langle T(v), w \rangle = \alpha \varphi_w(u) + \varphi_w(v).$$

$\square$

Teorema 18.3.1 – Existência e unicidade do operador adjunto

Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita e $T : V \rightarrow V$ um operador linear. Então existe um único operador linear $T^* : V \rightarrow V$, chamado **adjunto** de T , tal que

$$\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle, \quad \forall v, w \in V.$$

Demonstração. Existência. Para cada $w \in V$, o funcional $\varphi_w(v) = \langle T(v), w \rangle$ é linear (Lema 18.1). Pelo Teorema de Riesz 18.2.1, existe um único vetor (que denotaremos $T^*(w)$) em V tal que

$$\varphi_w(v) = \langle v, T^*(w) \rangle \quad \forall v \in V, \quad \text{ou seja,} \quad \langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle.$$

Isto define uma aplicação $T^* : V \rightarrow V$.

Linearidade. Sejam $w_1, w_2 \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Para qualquer $v \in V$,

$$\begin{aligned} \langle v, T^*(\alpha w_1 + w_2) \rangle &= \langle T(v), \alpha w_1 + w_2 \rangle = \alpha \langle T(v), w_1 \rangle + \langle T(v), w_2 \rangle \\ &= \alpha \langle v, T^*(w_1) \rangle + \langle v, T^*(w_2) \rangle = \langle v, \alpha T^*(w_1) + T^*(w_2) \rangle. \end{aligned}$$

Como isto vale para todo $v \in V$, pela unicidade no Teorema de Riesz, $T^*(\alpha w_1 + w_2) = \alpha T^*(w_1) + T^*(w_2)$.

Unicidade. Suponha que $S, S' : V \rightarrow V$ ambos satisfaçam $\langle T(v), w \rangle = \langle v, S(w) \rangle = \langle v, S'(w) \rangle$ para todos v, w . Fixado w , $\langle v, S(w) - S'(w) \rangle = 0$ para todo v , donde $S(w) = S'(w)$ (pelo argumento da unicidade em Riesz). $\square$

Representação matricial do adjunto

Proposição 18.4. *Seja β uma base ortonormal de V e $T : V \rightarrow V$ linear. Então*

$$[T^*]_\beta = ([T]_\beta)^t.$$

Demonstração. Sejam $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ ortonormal e $A = [T]_\beta$, $A^* = [T^*]_\beta$. Pela ortonormalidade de β , a entrada (i, j) de A é o i -ésimo coeficiente de Fourier de $T(v_j)$, isto é,

$$A_{ij} = \langle T(v_j), v_i \rangle.$$

Analogamente, $A_{ij}^* = \langle T^*(v_j), v_i \rangle$. Pela definição do adjunto e simetria do produto interno,

$$A_{ij}^* = \langle T^*(v_j), v_i \rangle = \langle v_i, T^*(v_j) \rangle = \langle T(v_i), v_j \rangle = A_{ji}.$$

Logo $A^* = A^t$. $\square$

Observação

A hipótese de *base ortonormal* é essencial. Em uma base não ortonormal, a relação entre $[T]_\beta$ e $[T^*]_\beta$ envolve a matriz de Gram da base.

Propriedades algébricas do adjunto

Proposição 18.5. *Sejam $T, S : V \rightarrow V$ operadores lineares em espaço euclidiano de dimensão finita e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:*

$$(a) \quad (T + S)^* = T^* + S^*;$$

$$(b) \quad (\alpha T)^* = \alpha T^*;$$

$$(c) \quad (T \circ S)^* = S^* \circ T^*;$$

$$(d) \quad (T^*)^* = T;$$

(e) $I^* = I$, onde I é a identidade.

Demonstração. Demonstramos (c) e (d); as demais são análogas.

(c): Para todos v, w ,

$$\langle v, (T \circ S)^*(w) \rangle = \langle (T \circ S)(v), w \rangle = \langle T(S(v)), w \rangle = \langle S(v), T^*(w) \rangle = \langle v, S^*(T^*(w)) \rangle.$$

Por unicidade do adjunto, $(T \circ S)^*(w) = (S^* \circ T^*)(w)$.

(d): $\langle v, (T^*)^*(w) \rangle = \langle T^*(v), w \rangle = \langle w, T^*(v) \rangle = \langle T(w), v \rangle = \langle v, T(w) \rangle$. Por unicidade, $(T^*)^* = T$. $\square$

18.4 Operadores Simétricos

Definição 18.4 (Operador simétrico). Um operador linear $T : V \rightarrow V$ em espaço euclidiano de dimensão finita é **simétrico** (ou **autoadjunto**) se $T^* = T$, equivalentemente,

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle, \quad \forall u, v \in V.$$

Proposição 18.6. Em uma base ortonormal β de V , T é simétrico se, e somente se, $[T]_\beta$ é matriz simétrica.

Demonstração. Pela Proposição 18.4, $[T^*]_\beta = [T]_\beta^t$. Logo $T = T^*$ equivale a $[T]_\beta = [T]_\beta^t$. $\square$

Proposição 18.7. Seja $T : V \rightarrow V$ simétrico, e sejam $\lambda_i \neq \lambda_j$ autovalores distintos com autovetores v_i e v_j , respectivamente. Então $v_i \perp v_j$.

Demonstração. Pela simetria de T ,

$$\langle T(v_i), v_j \rangle = \langle v_i, T(v_j) \rangle.$$

Substituindo $T(v_i) = \lambda_i v_i$ e $T(v_j) = \lambda_j v_j$, e usando a linearidade do produto interno,

$$\lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \lambda_j \langle v_i, v_j \rangle \implies (\lambda_i - \lambda_j) \langle v_i, v_j \rangle = 0.$$

Como $\lambda_i \neq \lambda_j$, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$. $\square$

18.5 O Teorema Espectral de Cauchy

A peça que falta para o teorema espectral é o seguinte resultado de existência: *todo operador simétrico em espaço euclidiano não trivial possui ao menos um autovalor real*. Para um operador qualquer, esta afirmação é falsa (Exemplo 17.1 do Capítulo 17). A simetria é o ingrediente que assegura a realidade dos autovalores.

O Quociente de Rayleigh e a existência de autovalor

Lema 18.2 (Existência de autovalor real). *Seja V um espaço euclidiano com $\dim V = n \geq 1$, e $T : V \rightarrow V$ um operador simétrico. Então T possui ao menos um autovalor real, e o vetor que maximiza o quociente de Rayleigh sobre a esfera unitária é um autovetor associado.*

Demonstração. Fixe uma base ortonormal β de V e identifique V com $\mathbb{R}^n$ via coordenadas em β . Por hipótese, a matriz $A = [T]_\beta$ é simétrica (Proposição 18.6), e o produto interno em V corresponde ao canônico em $\mathbb{R}^n$.

Defina

$$f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{x^t Ax}{x^t x},$$

o **quociente de Rayleigh**. Note que f é homogênea de grau 0 ($f(\alpha x) = f(x)$ para $\alpha \neq 0$), de modo que basta estudá-la na esfera unitária $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$, em que $f(x) = x^t Ax$.

Existência do máximo. A esfera S^{n-1} é fechada e limitada em $\mathbb{R}^n$, logo compacta (teorema de Heine-Borel). A função $g(x) = x^t Ax$ é polinomial em $x_1, \dots, x_n$, portanto contínua. Pelo Teorema de Weierstrass, g atinge seu máximo em S^{n-1} . Seja $x_0 \in S^{n-1}$ um maximizador, e $\lambda := g(x_0) = x_0^t Ax_0$.

x_0 é **autovetor**. Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, no maximizador x_0 do problema

$$\max x^t Ax \quad \text{sujeito a} \quad x^t x = 1,$$

existe $\mu \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla g(x_0) = \mu \nabla h(x_0)$, onde $h(x) = x^t x - 1$. Calculando os gradientes (usando $A^t = A$),

$$\nabla g(x) = (A + A^t)x = 2Ax, \quad \nabla h(x) = 2x.$$

Portanto, $2Ax_0 = 2\mu x_0$, donde $Ax_0 = \mu x_0$. Logo x_0 é autovetor com autovalor μ . Avaliando, $\mu = x_0^t Ax_0 = \lambda$ (pois $\|x_0\| = 1$).

Voltando à formulação operatorial, o vetor de V correspondente a x_0 é autovetor de T associado ao autovalor real λ . $\square$

Observação

O argumento mostra mais: o *maior* autovalor de T é exatamente $\max_{\|x\|=1} \langle Tx, x \rangle$. Aplicando o mesmo argumento ao mínimo, o *menor* autovalor é $\min_{\|x\|=1} \langle Tx, x \rangle$. Esta caracterização variacional dos autovalores extremos é o ponto de partida do Princípio de Min-Max de Courant-Fischer e, em economia, da análise de matrizes hessianas em problemas de otimização sob restrição.

O teorema espectral

Lema 18.3. *Seja $T : V \rightarrow V$ um operador simétrico e $U \subset V$ um subespaço T -invariante (isto é, $T(U) \subset U$). Então $U^\perp$ também é T -invariante.*

Demonstração. Seja $w \in U^\perp$. Para mostrar $T(w) \in U^\perp$, tome $u \in U$ qualquer. Como $T(u) \in U$ e $w \in U^\perp$, $\langle w, T(u) \rangle = 0$. Pela simetria,

$$\langle T(w), u \rangle = \langle w, T(u) \rangle = 0,$$

e como $u \in U$ é arbitrário, $T(w) \in U^\perp$. $\square$

Teorema 18.5.1 – Espectral de Cauchy

Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita e $T : V \rightarrow V$ um operador simétrico. Então V admite uma base ortonormal formada por autovetores de T .

Demonstração. Por indução na dimensão $n = \dim V$.

Base $n = 1$. Em V unidimensional, qualquer vetor unitário v é autovetor: $T(v) = \lambda v$ para algum $\lambda \in \mathbb{R}$ (já que $T(v)$ está no espaço gerado por v). $\{v\}$ é base ortonormal de autovetores.

Passo indutivo. Suponha o resultado válido para todo espaço euclidiano de dimensão $n - 1$, e seja $\dim V = n \geq 2$.

(i) *Encontre um autovetor unitário.* Pelo Lema 18.2, T tem autovalor real λ_1 com autovetor $u_1 \neq 0$. Tomando $v_1 := u_1 / \|u_1\|$, temos $T(v_1) = \lambda_1 v_1$ e $\|v_1\| = 1$.

(ii) *Reduza a dimensão.* Considere $U = \text{span}\{v_1\}$, que é T -invariante (pois $T(v_1) = \lambda_1 v_1 \in U$). Pelo Lema 18.3, $W := U^\perp$ é T -invariante. Pelo Teorema da Decomposição Ortogonal (Capítulo 16), $V = U \oplus W$, e portanto $\dim W = n - 1$.

(iii) *Restrição é simétrica.* Definindo $T|_W : W \rightarrow W$ pela restrição, $T|_W$ é linear, e para todos $u, v \in W$, $\langle T|_W(u), v \rangle_W = \langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle = \langle u, T|_W(v) \rangle_W$. Logo $T|_W$ é simétrico.

(iv) *Hipótese indutiva.* Como W é euclidiano de dimensão $n - 1$ (com o produto interno restringido) e $T|_W$ é simétrico, pela hipótese indutiva W admite base ortonormal $\{v_2, \dots, v_n\}$ formada por autovetores de $T|_W$ (e portanto de T , com autovalores $\lambda_2, \dots, \lambda_n$).

(v) *Combine.* O conjunto $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é ortonormal: v_1 é unitário, $\{v_2, \dots, v_n\}$ é ortonormal em W , e $v_1 \perp v_i$ para $i \geq 2$ pois $v_i \in W = U^\perp$. É base de V pois $|\beta| = n = \dim V$, e cada v_i é autovetor de T . $\square$

Corolário 18.1. *Todo operador simétrico em espaço euclidiano de dimensão finita é diagonalizável.*

Corolário 18.2 (Versão matricial). *Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$ uma matriz simétrica. Então existe matriz ortogonal $P \in M_n(\mathbb{R})$ tal que*

$$P^{-1}AP = P^tAP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

onde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ são os autovalores de A (contados com multiplicidade), e as colunas de P formam uma base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ por autovetores de A .

Demonstração. Identifique A com o operador $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_A(x) = Ax$. Como $A^t = A$, T_A é simétrico (na base canônica, que é ortonormal). Pelo Teorema 18.5.1, existe base ortonormal $\beta = \{p_1, \dots, p_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ formada por autovetores de T_A , com $T_A(p_i) = \lambda_i p_i$.

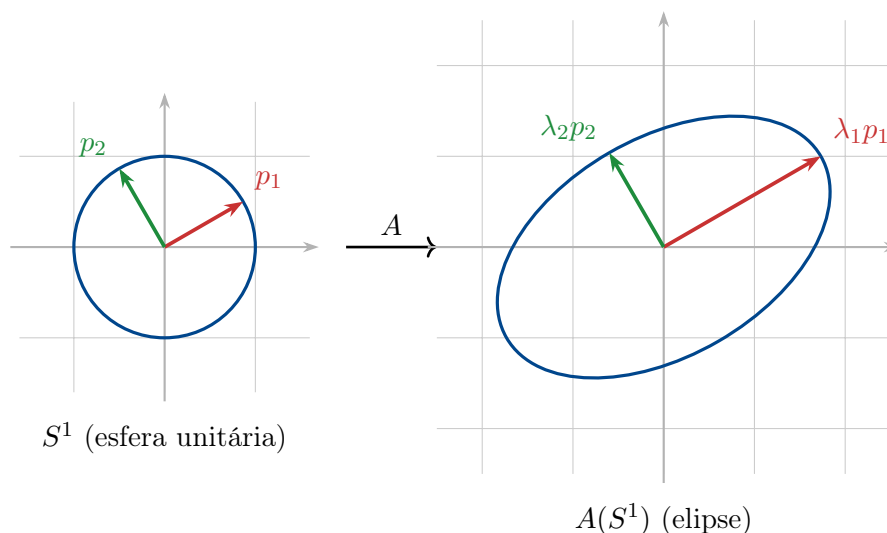
Forme P com colunas $p_1, \dots, p_n$. Como β é ortonormal, P é ortogonal: $P^tP = I_n$. Por construção (Teorema 17.3.1 do Capítulo 17), $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, e $P^{-1} = P^t$. $\square$

Interpretação geométrica

O teorema espectral admite uma interpretação geométrica eloquente. Seja $A \in M_2(\mathbb{R})$ simétrica com autovalores λ_1, λ_2 e autovetores ortonormais p_1, p_2 . A imagem da esfera unitária $S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}$ por A é

$$A(S^1) = \{Ax : \|x\| = 1\} = \{\lambda_1 \alpha p_1 + \lambda_2 \beta p_2 : \alpha^2 + \beta^2 = 1\},$$

isto é, uma elipse cujos eixos principais estão alinhados com os autovetores p_1, p_2 , e os semi-eixos têm comprimentos $|\lambda_1|$ e $|\lambda_2|$.



Os autovetores são as direções nas quais A apenas estica ou contrai (sem rotacionar), e os autovalores são os fatores de escala. Quando A é positiva-definida (todos $\lambda_i > 0$), a elipse é genuína; quando algum $\lambda_i = 0$, ela degenera em um segmento; quando $\lambda_i < 0$, a direção p_i é invertida.

Exemplo aplicado

Exemplo 3: diagonalização ortogonal completa

Considere $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, simétrica.

$$p_A(x) = (5 - x)^2 - 16 = x^2 - 10x + 9 = (x - 1)(x - 9).$$

Autovalores: $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = 1$.

Para $\lambda_1 = 9$: $A - 9I = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$, núcleo $\text{span}\{(1, 1)\}$.

Para $\lambda_2 = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$, núcleo $\text{span}\{(1, -1)\}$.

Os autovetores $(1, 1)$ e $(1, -1)$ são automaticamente ortogonais (Proposição 18.7).

Normalizando:

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^t = P^{-1} = P.$$

Verifica-se $P^t A P = \text{diag}(9, 1)$. Geometricamente, A estica vetores ao longo da direção $(1, 1)$ por fator 9 e ao longo de $(1, -1)$ por fator 1.

Síntese do capítulo

Este capítulo desenvolveu três blocos teóricos interligados. Primeiro, isometrias lineares, que preservam a estrutura geométrica completa (norma, distância, ângulo, produto interno) e que, em base ortonormal, correspondem precisamente a matrizes ortogonais. Segundo, o Teorema de Representação de Riesz, que identifica canonicamente um espaço euclidiano V com seu dual V^* via produto interno, e que é a ferramenta para construir

o operador adjunto T^* , caracterizado pela identidade $\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle$. Em base ortonormal, $[T^*]_\beta = [T]_\beta^t$. Operadores simétricos são aqueles que coincidem com seu adjunto, $T = T^*$, ou matricialmente $A = A^t$ em base ortonormal.

O resultado central é o Teorema Espectral de Cauchy: *todo operador simétrico em espaço euclidiano de dimensão finita admite base ortonormal de autovetores*. A demonstração rigorosa requer dois ingredientes: o Lema da existência de autovalor real, demonstrado por argumento variacional (maximização do quociente de Rayleigh sobre a esfera, via Weierstrass e multiplicadores de Lagrange); e o argumento indutivo via complemento ortogonal, que reduz o problema a dimensão $n - 1$ porque $W = U^\perp$ é T -invariante quando U é, sob hipótese de simetria.

A interpretação geométrica é simples e poderosa: matrizes simétricas atuam como dilatações/contrações ao longo de direções mutuamente ortogonais, transformando esferas em elipsoides cujos eixos principais são os autovetores e cujos semi-eixos têm comprimento dado pelos autovalores em valor absoluto. Esta é a base geométrica de inúmeras aplicações em estatística (análise de componentes principais), física (modos normais de vibração), economia (formas quadráticas em utilidade e custo) e otimização (caracterização de pontos críticos via hessiana).

Apêndice A

Geometria Analítica em $\mathbb{R}^2$

Este apêndice reúne as ferramentas de geometria analítica que aparecem ao longo do curso, especialmente no estudo de curvas de nível, restrições, conjuntos viáveis e na formulação geométrica do método de mínimos quadrados. A apresentação combina o tratamento por coordenadas, à la Descartes, com o tratamento vetorial, que se adapta naturalmente a $\mathbb{R}^n$. Para mais detalhes, ver [3] e [1].

A.1 Sistema de coordenadas cartesianas

Sobre um plano, fixamos dois eixos perpendiculares que se interceptam num ponto O , chamado origem, ambos equipados com a mesma escala real. Denotamos esses eixos por Ox e Oy . Dado um ponto P do plano, sejam:

- x_P o valor sobre Ox correspondente à interseção com a reta paralela a Oy que passa por P ;
- y_P o valor sobre Oy correspondente à interseção com a reta paralela a Ox que passa por P .

Essa construção estabelece uma bijeção entre o plano e $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: a cada ponto P associamos um único par ordenado (x_P, y_P) e vice-versa. Diremos simplesmente $P = (x_P, y_P)$.

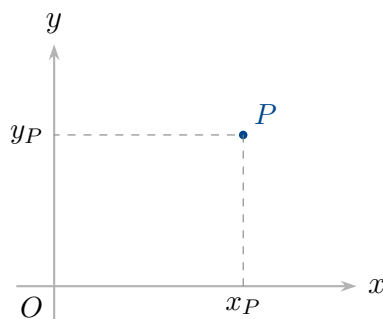


Figura A.1: Sistema de coordenadas cartesianas no plano.

A nomenclatura "cartesiana" homenageia René Descartes (1596–1650), idealizador da geometria analítica, que assinava seus trabalhos com a grafia latina *Cartesius*.

A.2 Distância e ponto médio

Definição A.1 (Distância euclidiana em $\mathbb{R}^2$). Sejam $A = (x_A, y_A)$ e $B = (x_B, y_B)$ pontos do plano. Definimos a distância euclidiana entre A e B como

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

A fórmula é consequência direta do Teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo retângulo cujos catetos são paralelos aos eixos coordenados. Se M é o ponto médio do segmento AB , suas coordenadas são as médias aritméticas das coordenadas correspondentes:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

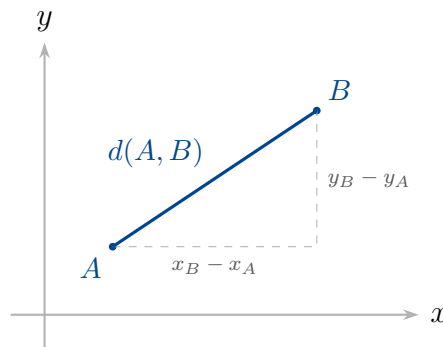


Figura A.2: Distância entre dois pontos via Teorema de Pitágoras.

Exemplo A.1: Cálculo de uma distância

Para $A = (1, 1)$ e $B = (4, 5)$, temos

$$d(A, B) = \sqrt{(4 - 1)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

A.3 Alinhamento de três pontos

Dados três pontos A , B e C do plano, ou eles estão alinhados (pertencem a uma mesma reta), ou são vértices de um triângulo. Há um critério algébrico simples baseado em determinantes.

Proposição A.1 (Critério de alinhamento). *Sejam A , B e C pontos do plano e seja*

$$D = \det \begin{pmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{pmatrix}.$$

Então A , B e C estão alinhados se, e somente se, $D = 0$. Além disso, se A , B , C são vértices de um triângulo, sua área é $S = |D|/2$.

Esboço. Quando dois pontos coincidem, ou todos pertencem a uma reta vertical ou horizontal, D tem duas linhas (ou colunas, após manipulação) proporcionais e portanto se

anula. Caso contrário, supondo x_A, x_B, x_C dois a dois distintos (e idem para as ordenadas), a semelhança entre os triângulos com catetos paralelos aos eixos formados por AB e BC dá

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B},$$

o que equivale a

$$x_A y_B + x_B y_C + x_C y_A - x_A y_C - x_B y_A - x_C y_B = 0,$$

isto é, $D = 0$. Reciprocamente, pela regra de Chió, $D = 0$ implica $(x_B - x_A)(y_C - y_A) = (y_B - y_A)(x_C - x_A)$, que recupera a proporcionalidade. $\square$

A.4 Equações da reta

Uma reta no plano fica determinada por dois pontos distintos. Há várias formas de descrevê-la algebricamente; cada uma é mais conveniente em um contexto.

Equação geral. Aplicando o critério de alinhamento ao ponto genérico (x, y) e a dois pontos A, B da reta:

$$\det \begin{pmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{pmatrix} = 0$$

e desenvolvendo o determinante, obtemos $(y_A - y_B)x + (x_B - x_A)y + (x_A y_B - x_B y_A) = 0$. Definindo

$$a = y_A - y_B, \quad b = x_B - x_A, \quad c = x_A y_B - x_B y_A,$$

chega-se à **equação geral da reta**:

$$ax + by + c = 0. \tag{A.4.1}$$

Equação reduzida. Quando a reta não é vertical (ou seja, $b \neq 0$), podemos isolar y . O ângulo θ que a reta forma com o eixo Ox tem tangente

$$m = \tan \theta = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = -\frac{a}{b},$$

o coeficiente angular. Definindo $n = -c/b$, obtemos a **equação reduzida**:

$$y = mx + n, \tag{A.4.2}$$

em que n é o intercepto com o eixo y (o valor de y quando $x = 0$).

Observação

A forma (A.4.2) é a versão familiar do ensino médio. A vantagem da forma geral (A.4.1) é tratar uniformemente retas verticais ($b = 0$), descrever de modo natural inequações lineares (semiplanos), e exibir o vetor (a, b) como normal à reta, fato que usaremos abaixo.

Equação ponto-inclinação. Dado um ponto (x_0, y_0) pela qual a reta passa e seu coeficiente angular m , segue de $m = (y - y_0)/(x - x_0)$ a forma

$$y - y_0 = m(x - x_0), \quad (\text{A.4.3})$$

útil em cálculo, por exemplo na equação da reta tangente.

Equação segmentária. Se a reta corta os eixos em $(p, 0)$ e $(0, q)$ com $p, q \neq 0$, então

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1.$$

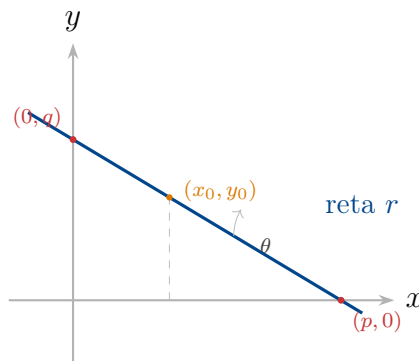


Figura A.3: Reta no plano: ângulo θ com o eixo Ox , interceptos $(p, 0)$ e $(0, q)$.

Posições relativas. Sejam $r_1 : y = m_1x + n_1$ e $r_2 : y = m_2x + n_2$ duas retas. Então:

- se $m_1 = m_2$ e $n_1 = n_2$, r_1 e r_2 coincidem;
- se $m_1 = m_2$ e $n_1 \neq n_2$, r_1 e r_2 são paralelas e distintas;
- se $m_1 \neq m_2$, r_1 e r_2 são concorrentes; em particular, são perpendiculares quando $m_1m_2 = -1$.

A.5 Vetores no plano

Definição A.2 (Vetor em $\mathbb{R}^2$). Identificamos um vetor $\vec{u}$ em $\mathbb{R}^2$ com o par ordenado (u_1, u_2) que dá a extremidade de seu representante com origem em $(0, 0)$. As operações de soma e multiplicação por escalar são definidas componente a componente:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad \lambda \vec{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Geometricamente, a soma obedece à *lei do paralelogramo* e a multiplicação por escalar produz um vetor na mesma direção (mesmo sentido se $\lambda > 0$, sentido oposto se $\lambda < 0$).

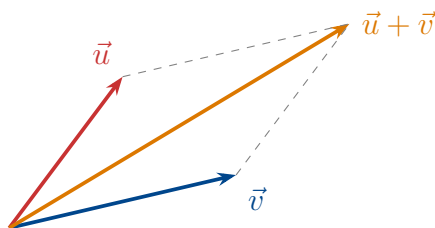


Figura A.4: Soma de vetores: lei do paralelogramo.

Equação vetorial e paramétrica da reta. Dados um ponto A do plano e um vetor diretor $\vec{v} = (p, q) \neq \vec{0}$, a reta que passa por A na direção de $\vec{v}$ admite a **equação vetorial**

$$X = A + \lambda \vec{v}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (\text{A.5.1})$$

em que $X = (x, y)$. Em coordenadas, essa identidade equivale às **equações paramétricas**:

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda p, \\ y = y_A + \lambda q, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Eliminando λ recupera-se a equação geral (A.4.1).

A.6 Produto interno, norma e ortogonalidade

Definição A.3 (Produto interno e norma euclidianos). Sejam $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$ vetores em $\mathbb{R}^2$. Define-se o produto interno (ou produto escalar) e a norma euclidiana por

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$

A interpretação geométrica do produto interno se dá em termos do ângulo entre os vetores.

Proposição A.2 (Lei dos cossenos vetorial). *Sejam $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ não nulos e seja $\theta \in [0, \pi]$ o ângulo entre eles. Então*

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta.$$

Demonstração. Pela lei dos cossenos aplicada ao triângulo de lados $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u} - \vec{v}$:

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2 \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta. \quad (\text{A.6.1})$$

Por outro lado, expandindo pelas definições,

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle. \quad (\text{A.6.2})$$

Comparando (A.6.1) e (A.6.2), segue o resultado. $\square$

Definição A.4 (Ortogonalidade). Dizemos que $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são ortogonais se $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. Pela proposição acima, vetores ortogonais não nulos formam ângulo de $\pi/2$.

Proposição A.3 (Vetor normal a uma reta). *Seja r a reta de equação $ax + by + c = 0$. Então o vetor $\vec{n} = (a, b)$ é perpendicular a r .*

Demonstração. Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ dois pontos quaisquer de r . O vetor $\vec{d} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ tem a direção de r . Subtraindo as equações $ax_i + by_i + c = 0$ ($i = 1, 2$) obtemos $a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = 0$, ou seja, $\langle \vec{n}, \vec{d} \rangle = 0$. $\square$

A.7 Projeção ortogonal e distância de ponto a reta

Definição A.5 (Projeção ortogonal). Sejam $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ com $\vec{v} \neq \vec{0}$. A projeção ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ é

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}.$$

A construção parte da decomposição $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$, com $\vec{u}_1 = \alpha \vec{v}$ paralelo a $\vec{v}$ e $\vec{u}_2$ ortogonal a $\vec{v}$. Impondo $\langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = 0$ obtém-se $\alpha = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle / \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$.

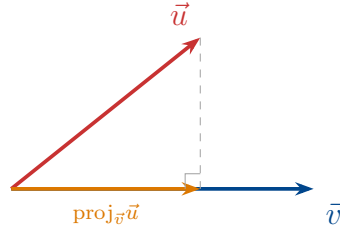


Figura A.5: Projeção ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

Proposição A.4 (Distância de um ponto a uma reta). Sejam $P = (x_P, y_P)$ um ponto e r a reta $ax + by + c = 0$. A distância de P a r é

$$d(P, r) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Demonstração. Tome $A = (-c/a, 0)$ um ponto de r (suposto $a \neq 0$; o caso $a = 0$ é análogo). Pela Proposição A.3, $\vec{n} = (a, b)$ é normal a r , e

$$\overrightarrow{AP} = (x_P + c/a, y_P).$$

A componente de $\overrightarrow{AP}$ ao longo de $\vec{n}$ é $\text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP}$, cujo módulo é a distância procurada. Calculando:

$$\langle \vec{n}, \overrightarrow{AP} \rangle = a(x_P + c/a) + by_P = ax_P + by_P + c,$$

e portanto

$$d(P, r) = \left\| \text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} \right\| = \frac{|\langle \vec{n}, \overrightarrow{AP} \rangle|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad \square$$

A.8 Inequações lineares e circunferência

Uma reta $r : ax + by + c = 0$ divide o plano em dois *semiplanos*; em cada um deles a expressão $ax + by + c$ tem sinal constante. Para resolver $ax + by + c < 0$ (ou > 0), basta avaliar a expressão num ponto-teste fora de r : o semiplano que contém esse ponto é solução se o sinal coincide com o da inequação, e é o oposto caso contrário.

Definição A.6 (Circunferência). Dados um ponto $C = (x_C, y_C)$ e um raio $r > 0$, a circunferência de centro C e raio r é o conjunto dos pontos $X = (x, y)$ tais que $d(X, C) = r$. Equivalentemente,

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = r^2.$$

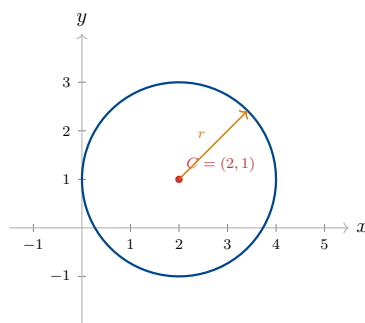


Figura A.6: Circunferência $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$, centro $(2, 1)$, raio $r = 2$.

A.8.1 Elipse

Se na equação da circunferência os dois “raios” forem diferentes (um horizontal a e outro vertical b), obtemos uma **elipse** de centro na origem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

com $a, b > 0$. Os números a e b são os **semi-eixos**: o maior deles é o semi-eixo maior, o menor é o semi-eixo menor. A elipse corta o eixo x em $(\pm a, 0)$ e o eixo y em $(0, \pm b)$. Quando $a = b = r$, recuperamos a circunferência.

Se o centro estiver em (h, k) em vez da origem, a equação generaliza-se naturalmente para

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Por exemplo, a equação

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

define uma elipse centrada na origem, com semi-eixo horizontal $a = 3$ e semi-eixo vertical $b = 2$. Ela intersecta os eixos em $(\pm 3, 0)$ e $(0, \pm 2)$.

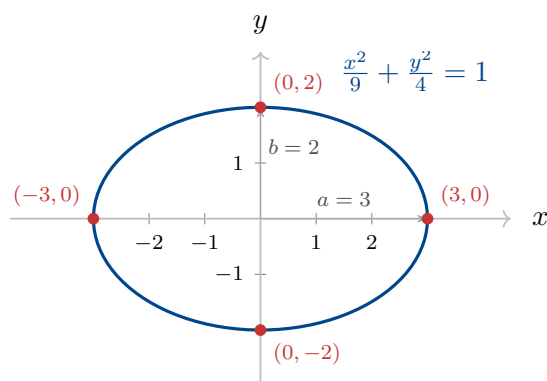


Figura A.7: Elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ com semi-eixos $a = 3$ (horizontal) e $b = 2$ (vertical).

A.8.2 Hipérboles

A **hipérbole** é a curva obtida ao trocar o sinal de um dos termos quadráticos da equação da elipse. Há duas formas canônicas, dependendo de qual dos termos leva o sinal positivo.

Hipérbole com eixo real horizontal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Esta curva tem dois ramos disjuntos, um à direita e outro à esquerda, que cortam o eixo x em $(\pm a, 0)$. Não há interseção com o eixo y , pois substituindo $x = 0$ obteríamos $-y^2/b^2 = 1$, o que é impossível.

Hipérbole com eixo real vertical:

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Aqui os dois ramos são um acima e outro abaixo, e a hipérbole corta o eixo y em $(0, \pm b)$, sem tocar o eixo x .

Em ambos os casos, a hipérbole possui duas **assíntotas**, que são as retas

$$y = \pm \frac{b}{a} x,$$

que passam pela origem e pelas quais os ramos da hipérbole se aproximam quando $|x|$ ou $|y|$ tende ao infinito.

Considere

$$x^2 - y^2 = 1,$$

com $a = b = 1$. Os vértices são $(\pm 1, 0)$ e as assíntotas são $y = \pm x$.

Agora considere

$$-x^2 + y^2 = 1,$$

ou seja, $y^2 - x^2 = 1$, também com $a = b = 1$. Os vértices são $(0, \pm 1)$ e as assíntotas continuam sendo $y = \pm x$.

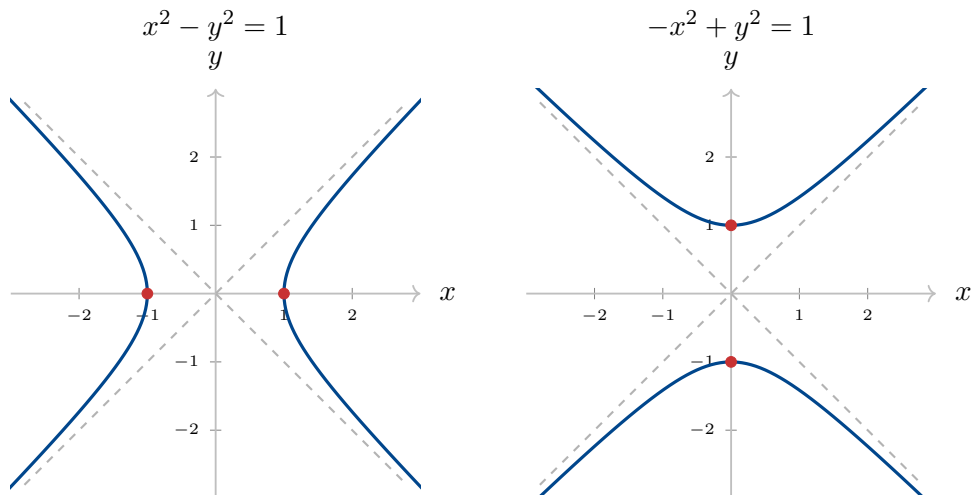


Figura A.8: Duas hipérboles “irmãs” com $a = b = 1$: à esquerda, $x^2 - y^2 = 1$ (eixo real horizontal, vértices em $(\pm 1, 0)$); à direita, $-x^2 + y^2 = 1$ (eixo real vertical, vértices em $(0, \pm 1)$). Ambas compartilham as mesmas assíntotas $y = \pm x$ (tracejadas).

Apêndice B

Geometria Analítica em $\mathbb{R}^3$

A passagem para $\mathbb{R}^3$ é em larga medida natural: cada conceito do plano (ver Apêndice A) admite extensão imediata, com a diferença qualitativa de que, em $\mathbb{R}^3$, retas e planos são objetos distintos. Manteremos a notação vetorial: vetores são triplas $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, somadas e escalonadas componente a componente. Para representação gráfica, adotamos uma projeção isométrica padrão, em que os eixos x e y apontam para os quadrantes inferiores e o eixo z é vertical. Para mais detalhes, ver [3].

B.1 Coordenadas e distância

Fixados três eixos mutuamente perpendiculares Ox , Oy , Oz (orientação positiva pela regra da mão direita), cada ponto P do espaço corresponde a uma tripla $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. A projeção de P sobre o plano Oxy é o ponto $Q = (x, y, 0)$.

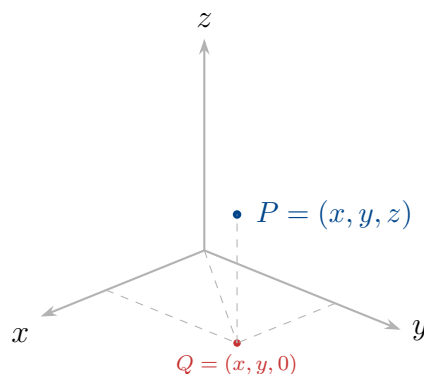


Figura B.1: Sistema de coordenadas em $\mathbb{R}^3$.

Definição B.1 (Distância euclidiana em $\mathbb{R}^3$). Sejam $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$. Define-se

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

A fórmula segue de duas aplicações sucessivas do Teorema de Pitágoras: primeiro no plano Oxy para a projeção de $\overrightarrow{P_1P_2}$, em seguida no triângulo retângulo cujos catetos são essa projeção e a diferença de cotas $z_2 - z_1$.

B.2 Equações da reta em $\mathbb{R}^3$

Diferentemente do plano, em $\mathbb{R}^3$ uma única equação linear $ax + by + cz + d = 0$ não descreve uma reta, e sim um *plano* (ver Seção B.3). Para descrever uma reta, é mais natural a forma vetorial.

Dado um ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ pertencente à reta e um vetor diretor $\vec{v} = (a, b, c) \neq \vec{0}$, a reta tem **equação vetorial**

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (\text{B.2.1})$$

em que $\vec{r} = (x, y, z)$ e $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$. Componente a componente, isto fornece as **equações paramétricas**

$$\begin{cases} x = x_0 + ta, \\ y = y_0 + tb, \\ z = z_0 + tc. \end{cases}$$

Quando a, b, c são todos não nulos, isolando t em cada equação obtém-se a forma equivalente

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c},$$

chamada **equações simétricas** da reta.

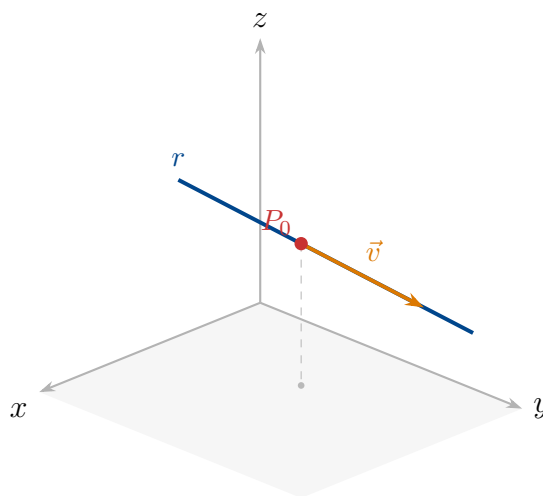


Figura B.2: Reta r em $\mathbb{R}^3$ determinada pelo ponto P_0 e pelo vetor diretor $\vec{v}$. A linha tracejada cinza marca a projeção de P_0 sobre o plano xy .

B.3 Equação do plano

Em $\mathbb{R}^3$, um plano fica determinado por um ponto P_0 e um vetor $\vec{n} = (a, b, c)$ *normal* ao plano. Um ponto $P = (x, y, z)$ está no plano se, e somente se, o vetor $\vec{P_0P} = \vec{r} - \vec{r}_0$ é ortogonal a $\vec{n}$:

$$\langle \vec{n}, \vec{r} - \vec{r}_0 \rangle = 0.$$

Em coordenadas:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$$

ou ainda, expandindo e definindo $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$,

$$ax + by + cz + d = 0, \quad (\text{B.3.1})$$

a equação geral do plano.

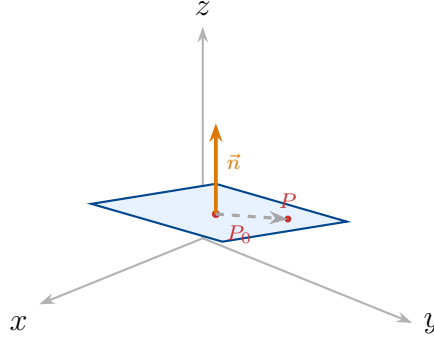


Figura B.3: Plano em $\mathbb{R}^3$: ponto P_0 , vetor normal $\vec{n}$ e ponto genérico P tal que $\overrightarrow{P_0P} \perp \vec{n}$.

B.4 Distância de um ponto a um plano

A distância de um ponto P a um plano π é o comprimento do segmento perpendicular ligando P ao plano. A construção é análoga à do caso reta no plano.

Proposição B.1 (Distância ponto-plano). *Seja π o plano de equação $ax + by + cz + d = 0$, com vetor normal $\vec{n} = (a, b, c)$, e seja $P = (x, y, z)$ um ponto. Então*

$$d(P, \pi) = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Demonstração. Seja $Q = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto qualquer de π , de modo que $ax_0 + by_0 + cz_0 = -d$. Defina $\overrightarrow{QP} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. A projeção ortogonal de $\overrightarrow{QP}$ sobre $\vec{n}$ é

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{QP} &= \frac{\langle \overrightarrow{QP}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle} \vec{n} = \frac{a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0)}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n} \\ &= \frac{ax + by + cz + d}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n}. \end{aligned}$$

A distância de P ao plano é o módulo dessa projeção:

$$d(P, \pi) = \left\| \text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{QP} \right\| = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad \square$$

B.5 Produto vetorial

Em $\mathbb{R}^3$, há uma operação que não tem análogo direto em $\mathbb{R}^2$: o produto vetorial, que associa a dois vetores $\vec{u}, \vec{v}$ um terceiro vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ ortogonal a ambos. Ele é fundamental para construir vetores normais a planos a partir de dois vetores diretores.

Definição B.2 (Produto vetorial). Sejam $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. O produto vetorial de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ é

$$\vec{u} \times \vec{v} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

Propriedades fundamentais (verificáveis diretamente da definição):

- $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \rangle = 0$ e $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$, ou seja, $\vec{u} \times \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$;
- $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin \theta|$, em que θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$; geometricamente, este é a área do paralelogramo gerado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$;
- $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$ (anti-simetria);
- a orientação de $\vec{u} \times \vec{v}$ é dada pela regra da mão direita.

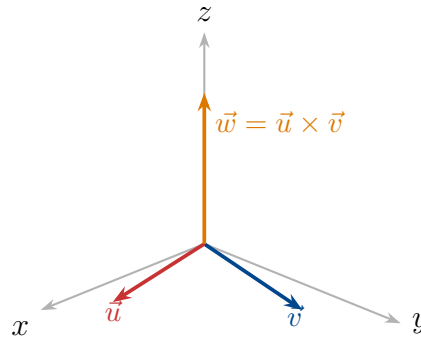


Figura B.4: Produto vetorial: $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$, com sentido dado pela regra da mão direita.

Apêndice C

Método dos momentos como Projeção Ortogonal

Este apêndice ilustra como toda a maquinaria desenvolvida em espaços euclidianos se traduz em um resultado central da econometria: o estimador do método dos momentos (MM) admite uma interpretação puramente geométrica como projeção ortogonal. A discussão complementa o capítulo de espaços euclidianos do texto principal, e mostra que a fórmula $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ não é um truque algébrico, mas sim a expressão analítica de um fato geométrico em $\mathbb{R}^n$.

C.1 Modelo linear e equações normais

Suponha que se postule um modelo em que uma variável y_i depende linearmente de $k - 1$ regressores e de um intercepto. Para $i = 1, \dots, n$:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i,2} + \dots + \beta_k x_{i,k} + \varepsilon_i.$$

Em forma matricial,

$$Y = X\beta + \varepsilon, \tag{C.1.1}$$

em que

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{1,2} & \cdots & x_{1,k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n,2} & \cdots & x_{n,k} \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}.$$

Hipóteses do método dos momentos.

(H1) $\text{posto}(X) = k$ (ausência de multicolinearidade perfeita).

(H2) $\mathbb{E}[x_{i,j} \varepsilon_i] = 0$ para todo $j = 1, \dots, k$ (ortogonalidade entre regressores e erros).

O equivalente amostral de (H2) escreve-se em forma matricial como $X^\top \hat{\varepsilon} = 0$, em que $\hat{\varepsilon} = Y - X\hat{\beta}$ é o vetor de resíduos. Isto é,

$$X^\top (Y - X\hat{\beta}) = 0 \iff (X^\top X) \hat{\beta} = X^\top Y.$$

Sob (H1), a matriz $X^\top X$ é invertível, e obtemos a fórmula clássica

$$\boxed{\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y.} \tag{C.1.2}$$

C.2 Interpretação geométrica

A condição $X^\top \hat{\varepsilon} = 0$ pode ser reescrita coordenada a coordenada como

$$\langle x_j, \hat{\varepsilon} \rangle = 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, k,$$

em que x_j denota a j -ésima coluna de X . Isto é, o vetor de resíduos $\hat{\varepsilon}$ é ortogonal a cada uma das colunas de X , e portanto é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado por elas:

$$S(X) := \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Sob (H1), $\dim S(X) = k$. Como $X\hat{\beta} \in S(X)$ e $\hat{\varepsilon} \perp S(X)$, a decomposição

$$Y = X\hat{\beta} + \hat{\varepsilon}$$

exprime Y como soma de sua projeção ortogonal sobre $S(X)$ e do complemento ortogonal correspondente. Generalizando a Definição A.5 para $\mathbb{R}^n$:

$$\text{proj}_{S(X)} Y = \sum_{j=1}^k \frac{\langle x_j, Y \rangle}{\langle x_j, x_j \rangle} x_j = \sum_{j=1}^k \hat{\beta}_j x_j = X\hat{\beta}.$$

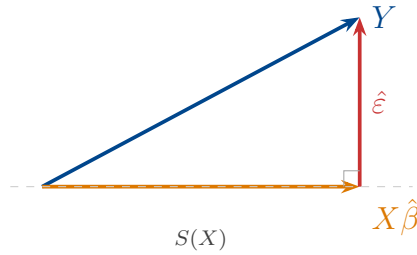


Figura C.1: Decomposição ortogonal $Y = X\hat{\beta} + \hat{\varepsilon}$. A projeção $X\hat{\beta}$ está em $S(X)$ e o resíduo $\hat{\varepsilon}$ no complemento ortogonal $S(X)^\perp$.

C.3 Pitágoras e a decomposição da soma de quadrados

Como $X\hat{\beta}$ e $\hat{\varepsilon}$ são ortogonais, o Teorema de Pitágoras em $\mathbb{R}^n$ fornece imediatamente

$$\|Y\|^2 = \|X\hat{\beta}\|^2 + \|\hat{\varepsilon}\|^2,$$

ou, em notação matricial,

$$\underbrace{Y^\top Y}_{\text{soma total}} = \underbrace{\hat{\beta}^\top X^\top X \hat{\beta}}_{\text{soma explicada}} + \underbrace{\hat{\varepsilon}^\top \hat{\varepsilon}}_{\text{soma dos resíduos}}.$$

Esta é a famosa *decomposição da soma de quadrados*, que sustenta a definição do coeficiente de determinação R^2 em modelos com intercepto.

C.4 Matrizes de projeção

Definindo

$$P_X := X(X^\top X)^{-1}X^\top, \quad M_X := I - P_X,$$

verifica-se diretamente que

$$P_X Y = X \underbrace{(X^\top X)^{-1} X^\top Y}_{\hat{\beta}} = X \hat{\beta}, \quad M_X Y = Y - P_X Y = \hat{\varepsilon}.$$

Logo P_X é a matriz que projeta sobre $S(X)$ e M_X é a matriz que projeta sobre $S(X)^\perp$. Ambas são simétricas e *idempotentes*, ou seja, $P_X^\top = P_X$, $M_X^\top = M_X$, $P_X^2 = P_X$ e $M_X^2 = M_X$. De fato:

$$P_X^2 = X(X^\top X)^{-1} \underbrace{X^\top X(X^\top X)^{-1}}_I X^\top = X(X^\top X)^{-1} X^\top = P_X.$$

A ortogonalidade entre as duas projeções traduz-se em $\langle M_X Y, P_X Y \rangle = 0$, que é uma reformulação geométrica da hipótese (H2).

Observação

A interpretação geométrica do MM é mais do que uma curiosidade: ela é o ponto de partida para vários resultados. O Teorema de Frisch-Waugh-Lovell, por exemplo, é uma consequência direta da geometria de projeções aninhadas; a interpretação do R^2 como cosseno ao quadrado entre Y e sua projeção sobre $S(X)$ vem da Proposição A.2 aplicada a $\mathbb{R}^n$; e a teoria de instrumentos (IV) consiste, geometricamente, em projetar primeiro sobre $S(Z)$ antes de regredir.

Referências Bibliográficas

- [1] Sheldon Axler. *Pré-Cálculo: Uma Preparação para o Cálculo*. LTC, Rio de Janeiro, 2 edition, 2016. Tradução de Maria Cristina Varriale e Naira Maria Balzaretto a partir de *Precalculus: A Prelude to Calculus*, 2.ed., Wiley, 2012.
- [2] José Luiz Boldrini, Sueli I. R. Costa, Vera Lúcia Figueiredo, and Henry G. Wetzler. *Álgebra Linear*. Harbra, São Paulo, 3 edition, 1986.
- [3] Paulo Boulos and Ivan de Camargo. *Geometria Analítica: um tratamento vetorial*. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 3 edition, 2005.
- [4] Hamilton Luiz Guidorizzi. *Um Curso de Cálculo*, volume 1. LTC, Rio de Janeiro, 6 edition, 2018.
- [5] Paul R Halmos. *Naive set theory*. Courier Dover Publications, 2017.
- [6] Elon Lages Lima. *Curso de Análise vol. 1*. IMPA, 2019.
- [7] Mary Lilian Lourenço and Flávio Ulhoa Coelho. *Um Curso de Álgebra Linear*. EDUSP, 2001.
- [8] Aldo Trajano Lourêdo and Alexandro Marinho Oliveira. *Um primeiro Curso de Álgebra linear*. EDUEPB, 2015.
- [9] Carl P. Simon and Lawrence Blume. *Mathematics for Economists*. W. W. Norton & Company, New York, 1994.